目　录

第一部分　总　　论

第一章　便血概述 …… 2
第一节　便血的定义及发病机制 …… 2
第二节　引起便血的疾病 …… 3
第三节　便血的诊断与鉴别诊断思路 …… 5

第二章　消化道出血的危重评估及处理 …… 8
第一节　消化道出血的评估 …… 8
第二节　实验室评估 …… 11
第三节　出血持续与出血停止的指标 …… 14
第四节　消化道出血的处理 …… 16

第三章　便血的治疗学 …… 19
第一节　药物治疗 …… 19
第二节　内镜治疗 …… 36

第二部分　各　　论

第四章　引起便血的下消化道常见疾病诊断与鉴别诊断 …… 48
第一节　肛管疾病 …… 48
第二节　直肠疾病 …… 50
第三节　结肠疾病 …… 54
第四节　小肠疾病 …… 65

第五章　引起便血的上消化道常见疾病诊断与鉴别诊断 …… 82
第一节　食管疾病 …… 82
第二节　胃十二指肠疾病 …… 91

第三节 胆胰疾病 ……96

第六章 引起便血的全身性疾病诊断与鉴别诊断……99
第一节 血液系统疾病 ……99
第二节 传染性疾病 …… 105
第三节 遗传性出血性毛细血管扩张症 …… 108
第四节 白塞病 …… 111

第七章 腹腔内血管疾病诊断与鉴别诊断…… 116
第一节 缺血性结肠炎 …… 116
第二节 急性门静脉血栓形成 …… 121

第八章 病例分析…… 131

索引…… 137

第一部分

总　论

第一章

便血概述

第一节　便血的定义及发病机制

一、便血的定义

便血(hematochezia)指因消化道出血，血液经肛门排出。便血可因出血部位不同、出血量多少及血液在肠腔内停留时间的长短而呈现鲜红、暗红或黑色。少量出血时粪便颜色可无肉眼可见的改变，须经隐血试验才能确定，称为隐血。

二、发病机制

(一) 下消化道疾病

1. 肠道炎症性疾病　当发生微生物感染或炎症性肠病时，各种细胞因子、炎症介质的释放，造成肠道上皮结构及功能的损伤，导致不同部位肠黏膜充血、水肿、隐窝脓肿形成。持续的上皮损伤将导致溃疡形成，使毛细血管及毛细淋巴管的通透性增加、小血管破裂，最终出现临床可见的脓血便、血水便，甚至鲜血便。

2. 肠道肿瘤　恶性肿瘤如结肠癌、直肠癌、小肠恶性淋巴瘤等因癌变组织坏死、破溃或侵及血管而发生血便。良性肿瘤如小肠血管瘤感染、破裂可引起急性大出血。

3. 肠憩室　肠道憩室出血多与周边小血管有关，发生憩室炎或憩室内溃疡时，可使憩室壁血管破裂出血，且多为动脉破裂出血；此外，憩室内细菌过度繁殖致肠功能紊乱，肠蠕动亢进亦可损伤憩室内黏膜造成出血。

4. 缺血性结肠炎　机械性因素(如肠梗阻、肠套叠等)、肠系膜动脉栓塞、低灌注等均可导致缺血性结肠炎。病变轻者结肠缺血仅累及黏膜和黏膜下层，黏膜水肿，溃疡形成，侵及小血管时可发生出血；重者则出现程度不等的肠组织坏死、黏膜剥脱、出血。

5. 肠道血管发育不良及动静脉畸形　其病理变化主要是肠道黏膜层、黏膜下层内有大量扩张、增粗的血管，管壁厚薄不均，扩张血管多为静脉和毛细血管。由于病变周边肠道局部黏膜缺血，形成糜烂、坏死和浅溃疡，以及畸形血管裸露，

最终引起大量血性液体渗出、血管破裂而表现为血便。

6. 肛管疾病 痔的症状主要是出血。痔形成的机制之一是血流动力学理论，即痔与肛垫内动静脉吻合微循环系统调节障碍。在腹内压增高等因素刺激下，毛细血管前括约肌痉挛，动静脉吻合支突然开放，导致痔静脉丛内血流量骤增、扩张充血。但由于此时毛细血管关闭，动脉血经动静脉吻合支直接流入静脉，造成组织缺氧，更加重了吻合支的扩张，导致静脉血液淤滞、组织水肿、血栓形成，周围组织营养缺乏，于是出现局部性坏死、糜烂、出血。由于痔静脉内含有来自吻合支的大量动脉血，因此痔血多为鲜红色。在排便时，粪块的直接摩擦也可致痔破裂出血，多表现为血液黏附于粪便表面或于排便后有鲜血滴出或喷射出。

肛裂所致的便血，主要由排便时造成肛管损伤，撕裂血管所致，其出血量与血管破裂程度相关。

7. 非甾体类抗炎药（non-steroidal anti-inflammatory drugs，NSAIDs） NSAIDs的副作用不仅可发生在上消化道，同样也可导致结肠炎、加重炎症性肠病。高浓度NSAIDs可直接对小肠上皮造成损伤，改变其通透性。NSAIDs还可抑制前列腺素合成，使肠道失去保护因子，对损伤因素更加敏感，引起肠黏膜糜烂出血。

（二）上消化道疾病

能够引起呕血的疾病均可发生便血，以消化性溃疡、食管-胃底静脉曲张、肿瘤常见。上消化道出血时，血液在肠腔内停留时间较长，因红细胞遭到破坏，释放出的血红蛋白在肠道内与硫化物结合形成硫化亚铁，使粪便呈现黑色，由于附着肠道分泌的黏液而发亮，因此又称为柏油样便。

（三）全身性疾病

血友病、白血病等血液病或重症肝炎、败血症等，由于凝血机制障碍而导致便血。但在这些疾病中，便血仅为全身出血的一部分，便血的同时常伴有身体其他部位的出血现象。

第二节 引起便血的疾病

便血的原因很多，多为胃肠道本身病变所致，也可因邻近器官病变或全身性疾病累及胃肠道所致。因出血量和出血部位不同，血便的表现也不同，如黑粪常提示上消化道出血，右半结肠出血多为暗红色，左半结肠及直肠出血多为鲜红色。现将引起便血的病因按消化道解剖位置归纳如下。

一、下消化道疾病

1. 肛管疾病 痔、肛裂、肛瘘、直肠脱垂损伤、直肠血管曲张破裂出血等。

2. 直肠疾病 直肠损伤、非特异性直肠炎、结核性直肠溃疡、息肉、克罗恩病、腺瘤、直肠癌、类癌、乳头状瘤、直肠海绵状血管瘤、放射性直肠炎、邻近部位

的肿瘤或脓肿破溃入直肠等。

3. 结肠疾病 溃疡性结肠炎、结肠癌、结肠息肉、结肠腺瘤、肠套叠、肠伤寒、菌痢及其他细菌性肠炎、寄生虫感染如阿米巴肠炎、吻合口溃疡、机械性黏膜撕裂等。

4. 小肠疾病 克罗恩病、憩室、肿瘤、肠套叠、息肉、海绵状血管瘤、溃疡、结核、急性出血性坏死性肠炎、肠扭转等。40 岁以下的患者以小肠肿瘤、Meckel 憩室、杜氏病、克罗恩病多发。40 岁以上者多见于血管畸形、NSAIDs 相关的小肠疾病。急性出血性坏死性肠炎、肠套叠、肠扭转也可引起便血。

二、上消化道疾病

1. 食管疾病 食管炎(反流性食管炎、食管憩室炎)、食管肿瘤、食管溃疡、食管贲门黏膜撕裂综合征、食管裂孔疝、食管损伤(机械性损伤、放射性损伤、化学物质损伤)等。

2. 胃十二指肠疾病 消化性溃疡、胃泌素瘤(Zollinger-Ellison 综合征)、急性糜烂出血性胃炎(包括药物性胃炎)、胃癌、胃血管异常(血管瘤、动静脉畸形、胃黏膜下恒径动脉破裂又称 Dieulafoy 病变等)、其他肿瘤(平滑肌瘤、平滑肌肉瘤、息肉、淋巴瘤、神经纤维瘤)、胃黏膜脱垂、急性胃扩张、胃扭转、膈裂孔疝、十二指肠憩室炎、急性糜烂性十二指肠炎、胃手术后病变(吻合口溃疡、吻合口或残胃黏膜糜烂、残胃癌)、其他病变(重度钩虫病、胃血吸虫病、胃或十二指肠克罗恩病、胃或十二指肠结核、嗜酸性胃肠炎、胃或十二指肠异位胰腺组织等),以及内镜诊断、治疗操作后引起的损伤。

3. 门静脉高压引起的食管胃底静脉曲张破裂、门脉高压性胃病 有呕血表现。

4. 上消化道邻近器官或组织的疾病

(1) 胆道出血、胆管或胆囊结石、胆道蛔虫病、胆囊或胆管癌、术后胆总管引流管造成的胆道受压坏死、肝癌、肝脓肿或肝血管病变破裂出血,血液由十二指肠乳头部流入肠道。

(2) 胰腺疾病累及十二指肠:胰腺癌、胰腺囊肿出血破裂、重症胰腺炎、胰腺脓肿等。

(3) 胸或腹主动脉瘤破入消化道。

(4) 纵隔肿瘤或脓肿破入食管。

三、引起便血的全身性疾病

1. 血液系统疾病 白血病、再生障碍性贫血、血友病、血小板减少性紫癜、弥散性血管内凝血以及其他凝血机制障碍等。

2. 血管性疾病 过敏性紫癜、遗传性出血性毛细血管扩张症(Rendu-Osler-Weber 病)、弹性假黄瘤(Gronblad-Strandberg 综合征)、动脉粥样硬化等。

3. 传染性疾病 流行性出血热、钩端螺旋体病、蛔虫病、巨细胞病毒感染、败血症等。

4. 结缔组织病 结节性多动脉炎、系统性红斑狼疮或其他血管炎。

5. 应激相关胃黏膜损伤(stress-related gastric mucosal injury) 各种严重疾病引起的应激状态下产生的急性糜烂出血性胃炎乃至溃疡形成统称为应激相关胃黏膜损伤,可发生出血。

四、引起便血的腹腔内血管疾病

1. 缺血性结肠炎。

2. 急性门静脉血栓形成、肝静脉阻塞(Budd-Chiari 综合征)。

第三节 便血的诊断与鉴别诊断思路

一、病史的采集

1. 病因和诱因 近期有无刺激性饮食、进食生冷或不洁 / 不规律饮食,有无服药史。

2. 便血颜色 便血的颜色及其与大便的关系可以帮助推测出血的部位、速度及可能的病因。如附着于大便表面的鲜血一般提示直肠或肛管病变,最多见于痔疮、肛裂或直肠肿瘤伴出血;柏油样黑便往往提示上消化道出血,或是近端肠道出血且出血速度较慢。

3. 便血的量 可以作为估计失血量的参考。但是由于粪便量的影响,需结合全身反应才能准确估计失血量。

4. 伴随症状 不同的伴随症状对出血原因有重要提示作用。如伴慢性周期性上腹痛或空腹痛见于消化性溃疡;伴黄疸或上腹绞痛应考虑胆道系统出血;伴脓血便可见于细菌性痢疾、阿米巴痢疾或溃疡性结肠炎等;伴里急后重提示为肛门、直肠疾病,见于痢疾、各种病因导致的直肠炎及直肠癌;伴发热常提示败血症、流行性出血热、钩端螺旋体病等传染性疾病或肠道淋巴瘤、白血病等恶性肿瘤;伴全身出血者多为各种原因所致的凝血机制障碍。

5. 患者的一般情况变化 如是否有口渴、头晕、黑蒙、心悸、出汗等症状,以及卧位变坐位或立位时,是否出现心悸甚至晕厥。这些症状可以帮助判断有效血容量丢失情况。

6. 既往史 过去是否有上腹疼痛、腹泻史,有无肛裂、痔疮史,有无肝病和长期用药史,如非甾体类抗炎药或抗凝药物等,并注意药名、剂量及反应等,还需询问有无胃肠手术史。

二、体格检查

1. 肛门指检 肛门指检在胃肠道疾病诊断中具有重要意义,对便血的患者

更是必要。肛管和近肛门的直肠病变可通过指检发现。

2. 腹部检查

(1) 腹部外形：腹壁见静脉曲张注意门脉高压性胃病等相关疾病导致便血；胃肠型和蠕动波可提示肠梗阻等。

(2) 腹部触诊：触诊时发现腹部包块应注意大小、外形、表面情况、硬度、活动情况、触痛及搏动感，可能提示肠道肿瘤、肠结核、克罗恩病等所致便血；右上腹压痛或反跳痛可见于胆道疾病等。

(3) 腹部叩诊：注意有无移动性浊音存在，肠结核、肠道肿瘤等可能出现腹水。

(4) 腹部听诊：当胃肠道大量出血时，可闻及活跃肠鸣音。

3. 全身体检 血压、心率和四肢温度有助于判断失血量；皮肤黏膜有无黄疸、皮疹、紫癜、毛细血管扩张，浅表淋巴结有无肿大，有助于鉴别便血的原因。

三、实验室检查

1. 粪常规 红细胞、白细胞、黏液、寄生虫卵、阿米巴滋养体。

2. 隐血试验 每日消化道出血大于 5~10ml，则粪便隐血试验出现阳性。目前常用免疫法，可排除进食引起的黑便，如动物血、炭粉、铁剂、铋剂、中药等。

3. 血常规 血红蛋白浓度、红细胞计数、血细胞比容、网织红细胞计数，有助于判断失血量及出血是否停止。

4. 其他实验室检查 疑似伤寒者做血培养及肥达试验，疑似结核病者做结核菌素试验，疑似血液系统疾病者应进行凝血功能等相关检查。

四、特殊检查

1. 内镜检查 结肠镜是诊断结直肠及回肠末端病变的首选检查方法。胃十二指肠镜是诊断上消化道病变的首选方法。敏感性高，可发现活动性出血，结合病理检查可判断病变的性质。

2. X 线钡剂造影 X 线钡剂灌肠用于诊断结直肠、回盲部和阑尾病变。但对较平坦的病变、广泛而轻度炎症性病变容易漏诊，无法进行病理活检确定病变的性质。因此，X 线钡剂灌肠检查阴性的下消化道出血需进行结肠镜检查，已作结肠镜全结肠检查的患者一般可不再行 X 线钡剂灌肠检查。X 线钡餐检查通过口服钡剂分段观察消化道病变，敏感性低。小肠钡灌可提高小肠病变阳性诊断率，但难度较大。

3. 放射性核素扫描或选择性腹腔动脉造影 必须在活动性出血时进行，用于内镜检查和 X 线造影无法确定出血来源时。放射性核素扫描可用于出血速度大于 0.1ml/min 时，但存在假阳性可能，只用于初步出血定位。持续大量出血(大于 0.5ml/min)时宜行选择性腹腔动脉造影，有比较准确的定位价值。

4. 胶囊内镜或双气囊小肠镜检查 适用于常规内镜检查和 X 线检查不能

确定出血来源时，出血活动期或静止期均可进行。

5. 手术探查 各种检查均不能明确出血灶且持续大出血危及患者生命时，应进行手术探查。

五、诊断流程

根据症状特点、查体、实验室检查、内镜检查，必要时配合 X 线钡剂造影，多数便血（95% 的活动性出血）可确定病因。

不明原因的消化道出血一般指常规消化道内镜检查不能确定出血来源的持续或反复消化道出血，多为小肠出血，是消化道出血诊断的难点。其诊断流程为：①出血停止期先行小肠钡剂检查；②出血活动期可根据出血量及医疗条件选用放射性核素扫描或（和）选择性腹腔动脉造影；③小肠钡剂、放射性核素扫描或选择性腹腔动脉造影检查仍不能确定出血来源时，可选用胶囊内镜或（和）双气囊小肠镜检查；④出血不止危及生命时应立即行手术探查，探查时可借助术中内镜检查帮助寻找微小出血病灶。

（林 琳 姜柳琴）

参 考 文 献

1. 萧树东，许国铭 . 中华胃肠病学 . 北京：人民卫生出版社，2008.
2. Karen E Kim. Acute gastrointestinal bleeding：diagnosis and treatment. Clifton：Humana Press，2003.
3. Feldman M，Scharschmidt B，Sleisenger M. Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease. 6th ed. Philadelphia：WB Saunders，1998.
4. Pardi DS，Loftus EV Jr，Tremaine WJ，et al. Acute major gastrointestinal hemorrhage in inflammatory bowel disease. Gastrointest Endosc，1999，49：153-157.
5. Pounder DJ，Rowland R，Pieterse AS，et al. Angiodysplasias of the colon. J Clin Pathol，1982，35（8）：824-829.
6. Thulesius O，Gjores JE. Arterio-venous anastomosis in the anal region with reference to pathogenesis and treatment of hemorrhoids. Acta Chir Scand，1973，139：476-478.
7. Bjarnason I，Hayllar J，MacPherson AJ，et al. Side effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs on the small and large intestine in humans. Gastroenterology，1993，104：1832-1847.
8. Singaram C，Torbey CF，Jacoby RF. Delayed postpolypectomy bleeding. Am J Gastroenterol，1995，90：146-147.
9. 陈灏珠，林果为 . 实用内科学 . 第 13 版 . 北京：人民卫生出版社，2009.
10. 林三仁 . 实用临床消化病学 . 北京：科学技术文献出版社，2007.
11. 徐芸，冯百岁，褚燕君，等 . 消化病学理论与实践 . 郑州：郑州大学出版社，2001.
12. 陈文彬 . 诊断学 . 北京：人民卫生出版社，2002.
13. 陆再英，钟南山 . 内科学 . 第 7 版 . 北京：人民卫生出版社，2008.
14. Goldman L，Ausiello D. 西氏内科学 . 第 20 版 . 王贤才，译 . 西安：世界图书出版西安公司，1999.

第二章

消化道出血的危重评估及处理

第一节　消化道出血的评估

一、消化道出血的识别

消化道出血引起的呕血和便血、黑便，首先应排除口腔和鼻腔出血及咯血。是否由于鼻出血、拔牙或扁桃体切除而咽下血液所致；或是由肺结核、支气管扩张、支气管肺癌、二尖瓣狭窄所致的咯血；另外，口服禽畜血液、骨炭、铋剂、铁剂和某些中药也可引起粪便发黑。

消化道大量出血在短期内即可出现急性周围循环衰竭征象。如同时有呕血或便血出现，则诊断消化道出血并不难，但部分急性消化道出血患者早期并无呕血或便血，仅表现为软弱、乏力、苍白、心悸、脉搏细数、出冷汗、血压下降、晕倒等休克或休克前期症状，须经相当时间才能排出暗红色或柏油样黑便，此时诊断较为困难。在此情况下，应认真考虑分析，排除其他各种病因所致的中毒性休克、过敏性休克、心源性休克或急性出血坏死性胰腺炎；亦应和其他出血性休克包括子宫异位妊娠破裂、自发性或创伤性脾破裂、动脉瘤破裂等引起的内出血相鉴别。此时如能及时进行消化道内镜检查、插胃管检查胃内容物和直肠指检，发现存有尚未排出的血便，则有助于早期诊断。

二、出血部位的评估

根据出血部位可分为上消化道出血和下消化道出血。上消化道出血是指屈氏韧带以上的消化道，包括食管、胃、十二指肠或胰、胆等病变引起的出血，胃空肠吻合术后的空肠病变出血亦属这一范围；下消化道出血为屈氏韧带以下的肠道出血。判断上、下消化道出血可根据出血方式、血便颜色、大便性状、伴随症状和既往病史几个方面，包括：①出血方式：呕血伴有便血，提示上消化道出血；单纯便血者提示下消化道出血。②血便颜色：颜色越深，出血部位越高。黑便、柏油样便及隐血便多提示上消化道出血；而暗红色特别是鲜红色血便多为下消化道出血。③大便性状：血量多、粪质少、血与粪便均匀混合者，多为上消化道出

血；而血液附在粪便表面或大便时滴血者为下消化道出血。④伴随症状：便血伴有急性上腹痛或节律性上腹疼痛、烧心、反酸者，多为上消化道出血；便血伴有急性下腹痛、脐周痛或里急后重者，多为下消化道出血。⑤既往病史：既往有消化性溃疡病、胃炎及肝病史者，提示上消化道出血。

三、出血病因的评估

根据病史、症状、体征和实验室检查，包括血常规、肝功能、生化、凝血三项、腹部 B 超等，评估出血的病因。上消化道出血中，消化性溃疡有慢性、周期性、节律性上腹痛表现，特别是有出血前疼痛加剧、出血后减轻等特点；急性胃黏膜损害患者常有服用非甾体类抗炎药物史、酗酒，或有应激状态的病史；中老年人近期出现上腹部疼痛，伴有体重减轻、厌食和不明原因的持续黑便史，提示有胃癌的可能；患者既往有肝病史、血吸虫病、慢性酒精中毒等，并且有门脉高压的临床表现，提示食管 - 胃底静脉曲张破裂出血。下消化道出血中，老年患者以大肠癌、结肠血管扩张、缺血性肠病多见；儿童则以 Mechel 憩室、幼年性息肉、感染性肠炎、血液病多见；结核病、血吸虫病、腹部放疗史可引起相应的肠道疾病；动脉硬化、口服避孕药可引起缺血性肠病；在血液病、风湿性疾病病程中发生的出血应考虑原发病引起的肠道出血；伴不完全肠梗阻症状常见于克罗恩病、肠结核、肠套叠、大肠癌；伴有发热可见于肠道炎症性病变，或全身性疾病如白血病、淋巴瘤、恶性组织细胞病及风湿性疾病所引起的肠道出血；不伴有明显腹痛的消化道出血多见于息肉、未引起肠梗阻的肿瘤、无合并感染的憩室和血管病变；60 岁以上有冠心病、心房颤动病史的腹痛及便血者，缺血性肠病的可能性大；突然腹痛、休克、便血者要考虑动脉瘤破裂的可能；黄疸、发热及腹痛者伴消化道出血时，胆道源性出血不能除外，常见于胆管结石或胆道蛔虫病等。

四、出血量的评估

根据患者呕血、便血量可粗略判断出血量，主要根据血容量减少所致周围循环衰竭的临床表现，特别是对血压、脉搏的动态观察，或根据血红细胞计数，血红蛋白及血细胞压积测定来估计失血的程度。上消化道出血的严重程度根据出血量评估分为轻度出血、中度出血及重度出血，分别为 <500ml、500~1000ml 和 >1500ml。大量出血是指出血量在 1000ml 以上或血容量减少 20% 以上，此时急需输血纠正。食管 - 胃底静脉曲张出血早期再出血指出血控制后 72 小时至 6 周内出现活动性出血；迟发性再出血指出血控制 6 周后出现活动性出血。

（一）一般状况

失血量少，在 400ml 以下，血容量轻度减少，可由组织液及脾贮血所补偿，循环血量在 1 小时内即得到改善，故可无自觉症状；当出现头晕、心慌、冷汗、乏力、口干等症状时，表示急性失血在 400ml 以上；如果有晕厥、四肢冰凉、尿少、烦躁

不安时，表示出血量大，失血至少在 1200ml 以上；若出血仍然继续，除晕厥外，尚有气短、无尿，此时急性失血已达 2000ml 以上。

（二）呕血、便血的颜色和量

根据呕血、便血的颜色和量可粗略判断失血量。一般每日消化道出血 5~10ml 以上，粪便隐血试验出现阳性；上消化道出血之后均有黑便，不一定有呕血。若病变部位在幽门以上，并且胃内储血量在 250~300ml 可引起呕血，呕出的血液常呈棕褐色或咖啡色，是由于血红蛋白被胃酸分解为高铁血红蛋白所致。每日出血量在 50~100ml 可出现黑便，黑便呈柏油样、黏稠而发亮；出血量大时大便可呈暗红色或鲜红色；若为鲜红色或伴有血块者提示出血量大或为下消化道出血。如出血量不超过 400ml，由于轻度的血容量减少可很快被组织液和脾脏的贮血所补充，一般不引起全身症状；如在呕血、血便的同时伴有心律增快、血压下降，出血量多达 500~800ml；发生休克时，出血量常大于每次 800ml。单纯以呕血、便血的数量作为估计失血量的资料，往往不太精确，因为呕血与便血常分别混有胃内容与粪便，而且部分血液尚贮留在胃肠道内，仍未排出体外，不便计算出血量。

（三）发热

大量出血后，多数患者在 24 小时内常出现低热。发热的原因可能由于血容量减少、贫血、周围循环衰竭、血分解蛋白的吸收等因素导致体温调节中枢的功能障碍。分析发热原因时要注意寻找其他因素，例如有无并发肺炎等。

（四）脉搏

脉搏的改变是失血程度的重要指标。急性消化道出血时血容量锐减，最初的机体代偿功能是心率加快，小血管反射性痉挛，使肝、脾、皮肤血窦内的储血进入循环，增加回心血量，调整体内有效循环血量，以保证心、肾、脑等重要器官的供血。一旦由于失血量过大，机体代偿功能不足以维持有效血容量，就可能进入休克状态。所以，当大量出血时，脉搏快而弱（或脉细弱），脉搏每分钟增至 100~120 次以上，失血估计为 800~1600ml；脉搏细微，甚至扪不清时，失血已达 1600ml 以上。有些患者出血后，在平卧时脉搏、血压都可接近正常，但让患者坐或半卧位时，脉搏会马上增快，出现头晕、冷汗，表示失血量大。如果经改变体位无上述变化，测中心静脉压又正常，则可以排除有大出血。

（五）血压

血压的变化同脉搏一样，是估计失血量的可靠指标。当急性失血 800ml 以上时（占总血量的 20%），收缩压可正常，尽管此时血压尚正常，但已进入休克早期，应密切观察血压的动态改变；急性失血 800~1600ml 时（占总血量的 20%~40%），收缩压可降至 9.33~10.67kPa（70~80mmHg），脉压小；急性失血 1600ml 以上时（占总血量的 40%），收缩压可降至 6.67~9.33kPa（50~70mmHg）；更严重的出血，血压可降至 0。有时，一些有严重消化道出血的患者，胃肠道内

的血液尚未排出体外，仅表现为休克，此时应注意排除心源性休克（急性心肌梗死）、感染性或过敏性休克以及非消化道的内出血（宫外孕或主动脉瘤破裂）。若发现肠鸣音活跃，肛门指检有血便，则提示为消化道出血。

出血性休克的诊断标准：①收缩压 <100mmHg；②脉压 <30mmHg；③5P征，即无脉（pulselessness）、疼痛（pain）、苍白（pallor）、感觉异常（paresthesia）和麻痹（paralysis）；④心脏指数 <2.5L/（min·m^2）；⑤尿量 <25ml/h；⑥血中乳酸浓度 >5mmol/L 或乳酸 / 磷酸比值 >10，碱剩余 <-7。

五、出血患者预后评估

临床表现有以下指征者属高危患者，预后差：①年龄大于 60 岁者；②持续或再发出血者；③有严重伴随病，如心、肺、肾、肝功能不全、严重高血压、动脉硬化者；④住院期间出现出血及特殊病因和部位出血，如食管 - 胃底静脉曲张出血者；⑤需急诊手术治疗者；⑥内镜提示活动性出血、血管暴露或血痂形成者。

第二节　实验室评估

一、中心静脉压

测定中心静脉压（central venous pressure，CVP）是判定失血量最有效的方法，CVP 是指右心房及上下腔静脉腔段的压力，它可反映患者当时的血容量，指导患者输液量。在正常情况下，CVP 为 5~12cmH_2O；出血性休克患者 CVP<5cmH_2O 表示血容量不足，应迅速补充血容量；而 CVP>10cmH_2O 则表示有容量血管过度收缩或心功能不全的可能，应控制输液速度或采取其他相应措施；若 CVP>15~20cmH_2O，表示有明显的心力衰竭，且有发生肺水肿的危险，应暂停输液或严格控制输液速度并给予速效洋地黄制剂和利尿药或血管扩张剂。

CVP 的高低除了决定于血容量之外，还决定于静脉血管张力、右心室舒张压、胸膜腔内压及腹内压、静脉回心血量与肺循环阻力等。因为急性出血之后，固然首先使血容量减少，但随之而出现一系列血流动力学改变，引起重要内脏损伤，特别是心和肺的功能异常可以影响 CVP 的值，所以，随着病情的发展必须全面权衡 CVP 的意义。

二、血常规检查指标

血常规检查中的红细胞计数、血红蛋白及血细胞比容可以帮助估计失血的程度，但不能在急性失血后立即反映出来，且受出血者有无贫血的影响。出血后直到血浆稀释一倍，红细胞计数、血红蛋白及血细胞比容才能出现明显降低，这是一个逐步发展的过程，往往需要历时 8~12 小时，血液最大稀释度约发生在出

血后的 32 小时；在出血的早期，红细胞计数、血红蛋白和血细胞比容测定可能正常或高于正常，有时会被错认为出血量不大，这实际上是由于血容量不足，血液浓缩或机体代谢机制作用的结果，此时虽血红蛋白下降不明显，但与外表贫血貌比较不相一致。同时，血细胞比容所反映的只是红细胞在血液中所占的百分数，并不能直接反映血容量，所以对此测定意义并不大。但如连续进行红细胞计数、血红蛋白和血细胞比容测定，出现持续或迅速下降且网织红细胞计数持续升高者，则表示出血量大且出血仍在继续。如果患者出血前无贫血，血红蛋白在短时间内下降至 70g/L 以下，表示出血量大，在 1200ml 以上。血红蛋白每下降 10g/L，提示失血量约为 400ml。大出血后 2~5 小时，白细胞计数可增高，但通常不超过 15×10^9/L，然而在肝硬化、脾功能亢进时，白细胞计数可以不增加。

三、血清尿素氮水平

消化道出血后，血液经肠道消化吸收，可使血清内的尿素氮含量上升，如果在 48 小时内进入肠道中的血量达 1000ml，则血清尿素氮可达正常水平的一倍，此时测定血清尿素氮含量，对估计出血量有参考价值。但要注意到肾前性、肾性因素的影响，尤其是老年人。大量出血的患者大都存在低血容量，影响肾脏功能，故此时测定血清尿素氮常不能正确反映肠道所吸收的血量。有人提出当血清尿素氮 >12.50mmol/L 时，往往不能单纯用消化道出血来解释，而要考虑肾脏本身的因素，包括休克及低血容量造成的肾灌注量减少。

四、体位试验（倾斜试验）

临床上有时可以谨慎地采用体位试验，以估计患者的失血量。先记录患者平卧时的脉搏和血压，然后将患者由平卧位改为半卧位，测量其脉搏与血压。患者取半卧位 3 分钟，如脉搏增快小于 25 次 / 分、无头晕反应，通常提示出血不严重或已补偿了急性出血；如脉搏增快大于 30 次 / 分或发生眩晕，则提示出血量大或补偿不充分。另外，如每分钟脉搏比平卧时增加 20 次，或血压下降 10mmHg，或半卧位后有明显头昏和眩晕，则表示失血量大于 1000ml。此法简单易行，但可能诱发休克，要求在输液途径建立后进行。

五、放射性核素检查

Tudhope 等通过 ^{51}Cr 标记自身红细胞判断失血量，发现血红蛋白 >100g/L 的 14 例，其中 2 例失血量 >50%；脉搏 <100 次 / 分的 17 例，其中 7 例失血量 >50%；收缩血压 >100mmHg 的 22 例，其中 11 例失血量 >50%，表明此法对于评估出血量正确率高。

近几年来，主张同时用三种放射性核素进行检查，即用 ^{131}I 标记的白蛋白、^{35}S 标记的硫酸钠和 ^{51}Cr 标记的红细胞，一次静脉注射即可分别测定血浆、细胞

外液和红细胞容量，方法迅速简便，有利于失血量的估计。但由于标记的白蛋白可逸出血管，会影响测定结果，故一般先测定红细胞总量后，再按红细胞在血中所占容积的百分比来推算血液总量。

六、综合评估

病情严重度与失血量呈正相关，因呕血与黑便混有胃内容物与粪便，而部分血液贮留在胃肠道内未排出，故难以根据呕血或黑便量判断出血量。常根据临床综合指标判断失血量的多少，如根据血容量减少导致的周围循环改变（伴随症状、心率和血压、实验室检查）来判断失血量，休克指数（心率 / 收缩压）是判断失血量的重要指标。体格检查中可以通过皮肤黏膜色泽、颈静脉充盈程度、神志和尿量等情况来判断血容量减少程度，客观指标包括中心静脉压和血乳酸水平等，可参照上消化道出血严重程度分级标准及 Blatchford 评分来评估患者的病情严重程度（表 2-1，表 2-2）。

表 2-1　上消化道出血病情严重程度分级

分级	失血量（ml）	血压（mmHg）	心率（次 / 分）	血红蛋白（g/L）	症状	休克指数
轻度	<500	基本正常	正常	无变化	头昏	0.5
中度	500~1000	下降	>100	70~100	晕厥、口渴、少尿	1.0
重度	>1500	<80	>120	<70	肢冷、少尿、意识模糊	>1.5

注：休克指数 = 心率 / 收缩压；1mmHg =0.133kPa

表 2-2　急性上消化道出血患者的 Blatchford 评分

项目	检测结果	评分
收缩压（mmHg）	100~109	1
	90~99	2
	<90	3
血尿素氮（mmol/L）	6.5~7.9	2
	8.0~9.9	3
	10.0~24.9	4
	≥25.0	6
血红蛋白（g/L）男性	120~129	1
	100~119	3
	<100	6
女性	100~119	1
	<100	6
其他表现	脉搏≥100 次 / 分	1

续表

项目	检测结果	评分
其他表现	黑便	1
	晕厥	2
	肝脏疾病	2
	心力衰竭	2

注：积分≥6分为中高危，<6分为低危；1mmHg=0.133kPa

第三节 出血持续与出血停止的指标

在一次出血后，如患者每天均排大便，一般约1~3天后大便颜色即可恢复正常。但黑便持续的天数受患者排便次数的影响，因此不能仅以此来估计出血是否停止，而主要是根据患者的一般情况加以判断。如果患者症状好转，反复测量脉搏与血压、心率，血压稳定、尿量足[>0.5ml/(kg·h)]提示出血停止。中心静脉压的监护是一种正确估计继续出血或早期发现再出血的简易而有效的措施，比血压、脉搏、血红蛋白测定更为灵敏。若中心静脉压稳定在0.49kPa以上，则表示出血已停止。

内镜不仅能判断消化道出血的部位、原因并进行治疗，而且对判断有无继续出血及预测再出血也很有价值。有文献报告，消化性溃疡经冲洗后可见血管者56%(14/19例)发生再出血，且消化性溃疡再出血及死亡者几乎全部限于可见血管的患者。肝硬化所致食管静脉曲张出血的年发生率为5%~15%，较为重要的预测因子为曲张静脉的直径，其他预测因子包括失代偿期肝硬化和红色征。肝病越重出血的危险性越大，故再出血的可能性根据肝功能Child分级依次为C>B>A。红色征(RC SIGN)是出血的重要征象，对预测再出血有重要意义。胃静脉曲张出血的危险因素包括胃静脉曲张程度、Child-Pugh分级和红色征。

在临床上如果发现以下情况，即应认为有继续出血或再出血的存在：①反复呕血，或胃管抽吸液持续为血性，或呕血转为鲜红色者；②黑便持续存在，或次数增多，质更稀薄，甚至转为暗红色；伴有肠鸣音亢进者；③外周循环衰竭的表现经补充足够的血容量后并未见明显改善，或虽有暂时好转而又恶化者；④虽经快速补液与输血，中心静脉压仍有波动或稍见稳定后又有下降者；⑤常规检查见有红细胞计数、血红蛋白与血细胞比容继续下降，网织红细胞计数持续增高者；⑥在补液量和排尿量足够的情况下，尿素氮持续不降或再升高者；⑦内镜下见病灶部位或边缘有新鲜出血或渗血者；对于消化性溃疡出血，内镜检查时可根据溃疡基底特征来判断患者发生再出血的风险，凡基底有血凝块、血管显露者易于再出血，内镜检查时对出血性病变应作改良的Forrest分级(表2-3)；⑧选择性动

脉造影阳性者，只有持续出血且出血量≥0.5ml/min 时才能被动脉造影所发现。再出血和死亡危险性评估可参照急性上消化道出血患者的 Rockall 再出血和死亡危险性评分（表 2-4）。

表 2-3　出血性消化性溃疡的改良 Forrest 分级

Forrest 级别		内镜表现
Ⅰ	Ⅰa	喷射样出血
	Ⅰb	活动性渗血
Ⅱ	Ⅱa	血管裸露
	Ⅱb	血凝块附着
	Ⅱc	黑色基底
Ⅲ	Ⅲ	基底洁净

注：推荐对 Forrest 分级Ⅰa~Ⅱb 的出血病变行内镜下止血治疗

表 2-4　急性上消化道出血患者的 Rockall 再出血和死亡危险性评分

变量	评分			
	0	1	2	3
年龄（岁）	<60	60~79	≥80	—
休克状况	无休克[a]	心动过速[b]	低血压[c]	—
伴发病	无	—	心力衰竭、缺血性心脏病和其他重要伴发病	肝衰竭、肾衰竭和癌肿播散
内镜诊断	无病变，Mallory-Weiss 综合征	溃疡等其他病变	上消化道恶性疾病	—
内镜下出血征象	无或有黑斑	—	上消化道血液潴留，黏附血凝块，血管显露或喷血	—

注：[a] 收缩压 >100mmHg（1mmHg=0.133kPa），心率 <100 次 / 分

[b] 收缩压 >100mmHg，心率 >100 次 / 分

[c] 收缩压 <100mmHg，心率 >100 次 / 分

积分≥5 分为高危，3~4 分为中危，0~2 分为低危

在临床上，有以下情况者应警惕有再出血的可能：①首次出血量大者；②动脉血管破裂者；③呕血的患者再出血的机会比仅有黑便者为多；④食管 - 胃底静脉曲张破裂出血者；⑤老年人伴有明显动脉硬化者；⑥病灶处呈隆起的红色小斑点或小血管，或假动脉瘤形成。一般认为一次出血后超过 48 小时未再出血，则再出血的机会明显减少。

判断失血量的血液和临床指标均有助于活动性出血的观察，但都不十分及时和可靠，观察活动性出血以内镜检查及选择性动脉造影最为准确，中心静脉压及胃管抽吸液监测也是一种较简便而有效的方法。通过中心静脉压测定，判断活动性出血较为可靠，并能及时提供心功能状态及手术机会的临床佐证。

第四节 消化道出血的处理

一、一般急救措施

首先必须采用紧急措施抢救出血性休克。患者应绝对卧床休息，保持安静。如有烦躁不安者，可慎用镇静剂，如巴比妥钠、水合氯醛等。但对肝病患者则忌用吗啡、巴比妥类药物。要注意保温，但应慎防烫伤。患者应取半卧位并将下肢抬高。现已不主张采用头低位，以免影响呼吸功能。有气促、发绀时应给予吸氧。应保持呼吸道通畅，避免呕吐时吸入气管或致窒息。

二、加强护理，严密观察

对急性消化道出血患者，应定于开始时每 15~30 分钟观察一次，以后每 1~2 小时观察一次并记录以下病情变化：①呕血和便血情况；②血压、脉搏及呼吸情况；③皮肤黏膜与指甲的色泽，四肢的温度；④精神神志变化情况；⑤四周静脉特别是颈静脉充盈情况；⑥每小时的尿量；⑦定期复查红细胞计数、血红蛋白与血细胞比容；⑧必要时进行中心静脉压测定，老年患者常需心电监护。

三、纠正休克

快速补充血容量是抢救失血性休克的重要措施，必须从速，争取在尽可能短的时间内补足有效循环血容量。

1. 输液　在患者急症就诊时，除应立即验血型和配血外，同时应争取时间尽快开始进行静脉输液。对危重患者开始输液宜快，可先输血浆或其他用品（冻干血浆、白蛋白等），或血浆增量剂如右旋糖酐、明胶以及生理盐水、林格液等。补充血容量应根据失血量多少而定，但右旋糖酐在 24 小时内不宜超过 1000ml，如输入过多可稀释血小板及纤维蛋白原，抑制血小板因子 3，降低血小板黏附性和聚集作用而使出血加重。另外，肝硬化食管 - 胃底静脉曲张破裂出血者不宜用右旋糖酐类。

2. 输血　补充血容量最好的办法是输血，这是治疗失血性休克的关键。待配血完成后，应在短期内快速输入足够量的血液，要求将丢失量的 1/4~1/3 在 1~3 小时内输入，这样才能保持足够的血容量，用以维持有效的血液循环，如输血、补液需要同时进行，可建立两条或以上输液途径。

3. 输血同时适当补液　大量失血后，会出现体内细胞内液和细胞外液之间的不平衡状态，而要纠正这种不平衡状态，单纯输血则难以充分见效，故在给大出血患者输液时，除以输全血为主外，也要根据病情，输给适量的血浆或代血浆制品，以及晶体溶液如生理盐水、林格液等。特别是在休克时间较长时，因多伴

有低钠血症，故补充电解质具有重要意义。在血容量恢复之后，应适当地补充晶体溶液，其中以复方氯化钠溶液最适用，其次为生理盐水。但必须强调，在血浆胶体渗透压未纠正前不宜大剂量输入晶体溶液，以免引起钠及水的潴留。对有心、肾、肺部疾患者，尤其是老年患者，应注意输液速度不宜过快，输液量不宜过多，以免引起心力衰竭或急性肺水肿，必要时使用强心剂。

4. 升压药物的应用　出血性休克时应用升压药物利弊并存。使用不当，弊多利少；而使用得当往往可使某些重要器官在危急情况下得到有效的灌注血量。但应牢记出血性休克治疗的首要措施是补足血容量，应用升压药物决不能替代血容量的补充。因此，升压药物的应用必须掌握好适应证与机会，切不可滥用，一般只作为暂时的急救措施，而不可作为常规应用或主要治疗手段。

出血性休克时升压药物应用的适应证：①当血压严重下降，伴有明显的冠状动脉和脑血流不足征象，而纠正休克的有效措施尚未确立时，应用适量升压药物具有急救的作用；②可疑有冠状动脉和脑动脉硬化者伴有休克时，在治疗休克的措施未生效之前，应用适量的升压药物有助于冠状动脉和脑动脉血流的维持；③当血容量已基本上得到补足，而又排除了心功能不全等因素，但休克仍未得到纠正时，多表示微血管呈扩张状态，此时如应用升压药物则可获良效。

四、止血措施

止血的措施有药物治疗、内镜治疗和外科手术，药物治疗的价值主要体现在对轻、中度出血的止血和预防再出血，而对消化道大出血则以内镜下止血为主要手段，但仍有 10% 的患者需要外科手术止血。

1. 降低胃内酸度　对于上消化道出血，在酸性 pH 环境时，凝血酶原时间和部分促凝血酶原激酶时间进行性延长，当 pH<6.0 时，血小板聚集及血浆凝血功能受到抑制，而新形成的血凝块在 pH<4.0 的胃液中会迅速被消化。临床上常规给予 H_2 受体拮抗剂或质子泵抑制剂以达到理想的 pH 条件。

2. 止血剂　氨甲环酸、6- 氨基己酸等抗纤溶药物能抑制纤维蛋白溶酶原的激活因子，使纤维蛋白溶酶原不能被激活为纤维蛋白溶酶，从而抑制纤维蛋白溶解而止血；血凝酶是一种凝血酶样物质，具有凝血激酶和凝血酶的作用；卡巴克络可降低毛细血管渗透性，促进已破裂的毛细血管回缩；维生素 K_1 参与凝血酶原的合成并能促进血浆凝血因子在肝脏合成；血管收缩剂如去甲肾上腺素 8mg 加入冰盐水 150ml 分次口服，使出血的小动脉强烈收缩而止血；其他如凝血酶等也有效。

3. 降低门脉压力的药物　包括血管加压素及其衍生物和生长抑素及其衍生物两大类。通过降低门脉压力使出血流量减少，为凝血提供有利条件，从而达到止血的目的。不仅对静脉曲张破裂出血有效，而且对溃疡、糜烂、黏膜撕裂等也同样有效。

4. 内镜治疗 包括物理方法(钳夹法、电凝法、微波法、热凝探头法及激光法等)和化学方法(硬化剂注射法、乙醇注射法及喷洒凝血药物或缩血管药物)。一般来说,消化性溃疡出血,不管是渗血、血管裸露还是血凝块形成,以硬化剂或肾上腺素盐水液注射最常用,也可选用电凝、激光、微波、热凝探头治疗;对于血管性喷射性出血,钳夹法常可迅速止血,疗效肯定;食管-贲门撕裂症的撕裂一般较表浅,以渗血为主,常用注射疗法;肿瘤性出血量较小,具有一定的自限性,注射和烧灼常使肿瘤组织更加糜烂,因此常用凝血药物或冰肾上腺素盐水液喷洒;对于肝硬化食管静脉曲张,活动出血者常以内镜下注射硬化剂止血,如已无活动性出血,可对曲张静脉行套扎术;胃底静脉出血,宜用组织黏合剂。

5. 手术治疗 急症手术的并发症及病死率往往比择期手术高,所以尽可能先采取内科止血治疗,只有内科止血治疗无效时,才考虑手术治疗止血。

手术治疗指征:①出血部位及病因明确,非手术治疗对病灶处理不满意,可根据病情采取急诊或择期手术;②经非手术治疗已成功止血,已明确出血部位和原因,身体状况能耐受手术者;③出血部位及病因不明确而短期大出血不止,则在严格掌握适应证的情况下,行急诊剖腹探查;④诊断明确,虽已停止出血,考虑到过去有消化道出血特别是多次出血史,此次属间歇性出血,为暂时性停止出血,可能在短时间内再次大出血;⑤反复多次出血导致患者贫血,再次复发出血者;⑥术前辅助检查疑为空回肠肿瘤者,应积极果断地行剖腹探查手术。

6. 介入治疗 在少数特殊情况下,严重消化道出血的患者既无法行内镜治疗,又不能耐受手术,可考虑在选择性肠系膜动脉造影找到出血灶的同时进行血管栓塞治疗。

(蒋建霞 张国新 朱 宏)

参 考 文 献

1. 刘宣然,耿洪业,刘运清. 上消化道出血研究. 青岛:青岛出版社,1993.
2. 池肇春,许慧,李方儒. 现代消化道出血诊治指南. 北京:军事医学科学出版社,2005.
3. 邓长生. 消化疾病急症学. 北京:人民卫生出版社,2009.
4. 林三仁. 实用临床消化病学. 北京:科学技术文献出版社,2007.
5. 《中华内科杂志》编委会,《中华消化杂志》编委会,《中华消化内镜杂志》编委会. 急性非静脉曲张性上消化道出血诊治指南(2009,杭州). 中华消化杂志,2009,29(10):682-686.
6. 中华医学会消化病学分会,中华医学会肝病学分会,中华医学会内镜学分会. 肝硬化门静脉高压食管胃静脉曲张出血的防治共识(2008,杭州). 内科理论与实践,2009,4(2):152-158.

第三章

便血的治疗学

第一节 药物治疗

便血的药物治疗包括静脉使用和局部使用的止血药物、降低血管压力的药物以及血管收缩药物等。

一、便血常用的治疗药物分类及特点

(一) 常用的止血药物

目前临床应用的止血药物较多，包括注射用蛇毒血凝酶、酚磺乙胺、氨基己酸、氨甲环酸、氨甲苯酸等。常用的止血药物的药理作用和作用特点如下：

1. 注射用蛇毒血凝酶(hemocoagulase) 其他名称包括立止血、巴曲亭、邦亭等。可用于各种出血患者，缩短患者出血时间，减少出血量。注射用蛇毒血凝酶仅有止血功能，并不影响血液的凝血酶原数目，使用这一类药物一般无血栓形成危险。这一类药物不良反应发生率较低，偶见过敏反应。

(1) 药理作用

1) 蛇毒血凝酶是从巴西矛头蝮蛇的毒液中分离的酶类止血剂，具有类凝血酶样作用，能促进破损部位的血小板聚集，并释放一系列凝血因子及血小板因子3(PF3)，进而促进出血部位的血栓形成，发挥止血效应。该类药物在完整无损的血管内无促进血小板聚集的作用，不会激活血管内凝血因子Ⅷ，在应用过程中不会引起弥散性血管内凝血(DIC)。

2) 代谢动力学：该类药物静脉注射后5~10分钟起效，止血效应持续24小时；肌肉注射或者皮下注射后20分钟起效，药效持续48小时。进入体内的酶逐步代谢，降解产物随尿排出体外。

(2) 用药注意事项

1) 禁忌证：DIC及血液病引起的出血；对该类药物过敏者；有血栓或者栓塞病史者。

2) 有以下情况者慎用：血栓高危人群(高龄、肥胖、高血脂、糖尿病等)；血管病变介入治疗、心脏病手术者；术后需要长期制动者；孕妇。

3）用药期间注意监测患者的出、凝血时间。

4）如出现过敏反应，可按照抗过敏反应处理，给予抗组胺药或糖皮质激素对症治疗。

5）用药次数视情况而定，一日用药总量不超过 8kU，一般不超过 3 日。

6）防止用药过量，否则止血作用会降低。

(3) 药物用法：可以口服给药、静脉注射、肌肉注射、皮下注射以及局部使用。成人每次 1~2kU，每日一次，皮下注射、肌肉注射或静脉注射。重症出血者每次 1~3kU，每 6~8 小时用药一次。一般一天的最大用量以不超过 8kU 为宜，必要时也可使用更大的剂量。外科手术中出血时也可作局部给药。疗程一般为 1~2 天，大多数病例不超过 3 天，如果病情需要可适当延长使用时间。该类药物可以直接喷洒在出血部位局部使用。

(4) 药物间的相互作用

1）该类药物与其他药物之间的相互作用尚不明确。

2）存在原发性纤溶亢进时，建议与抗纤溶酶药物合用。

3）治疗新生儿出血病例时，宜在使用维生素 K 后用药。

2. 酚磺乙胺(etamsylate) 其他名称包括止血敏、止血定等。临床常用于防治多种手术前、后的出血，也可以用于血小板减少性紫癜、过敏性紫癜等血小板功能不良以及毛细血管脆性增加引起的出血，还用于消化道出血、泌尿道出血、皮肤出血等情况。可与其他类型止血药合用。

(1) 药理作用

1）本药物可以降低毛细血管通透性，使血管收缩，缩短出血时间。能够增加血液中血小板聚集性和黏附性，促进凝血物质的释放，缩短凝血时间以加速凝血。

2）本药易从胃肠道吸收，口服 1 小时起效，静脉给药 1 小时达血药浓度峰值，作用持续 4~6 小时。主要经过肾脏排泄，小部分经过胆汁随粪便排出。静脉注射、肌肉注射的半衰期分别是 1.9 小时、2.1 小时。

(2) 用药注意事项

1）对本药过敏者禁用。

2）有以下情况者慎用：血栓栓塞性疾病或有血栓栓塞性疾病病史者；肾功能不全者。

3）药物的安全性：对老人、儿童、孕妇用药以及哺乳的影响尚未确立。

4）药物不良反应：本药毒性较低，副作用较少，可有恶心、头痛、皮疹、血栓形成等，偶有静脉注射后发生过敏性休克等报道。

5）本药最好单独注射，不宜与其他药物配伍使用，避免发生氧化而失效。

6）高分子血容量扩张剂不宜在本药前使用。

(3) 药物用法

1）本药可以静脉注射或者肌肉注射。

2）预防手术出血：术前 15~30 分钟静注或肌注，一次 0.25~0.5g，必要时再注射 0.25g，一日总量 0.5~1.5g。

3）治疗出血：每次 0.25~0.5g，一日总量 0.5~1.5g。

4）儿童给药：每次 10mg/kg，一日 3 次。

(4) 药物间的相互作用

1）本药与其他止血药物合用，能增强止血效果。

2）本药不宜与氨基己酸混合注射，因为可能引起中毒反应。

3）如需要与右旋糖酐联合使用，应先使用本药，因为右旋糖酐能抑制血小板聚集。

3. 卡巴克络（carbazochrome） 其他名称包括安络血、肾上腺色腙、卡络柳钠、卡络磺钠等。本药能促进毛细血管收缩，降低毛细血管通透性，增进断裂毛细血管断端的回缩，而起到止血作用。主要用于毛细血管通透性增加所致的出血，如特发性紫癜、视网膜出血，慢性肺出血、胃肠道出血、鼻出血、咯血、血尿、痔出血、子宫出血、脑出血等。

(1) 药理作用：本药能增加毛细血管对损伤的抵抗力，稳定血管及其周围组织中的酸性黏多糖，降低毛细血管的通透性，增加受损毛细血管的收缩作用，缩短止血时间。本药可以抑制前列腺素 E_1 的合成和释放，从而降低毛细血管通透性，阻止致热物质渗出。该药无拟肾上腺素作用，不影响心率和血压。

(2) 用药注意事项

1）对本药过敏者禁用；对水杨酸过敏者禁用本药水杨酸钠盐。

2）有癫痫及精神紊乱者慎用，不宜大量应用，可诱发癫痫及精神紊乱。

3）本药对孕妇及哺乳的影响尚未明确。

4）本药毒性较低，大量使用本药水杨酸钠盐可能出现水杨酸样反应，如恶心、呕吐、头晕、视力减退等，还可能出现精神紊乱、诱发癫痫等。

5）本药水杨酸钠盐不能用于静脉注射。

6）本药对于大量出血和动脉性出血疗效差。

(3) 药物用法：本药可以口服、肌肉注射以及静脉注射。口服成人每次 2.5~5mg，每日 3 次；肌肉注射，卡巴克络水杨酸钠盐每次 5~10mg，每日 2~3 次，卡巴克络磺酸钠盐一次 20mg，每日 2 次。

(4) 药物的相互作用

1）避免与抗胆碱药和抗组胺药合用，因扩血管作用降低本药的止血效果。如需合用，要适当加大本药的剂量。

2）本药降低氟哌啶醇的抗精神病作用，两者合用可使精神病病情恶化。

3）本药可降低抗癫痫药物的疗效。

4. 氨基己酸（aminocaproic acid） 其他名称包括 6- 氨基己酸、ε- 氨基己酸

等。本药适用于治疗纤维蛋白溶解亢进引起的出血，通过抑制纤溶系统而起作用。术中早期用药或术前用药，可减少手术中渗血，并减少输血量。

临床主要用于：①前列腺、尿道、肺、肝、胰、脑等脏器外伤或者手术出血；②肝硬化、上消化道出血、肺出血、原发性血小板减少性紫癜等出血的对症治疗；③用于 DIC 晚期激发纤溶亢进；④血友病患者术后出血的辅助治疗；⑤因链激酶、尿激酶过量引起的出血。

(1) 药理作用：本药是赖氨酸类似物，是特异性的抗纤维蛋白溶解药，能抑制纤维蛋白酶原的激活因子，抑制纤维蛋白的溶解，产生止血作用。高浓度时，本药对纤维蛋白溶酶还有直接抑制作用，对于纤维蛋白溶酶活性增高所致的出血有良好疗效。

(2) 用药注意事项

1) DIC 的高凝期禁用。

2) 有以下情况者慎用：心、肝、肾功能不全者；泌尿道手术后有血尿者；有血栓形成倾向或有血管栓塞性疾病病史者。

3) 孕妇慎用，本药对哺乳的影响尚不明确。

4) 用药前后及用药时应检查或监测，用药时必须明确膀胱内无血凝块存在。

5) 不良反应与剂量相关，常有胃肠道不适，可有头晕、头痛、皮疹、瘙痒、结膜充血等。快速给药时可能出现低血压、心律失常等。

(3) 给药说明

1) 不宜与酚磺乙胺配伍。

2) 本药排泄较快，必须持续给药，以避免有效血浆药物浓度迅速降低，宜用于静脉滴注而不能用于静脉推注。

3) 给药前应明确诊断为纤维蛋白溶解亢进。

4) 本药不能阻止小动脉出血。

5) 手术前或者手术早、中期用药，可以减少术中渗血，并减少输血量。

6) 本药对一般慢性渗血效果显著，对凝血功能异常引起的出血疗效较差，对于严重的出血无止血作用。

(4) 药物用法：静滴的初用量为 4~6g，用 5%~10% 葡萄糖或生理盐水 100ml 稀释，维持量为每小时 1g，维持时间依病情而定。口服成人每次 2g，一日 3~4 次，小儿 0.1g/kg。

(5) 药物的相互作用

1) 与避孕药或者雌激素同用可能增加血栓形成的可能。

2) 同时给予高度活化的凝血酶原复合物和抗纤溶药物，有增加血栓形成的危险。

3) 本药可拮抗链激酶、尿激酶的作用。

5. 氨甲苯酸(aminomethylbenzoic acid)　其他名称包括止血芳酸、止血芬酸、对氨甲基苯甲酸等。临床主要用于原发性纤维蛋白溶解亢进引起的出血以及链激酶、尿激酶和组织纤溶酶原激活物过量引起的出血。本药使用的配伍以及药物间的相互作用和氨基己酸类似。

(1) 药理作用:本药的作用和氨基己酸类似,但止血作用较氨基己酸强 4~5 倍,且排泄慢,毒性较低,不易形成血栓。

(2) 用药注意事项

1) 本药的禁忌证尚不明确。

2) 有以下情况者慎用:有血栓形成倾向者;有血栓栓塞病史者;血友病患者或者肾盂实质病变发生大量血尿者;高龄患者。

3) 对妊娠和哺乳、发热影响尚不明确。

4) 本药的不良反应较少,偶有头昏、头痛和腹部不适。

(3) 药物用法:静注每次 0.1~0.3g,每日最大用量 0.6g,儿童每次 0.1g。口服每次 0.25~0.5g,一日 3 次。

6. 氨甲环酸(tranexamic acid)　其他名称包括氨基磺酸、凝血酸、血速凝、抗血纤溶环酸、止血环酸等。本药的作用和氨基己酸、氨甲苯酸类似。

(1) 药理作用:该药的止血作用强于氨基己酸 6~10 倍,在组织中有更强和更持久的抗纤溶活性。

(2) 用药注意事项和用药禁忌证:与氨基己酸、氨甲苯酸类似,副作用可有头痛、头晕、恶心、呕吐等反应。

(3) 药物用法:口服给药一次 1~1.5g,每日 2~4 次,治疗原发性纤维蛋白溶解所致出血时剂量可以酌情加大。静脉滴注一次 0.25~0.5g,一日 0.75~2.0g,以 5% 或 10% 葡萄糖注射液稀释后静脉滴注,治疗原发性纤维蛋白溶解所致出血时剂量可以酌情加大。本药可以静脉注射,剂量与静脉滴注相同。

(4) 药物的相互作用:本药与青霉素、苯唑西林以及尿激酶等溶栓剂有配伍禁忌,在使用该药时不能经同一静脉通道输注。本药一般不单独用于 DIC 所致的继发性纤溶性出血,因为有血栓形成的风险。在上尿路出血时给予本药有引起肾小球毛细血管血栓的可能。在与其他凝血因子合用时,应警惕血栓形成,一般在给予凝血因子 8 小时后再使用本药。

肾功能不全时的用药参照血浆内生肌酐清除率(表 3-1)。

表 3-1　氨甲环酸在肾功能不全患者中的用法

肌酐清除率	口服给药	静脉注射
41~60ml/min	一次 25mg/kg,一日 2 次	一次 10mg/kg,一日 2 次
21~40ml/min	一次 25mg/kg,一日 1 次	一次 10mg/kg,一日 1 次
10ml/min	一次 12.5mg/kg,一日 1 次	一次 5mg/kg,一日 1 次

7. 凝血酶(thrombin) 其他名称有凝血素、舒平莱士等。主要用于小血管或者毛细血管渗血的局部止血,外伤、手术、口腔、耳鼻咽喉、泌尿、妇产科、消化道出血的止血。

(1) 药理作用:本药是一种速效的局部止血药,凝血酶是凝血机制中的关键酶,能直接作用于血液凝固的最后一步,促进血浆中的可溶性凝血因子Ⅰ转变成不溶的纤维蛋白。局部给药后作用于伤口表面,使血液尽快形成稳定的血凝块,可以控制毛细血管、静脉出血,单独应用不能控制动脉出血。

(2) 用药注意事项

1) 过敏体质或对本药过敏者禁用。

2) 本药对哺乳的影响尚不明确,孕妇只有在病情必需时才能使用,儿童的安全性尚不能确定。

3) 本药必须与创面直接接触才能起止血作用,严禁静脉注射,如误入血管可引起血管内凝血而危及生命。

4) 偶见过敏反应,如出现过敏反应,应立即停药并进行抗过敏治疗。

(3) 药物用法:本药用于消化道出血可以口服给药,用温水溶解成 10~100U/ml 的溶液口服,可以根据出血部位及程度适当增加浓度和次数。消化道出血也可以采用局部灌注,剂量同上。

(4) 药物的相互作用:本药遇酸、碱、重金属可发生反应,从而降低本药疗效,故应避免与本药混合使用。

8. 云南白药 主要成分是三七,可缩短凝血时间,有止血作用。适用于治疗内外出血及血瘀肿痛,可用于消化道出血。用法常为口服,成人每次 1~2 粒,每日 4 次;6~12 岁儿童剂量减半;2~5 岁儿童按 1/4 剂量服用。可外敷于伤口,局部止血。孕妇及过敏体质者忌用。

(二) 作用于内脏血管的活性药物

1. 垂体后叶素(pituitrin) 别名:hypophysine。垂体后叶素用于:①食管及胃底静脉曲张破裂出血;②产后出血、子宫复旧不全和不完全流产;③咯血和尿崩症。

(1) 药理作用:自猪、牛、羊等动物的脑垂体后叶中提取的水溶性成分,含缩宫素和加压素两种不同的激素。加压素可收缩小血管平滑肌,并有抗利尿作用,剂量加大时也有升血压作用,能使肺血管收缩和肺循环血压降低,肺血管破裂处血栓得以形成。含抗利尿素,增加肾小管对水分的重吸收,使尿量明显减少。本品肌内注射 3~5 分钟开始起效,可维持 20~30 分钟。此药半衰期为 20 分钟,在肝和肾脏中被分解。

(2) 用药注意事项:偶有发生过敏反应,包括过敏性休克。用药后出现面色苍白、出汗、心悸、胸闷、腹痛、过敏性休克等应立即停药。

(3) 药物用法:静脉滴注剂量为 0.2~0.4U/min,出血停止后每 12 小时减少

0.1U/min。

(4) 药物使用禁忌证：以下情况禁用本药：对本药过敏；妊娠高血压综合征；高血压；冠状动脉疾病；心力衰竭；肺源性心脏病等。

2. 血管加压素(arginine vasopressin)　又名精氨加压素，能收缩周围血管，并引起肠道、胆囊及膀胱的收缩，对肾脏有直接的抗利尿作用。精氨加压素的适应证包括：①用于食管、胃肠道等消化道疾病引起的急性大出血的辅助治疗；②用于尿崩症的治疗；③用于脑外科手术或头颅创伤后多尿的初期治疗。在消化道出血治疗中的作用及用法与垂体后叶素类似。

3. 特利加压素(terlipressin)　化学名三甘氨酰赖氨酸加压素，是一种新型的人工合成的长效血管加压素制剂。它是一种前体药物，本身无活性，在体内经氨基肽酶作用，脱去其 N 末端的 3 个甘氨酰残基后，缓慢“释放”出有活性的赖氨加压素。临床用于：①胃肠道出血，如食管静脉曲张出血、胃或十二指肠溃疡出血以及其他胃肠道出血；②泌尿生殖系统出血；③术后出血的治疗，特别是腹腔和盆腔区域的出血；④妇科手术的局部使用；⑤肝肾综合征，如慢性肝炎、重型肝炎、肝硬化等合并肝肾综合征，也用于肝移植患者术前术后肝肾综合征的治疗或预防等；⑥顽固性(对儿茶酚胺抵抗性)休克。主要用于控制食管静脉曲张出血。

(1) 药理作用：特利加压素的主要作用是收缩内脏血管平滑肌，减少内脏血流量(如减少肠系膜、脾、子宫等的血流)，从而减少门静脉血流、降低门静脉压，同时也可作用于食管和子宫等平滑肌。另一方面，在对肝肾综合征的防治研究中发现特利加压素还可降低血浆肾素浓度，从而减少血管紧张素Ⅱ产生，减轻肾血管收缩，增加肝肾综合征患者的肾血流量，显著增加患者的肾小球滤过率，改善肾功能。与血管加压素相比，它作用持久，不引起危险性并发症，包括促纤维蛋白溶解以及心血管系统方面的严重并发症。本药静脉给药后 25~40 分钟起效，持续 2~10 小时。分布半衰期为 8~9 分钟，分布容积 0.6~0.9L/kg。主要在肝脏和肾脏代谢，其代谢产物为有活性的赖氨加压素。其清除半衰期为 51~66 分钟。药物间的相互作用尚不明确。

(2) 用药注意事项：孕妇禁用。有以下情况者慎用：①哮喘；②高血压；③进行性的动脉硬化；④冠状动脉功能不全；⑤心律失常；⑥肾功能不全。该药用生理盐水配制注射剂，须在 12 小时内使用。

(3) 药物用法：静脉注射。治疗急性食管静脉曲张出血，开始剂量为 2mg，缓慢静脉注射(超过 1 分钟)，同时观测血压及心率。维持剂量每 4 小时 1~2mg，延续 24~36 小时，直至出血得到控制。

4. 生长抑素(somatostatin)　药品别名生长抑素十四肽、施他宁、思他宁等。临床适应证较多，主要有以下主要适应证：①肝硬化所致食管 - 胃底静脉曲张出血；②消化性溃疡、应激性溃疡、糜烂性出血性胃炎合并的大出血；③预防和治疗

急性胰腺炎；④预防和治疗胰腺手术后并发症；⑤胰、胆、肠瘘的辅助治疗；⑥糖尿病酮症酸中毒的辅助治疗；⑦其他：肢端肥大症、胃泌素瘤、胰岛素瘤血管活性肠肽瘤。

（1）药理作用：本药与天然生长抑素一样具广泛的生理和药理作用：①可抑制生长激素、甲状腺刺激激素、胰岛素、高血糖素等的分泌；②可抑制由试验餐和5肽胃泌素刺激引起的胃酸分泌，且抑制胃蛋白酶、胃泌素的释放，可用于治疗应激性溃疡和消化性溃疡出血；③可显著地减少内脏血流，降低门脉压力，降低侧支循环的血流和压力，减少肝脏血流量，而对全身血流动力学无明显影响，可有效地治疗食管-胃底曲张静脉破裂所致的出血；④减少胰腺的内、外分泌及胃、小肠和胆囊的分泌，降低酶的活性，对胰腺细胞有保护作用，可用于治疗急性胰腺炎，预防和治疗胰腺术后并发症；⑤可抑制高血糖素的分泌，用于糖尿病酮症酸中毒的辅助治疗；⑥可影响胃肠道吸收、运动功能。

健康人内源性生长抑素的血浆浓度为175ng/L。静脉注射后血浆药物浓度达峰时间为15分钟，血浆药物浓度峰值为1.25ng/ml，高于体内内源性生长抑素的水平（通常低于0.0175ng/ml）。血浆半衰期约为2.7分钟，普通患者静脉注射本品后血浆半衰期为1.1~3分钟，肝病者静脉注射后半衰期为1.2~4.8分钟，慢性肾功能不全者静脉注射后半衰期为2.6~4.9分钟。以75μg/h的速率静脉滴注本品，15分钟内达稳态水平，代谢清除率约1L/min。本品在肝内通过肽链内切酶迅速代谢，主要由尿液中排出，4小时后排出剂量的40%，24小时后排出70%。

（2）用药注意事项

1）在连续给药过程中，应连续不间断地滴入，换药间断不能超过1分钟。

2）如间断的时间长，需重新给予250μg的冲击量，再继续以每小时给药250μg的滴入量。如有条件，通过输液泵给予本品，可以确保顺利而稳定的输入。本品可抑制胰岛素和高血糖素的分泌，可能出现短暂的低血糖，对胰岛素依赖型的糖尿病患者，每隔3~4小时监测一次血糖。

3）有下列情况者慎用：①对奥曲肽（生长抑素八肽）过敏的患者；②糖尿病患者。

4）本药应单独给药，避免与其他药物配伍。

5）由以下情况者禁用：对本药过敏者；妊娠期、产褥期及哺乳期妇女；儿童；动脉性出血者。

（3）药物用法：严重上消化道出血（包括食管静脉曲张出血），首先以本药250μg缓慢静脉注射作为负荷剂量，而后立即以250μg/h的速度静脉滴注（溶剂为生理盐水或5%的葡萄糖溶液）。在两次输液给药间隔大于3~5分钟的情况下，应采取重新静脉注射250μg的措施，以确保给药的连续性。当大出血被止住后（一般在12~24小时内），应继续治疗48~72小时，以防止再次出血。少见副作用有短暂的高血压、眩晕、心悸、胸闷、恶心、面红、腹痛、腹泻和血糖轻微变化等。

静脉注射速度过快可出现恶心、呕吐反应。

5. 奥曲肽(sandostatine)　药物又名善得定、生长抑素八肽、善宁等。本药具有多种生理活性,故应用范围广泛。临床主要用于以下几个方面:①门脉高压引起的食管静脉曲张破裂出血;②应激性溃疡及消化道出血;③重症胰腺炎、胰腺损伤或手术后胰瘘;④缓解由胃、肠及胰内分泌系统肿瘤所引起的症状;⑤毒性弥漫性甲状腺肿和肢端肥大症;⑥胃肠道瘘管;⑦预防胰腺手术后并发症。

(1) 药理作用:本药是一种人工合成的八肽环状化合物,为天然生长抑素的同系物,具有与天然内源性生长抑素类似的作用,但作用较强且持久,血浆半衰期较天然生长抑素延长了30倍(1.5小时),天然生长抑素的半衰期仅为2~3分钟,因此本品效力更为显著。除了抑制生长激素外,还具有广泛的抑制内分泌和外分泌的作用。其具体作用如下:①本药可抑制生长激素、促甲状腺激素、胃肠道和胰腺内分泌激素的病理性分泌过多;②本药可选择性地减少门静脉及其侧支循环的血流量和压力,降低食管-胃底曲张静脉的压力,抑制高血糖素的分泌和拮抗高血糖素对内脏血管的扩张作用,而对全身血流动力学影响小,对生长激素和胰高血糖素的抑制有选择性作用;③本药可抑制胆囊排空,抑制缩胆囊素、促胰酶的分泌,减少胰酶分泌,减轻已激活胰酶的损害作用;对胰腺细胞膜有直接保护作用,有利于胰腺病变的恢复;可提高肝、脾、网状内皮系统的抗炎功能,减少胰腺疾病并发症的发生;④本药能抑制胃酸、胃泌素和胃蛋白酶的分泌,对胃酸分泌的抑制作用与质子泵抑制剂相近,可改善胃黏膜的血液供应,对胃肠道黏膜有保护作用,可促进黏膜修复;⑤本药可抑制胃肠蠕动,减少胃肠道分泌,增强肠道黏膜对水和钠和吸收。

(2) 用药注意事项

1) 对本品过敏者禁用;14岁以下儿童禁用。

2) 有以下情况者慎用:①肾功能异常者;②胰腺功能异常者;③胆石症患者;④胰岛素瘤患者(因本药可能增加胰岛素瘤患者低血糖症的严重程度并延长其持续时间);⑤糖尿病患者。

3) 避免短期内同一部位重复注射本药。

(3) 药物用法

1) 皮下注射:应激性溃疡及消化道出血,每次0.1mg,每8小时一次,疗程3~5天。

2) 静脉给药:①门脉高压引起的食管静脉曲张出血:先以0.1mg静脉注射,接着以每次0.5mg,每2小时一次静脉滴注,连用24~48小时;②肝硬化患者发生食管-胃底静脉曲张出血:以0.1mg缓慢静注(不少于5分钟),随后以每小时0.025~0.05mg静脉滴注至少48小时;③门静脉高压症:0.02~0.25mg静脉注射,继以每小时0.25mg持续静脉滴注,用药24~72小时。

(4) 药物不良反应

1）常见注射部位局部不适：表现为注射部位疼痛、红肿、针刺或烧灼感，一般可于15分钟后缓解。

2）常见胃肠道反应：如食欲缺乏，恶心、呕吐、痉挛性腹痛、腹胀、稀便、腹泻及脂肪泻。

3）由于本药可抑制缩胆囊素分泌，故能抑制胆囊收缩，使胆石症的发生率增高。

4）个别患者长期用药偶见持续高血糖、糖耐量异常（因本药可抑制胰岛素的释放，故可降低患者餐后的糖耐量）。

5）个别患者可发生肝胆功能障碍，如无胆汁淤滞的急性肝炎、血胆红素过多、伴碱性磷酸酶和γ-谷氨酰转移酶增高及肝脏氨基转移酶轻度增高。

6）罕见的不良反应类似急性肠梗阻伴进行性腹胀、严重上腹痛、腹部触痛和肌紧张。

(5) 药物的相互作用

1）本品可减少环孢素的吸收，延缓对西咪替丁的吸收。

2）对口服降糖药或注射胰岛素的患者应用本品，可增加低血糖的程度，应密切监测血糖并调整降糖药的剂量。

3）本药与酮康唑合用产生协同作用，可降低泌尿系统的氢化可的松分泌。

二、便血的药物治疗原则

(一) 补充有效血容量

大量便血时要注意补充血容量，立即静脉输液并及时补充有效循环血容量十分重要。特别是出现体位性低血压、低血容量性休克的患者，及时输注液体对于挽救患者生命非常重要。开始输液速度宜快，尽快输入生理盐水、平衡液或者代血浆制品，并尽快输注血浆、红细胞悬液或者全血。在输液过程中注意监测患者的生命体征，注意大量、快速的补液可引起急性肺水肿，或因为血管压力过高引起再次出血。对于肝硬化食管-胃底静脉曲张破裂出血的患者，输血宜使用新鲜血。如果患者的血压始终较低，可以适当使用多巴胺以及间羟胺等血管活性药物，以避免因低血压时间过长而影响重要器官的血流灌注。在失血性休克的抢救过程中，应积极补充患者的有效循环血量，不宜过早使用血管收缩药物。

(二) 药物止血治疗

1. 止血药物的应用　对于便血的患者，可以使用止血药物静脉滴注，包括使用注射用蛇毒血凝酶、氨基己酸、氨甲环酸等。对于上消化道出血的患者可以口服冰生理盐水配置的8%去甲肾上腺素促进出血部位的小血管收缩，并可以口服凝血酶促进出血部位血栓形成。对于下消化道出血特别是肛管、直肠以及左半结肠病变引起的出血，可以使用去甲肾上腺素保留灌肠。对于消化道出血的患者，使用注射用蛇毒血凝酶口服，可以促进出血部位小动脉血栓形成。

2. 血管收缩药物　在消化道出血的患者中，使用血管加压素及其衍生物静滴可以降低出血部位血流量而起到止血作用，在门静脉高压的患者中，这类药物能够有效降低门静脉的压力从而缓解门脉高压引起的消化道出血。在这一类药物中，垂体后叶素最为常用。对于食管 - 胃底静脉曲张破裂出血的患者，采用0.2~0.4U/min 持续静滴，出血停止后，每 12 小时减量 0.1U/min；在下消化道出血中，也可以用垂体后叶素缓慢滴注，必要时可以重复使用，有报道称，垂体后叶素对于下消化道出血的控制有效率达 80% 左右。目前，对于食管 - 胃底静脉曲张破裂出血的患者，特立加压素也应用广泛并取得较好的效果。这类药物可能引起严重的并发症如肠系膜血栓形成或肠系膜血管缺血，引起腹痛以及心绞痛，故在临床用药中应注意监测。

生长抑素及其类似物能够与体内的生长抑素受体结合，可以使内脏血管收缩，并可以降低门静脉血流和压力，所以常用于肝硬化食管 - 胃底静脉曲张破裂出血和其他各种原因引起的消化道大出血。目前常用的生长抑素有生长抑素 14 肽和生长抑素 8 肽。生长抑素 14 肽以思他宁为代表，半衰期较短，仅数分钟，静脉滴注过程中不能中断，首剂250μg静脉推注，然后以250μg/h静脉滴注维持。生长抑素 8 肽以善宁为代表，半衰期较长，首剂 100μg 静脉推注，然后以 25μg/h 静脉滴注维持，严重的大出血可以用加倍剂量维持，出血停止后可以改为皮下注射，100μg，每 8 小时一次。生长抑素对于食管 - 胃底静脉曲张破裂出血的患者止血率较高，因其与体内生长抑素受体结合后，能够有效降低门静脉主干血流量的 25%~35%，降低门静脉压力的 12.5%~16.7%。在其他原因引起的消化道出血病例中，生长抑素可有效使内脏血管收缩，从而达到止血的作用。生长抑素类药物偶有腹痛、腹泻等不良反应，无严重的不良反应。

3. 内镜下的药物治疗　对于下消化道出血引起便血的患者，肠镜检查如果发现出血病灶，可以选择在肠镜直视下喷洒凝血酶、去甲肾上腺素以及蛇毒血凝酶等止血药物，或者用肾上腺素局部注射止血。对于上消化道出血的患者，胃镜检查术中可以在直视下喷洒止血药物，对于消化性溃疡出血的患者，可以在裸露的血管旁注射 10% 的高渗生理盐水和肾上腺素。对于食管 - 胃底静脉曲张破裂出血的患者，在出血的血管内或者血管旁注射 1% 乙氧硬化醇和 5% 鱼肝油酸钠等硬化剂能够有效控制消化道出血。硬化剂注射止血治疗也可以用于消化性溃疡出血的病例。

三、便血常见药物治疗方案

（一）上消化道病变

上消化道病变可以出现便血，其中包括食管 - 胃底静脉曲张破裂出血和非静脉曲张性上消化道出血。食管 - 胃底静脉曲张破裂出血约占上消化道出血的25%，是肝硬化最常见和最严重的并发症。非静脉曲张性上消化道出血中，消化

性溃疡出血约占 50% 左右，其他还包括急性胃黏膜病变、贲门黏膜撕裂以及上消化道恶性肿瘤如食管癌、胃癌等。

1. 食管 - 胃底静脉曲张破裂出血的药物治疗

(1) 补充血容量：食管 - 胃底静脉曲张破裂出血的出血量通常较大，而且短时间内会反复出血，部分患者会出现低血压、失血性休克等情况。对于食管 - 胃底静脉曲张破裂出血的患者立即开通多条静脉通道并进行补液十分重要。在短时间内补充患者的有效循环血量，输入平衡盐溶液以及代血浆制品，并尽快输注红细胞或者全血，恢复有效循环血容量。

(2) 药物止血治疗

1) 药物降低门静脉压力：可以选择血管加压素及其类似物、生长抑素及其类似物。这些药物能够有效降低门静脉血流量和血管压力，使出血部位血流量减少，为凝血创造条件并达到止血的目的。血管加压素和生长抑素临床应用的用法见前述。血管加压素目前常用的有垂体后叶素和特立加压素，这一类药物在使用过程中要注意监测，防止引起心绞痛等严重并发症。生长抑素及其类似物在体内与生长抑素受体结合，使内脏血流量减少，对于下消化道出血以及溃疡、黏膜撕裂引起的出血同样有效。在降低门静脉血流以及压力方面，生长抑素及其类似物更为有效，而且副作用较少。

2) 止血药物的应用：注射用蛇毒血凝酶、氨基己酸、氨甲环酸、卡巴克络等止血药物静脉滴注，肌注维生素 K_1 可以促进肝脏凝血因子的合成。可以口服止血药物凝血酶、蛇毒凝血酶类以及血管收缩剂 8% 去甲肾上腺素冰盐水溶液。在胃镜下止血治疗时也可以局部喷洒止血药物。

3) 胃镜下止血时的药物治疗：食管静脉曲张破裂出血胃镜下止血治疗可以用止血药物局部喷洒，常用的有 8% 去甲肾上腺素冰盐水溶液，可以选择凝血酶溶液和蛇毒血凝酶溶液促进止血。内镜下硬化剂和组织胶注射是食管 - 胃底静脉曲张破裂出血止血的重要方法之一，常用的硬化剂包括 1% 乙氧硬化醇、5% 鱼肝油酸钠、十四炔基硫酸钠等，在出血部位的血管内或血管旁注射。组织胶注射多用氰基丙烯酸酯阻滞黏合剂，主要用于急性活动性食管 - 胃底静脉曲张破裂出血，重度食管静脉曲张以及中重度胃底静脉曲张。

4) 抑酸药物：抑酸药物能够提高胃酸 pH，当 pH>6.0 时血小板聚集及血浆凝血功能所诱导的止血作用才能有效发挥作用，而在 pH<4.0 时，新形成的血凝块会被胃液迅速消化，因此抑制胃酸分泌，提高胃内 pH，可以促进血小板凝集，稳定已经形成的血栓，并有利于稳定内镜下治疗的疗效。目前常用的抑酸药物包括 H_2 受体拮抗剂和质子泵抑制剂，也用于治疗食管 - 胃底静脉曲张破裂出血，主要是静脉给药。对于提高胃酸的 pH，质子泵抑制剂的疗效优于 H_2 受体拮抗剂，而且无明显不良反应。

质子泵抑制剂的作用机制是选择性抑制壁细胞中的 H^+-K^+-ATP 酶，阻断胃

酸分泌的最终步骤，所以抑酸作用明显而且作用时间持久。这一类药物主要有奥美拉唑、泮托拉唑、雷贝拉唑、兰索拉唑和埃索美拉唑。在消化道出血时一般静脉给药。以奥美拉唑（洛赛克）为例，可以 40mg 每日 2 次给药，严重病例静脉推注 80mg 后，以 8mg/h 静脉滴注维持治疗。

（3）并发症的防治：食管 - 胃底静脉曲张破裂出血的患者要注意防治血电解质紊乱、感染、肝性脑病、肝肾综合征等严重并发症。

2. 非静脉曲张性上消化道出血的药物治疗

（1）大出血时的治疗：非静脉曲张性上消化道出血引起的大出血，患者可能出现低血压以及低血容量性休克，这时要注意积极补充有效血容量，药物治疗和补液的原则同食管 - 胃底静脉曲张破裂出血的抢救治疗。

（2）药物止血治疗

1）抑酸药物：非静脉曲张性上消化道出血的主要原因是消化性溃疡，不管什么病因，有效抑制胃酸分泌，提高胃内 pH，对于上消化道出血的防治都具有重要意义。目前药物选择主要是质子泵抑制剂类药物。有报道表明，这一类药物对于非静脉曲张性上消化道出血的止血有显著效果，3 天止血率可以达到 90%，无明显不良反应。

2）止血药物：可以选用注射用蛇毒血凝酶、氨基己酸、氨甲环酸、卡巴克络等止血药物静脉滴注，可以口服止血药物凝血酶、蛇毒血凝酶类以及血管收缩剂 8% 去甲肾上腺素冰盐水溶液。静脉给药需要排除药物的常见禁忌证如有血栓形成病史等，并视病情给药。口服止血药物可以根据病情，每 1~2 小时给药一次。

3）黏膜保护剂：对于非静脉曲张性上消化道出血的患者，可以给予黏膜保护剂口服，如硫糖铝、前列腺素类药物米索前列醇等，对于治疗出血有一定作用。

4）降低出血部位血流的药物：对于非静脉曲张性上消化道出血的严重病例，可以选择血管加压素及其衍生物、生长抑素及其衍生物这两类药物。药物用法参照食管 - 胃底静脉曲张破裂出血病例。生长抑素及其类似物疗效确切而且不良反应较少，临床应用较广，但价格昂贵。在使用血管加压素的患者中，要注意监测不良反应，特别是对于老年患者、有高血压以及冠心病的患者。

5）胃镜下药物治疗：在非静脉曲张性上消化道出血的胃镜下治疗通常选用 8% 去甲肾上腺素冰盐水、孟氏液或者止血药物局部喷洒，也可以用肾上腺素以及 10% 氯化钠局部注射止血。对于出血部位裸露的血管，可以选择硬化剂注射治疗。

（二）小肠病变

小肠病变出血是引起便血的原因之一，常见的病变有小肠肿瘤、炎症性肠病、小肠血管畸形等。

1. 小肠出血的药物治疗　大量出血时要积极补充有效血容量，尽快输液，补充生理盐水、平衡盐溶液等。如发生低血容量性休克，尽快输血并使用降低出

血部位血流量的药物，主要是血管加压素类药物及其类似物、生长抑素及其类似物，可以选择止血药物注射用蛇毒血凝酶、氨基己酸、氨甲环酸、卡巴克络等静脉滴注。如果出血量不大，也可以口服止血药物如卡巴克络、云南白药等。

2. 常见引起便血的小肠病变的药物治疗

(1) 小肠血管畸形：小肠血管畸形是引起便血的重要原因，常见如遗传性出血性毛细血管扩张症、小肠血管瘤、先天性动静脉畸形、小肠海绵状血管瘤以及小肠恒径动脉病变等。这些病变可以表现为反复多次出血，甚至发生消化道大出血。小肠血管发育不良引起的出血一经明确诊断，大部分需要外科手术切除病变肠段。内科药物治疗主要是止血药物的应用以及对症治疗，发生消化道大出血时使用生长抑素类药物以及血管加压素类药物。

(2) 肠缺血综合征：急性肠缺血综合征包括肠系膜栓塞、急性肠系膜上动脉血栓形成、肠系膜上静脉血栓形成以及非肠系膜血管阻塞性肠梗死。这些疾病诊断较为困难，一般确诊后需要外科手术治疗，但是死亡率均较高。药物治疗包括补液、积极恢复有效血容量、抗感染、输血以及支持治疗。以上疾病一经确诊要尽快手术治疗。

缺血性结肠炎可以引起便血，药物治疗主要包括禁食、补液输血、抗感染治疗。对于药物治疗无效的患者要及时行外科手术剖腹探查。

肠系膜上动脉压迫症可以出现腹痛和便血，对于大部分患者为慢性部分性梗阻，口服胃肠动力药物如甲氧氯普胺、多潘立酮、莫沙必利常有助于缓解症状。急性发作症状明显者需要禁食、补液、纠正电解质紊乱、抗感染等治疗。如药物治疗无效，需要及时进行外科手术。

(3) 小肠憩室：常见的有 Meckel 憩室、空回肠获得性憩室，一般无症状，可发生消化道出血。对于小肠憩室引起的出血，一般以对症治疗。少量出血可以口服止血药物，大量出血可以选择生长抑素及其类似物静滴，并积极补液、输血治疗。反复发作的消化道出血患者需要外科手术切除。

(4) 小肠肿瘤：常见的引起便血的小肠良恶性肿瘤包括血管瘤、纤维瘤、腺癌、间质瘤以及淋巴瘤等。这些肿瘤引起的便血药物治疗以对症治疗为主，一般一经诊断需要及时进行手术切除治疗。

(5) 炎症性肠病：炎症性肠病累及小肠的病例以克罗恩病多见，常见的临床症状为反复发作的腹痛，可以出现便血。对于小肠克罗恩病引起的消化道出血患者，除了止血治疗外还要进行病因治疗。当炎症性肠病患者出现便血时，可以用止血药物止血治疗。如果发生消化道大出血，可以使用生长抑素及其类似物或血管加压素静脉滴注止血治疗。克罗恩病的病因治疗：①对于轻、中度病例的克罗恩病患者，5- 氨基水杨酸(5-ASA)制剂是控制病情和维持缓解的有效药物。常用的药物包括 SASP、美沙拉嗪、奥沙拉嗪等，剂量同溃疡性结肠炎。②对于中、重度患者以及活动期的患者，糖皮质激素是控制病情发作的主要药物。以泼尼

松为例，一般每日口服 30~40mg，疗程 6~8 周，实际应用中用药可以 0.5~0.75mg/kg 计算用量，时间可以更长。缓解后逐渐减量。③对于严重的克罗恩病患者，使用免疫抑制剂硫唑嘌呤和 6- 巯基嘌呤以及环孢素 A 是控制病情的重要药物，但要注意药物的不良反应。沙利度胺能通过抑制 T 细胞内部调节转化机制抑制免疫效应，应用 50mg/d，每日一次，能够对顽固性克罗恩病有良好治疗效果。近年来，TNF-α 单抗英夫利昔在治疗克罗恩病方面取得了良好的效果，能促进黏膜修复以及瘘管的愈合。英夫利昔单抗治疗的初始剂量为 5mg/kg，第 2 周、第 6 周再分别给药一次，维持剂量 3mg/kg，每 8 周给药一次。用药过程中有引起超敏反应、免疫学不良反应（如狼疮样综合征、抗核抗体）、细菌感染（如败血症）、真菌感染（如曲霉病、组织胞浆菌病、球孢子菌病）、结核病，甚至恶性肿瘤的报道，要注意监测。

（6）出血性坏死性肠炎：急性出血性坏死性肠炎病变主要在小肠，临床主要表现为腹痛、腹泻、便血、发热等，严重者有休克、肠麻痹以及肠穿孔等严重并发症。药物治疗包括支持治疗、纠正水电解质紊乱、抗感染药物应用等。

一般支持治疗包括休息、禁食，必要时给予镇静药物，如果出现休克要积极补充有效循环血容量，适当输注全血、血浆或白蛋白等血制品。注意患者的血电解质，本病常见水分、血钾以及血钠丢失，要注意补充。一般每天补液量在 3000ml，其中葡萄糖占 2/3，其余给予生理盐水，注意补充血钾。注意控制肠道感染，选择两种敏感抗生素联合使用。对于严重的危重病例，可以短时间内大量静脉使用糖皮质激素，减轻中毒症状。其他对症治疗包括降温、止痛以及镇静等。

（7）寄生虫病：肠道寄生虫病会引起消化道出血，常见的如蛔虫、钩虫以及线虫。小肠寄生虫病引起的出血需要进行驱虫治疗。严重者需要进行补液、输血、支持治疗。驱虫治疗可以选择甲苯达唑、奥苯达唑、噻嘧啶等广谱驱虫药物。

（三）结直肠病变

结直肠病变是引起便血的常见原因，主要有结直肠息肉、肠道血管畸形、结直肠恶性肿瘤、炎症性肠病、缺血性肠病等。

1. 大量便血时的治疗　补充有效血容量，尽快输液，补充生理盐水、平衡盐溶液等，如发生低血容量性休克尽快输血。维持血压，必要时使用血管活性药物。

如发生大出血，可以使用降低出血部位血流量的药物，主要是血管加压素类药物及其类似物、生长抑素及其类似物。生长抑素及其类似物因为效果确切而且副作用较少，所以应用较为广泛。

2. 药物止血治疗　可以选择止血药物注射用蛇毒血凝酶、氨基己酸、氨甲环酸、卡巴克络等静脉滴注，如果出血量不大，也可以口服止血药物如卡巴克络、云南白药等。对于直肠、肛管以及左半结肠病变引起便血的患者，可以尝试用去甲肾上腺素冰盐水、凝血酶或蛇毒血凝酶保留灌肠止血。

3. 内镜下止血药物治疗　对于便血的患者，如果在肠镜检查时发现出血病

灶，可进行止血治疗。可以在直视下喷洒止血药物，对于肠道血管畸形的患者可以使用硬化剂注射止血。

4. 常见引起便血的结直肠病变的药物治疗

(1) 结肠肿瘤：结肠癌引起出血的药物治疗包括大出血时的治疗、止血药物的治疗以及内镜下的药物治疗。当肿瘤病灶发生大出血时，要注意补充有效循环血量。静脉使用止血药物如氨基己酸、蛇毒血凝酶、氨甲环酸等对于治疗结肠癌引起的出血有一定作用。当止血药物效果不佳时，可以加用生长抑素及其类似物或者血管加压素类药物。内镜下治疗包括在内镜直视下于出血部位喷洒止血药物。

(2) 缺血性肠病：本病多位于结肠脾曲、降结肠以及乙状结肠，发病过程中突然出现腹痛，伴有便血。药物治疗包括禁食、止血、补液以及抗感染治疗。发生便血时可以选择止血药物，大量便血时使用生长抑素及其类似物能有助于控制出血。

(3) 炎症性肠病：炎症性肠病引起的便血以大便带血较为常见，临床上较为多见的是溃疡性结肠炎，克罗恩病的病例相对较少，但两者发生下消化道大出血的可能性类似，而且溃疡性结肠炎引起消化道大出血的临床表现更为严重，预后较差。炎症性肠病引起便血的药物治疗包括止血治疗以及病因治疗。

1) 药物止血治疗：当炎症性肠病患者出现便血时，可以用止血药物止血治疗。如果发生消化道大出血，可以使用生长抑素及其类似物或血管加压素静脉滴注止血治疗。

2) 病因治疗

① 溃疡性结肠炎的病因治疗：对于轻型病例可以用柳氮磺胺吡啶(SASP)或者 5-ASA 制剂口服，SASP 通常每日 3~4g，5-ASA 每日 2~4g。对于直肠病变者，可以用糖皮质激素保留灌肠，也可以用 SASP 栓剂塞肛或者 5-ASA 灌肠。病变范围较广者可以用糖皮质激素口服。中型患者一般选用糖皮质激素口服，加用 SASP 或者美沙拉嗪口服。以口服泼尼松为例，每日 30~40mg，一般 7~14 天起效，控制后逐渐减少糖皮质激素口服量。对于重型溃疡性结肠炎的患者，要注意纠正水、电解质紊乱，纠正低蛋白血症和贫血，补充能量，加强营养支持治疗。严重的患者需要短期禁食并给予肠外营养。重症溃疡性结肠炎的治疗通常需要大剂量糖皮质激素静脉滴注，如静脉滴注琥珀酸氢化可的松 300mg/d，若激素控制有效，症状好转后改为口服并开放饮食。治疗期间合并肠道感染的患者要加用广谱抗生素，常用的有喹诺酮类以及甲硝唑。如果激素治疗反应不明显，则选择免疫抑制剂治疗，如环孢素 A、硫唑嘌呤以及 6- 巯基嘌呤，常用的为环孢素 A，静脉滴注每日剂量为 4mg/kg，静脉给药 1~2 周后改为口服给药，每日 5mg/kg，连续用药 3 个月，也可以改为其他药物治疗。服用环孢素 A 期间要注意监测血药浓度和肾功能。使用免疫抑制剂治疗期间要注意防治各种感染。目前 TNF-α 单

抗英夫利昔已经开始应用于重症溃疡性结肠炎的治疗。

② 克罗恩病的病因治疗：对于轻、中度病例的克罗恩病患者，5-ASA 制剂是控制病情和维持缓解的有效药物。常用的药物包括 SASP、美沙拉嗪、奥沙拉嗪等，剂量同溃疡性结肠炎。对于中、重度患者以及活动期的患者，糖皮质激素是控制病情发作的主要药物。以泼尼松为例，一般每日口服 30~40mg，疗程 6~8 周，实际应用中用药可以 0.5~0.75mg/kg 计算用量，时间可以更长，缓解后逐渐减量。对于严重的克罗恩病患者，免疫抑制剂硫唑嘌呤和 6- 巯基嘌呤以及环孢素 A 是控制病情的重要药物。但要注意药物的不良反应。沙利度胺能通过抑制 T 细胞内部调节转化机制抑制免疫效应，应用 50mg/d，每日一次，能够对顽固性克罗恩病有良好治疗效果。近年来，TNF-α 单抗英夫利昔在治疗克罗恩病方面取得了良好的效果，能促进黏膜修复以及瘘管的愈合。英夫利昔单抗的初始治疗剂量为 5mg/kg，第 2 周、第 6 周再分别给药一次，维持剂量 3mg/kg，每 8 周给药一次。用药过程中有引起超敏反应、免疫学不良反应(如狼疮样综合征、抗核抗体)、细菌感染(如败血症)、真菌感染(如曲霉病、组织胞浆菌病、球孢子菌病)、结核病、甚至恶性肿瘤的报道，要注意监测。

(4) 结肠息肉：结肠息肉出血一般需要内镜下治疗。如果出血量不多可以使用止血药物口服或者静滴，对于左半结肠的息肉可以采取保留灌肠止血治疗。大量出血时可以用生长抑素及其类似物或者血管加压素类药物，并注意补液等治疗。合并感染时加用抗感染治疗。

(5) 其他病变引起便血的药物治疗：引起便血的原因还有全身性疾病，如血液系统疾病，常见的如白血病、淋巴瘤以及 DIC 等；泌尿系统疾病如尿毒症；免疫系统疾病如 Wegenner 肉芽肿、类风湿关节炎等血管炎性病变引起的肠道出血；心血管系统疾病如动脉瘤破裂引起的消化道出血、心血管疾病引起的肠道慢性缺血等。这些疾病除了可以引起便血外，都有原发基础疾病的临床表现。

对于全身性疾病引起的便血，以对症治疗为主，同时积极处理原发性疾病。如果出现大出血、低血压或者失血性休克，要积极补液、输血，补充有效循环血容量，并注意使用生长抑素类药物或者血管加压素类药物，止血药物对于这些全身性疾病引起的出血可以视病情使用。全身性疾病还要注意基础疾病的治疗，去除病因。对于使用抗凝药物以及服用 NSAIDs 类药物的患者要停用可能引起消化道出血的药物；血液系统疾病引起的消化道出血要注意纠正凝血功能障碍；尿毒症引起的消化道出血除了治疗出血外还要注意改善肾功能，积极清除体液毒素等。

(冯亚东)

参考文献

1. 萧树东，许国铭 . 中华胃肠病学 . 北京：人民卫生出版社，2008.

2. 李益农,杨雪松 . 消化系统疾病药物治疗学 . 北京:清华大学出版社,2008.
3. 陈灏珠,林果为 . 实用内科学 . 第 13 版 . 北京:人民卫生出版社,2009.
4. 陈小良,李建忠,吴斌 . 消化道出血诊断与治疗学 . 北京:科学出版社,2010.
5. 周长宏 . 消化道出血的鉴别诊断与治疗 . 北京:中国医药科技出版社,2011.

第二节 内镜治疗

按照美国胃肠病学会(AGA)的意见,消化道出血就部位划分可分为上消化道出血(病变位于 Vater 壶腹以上)、中消化道出血(从 Vater 壶腹到回肠末端的小肠出血)和下消化道出血(结直肠出血)。各部位的出血均可能导致便血。便血的治疗包括药物与内镜治疗两个方面。内镜下治疗出血相对安全、创伤小、疗效明确,对不宜手术的患者尤为合适。随着内镜技术和器械的进步,内镜治疗在结直肠和上消化道大出血的治疗中占有越来越重要的地位。而药物和外科、介入手段对小肠出血的治疗具有相对更大的价值,本节不再赘述。下消化道内镜下止血的方法主要包括:①药物喷洒止血;②注射止血;③钛夹止血;④凝固止血;⑤黏膜切除止血。此外,还有学者尝试以冷冻和化学烧灼的方法进行止血。上消化道来源的便血,其治疗除上述以外还包括静脉曲张套扎、血管硬化治疗、组织黏合剂注射等。本节主要讨论肠道出血的内镜下治疗方式。

一、内镜下药物喷洒止血

内镜下药物喷洒止血的适应证主要为弥漫性出血为主的浅表病变。

1. 药物

(1) 去甲肾上腺素溶液:最为常用,浓度 8mg/100ml,或肾上腺素 + 生理盐水,浓度 0.05mg/ml,每次喷洒 20~40ml。通常用于弥漫性渗血的治疗,但如患者出血量较大,往往只能起到短暂止血的作用,需联用其他止血方法。冷藏的预配溶液往往有更佳的止血效果。此外,使用血管收缩剂也有助于明确出血部位,以利进一步治疗。如肠黏膜血管发育异常出血,结肠镜检查时往往难以辨认出血部位和性质,局部喷洒肾上腺素溶液后病变周围正常血管收缩,正常黏膜褪色,而血管发育异常者病变部位血管继续渗血,有利于进一步采取其他内镜治疗措施。

(2) 凝血酶:喷洒于出血灶可使血中纤维蛋白原转变为纤维蛋白,形成纤维蛋白凝块而止血,该法简单方便,对少量出血有效,对喷射性出血和静脉曲张出血疗效欠佳。通常使用浓度为 5000U/40ml,使用前新鲜配制。

(3) 孟氏溶液(Monsell 液):由硫酸亚铁经硝酸和硫酸处理后加热制成,为强收敛剂,可使血液凝固。直接使用原液定点喷洒用量少、效果好,但常发生肠痉挛引起腹痛。以蒸馏水稀释为 5% 浓度的溶液进行弥漫性喷洒适用于弥漫性渗血和少量出血,腹痛的副作用较少。

(4) 5% 精氨酸钠：可外覆于创面利于止血，同时作用于纤维蛋白原，加速凝血，副作用少。

(5) 医用黏合剂：可于组织表面迅速形成保护层而止血，但限于组织毒性和致癌性，在内镜喷洒止血中应用不多，曾有学者使用双层套管进行高压二氧化碳和 α- 氰基丙烯三氟异丙酯双重喷洒，可以在去血凝块、干燥创面的同时对创面进行覆盖，取得了较好的止血效果。

2. 治疗方法

(1) 常规内镜检查。

(2) 发现渗血病灶后经活检孔道插入导管，以蒸馏水或高压气体冲净血凝块、清洁创面。

(3) 直视下喷洒预配的止血药物。

(4) 内镜下观察出血病灶，确认无活动性出血后退镜。

3. 并发症　药物喷洒止血治疗并发症较少，少数应用收敛剂的患者出现腹痛，通常为自限性，解痉治疗可好转。

4. 临床评价　内镜下喷洒止血常用于弥漫出血和出血量较少的情况，操作简单，安全性好，基本无并发症，术后亦无需特殊处理，但对有明确出血病灶的较大出血及血管性出血疗效欠佳，这种情况应考虑选择其他内镜止血方法。

二、内镜下注射止血

内镜下注射止血是通过在病灶及附近局部黏膜下注射药液，使黏膜局部受压及血管收缩等作用而达到止血的目的。通常适用于溃疡、血管畸形、Dieulafoy 病等引起的血管性出血、憩室出血，或内镜黏膜下剥离术（ESD）、内镜下黏膜切除术（EMR）后的局部创面出血。

1. 药物

(1) 血管收缩剂：高渗盐水 - 肾上腺素溶液：10% 氯化钠 - 肾上腺素溶液（HS-E）、浓度 1 ∶ 10 000 的肾上腺素或 1 ∶ 20 000 的去甲肾上腺素溶液。去甲肾上腺素几乎无 β 受体作用，对血管收缩效果较好，但注射量过大易造成局部黏膜缺血坏死。肾上腺素虽兼有 α、β 受体作用，但于局部注射亦可发生良好的缩血管效应，高渗盐水注射后造成局部的高渗环境，使缩血管药物相对固定在注射局部，起到止血治疗作用。

(2) 无水乙醇：浓度 95% 以上的无水乙醇注入病灶基底部可使局部组织脱水固定，内部血管收缩、血栓形成而止血，对搏动性血管出血的疗效较好。但若注射深度过大易导致穿孔、二次溃疡等严重并发症，使用时应密切注意并防止注入血管。

(3) 硬化剂：血管曲张、畸形和局灶血管显露较大出血可考虑硬化剂注射治疗，通过血栓形成、局部纤维化压迫血管等作用达到止血的目的。常用的硬化剂

包括 1% 乙氧硬化醇、5% 油酸氨基乙醇(ethanolamine oleate)、5% 鱼肝油酸钠等，其中最常用者为乙氧硬化醇，国内报道该药对静脉曲张出血的止血率为 94.3%，略高于鱼肝油酸钠组；亦有学者将该法作为血管畸形的非手术治疗方法。

2. 治疗方法

(1) 常规内镜检查。

(2) 清除表面覆盖物质，暴露创面。

(3) 经活检孔道插入注射针，选择注射点后使针与黏膜面保持一定的倾斜角度刺入黏膜及黏膜下层，避免深度过大穿入肌层引起坏死、溃疡。

(4) 于出血病灶周围分 3~4 点进行注射，硬化剂除病灶周边注射外可直接注射入血管内。注射量：HS-E 每点注射 0.5~2ml；肾上腺素及去甲肾上腺素每点注射量不超过 0.5ml，总量均不超过 10ml；无水乙醇每点注射 0.1~0.2ml，总量不超过 1.2ml；1% 乙氧硬化醇注射总量不超过 10ml。

3. 并发症

(1) 注射相关并发症：注射深度或剂量过大可导致局部黏膜坏死、溃疡形成，严重者甚至形成穿孔，部分患者可继发出血。

(2) 药物相关并发症：注射高渗溶液、无水乙醇及硬化剂时部分患者可发生注射部位疼痛。如肾上腺素及去甲肾上腺素误注入血管内且剂量较大时，有引起血压明显升高、心动过速等全身并发症的可能。此外，注射血管收缩剂时，随着药物的弥散导致局部浓度下降，有可能导致收缩血管再扩张，从而有发生再出血的可能。

4. 临床评价　内镜下注射止血已广泛应用于多种原因引起的消化道出血治疗，大多疗效明确，在憩室出血、消化性溃疡少量出血的治疗中可单独应用注射方法进行止血。另有一项前瞻性研究表明，对胃肠道肿瘤出血的疗效优于保守治疗，与热极或多极电凝止血的疗效无显著性差异，死亡率近似，但费用、住院时间、再出血率均明显降低。由于注射方式和药物的不同，可能有局部或全身的并发症发生，但由于其操作相对简单、疗效确定、经济性好，可将其作为局灶性消化道出血的首选治疗。

三、内镜下钛夹止血

钛夹止血是以钛夹对局部黏膜及黏膜下组织进行加压、夹闭，从而达到机械性止血的目的。主要适用于血管性出血、憩室出血、孤立性溃疡出血及病变切除术(EMR 或 ESD)后的出血，对于直径小于 0.5cm 的穿孔合并出血亦有治疗作用。钛夹止血相对于注射和凝固止血方法来说，术后再出血和穿孔的并发症相对少见，使用方便，安全性高。

1. 器械装置　金属钛夹均为预装型一次性使用产品，与具有回旋功能的钛夹持放器相连，可旋转角度，便于调整方位。多数钛夹均可适用于 2.8mm 工作

钳道的内镜，前方弯曲角度自 90 度至 135 度不等（图 3-1）。

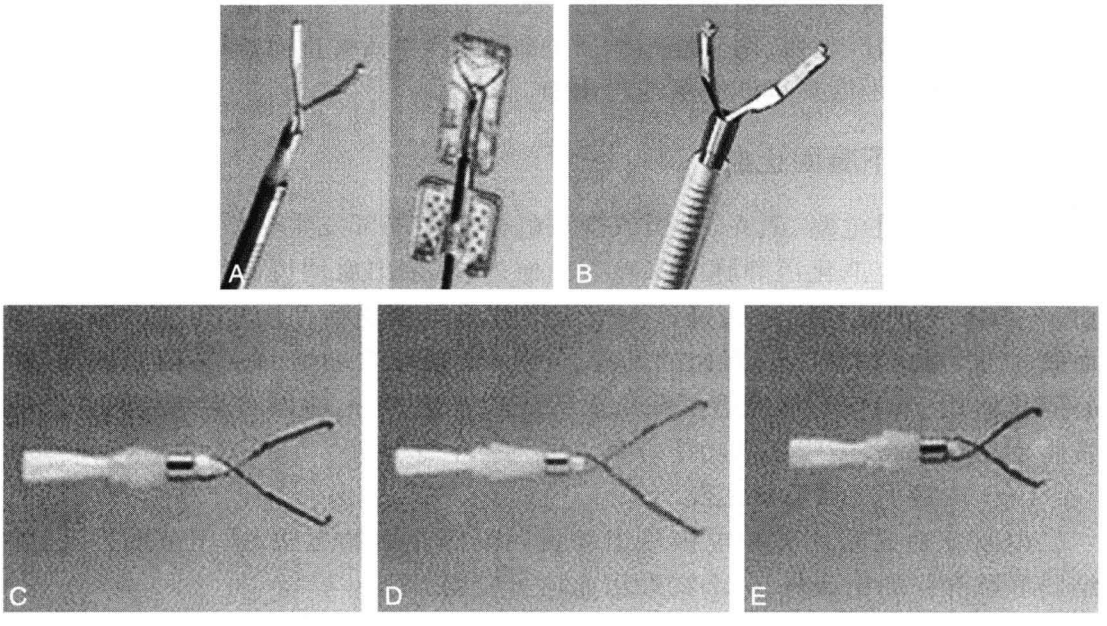

图 3-1　各种不同类型钛夹

2. 治疗方法　①常规内镜检查，寻找出血部位；②注气、注水清洁创面，暴露血管残端；③安装钛夹，保持钛夹张开度同安装前基本一致，前推持放器手柄部关节，使钛夹退入外套管以利插入；④经工作钳道插入安装好的钛夹，内镜下于空腔处伸出钛夹，助手移动手柄使钛夹张开，如止血需在内镜头端弯曲较大的情况下进行，需先在伸直内镜的情况下将钛夹推出，再弯曲内镜角度；⑤助手旋转手柄部调整钛夹方向角度合适后，推送钛夹使其与出血病灶垂直接触，按压内镜吸引按钮，同时由助手向后移动内芯线滑动柄夹闭钛夹；⑥助手向前推动滑动柄释放钛夹，退出释放器，内镜下观察止血情况，必要时可予多个钛夹止血（见文末彩图 3-2）。

3. 并发症

（1）消化道穿孔：有报道钛夹钳夹较大的深溃疡底部出血时出现穿孔，但发生率极低，由于肠道管壁菲薄，在伸出钛夹和夹闭时亦应避免穿孔的可能。

（2）钛夹早期脱落再出血：钛夹通常在治疗后 1~3 周内自行脱落，随粪便排出，但如钳夹部位为溃疡周边的溃烂组织时，钛夹可于治疗后 1 周内早期脱落，可能造成再发出血。

4. 临床评价　内镜下钛夹止血的疗效明确，技术简便，操作安全，并发症相对较少，在有明确出血灶的内镜止血治疗中应用广泛。该技术对 Dieulafoy 病等血管性出血、憩室出血、孤立性溃疡出血及病变切除术（EMR 或 ESD）后出血有明确、可靠的止血效果，对直径小于 0.5cm 的穿孔可起到“缝合”作用。美国胃

肠内镜学会(ASGE)推荐将钛夹止血作为肠憩室出血的备选治疗之一。研究表明,对高频电息肉切除术后的即刻出血和迟发出血,钛夹止血的效果均优于其他方法。但对肿瘤性出血,由于癌组织质地硬或脆烂,钛夹止血难以取得良好的疗效,部分患者发生钛夹早期脱落或再出血。

四、内镜下凝固止血

内镜下通过电凝、激光、热极或微波的作用使局部发生热效应,蛋白质凝固从而止血。除上消化道静脉曲张破裂出血外,其余出血均可使用内镜下凝固止血。ASGE 下消化道出血内镜诊治指南推荐将热凝固治疗用于憩室出血、毛细血管扩张、息肉切除术后出血的治疗。凝固止血疗效确切,ASGE 指南认为,热凝固止血用于治疗毛细血管扩张出血的成功率达 87%,然而右半结肠的并发症发生率相对较高,需应用低功率方案。

(一) 内镜下高频电凝止血

电凝止血是采用高频电极使组织蛋白凝固止血的方法,适用范围广泛,除结肠静脉曲张的出血外,其余局灶出血均可应用。

1. 器械装置

(1) 电极:根据探头顶端不同分为球型和吸引型,吸引型电极可于电凝同时进行冲洗,去除小血凝块和出血。根据电极构造可分为单极、液单极与多级电凝。单极结构简单,但在电凝时易与组织粘连,分离时撕脱可致黏膜糜烂、撕裂,有发生再出血甚至穿孔的可能。液单极在电凝同时喷注液体,可有效避免反复粘连,减少再出血率。多级电凝无需外接肢体电极,可有效减少电极分流带来的其他组织损伤并提高电凝效率,安全可靠。此外,临床亦常使用电圈套器,将前端伸出套管 3~5mm 作为单极电凝使用。

(2) 高频电源:Olympus PSD-30 与 ESG-100,带有多种凝切模式,可实现软凝固和深层组织蛋白凝固,起到迅速止血的效果。

2. 治疗方法 ①常规内镜检查,找到病灶后充分冲洗,暴露病灶表面;②连接电极与电源,并检查放电情况;③经工作钳道插入探头,将其置于出血部位中心,踩下电凝踏板,持续 2~3 秒,反复操作,直至创面冒烟,出血停止;④柔和注水并观察病灶情况,确认无出血后退镜。

3. 并发症

(1) 穿孔:多见于单极电凝止血,研究报道其发生率为 1.8%,多由于通电时间过长,电凝损伤较深所致。

(2) 出血:单极电凝易与组织粘连,撤离时可撕裂黏膜导致出血。

4. 临床评价 内镜下高频电凝止血效果明确,研究表明,高频电凝止血的成功率为 80%~90%,单极电凝同多极电凝相比,首次止血成功率更高,术后再出血率更低,然而术中发生出血、穿孔等并发症的可能更大。术中注意避免长时间

通电，调节合适的电流强度，控制烧灼范围，可有效降低并发症的发生率。

（二）内镜下氩离子束凝固止血

氩离子束凝固止血（argon plasma coagulation，APC）是利用离子化的氩气将钨丝电极产生的高频电能传导至组织而产生凝固效应，是一种非接触性凝固治疗。适用于局灶性出血、血管畸形及小息肉的烧灼等，对于放射性结直肠炎出血、肠息肉 EMR 术后出血也有良好的疗效。

1. 器械装置

（1）电外科工作站：包括高频电发生器、氩气源及其他功能模块（见文末彩图 3-3）。最新的氩等离子凝固设备 APC2 通过不同模式实现了电凝深度在 1~5mm 间的可控，满足了表浅止血与深层灭活的双重需要，另外具有更低的起弧功率和更长的起弧距离，使起弧更加简便。

（2）APC 软管：头端装有钨丝电极的可屈纤维 Teflon 管，当探头电极与组织间的电场强度大于 5000V/mm 时，管内喷出的氩气被离子化，进而将钨丝电极的高频电能传导至组织，使之发生凝固。

2. 治疗方法　①常规内镜检查，清理出血病灶表面。②经内镜工作钳道插入 APC 软管，伸出内镜头端至病灶上方 0.3~0.5cm 处，以每次 1~3 秒凝固时间进行治疗，直至病灶表面泛黄、泛白，甚至黝黑样变（见文末彩图 3-4、文末彩图 3-5）。功率设定：血管畸形、胃和左半结肠病变均为 10~30W，溃疡出血为 30~60W。③稍退镜，观察出血病灶止血情况，确认无误后退镜。

3. 并发症

（1）穿孔：氩离子束止血相对来讲功率较低，凝固深度较浅，穿孔的发生率较其他凝固止血方法稍低，约 4% 左右，但仍然是治疗中最严重的并发症，应予积极防治。术中凝固时间不宜过长，喷射范围不宜过于集中，根据不同病变选择适当的功率可以有效减少并发症的发生。

（2）肠胀气：亦较常见，通常与治疗过程中为保持视野注气过多有关，治疗后肠腔内产生部分烟雾，为保持视野清晰需反复吸引、注气，术后积极吸引可减少肠胀气的发生。

（3）疼痛：治疗时由于热量传导至浆膜层或腹膜，可引起患者严重腹痛，在排除急性穿孔可能后经补液、镇静及止痛治疗后数小时即可缓解。

（4）其他：部分患者出现里急后重、腹泻等消化道反应，少见的有局限性肉芽肿性炎性息肉形成。

4. 临床评价　氩离子束凝固止血为非接触性治疗，凝固深度较表浅，在下消化道出血临床使用安全有效，止血效果肯定，术后虽有并发症发生可能，但只要仔细按规范操作，安全性仍然较高。

（三）热极止血术

也称热探头（heater probe）止血术，是将可加热的金属探头压迫于出血创面，

通过加压和热凝固双重作用达到止血目的的方法。在消化道出血治疗中应用广泛，除较大创面的大流量出血如静脉曲张破裂出血外均可适用。

1. 器械装置 Protell 等人采用涂有聚四氟乙烯层的中空铝制小管，头端有与铝绝缘的电热丝，可在 5 秒内将探头加热至 150℃，从而使组织蛋白凝固、血管闭塞而止血。探头中空，可间歇喷水，以利清除创面。该装置目前在各类消化道的出血治疗中应用日趋广泛。

2. 治疗方法 常规内镜检查，发现并冲洗出血灶后，插入热极，将热极轻压在出血部位表面，接触紧密后通电加热。每次用 15~20J 能量进行止血治疗，内镜观察见组织发白后注水冷却探头并使之与病灶分离，退回探头观察，若仍有出血可再次治疗。结束后观察数分钟，确认出血停止后退镜。

3. 并发症 热极尚未冷却时，如未充分注水使其与组织分离而匆忙撤出探头有可能造成探头与组织的粘连部分撕脱导致再出血。理论上热极在薄弱肠壁加热时间过长有可能造成肠壁坏死导致穿孔，但目前尚未见诸报道。

4. 临床评价 热极止血疗效确切、操作简单、安全性好，费用相对经济，易于在各级各类医疗单位推广，临床适用范围广，今后必将得到进一步普及。

(四) 激光凝固止血

利用激光的高密度光束照射组织表面，组织吸收光波能量转变为热能，从而使组织蛋白凝固，血管闭塞，血管内血栓形成，出血停止。广泛适用于局灶性出血和部分弥漫性出血，如溃疡出血、血管畸形出血、EMR/ESD 术后出血、乳头切开术后出血等，不适用于粗大动静脉的大量出血。

1. 器械装置 常用的激光有两种：钇铝 - 石榴石（Nd：YAG）激光与氩离子激光。Nd：YAG 激光功率高，穿透力强，可使 4mm 深度以内的组织凝固，止血效果较氩离子激光更强，但穿孔并发症的发生率更高。相对来讲，氩离子激光虽穿透力较弱，但更适合于肠道等管壁菲薄组织，因而在便血的治疗中更为常用。治疗中需配备可调功率的激光治疗仪及相应的光导纤维。

2. 治疗方法 ①常规内镜检查，发现出血病灶后冲洗，清理表面；②经内镜插入光导纤维并伸出内镜头端少许至距出血灶 1~2cm 处；③以瞄准光对准出血病灶，随之进行激光照射，Nd：YAG 激光功率 70~80W，每次照射 0.5 秒，氩离子激光功率 4~6W，每次照射 5~15 秒，间断反复照射，直至病灶处及病灶周围 0.5cm 处组织黏膜发白或棕色、出血停止；④通过吹入空气或二氧化碘对创面进行清理，观察出血停止后退镜。整个治疗过程中应注意随时抽吸减轻肠腔气体压力，同时通过滤光片等措施保护操作者视网膜。

3. 并发症

(1) 穿孔：Nd：YAG 激光功率高，穿透力强，在菲薄的肠壁易引起穿孔，因而在下消化道出血的激光治疗中，更多的是选用功率较小的氩离子激光，其穿透力较小，且可被血液所吸收，因而不易引起穿孔，但相对止血效果亦欠佳。

(2) 术后再出血：氩离子激光对表浅病灶治疗效果佳，但对深部病变效果较差，如出血病灶位置较深，有发生术后再出血的可能。

(3) 腹痛：激光照射后热量传导至浆膜层或邻近腹膜，可引起程度不同的腹痛。处理同 APC 治疗，予镇静、止痛、补液等治疗后可有缓解。

4. 临床评价　激光凝固止血疗效肯定，适用范围广，止血过程迅速，操作方便，成功率高。其亦属于非接触治疗，无电流通过机体组织，且无撤除时撕脱组织导致再出血的可能；同时由于组织对激光的吸收有差异，正常组织吸收差而出血面吸收佳，较少引起正常组织损伤；而术前激光的功率和时间可预调，因而并发症发生率低，安全性高。但术中要注意避免长时间在同一部位照射高功率激光，防止穿孔、出血、腹痛等并发症。

(五) 微波凝固止血术

微波凝固止血是通过使组织的极性分子在瞬间发生高速震荡从而产生高温，使组织蛋白凝固而止血。微波对局部组织的升温较电凝止血要低，因而更加安全，适用范围广泛，除静脉曲张的出血外，适用于其他所有消化道出血。

1. 器械装置　微波发生器，频率与功率可调，连接外径 2.7mm 的同轴电缆，末端为针状电极，电缆及末端电极均可插入内镜工作钳道。

2. 治疗方法

(1) 常规内镜检查，寻找并清理出血创面。

(2) 插入针状电极至伸出内镜头端 2~3mm，瞄准出血病灶进行微波治疗，具体来说微波治疗的方式有 3 种：①穿刺法，将针状电极插入出血病灶黏膜下约 1~2mm，以电缆端面压迫血管，调节输出功率 30~40W，通电时间 15~30 秒，至病变表面呈白色或黑色，病变范围大者可于周围分点凝固；②接触法，将电极探头紧贴病灶，以上述条件进行凝固；③非接触法，末端电极距病灶约 1mm 左右进行通电，通过电极产生的火花热量起到止血效应。

(3) 内镜下观察止血情况数分钟，确定无活动性出血后退出电极及内镜，穿刺法微波治疗者于退针前应先通以离解电流，将针状电极与组织分离，并缓慢拔出电极。

3. 并发症　微波治疗功率较小，治疗深度范围可控，因而极少发生穿孔的并发症，亦不会发生明显的腹胀、腹痛等情况，但如术中退针时未通离解电流或拔针过早过快，有可能引起组织撕脱而发生再出血，另外，由于微波治疗凝固范围较小，如较大病变治疗不彻底，亦有可能发生术后出血、治疗效果欠佳的可能。

4. 临床评价　微波治疗由于其功率与凝固温度相对偏低，因而安全性较电凝止血更高。照射凝固范围仅 3mm，可止血血管的最大直径为静脉 3mm，动脉 2mm；穿刺法加热凝固时位置相对精确固定，不易受肠蠕动及呼吸运动的影响，且深度表浅可控，发生穿孔等并发症的几率相对较低，甚至可以安全地直接用于内镜下术后吻合钉部位的出血。但临床疗效方面有不同的评价，Sato 等人的研

究中，微波、激光和无水乙醇注射治疗的止血成功率分别为 100%、83% 与 86%，认为微波治疗优于其余两者。但另有学者报道，虽微波治疗的首次止血率达 100%，却有 21% 的再出血率，故认为微波治疗效果有限。

五、内镜下黏膜切除（endoscopic mucosal resection，EMR）止血

肠道血管性病变伴出血在便血的病因中并不少见，出血来自肠道黏膜下层丰富的血管，包括血管发育不良、结肠海绵状血管瘤及门脉高压性肠病等。部分该类病变可以前述治疗手段进行止血，但有治疗深度表浅、再出血率高、治疗不易彻底等问题，且并非所有血管病变都适用。EMR 是利用高频电刀在内镜直视下将消化道局部黏膜完整连续切除以达到治疗目的的止血方法。由于消化道壁结构分层的特点，在病变局限于黏膜及黏膜下层时，可将该处黏膜完整剥离切除，达到和外科手术等同的效果。EMR 治疗应用于肠道血管性病变的止血可有效避免其他内镜治疗方法的不足。

1. 器械装置

（1）高频电发生器：使用 575kHz 频率电流，对人体组织仅产生热效应而无神经系统和心肌影响，电流强度可调，输出功率 30~80W，模式可调为电凝、电切与电凝电切混合电流。电凝组织损伤大，深度深，易引起穿孔，但有止血效应；电切组织损伤小，但凝血作用弱，易致出血。最新的电外科工作站包括高频电发生器、氩气源及其他功能模块，可满足黏膜切除、表浅止血与深层凝固的多重需要。

（2）电圈套器：由圈套钢丝和有高频电接口的手柄组成，按圈套钢丝的形态分为椭圆形、半月形和六角形等多种（图 3-6）。

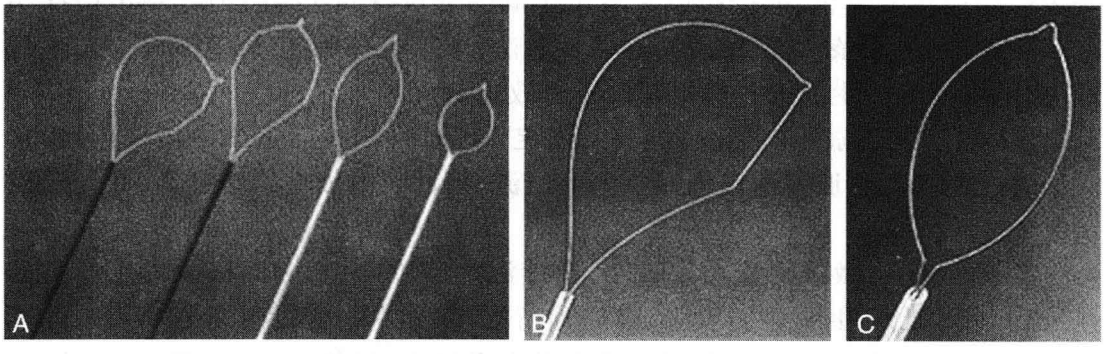

图 3-6 各种圈套器

（3）内镜注射针：用于黏膜下注射抬举病灶，注射剂通常为预混有靛胭脂或亚甲蓝的 HS-E 或肾上腺素生理盐水溶液，注射后黏膜下呈蓝色，起到标记和止血两方面作用。

（4）回收装置：通常较小的切除标本可利用内镜吸引回收，或通过圈套器套住回收，少数情况下回收困难时需用到各种类型的抓持钳，如异物钳、三爪钳等。

2. 治疗方法　①内镜检查寻找并清理出血病灶；②经内镜插入注射针，于病灶周围黏膜下注射靛胭脂标记的肾上腺素 - 氯化钠溶液 2~4ml，使病灶处呈半球状隆起后退针；③插入圈套器，将高频电连接至手柄，张开圈套钢丝并将其轻压于病灶周围，随后收紧钢丝，观察病变是否全部套入圈套器中，必要时松解钢丝重复进行圈套；④圈套牢固后将病变稍提起，通以高频电进行凝切，病变圈套范围大时应电凝与电切交替进行避免出血，组织切下后以圈套器或其他回收装置取出进行病理检查；⑤内镜下观察创面情况，如有活动性出血可选择 APC、热极或金属钛夹进行止血，如创面大，考虑到迟发出血的可能，亦可使用钛夹进行创面缝合，创面处置完毕后退镜。

3. 并发症

(1) 出血：因套切范围过深、过大所致。由于黏膜下有注射的肾上腺素，出血方式以渗血为主，可选择药物喷洒或 APC 治疗止血；另由于创面焦痂脱落、术后活动过度或大便干结等原因可致创面迟发性出血，应于术中注意观察创面情况努力全面止血，术后正确处理，一旦发生迟发大量出血首先应用止血药物及奥曲肽等内科治疗，疗效不佳考虑再次内镜治疗。

(2) 穿孔：套切前经黏膜下注射者由于黏膜层与黏膜下层分开，通常较少发生穿孔，若发生穿孔，直径 0.5cm 以下者可通过钛夹缝合，直径超过 0.5cm 者需立即外科手术修补或切除。

(3) 邻近黏膜灼伤：因套切时未提拉组织或肠道蠕动所致。轻度灼伤仅见周围正常组织黏膜发白，无需特殊处理；重者可引起浆膜炎，患者有腹痛、腹膜炎症状，但透视无膈下游离气体。

(4) 气体爆炸：由于口服甘露醇、山梨醇等泻剂或进食过多豆制品，肠腔内氢、甲烷含量大量增加，超过 4% 体积时，遇电火花可发生爆炸。1979 年曾有因口服甘露醇做肠道准备，术中发生肠内气体爆炸致死的报道，因而肠内病变的 EMR 术前肠道准备应避免使用甘露醇、山梨醇等分解产生可燃气体的泻剂。

4. 临床评价　对于血管发育不良、肠道海绵状血管瘤等肠道黏膜及黏膜下血管性出血的治疗，EMR 是非常有效的手段之一。由于其可行消化道局部黏膜、黏膜下病变的完整剥离切除，治疗较为彻底，且在术中经注射使黏膜及黏膜下层分开，术中发生穿孔的可能性较小，疗效相对安全可靠，复发率低。但同时由于其手术器械与技术相对复杂，对术者内镜掌握程度有较高要求，初学者发生并发症的几率亦较高，需由有经验的医师在助手协助下进行治疗。

六、其他止血方法

1. 化学烧灼法　曾有学者尝试以 75% 硝酸银涂于出血创面，反复多次，通过使组织蛋白产生广泛凝固而达到止血目的，成功治疗了息肉摘除术后的出血。

2. 冷冻法　利用液氮冷却金属探头，降温至 -80℃后探头接触出血病灶处，

可造成局部组织梗死、凝固、坏死，从而出血停止。亦有直接通过内镜进行液氮喷雾冷冻治疗者。

（肖 斌 施瑞华）

参 考 文 献

1. Raju GS, Gerson L, Das A, et al. American Gastroenterological Association (AGA) Institute technical review on obscure gastro-intestinal bleeding. Gastroenterology. 2007, 133 (5): 1697-1717.
2. 中华消化杂志编辑委员会．不明原因消化道出血诊治推荐流程．中华消化杂志，2007，27 (6)：406-408.
3. d'Othée BJ, Surapaneni P, Rabkin D, et al. Microcoil emboliza-tion for acute lower gastrointestinal bleeding. Cardiovasc Intervent Radiol, 2006, 29 (1): 49-58.
4. Davila RE, Rajan E, Adler DG, et al. ASGE Guideline: the role of endoscopy in the patient with lower-GI bleeding. Gastrointest Endosc, 2005, 62 (5): 656-660.
5. Jensen DM, Machicado GA. Diagnosis and treatment of severe hematochezia. The role of urgent colonoscopy after purge. Gastroenterology, 1988, 95: 1569-1574.
6. Yamaguchi Y, Yamato T, Katsumi N, et al. Short-term and long-term benefits of endoscopic hemolip application for Dieulafoy's lesion in the upper GI tract. Gastrointest Endosc, 2003, 57 (6): 653-656.
7. Villavicencio RT, Rex DK, Rahmani E. Efficacy and complications of argon plasma coagulation for hematochezia related to radiation proctopathy. Gastrointest Endosc, 2002, 55 (1): 70-74.
8. de la Serna Higuera C, Martín Arribas M, Rodríguez Gómez S, et al. Efficacy and safety of argon plasma coagulation for the treatment of hemorrhagic radiation proctitis. Rev Esp Enferm Dig, 2004, 96 (11): 758-764.
9. Kapetanos D, Beltsis A, Chatzimavroudis G, et al. The use of endoclips in the treatment of nonvariceal gastrointestinal bleeding. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech, 2009, 19: 2-10.
10. Umano Y, Horiuchi T, Inoue M, et al. Endoscopic microwave coagulation therapy of postoperative hemorrhage from a stapled anastomosis. Hepatogastroenterology, 2005, 52 (66): 1768-1770.
11. Kwan V, Bourke MJ, Williams SJ, et al. Argon plasma coagulation in the management of symptomatic gastrointestinal vascular lesions: experience in 100 consecutive patients with long-term follow-up. Am J Gastroenterol, 2006, 101 (1): 58-63.
12. Jeong HK, Park CH, Jun CH, et al. A prospective randomized trial of either famotidine or pantoprazole for the prevention of bleeding after endoscopic submucosal dissection. J Korean Med Sci, 2007, 22: 1055-1059.
13. Ringold DA, Jonnalagadda S. Complications of Therapeutic Endoscopy: A Review of the Incidence, Risk Factors, Prevention, and Endoscopic Management. Tech Gastrointest Endosc, 2007, 9: 90-103.

第二部分

各　论

第四章

引起便血的下消化道常见疾病诊断与鉴别诊断

第一节 肛管疾病

一、肛裂

(一) 概述

肛裂是指齿状线下肛管皮肤层裂伤后形成的缺血性溃疡，多见于肛管后正中位，也可在前正中线上，方向与肛管纵轴平行，长约0.5~1.0cm，呈梭形或椭圆形，常引起肛周疼痛和便血(见文末彩图4-1)。本病病程较慢，不易愈合，多见于习惯性便秘患者。

肛裂的病因尚不明确，可能与多种因素相关。长期便秘、粪便干结引起的排便损伤是大多数肛裂的直接原因。肛管后正中处皮肤比较固定，是排便时受力最大的部位，因此肛裂多见于该处。肛管原有病变，如直肠炎、肛窦炎、肛乳头炎等亦可引起肛管溃疡，形成肛裂。急性肛裂患者裂口边缘整齐，底浅，呈红色。而慢性肛裂因反复发作，边缘增厚变硬，底深不规则，肛裂裂口上端的肛门瓣和肛乳头水肿，形成肥大乳头；肛裂下缘因炎症、水肿及静脉、淋巴回流受阻，形成袋状皮垂，突出于肛门外，称为“前哨痔”。肛裂、“前哨痔”、乳头肥大同时存在，称为肛裂“三联征”。

(二) 临床特点

典型的症状是排便前后肛门剧痛、排便困难及便血。疼痛具有特征性，排便由于肛裂内神经末梢受刺激引起肛门剧痛，排便后数分钟缓解，随后肛管括约肌痉挛又造成较长时间的疼痛。此期可持续半小时到数小时，因此给患者排便带来很大的精神负担，患者因害怕疼痛不愿排便，结果粪便更为干硬，肛裂疼痛症状加重，以致成为恶性循环。排便时可在粪便表面或者便纸上发现少量血迹。此外，还可出现肛门分泌物、肛门瘙痒。体检时，可令患者肛门放松，同时手向两侧将肛门口分开即可在局部看到肛门裂伤及“前哨痔”，便能确诊。一旦明确诊断，多不进行指诊及肛镜检查，以免病情加重。重度新鲜肛裂时，患者因剧烈疼痛，常表现为肛门收缩、内陷，故有时需在局部麻醉下进行检查。

（三）诊断

依据典型临床病史、肛门检查发现的肛裂“三联征”，不难诊断。应注意与其他疾病引起的肛管溃疡相鉴别，如炎症性肠病、结核、肛周肿瘤、梅毒，可以取活组织做病理检查以明确。

二、痔

（一）概述

痔（haemorrhoids）是最常见的肛门良性疾病，可发生在任何年龄，但随着年龄增长，其发病率增高，男性略多于女性。痔的传统定义是直肠下端、肛管的黏膜下或皮下的曲张静脉团，但现代观念认为痔是肛垫的病理性肥大和移位。肛垫是直肠下端的唇状肉赘，为位于齿状线至齿状线上 1.5cm 左右的环状海绵样组织带，亦称为直肠海绵体，是直肠肛门正常解剖的一部分。由于内括约肌的收缩，肛垫借“Y”形沟分割为右前、右后及左侧 3 块，此即所谓的“痔的好发部位”，起着肛门垫圈的作用，协助括约肌以完全封闭肛门。痔与静脉丛的关系：痔不是曲张的直肠上静脉终末支，而是肥大、移位的肛垫，这一观点已获认同。肛垫内正常纤维弹力结构的破坏和慢性炎症纤维化，肛垫出现病理性肥大并向远侧移位后形成痔。

长期饮酒和食入大量刺激性食物可使局部充血；肛周感染可引起静脉周围炎使肛垫肥厚；营养不良可使局部组织萎缩无力。长期的坐立、便秘、妊娠、前列腺肥大都可诱发痔的发生。

（二）临床特点

1. 痔的分类　痔根据其所在部位不同分为 3 类。

（1）内痔（internal haemorrhoids）：临床上最为多见，位于齿状线上方，表面为直肠黏膜所覆盖。常见于直肠下端的左、右前和右后侧。根据痔脱出的程度，将内痔分为四期。第一期：只在排便时出血，痔不脱出于肛门外。第二期：排便时痔脱出肛门外，排便后自行还纳。第三期：痔脱出于肛门外，需用手辅助才可还纳。第四期：痔长期在肛门外，不能还纳或还纳后又立即脱出。

（2）外痔（external haemorrhoids）：位于齿状线下方，表面为肛管皮肤所覆盖，实际上是齿状线下肛管的皮赘。血栓性外痔（thrombosed external haemorrhoids）是由肛缘皮下静脉丛血栓或皮下血肿形成。

（3）混合痔：位于齿状线上下，表面为直肠黏膜和肛管皮肤覆盖。内痔发展到第二期以上时多形成混合痔，所以又被称为“带有外部成分的内痔”。混合痔逐步发展，周围组织被破坏和发生萎缩，肥大的肛垫逐渐增大、下移，脱出到肛门外。当脱出的痔块在肛周呈梅花状时，称为“环形痔”（circumferential haemorrhoids）。脱出痔若被痉挛的括约肌嵌顿，以至水肿、淤血，甚至坏死，临床上称为嵌顿性痔或绞窄性痔。

2. 临床表现

(1) 便血：多由于大便干燥引起，出血程度因病情而异，从少量滴血、便纸带血，直至严重内痔出血引起缺铁性贫血。血与大便不相混，便后出血，严重时也可单独便血。便秘、饮酒及进食刺激性食物是出血的诱因。

(2) 脱垂：内痔可在便时、久蹲久坐或站立时脱出肛门口外，若不按时还纳可出现内痔嵌顿或绞窄等急性症状，一般脱垂后患者常有不适感。

(3) 疼痛：当内痔继发嵌顿、绞窄或外口继发血栓性静脉炎时可产生剧痛，此时常可直接观察到脱垂嵌顿的内痔痔核及栓塞的外痔团块，并可用手触到疼痛发硬的血栓块。

(4) 肛门不适感：外痔由于部位低、静脉回流不畅，在久坐后常因外痔静脉丛淤血，痔核充血性肿大而产生肛门口不适感。

(三) 诊断

主要靠肛门直肠检查。首先做肛门视诊，除一期内痔外，其余都可在肛门视诊时见到。血栓性外痔表现为肛周暗红色椭圆形肿物，表面皮肤水肿、质硬。对有脱垂者，最好在蹲位排便后立即观察，可清晰地看到痔块大小、部位和数目。直肠指诊主要是了解直肠内有无其他病变，如低位直肠癌、直肠息肉等。肛门镜检查除可观察痔块情况，还可见到直肠黏膜有无充血、水肿、肿块等。

(四) 鉴别诊断

1. 直肠癌　临床上常常仅凭症状及大便常规检查，将直肠癌误诊为痔。直肠癌在直肠指检时可扪及高低不平的硬块；而痔为暗红色圆形柔软的血管团。

2. 直肠息肉　带蒂息肉脱出肛门外易被误诊为痔脱出，但息肉为圆形、实质性、有蒂、可活动。

3. 直肠脱垂　易被误诊为环形痔，但直肠脱垂黏膜呈环形，表面平滑，括约肌松弛；环形痔黏膜呈梅花瓣状，有放射状的纵沟将痔核分隔开，肛门指检可发现肛管括约肌不松弛。

（张伟峰）

第二节　直肠疾病

一、直肠癌

(一) 概述

直肠癌(rectal cancer)是指乙状结肠 - 直肠交接处至齿状线之间的癌，是消化道常见的肿瘤。直肠癌是一种多样性改变的疾病，病因到目前仍不清楚，普遍接受的观点是环境因素与遗传因素作用的结果，与缺少膳食纤维、高脂饮食相关，也与某些遗传基因的突变有关。

（二）临床特点

直肠癌早期无明显症状，中晚期才出现症状。

1. 直肠刺激症状　便意频繁，排便习惯改变；里急后重、排便不尽感，晚期有下腹痛。

2. 肠腔狭窄症状　癌肿侵犯肠管而致狭窄，初时大便变形、变细，当造成肠管梗阻后，有腹痛、腹胀、恶心呕吐等肠梗阻表现。

3. 癌肿破溃症状　大便表面带血或黏液，甚至有脓血便。

癌肿侵犯前列腺、膀胱，可出现尿频、尿急、血尿；侵犯骶前神经可出现骶尾部持续性剧痛。晚期全身转移时可出现腹水、贫血、消瘦、恶病质。

查体：早期多无明显阳性体征，直肠指诊触及肿块；晚期肝转移可出现肝大，肝区叩击痛；腹腔转移出现腹水，移动性浊音阳性；脑转移出现神经系统体征，以及出现浅表淋巴结肿大。

（三）诊断

直肠癌根据详细的病史、体格检查、内镜检查、影像学检查和实验室检查，不难作出诊断，但该病常被延误诊断，其中包括对便血、大便性状和习惯改变不够重视等原因。病史除了与直肠癌相关的症状外，还应注意有无家族史，特别是有结直肠癌家族倾向的患者。

直肠癌常用的检查方法包括下列几项：

1. 大便隐血检查　为大规模普查和高危人群直肠癌的初筛手段。阳性者应进一步检查。

2. 直肠指检　诊断直肠癌的最重要的方法，凡是遇到患者有便血，排便习惯、性状改变，都应行直肠指检。指检可查出癌肿的大小、位置、质地、范围等。应强调直肠指诊的重要性，直肠指诊至少可扪及距肛门 7cm 以内直肠壁的情况，75%~80% 的直肠癌发生在距肛门缘 2cm 之内。

3. 内镜检查　包括直肠镜、结肠镜检查。直肠镜检查操作方便，但直肠癌有 5%~10% 为多发癌，在明确直肠癌诊断情况下应行结肠镜检查。内镜检查不仅可在肉眼下诊断，而且可取组织进行病理检查（见文末彩图 4-2）。

4. 影像学检查

（1）钡剂灌肠：钡剂灌肠 X 线双重对比造影是以前常用的诊断结肠癌的重要检查方法，能观察到结肠的形态和功能，对直肠癌的诊断意义不大。由于现在消化内镜技术的普及，该方法已不常用。

（2）超声肠镜：超声肠镜能清晰地显示肠壁的 5 层结构，用腔内探头可检测癌肿浸润肠壁的深度及有无邻近脏器的侵犯，可在术前对直肠癌的局部浸润进行评估，对于确定是否行保留肛门括约肌的保守手术是重要的参考指标。需与消化道其他良性疾病进行鉴别。

（3）CT 检查：可以了解癌肿盆腔内扩散情况，是术前常用的检查方法。腹部

CT 可检查有无肝转移灶及腹主动脉旁淋巴结肿大，以及对直肠癌术后复发进行辅助判断。CT 应用三维成像技术进行虚拟肠镜观察大肠黏膜及肠壁，可以发现直径 1cm 以下的肿瘤。

(4) PET-CT 检查：研究表明，PET-CT 检查对原发灶和对肝转移灶、淋巴结受累的诊断准确率明显高于 CT 和超声波，但价格昂贵。对病程较长、肿瘤固定的患者进行术前分期，有条件者可进行 PET-CT 检查。

5. 肿瘤标志物　目前公认的在大肠癌诊断和术后监测有意义的肿瘤标志物是癌胚抗原(carcinoembryonic antigen，CEA)，CEA 增高是结直肠癌复发的最敏感的实验室指标，但认为 CEA 作为早期大肠癌的诊断尚缺乏价值。CEA 主要用于预测直肠癌的预后和复发。

(四) 鉴别诊断

1. 痔疮　直肠癌常被误诊为痔。一般内痔表现为无痛性出血，鲜红色，不与大便相混，而直肠癌的便血多表现为黏液及直肠刺激症状，直肠指检及肠镜检查可鉴别。

2. 直肠息肉　直肠息肉与直肠癌早期病变最类似，息肉中的腺瘤性息肉被视为癌前病变，尤其是直径大于 1cm 的要尽可能活检切除，判断有无癌变或属于原位癌。

二、直肠息肉

(一) 概述

直肠息肉泛指自直肠黏膜突出肠腔的隆起性病变，多发生在 40 岁以上，年龄越大，发病率越高。直肠是息肉的好发部位，常合并有结肠息肉。

(二) 临床特点

小息肉很少出现症状，息肉增大后最常见的症状为便血，多发生于排便后，为鲜红血液，多为少量间歇性出血，一般不会引起贫血。直肠息肉并发感染时，可出现黏液脓血便，里急后重感。

(三) 诊断与鉴别诊断

主要靠直肠指检或结肠镜检查。指检时可在直肠内扪及质软、活动、光滑的球形肿物，而内镜检查可直接观察息肉形态。发现息肉应取组织做病理检查，以确定息肉性质，决定治疗方式。直肠息肉主要与直肠癌相鉴别，内镜下活检组织病理为主要鉴别依据。

三、孤立性直肠溃疡综合征

(一) 概述

孤立性直肠溃疡综合征(solitory rectal ulcer syndrome，SRUS)是由于直肠前壁良性孤立性的急慢性溃疡所引起的疾病。本病较少见，常见于老年女性。

（二）临床特点

可出现几乎所有肛肠疾病的症状。病程多为慢性，数月至数年不等。常见症状是排便困难，大便带血、黏液便或黏液血便、脓血便等，少数患者可有排便时轻度痛感。排便时腹压加大后可出现肛门脱垂。由于这些症状与直肠癌很相似，而且直肠镜下常见结节或息肉状病变，伴有糜烂或溃疡形成，故临床上常易疑为直肠癌，而病理常作出非特异性慢性炎症的诊断报告。因而，常导致临床医师认为未发现本质病变而多次取活检，造成不必要的反复检查，不能及时正确治疗。

孤立性直肠溃疡综合征常用的检查方法包括下列几项：

1. 直肠指诊　在肛管直肠交界处可能扪及单个溃疡，边缘隆起并有压痛，周围时有黏膜呈结节状，亦可触及息肉状物。

2. 内镜　观察溃疡的位置、数目、形态，并可钳取活组织进行检查，明确诊断。溃疡的下缘多位于距肛缘 3~15cm 内，高位少见。70% 的溃疡分布在直肠的前壁，20% 位于后壁，呈环状分布者约 10%。就溃疡数目而论，70% 为单发；多发病变常为散在性分布，位置较高。形态上，可分溃疡型、隆起型及混合型，3 种类型的形成可能与病变的不同阶段有关。溃疡型最多见，特点为浅溃疡，界限清，溃疡大小在（1.0cm × 1.0cm）~（2.0cm × 2.0cm），形态以圆形及卵圆形居多，溃疡周围黏膜呈轻度炎症、水肿及充血，血管纹理清晰，质地软有弹性，基底覆盖有灰白色苔。隆起型黏膜质地软有弹性，边界清，管腔无狭窄。

3. 钡灌肠　非特异性检查，与直肠癌及炎症肠病不易鉴别。检查可显示直肠龛影、充盈缺损、狭窄、黏膜粗糙紊乱、直肠黏膜增厚、息肉及结节等征象。

4. 直肠排粪造影　这已成为研究直肠肛管动力学的一个重要手段。测量静息或屏力状态下的肛管直肠角，观察肛管与耻尾线关系的变化，可发现直肠内脱垂、直肠前突、盆底痉挛、会阴下降、肠疝、直肠脱垂和溃疡等变化，对诊断和治疗均有指导意义。

5. 直肠肛门测压　检测肛管直肠压力以及直肠肛管之间的生理反射，以便了解肛管直肠的功能状态。

6. 肌电图测定　自主收缩时外括约肌的电流振幅和频率增加；做排便动作时耻骨直肠无反射，括约肌不能松弛。

7. 组织病理学检查　呈非特异性慢性炎症改变，黏膜表面糜烂，溃疡形成，其表面有伪膜样结构覆盖，黏膜肌层增厚，腺体之间纤维组织增生，有淋巴细胞、浆细胞浸润。

（三）诊断

具备下列特征时应考虑 SRUS 的可能：

1. 有血便、黏液便、排便困难、伴有肛门疼痛等临床表现。

2. 内镜检查直肠前壁或前侧壁黏膜有局限性糜烂或溃疡。

3. 病理学检查符合本病的组织学基本特征。

(四) 鉴别诊断

1. 克罗恩病 可累及胃肠道的任何部位，若发生在肛管直肠部位，伴有腹泻、腹痛、便血或便秘等，内镜下见节段性全壁炎、裂隙状溃疡、非干酪坏死性结节病样肉芽肿。X线造影见肠黏膜的鹅卵石样改变。肠壁因慢性炎症而增厚，引起管腔狭窄。

2. 溃疡性结肠炎 主要症状为腹泻伴有黏液脓血便。病变呈弥漫分布，肠黏膜有多发性浅溃疡，形体各异，大小不等，附有脓血性分泌物，黏膜充血、水肿；黏膜粗糙呈颗粒状，质地脆，触之易出血；可见炎性息肉。组织学可见炎性反应，糜烂、溃疡、隐窝脓肿、腺上皮增生及杯状细胞减少等变化。

3. 直肠癌 溃疡型SRUS与BorrmannⅡ型肠癌外观相似，前者直径多在3.0cm以内，边缘黏膜有弹性，光整，血管纹理清晰；后者边界不整，质脆硬，易出血，附有污垢苔。隆起型SRUS直径多在2.0cm以内，边界清，周边黏膜质地软，有弹性；而直肠癌多呈不规则菜花状，涉及范围大，多在3.0cm以上，环绕肠壁生长，边界不清，肠腔狭窄常见。确诊有赖于活检病理。

4. 性病性淋巴肉芽肿 累及直肠时可产生溃疡、炎症、狭窄甚至出现梗阻等症状。病原学检测、体检及结合病史可以确诊。

（张伟峰）

参 考 文 献

1. 李益农，陆星华．消化内镜学．第2版．北京：科学出版社，2004.
2. 吴在德，吴肇汉．外科学．第6版．北京：人民卫生出版社，2006.
3. 陈灏珠．实用内科学．第12版．北京：人民卫生出版社，2005.
4. 徐富星，项平．下消化道内镜学．第2版．上海：上海科学技术出版社，2011.
5. 郑之田．胃肠病学．第3版．北京：人民卫生出版社，2000.

第三节 结 肠 疾 病

一、结肠癌

(一) 概述

结肠癌是胃肠道常见的恶性肿瘤，仅次于胃癌、食管癌。结肠癌的高危人群包括有肠道症状者、结肠癌高发区的中老年人群（年龄在40岁以上）、结肠腺瘤患者、结肠癌手术后患者、结肠癌患者的家庭成员、家族性结肠腺瘤病患者、溃疡性结肠炎、克罗恩病、结肠慢性炎症以及盆腔接受过放射治疗的患者。

（二）临床特点

由于癌肿部位不同，临床表现亦有所不同。右侧结肠癌可有腹泻、便秘、腹泻与便秘交替、腹胀、腹痛、腹部压痛、腹块、低热及进行性贫血，很少出现鲜红色便血，晚期可有肠穿孔、局限性脓肿等并发症。左侧结肠癌时容易发生慢性进行性肠梗阻，患者大多有顽固性便秘，也可间隙性排便次数增多。由于肠梗阻大多在乙状结肠下段，故呕吐较轻或缺如，而腹胀、腹痛、肠鸣音及肠型明显。癌肿破溃时可使粪块表面染有鲜血或黏液，甚至排出脓液。梗阻近端肠管可因持久的显著膨胀、缺血和缺氧而形成溃疡，甚至引起穿孔。此外，尚可发生肠道大量出血及腹腔内脓肿形成。我国以左半结肠癌发病率高，约占全部结肠癌的82%，其他依次为乙状结肠（10.8%），升结肠（5.4%），横结肠（3.5%），降结肠（3.4%），肝曲（2.7%），脾曲（0.9%）。

1. 实验室检查　粪便隐血可为阳性，肿瘤标志物如癌胚抗原（CEA）、糖链抗原724（CA-724）等可升高。

2. 结肠镜检查　可观察全部结肠，直达回盲部，可直视下钳取可疑病变组织做病理学检查确诊，有利于早期结肠癌的发现（见文末彩图4-3）。

3. X线钡剂灌肠检查　普通X线钡剂灌肠检查对较小的结肠癌易漏诊。应用气钡双重造影技术，可清楚显示黏膜破坏、肠壁僵硬、结肠充盈缺损、肠腔狭窄等病变，可提高诊断率（图4-4）。

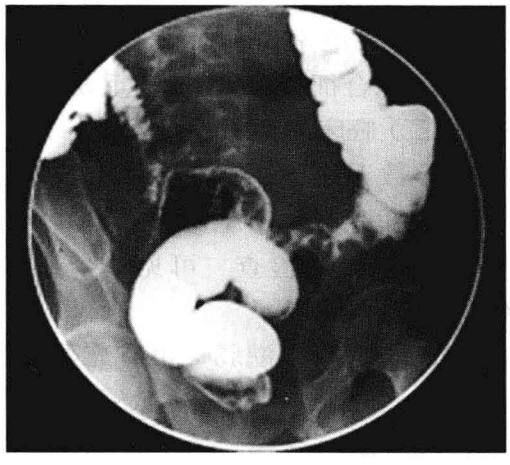

图4-4　结肠癌X线钡剂造影

4. 腹部CT及MRI检查　对了解肿瘤肠管外浸润程度以及有无淋巴结转移或肝脏转移有重要意义，对肠癌复发的诊断较为准确。

5. 细胞与组织学诊断　内镜直视下钳取组织可以做病理学检查，也可收集冲洗液进行脱落细胞学检查。

（三）鉴别诊断

主要与结肠息肉、溃疡性结肠炎、肠结核、肠血吸虫病、肠阿米巴病、慢性细菌性痢疾等鉴别。

1. 结肠息肉　多数患者无症状，少数有腹胀、大便习惯改变，粪便可呈血便或鲜血便。X线或结肠镜检查可协助诊断，在结肠镜下息肉常表现为表面光滑的有蒂或无蒂的增生物，确诊主要靠组织病理学检查。

2. 溃疡性结肠炎　多累及直肠和乙状结肠，也可全结肠受累。主要表现为腹痛、腹泻、黏液脓血便，血沉、C反应蛋白常增高。结肠镜下可见弥漫性多发糜烂及溃疡或炎性假息肉等；活检病理可见黏膜层有淋巴细胞、中性粒细胞及浆细

胞的浸润及隐窝脓肿形成等。

3. 肠结核 其主要表现为腹痛、腹部包块、低热、盗汗及消瘦等。其病变部位主要位于回盲部。活检病理典型表现为干酪样肉芽肿;实验室检查可有结核抗体阳性等。实验性抗结核治疗常有效。

4. 细菌性痢疾 起病急,腹痛、腹泻及脓血便伴寒战及高热。粪便镜检可见大量脓细胞、红细胞及吞噬细胞;粪便培养可检出致病菌。

5. 阿米巴肠病 起病慢,症状较轻,有暗红色果酱样大便,有腐臭味。结肠镜检查可见散在大小不等的溃疡,活检或涂片可见滋养体。粪便镜检亦有助于鉴别。

二、结肠息肉

(一) 概述

结肠息肉(polyps of colon)约占肠道息肉的80%,其中大多数(50%~75%)位于乙状结肠或直肠,单发多见,多发者占15%~42%。男性多于女性。根据息肉的特征可分为错构瘤样息肉(幼年性息肉)、增生性息肉、淋巴性息肉、炎症性息肉、腺瘤及胃肠道息肉综合征如家族性腺瘤性息肉病、Gardner综合征、Turcot综合征、黑色素斑-胃肠道多发性息肉病(Peutz-Jeghers综合征)及Cronkhite-Canada综合征等,是便血的重要原因,其诊断主要靠组织病理学(表4-1)。

(二) 临床特点

多数无症状,少数有便血或黏液便,腹痛,可有里急后重,便秘或腹泻等。大的息肉可引起肠套叠或肠梗阻。

1. 结肠镜检查 可见单个或多个结肠黏膜增生物,病理检查可明确诊断(见文末彩图4-5)。

2. X线钡剂灌肠 可有充盈缺损。

3. CT仿真结肠镜 敏感性、特异性和准确率均较高,可作为临床息肉筛选的常规方法。

(三) 鉴别诊断

结肠息肉主要与结肠癌、溃疡性结肠炎等相鉴别。结肠癌患者常可表现为腹痛、腹部包块、便血及消瘦等;溃疡性结肠炎有时可有炎性息肉形成,但常表现为黏液脓血便,血沉增快等。内镜下活检病理为主要鉴别依据。

三、溃疡性结肠炎

(一) 概述

溃疡性结肠炎(ulcerative colitis,UC)是一种慢性非特异性结肠炎症,病变主要位于黏膜层,多累及直肠和乙状结肠,也可全结肠受累。本病可见于任何年龄,多为20~30岁,男性略多于女性。

表 4-1　结肠息肉分类及特征

	幼年性息肉	增生性息肉	淋巴性息肉	炎性息肉	腺　瘤	
					管状腺瘤	绒毛状腺瘤
年龄	多为 10 岁以下	任何年龄	20~40 岁	任何年龄	多为成年人或老年人	多为成年人或老年人
分布	距肛门 25cm	远端结肠为多	多发于直肠	全肠道	多数为直肠、乙状结肠	直肠最多，其次为乙状结肠
数量	75% 为单发	可多发性	多数为单发	常为多发	可多发	常为单发
外观	圆形或卵圆形，表面光滑，多数有蒂	小滴状凸起，表面光滑，基底较宽	表面光滑或分叶状，或有表浅溃疡形成，多数无蒂	较窄，长，蒂阔而远端不规则	圆形或椭圆形，表面光滑或有分叶，多数有蒂	表面呈暗红色，粗糙或呈绒毛状凸起或结节状，质软易碎，触之能活动
组织病理	分化好而大小不规则的腺体，并有较多炎性细胞浸润	增大而规则的腺体形成，肠腺隐窝的中、下段都有成熟的细胞出现	分化良好的淋巴滤泡组织，局限于黏膜下层内	纤维性肉芽组织	管状腺腺体，未成熟细胞分布于腺体的所有水平	上皮呈乳头样生长，中心为血管结缔组织间质，上皮细胞多不典型增生

(二) 临床特点

主要为腹痛、腹泻、黏液脓血便，较轻者每日 2~4 次，严重者可达 10~30 次，粪便呈血水样。腹痛为阵发性痉挛性绞痛，局限于左下腹或下腹部，疼痛后可有便意，排便后疼痛可暂时缓解。可伴有里急后重、上腹部饱胀不适、嗳气、恶心、呕吐等，部分患者伴有发热、贫血等全身症状。肠道外表现主要为关节炎、皮肤黏膜病变(结节性红斑、脓肿等)和眼部病变(虹膜炎、角膜溃疡等)。体格检查时左下腹或全腹有压痛，肠鸣音亢进，若出现腹部膨隆、叩诊鼓音及腹肌紧张时考虑中毒性巨结肠。

1. 临床分型 按严重程度可分为轻度、中度、重度。按病变范围可分为直肠炎、直肠乙状结肠炎、左半结肠炎、右半结肠炎及全结肠炎。按病情可分为活动期、缓解期。

2. 实验室检查 粪便外观呈黏液脓血样，可有贫血、白细胞、血沉、C 反应蛋白增高。血清中抗中性粒细胞胞浆 IgG 抗体是诊断 UC 较特异性的标志，其阳性率可达 50%~70%。

3. 结肠镜检查 是本病最有意义的诊断方法：①初期可见弥漫性炎症，黏膜充血、水肿，黏膜下血管不能透见，易出血；②弥漫性多发糜烂及溃疡，脓血增多；③慢性化时溃疡基底部附着脓苔，炎性假息肉形成，黏膜粉红或苍白(见文末彩图 4-6)。

4. 钡剂灌肠检查 ①黏膜皱襞紊乱或有细颗粒状变化；②肠壁有多发性浅龛影或充盈缺损，肠壁边缘呈锯齿状；③结肠袋消失，肠腔变窄，肠管缩短。

5. 组织病理学检查 病变主要在黏膜层和黏膜下层，黏膜层内有淋巴细胞、中性粒细胞及浆细胞的浸润。隐窝脓肿形成，在肠腺隐窝内中性多形核白细胞聚集。杯状细胞减少，Paneth 细胞化生(见文末彩图 4-6)。

(三) 鉴别诊断

1. 细菌性痢疾 常有急性细菌性痢疾史，结肠镜下表现为肠道充血、水肿及浅表溃疡，从粪便、内镜检查所取得的渗出物进行培养，可分离出痢疾杆菌。

2. 阿米巴肠病 病变以近端结肠为主，溃疡的边缘为潜行性，介于溃疡之间的结肠黏膜正常，粪便中可找到溶组织阿米巴包囊或滋养体。用抗阿米巴药物治疗有效。

3. 血吸虫病 有流行区疫水接触史，粪便可检查到血吸虫卵或孵化毛蚴阳性。内镜下见到黄色颗粒等典型病变；直肠或乙状结肠黏膜活组织压片低倍镜检可找到虫卵。此外，可有肝、脾大，血中嗜酸性粒细胞增多。抗血吸虫病治疗有效。

4. 结肠癌 常有腹痛、大便形状改变、大便带血及消瘦等表现，X 线检查显示病变部位有黏膜破坏，肠壁僵硬，充盈缺损，肠腔狭窄等，内镜检查和活检可鉴别。

5. 克罗恩病　可发生于全消化道，但以末端回肠及右半结肠多见。鉴别要点见表 4-2。

6. 其他　需要与溃疡型肠结核、结肠息肉症、结肠憩室炎、放射性肠炎、伪膜性肠炎等鉴别（表 4-2）。

表 4-2　溃疡性结肠炎、克罗恩病、缺血性结肠炎与肠道恶性淋巴瘤的鉴别

	溃疡性结肠炎	克罗恩病	缺血性结肠炎	肠道恶性淋巴瘤
发病年龄	多见于青年人	多见于青年人	多见于 50 岁以上成人及老年人	多见于青年人
直肠累及	95%	50%	无	少
好发部位	左侧结肠	右侧结肠	脾曲附近	右半结肠
发热	低、中度	低、中度	一般无	中、高度
分布形式	连续性	节段、跳跃	区域、局限	弥漫或多灶性
溃疡形态	不规则	纵行、裂隙状	不规则或纵行	大而不规则
炎性反应	重	轻	较重	重
狭窄发生	少见	多见	多见	多见
狭窄形态	长管形	环形	纺锤形或管形	管形
病变界限	不清	不清	清楚	不清
病程	长	长	短	进展快
病理	黏膜或黏膜下层炎，隐窝脓肿	透壁性炎，非干酪样肉芽肿，淋巴细胞聚集	坏死，纤维组织增生	癌样，单克隆增殖

四、克罗恩病

（一）概述

克罗恩病（Crohn disease，CD）是一种原因不明的慢性非特异性胃肠道肉芽肿性炎症，与溃疡性结肠炎（UC）合称为炎症性肠病（inflammatory bowel disease，IBD），多为青壮年发病，高发年龄为 20~30 岁，男性稍多于女性。克罗恩病可发生在全消化道，但好发于末端回肠和右半结肠。

（二）临床特点

1. 临床表现　以腹痛、腹泻、便血、腹块、肛门周围脓肿、肛瘘为主要表现，且有发热、贫血、消瘦、营养障碍及其他肠外表现。病程多迁移，常有反复发作。

2. 实验室检查　①血液检查：白细胞、血沉、C 反应蛋白、α_1 酸性蛋白升高，白蛋白降低，免疫球蛋白升高；②粪隐血阳性；③抗酿酒酵母菌表位抗体（ASCA）在克罗恩病中阳性率约为 60%。

3. 结肠镜检查 ①黏膜充血水肿;②早期呈鹅口疮样(aphthoid)溃疡,典型者为纵行排列沟槽样溃疡;③铺路石样改变;④肠管增厚、狭窄、变形及假性息肉;⑤节段性损害(见文末彩图 4-7)。

4. X 线钡餐检查 病变呈节段性分布,纵行溃疡、裂沟与横形浅裂隙交错形成卵石样充盈缺损等典型征象。

5. CT 或 MRI 肠壁增厚,腹腔或盆腔脓肿。

6. 组织病理学检查 节段性全壁炎、裂隙状溃疡,可发现典型的非干酪样肉芽肿,固有膜底部和黏膜下层有淋巴细胞聚集,隐窝结构正常,杯状细胞不减少(见文末彩图 4-7)。

(三) 鉴别诊断

1. 肠结核 多继发于肠外结核,甚至有开放性肺结核。节段分布少、瘘管形成少、复发率低有助于鉴别。活检病理及病原学诊断更有利于鉴别(表 4-3)。

表 4-3 克罗恩病与肠结核的鉴别

	克罗恩病	肠结核
便血	多见	少见
肠瘘	多见	少见
肛门病变	约 1/2	少见
器官脓肿	多见	少见
复发率	高	低
裂隙样溃疡	常见	少见
黏膜下层	增宽	闭锁,伴肌层断裂
肉芽肿	非干酪性,小,多见	干酪性,大,不定

2. 原发性肠道恶性淋巴瘤 近年发现有增多趋势,年轻男性多,便血多,发热程度高,病程进展快,预后不良(见表 4-2)。

3. 溃疡性结肠炎 由于病变具有直肠受累、浅表性、弥漫性分布的特点,临床表现多有结肠黏膜炎症,极少有狭窄和瘘管形成。结肠镜和活检病理有助于鉴别(见表 4-2)。

4. 缺血性结肠炎 常可表现为剧烈腹痛伴大量便血,多有动脉硬化病史(见表 4-2)。

5. 其他感染性疾病 细菌性、寄生虫性肠炎可导致腹痛、腹泻、黏液血便等,可详细询问病史以及做粪培养鉴别。

五、结肠憩室和憩室炎

(一) 概述

在西方国家多见,患病率随年龄增长而增加,40 岁以下少见,60 岁约 30%,

80岁以上约80%，老年人易发与肠壁肌力减弱有关。多好发于右半结肠及乙状结肠。

（二）临床特点

1. 临床表现　约有80%的结肠憩室患者并无症状，只是在做X线钡剂灌肠摄片或结肠镜检查时意外发现。与憩室有关的症状多为其并发症（急性憩室炎、出血）症状，憩室炎急性发作时有不同程度的局限性腹痛，可呈刺痛、钝痛和绞痛，疼痛部位大多在左下腹，偶尔位于耻骨上、右下腹或整个下腹部；患者常有便秘或排便频数，或两者兼有，排气后可使疼痛缓解。炎症累及膀胱可产生尿频、尿急，可伴恶心和呕吐。约10%~30%的患者可合并出血，以右半结肠憩室多见，轻者仅为粪便隐血，中等量或大量出血多见于老年且有高血压及血管硬化者，不少患者缺乏憩室炎的症状，而表现为突然自发出血，失血量有达1000ml以上。结肠憩室还可引起穿孔、瘘管形成及肠梗阻等表现。

2. 实验室检查　约20%的患者出现轻度和间歇性便血，粪便中有潜血，外周血白细胞计数可轻至中度增高。

3. 结肠镜检查　肠壁上有圆形或椭圆形的憩室口，周围黏膜正常，可见腔内有粪渣（见文末彩图4-8）。

4. X线检查　气钡双重造影可见憩室的形态、大小及数目。

5. 动脉造影　可显示憩室出血。

6. CT检查　临床怀疑有瘘管或脓肿、右半结肠憩室炎或巨大憩室炎时可行CT检查。

六、结肠血管疾病

（一）缺血性结肠炎

1. 概述　本病多见于中老年，常由于低血容量性休克、心功能不全等“低灌注”引起，患者大多有动脉粥样硬化，也见于肠系膜下动脉结扎、栓塞或血栓形成、腹主动脉重建术或大动脉炎后。多位于结肠脾曲、降结肠和乙状结肠，因该处血供相对较差。本病需与溃疡性结肠炎及克罗恩病等相鉴别（见表4-2）。

2. 临床特点

（1）临床表现：急性结肠缺血大多为一过性、可逆性改变，少数可发生全肠壁坏死、穿孔或持续性结肠失血。主要表现为突然发生的痉挛性下腹痛，常伴有里急后重感，一般在24小时内排黑色或鲜红色血便。体格检查在左侧腹部有压痛和腹膜刺激征，直肠指检指套有血迹。

（2）结肠镜检查：可见病变呈节段性分布，黏膜有蓝紫色小斑点结节，散在性红斑或多发浅表溃疡或有血痂，半数以上可见黏膜瘀斑，与正常黏膜分界清楚（见文末彩图4-9）。

（3）钡剂灌肠：在急性期因由浆膜下水肿或出血而形成典型的指压征，但有

引起肠穿孔的危险，应谨慎。

（二）结肠血管畸形

患者可以无症状，但其主要的临床特点是间歇、反复发作的黑便，暗红色、果酱样大便。无呕血，大出血少见。大多数表现为中、重度贫血。好发部位以右半结肠最为常见。结肠镜下表现为结肠黏膜血管小的斑片状或蜘蛛样粗大畸形的扩张或(和)可见活动性出血或血痂附着。直径常在2~4mm。内镜下可分为4型：局限型、点状血管瘤样型、弥漫型、血管瘤样型(见文末彩图4-10)。肠道病变主要在近端升结肠及乙状结肠，动脉造影是主要的诊断方法，小的病灶可见早期充盈的静脉，大的病变可见动脉或静脉明显扩张。

（三）结肠恒径动脉病变(Dieulafoy病变)

病因未明，是一种先天性病变，发病年龄多在48~76岁，男性多于女性，可发生于胃肠道的任何部位。发生于胃部者主要表现为大量呕吐新鲜血，发生于肠道者常表现为突然的大量便血，少数患者出血点较小可不经治疗自行止血，但可反复发作。目前内镜是诊断该病的主要方法，内镜下表现为病灶小，常呈1~10mm的卵圆形糜烂、浅表溃疡，中间有血管走行，或伴有喷射状出血或出血后附着一凸向肠腔内的血凝块，有时可见小血管突出正常黏膜表面且有搏动性。动脉造影显示粗大、扭曲的动脉可考虑本病。

（四）遗传性出血性毛细血管扩张症(Osler-Weber-Rendu病)

本病是一种常染色体显性遗传的家族性病变。特点是皮肤、黏膜的毛细血管扩张和反复消化道出血。80%的患者有家族史，血管扩张常在口唇、口腔、舌、鼻咽部和指(趾)甲周，鼻出血通常是最早的症状，呈自发及反复发作。胃肠道毛细血管扩张多见于胃和小肠，但也可累及结肠，多见于50岁以上的患者，出血通常为慢性和持续性，出血症状常随年龄的增加而严重，常伴有贫血。内镜下可见到点状毛细血管扩张。动脉造影可以呈正常所见，或可见到动静脉交通支，血管密集呈团状、静脉扩张等。

（五）结肠血管瘤

是临床一种罕见的良性血管病变，可分为毛细血管瘤、海绵状血管瘤和混合型血管瘤，还可伴有皮肤及其他脏器血管瘤，结肠病变通常位于结肠的远端，70%在直肠。平均发病年龄在12岁。男女比例约为1.5∶1。其主要症状为消化道出血和梗阻，有时从幼年起慢性间歇性出血，并随年龄增长而加重。X线钡剂灌肠可能显示黏膜下肿块或息肉样改变，内镜检查有时可见紫蓝色局部隆起的血管结节。动脉造影可能发现异常血管丛或充盈缺损及静脉相延迟。

（六）结肠静脉曲张

肝硬化所致的结肠静脉曲张是常见的病因，其次为门静脉阻塞，其他少见病因有门静脉血栓、充血性心力衰竭、术后粘连等。主要表现为大量间歇性鲜

红色血便。血管造影和结肠镜检查可明确诊断。结肠镜下可见曲张的静脉呈蓝色。

七、阿米巴痢疾

(一) 概述

阿米巴痢疾是有致病性溶组织阿米巴原虫侵入结肠壁后所致的以痢疾症状为主的消化道传染病。病变多在回盲部结肠，易复发变为慢性。

(二) 临床特点

1. 临床表现　本病起病缓慢，症状较轻，腹泻次数少，暗红色果酱样便，带血和黏液，血与坏死组织混合均匀呈果酱样，具有腐败性臭味，右下腹常有压痛，里急后重较细菌性痢疾为轻。

2. 粪便检查　显微镜下检出阿米巴滋养体为确诊的重要依据。

3. 结肠镜检查　大小不等的散在溃疡，边缘整齐，周围有时可见一圈红晕，溃疡间黏膜正常，溃疡边缘涂片及活检可见滋养体。

(三) 鉴别诊断

1. 血吸虫病　有疫水接触史，间歇性腹泻，肝脾大，血嗜酸性粒细胞增高，粪便或肠黏膜中找到虫卵、大便孵化阳性可确诊。

2. 肠结核　多有低热、盗汗、消瘦，粪便带黏液少脓血，病理活检可鉴别。

3. 其他　还需与结肠癌、溃疡性结肠炎相鉴别(详见上述相关内容)。

八、急性细菌性痢疾

(一) 概述

急性细菌性痢疾是由痢疾杆菌引起的以腹泻为主要症状的急性肠道传染病。该病呈常年散发，夏秋季多见。

(二) 临床特点

1. 临床表现　发热、腹痛、腹泻、里急后重、脓血样大便，腹泻量少，次数频繁。中毒型急性发作时，可出现高热并有感染性休克症状，有时出现脑水肿和呼吸衰竭。

2. 实验室检查　①粪便检查：鲜红黏冻样，无臭味，镜检可见大量脓细胞和红细胞，培养可检出痢疾杆菌；②血液检查：白细胞、中性粒细胞中等度升高。

3. X 线钡剂灌肠　慢性期肠道痉挛，动力改变，结肠袋消失，肠道狭窄和肠黏膜增厚。

4. 结肠镜检查　急性期可见黏膜充血、水肿，伴大量渗出、浅表溃疡，偶有假膜。慢性期黏膜呈颗粒状，可见溃疡或息肉。

(三) 鉴别诊断

1. 阿米巴痢疾　起病缓慢，少有毒血症，里急后重感较轻，大便次数亦

较少，典型者粪便呈果酱样，有腐臭。镜检可找到阿米巴滋养体，易并发肝囊肿。

2. 流行性乙型脑炎 本病表现和流行季节与菌痢相似，但本病血清乙脑特异性 IgM 抗体阳性，脑脊液有炎症改变。

3. 其他 本病尚应与沙门菌、侵袭性大肠杆菌、空肠弯曲菌、溃疡性结肠炎等鉴别。

九、慢性放射性结肠炎

常发生于放疗后 6~18 个月，约 10%~44% 的放射性结肠炎患者合并有直肠炎，常见的表现为便血、腹泻、腹痛和肠功能紊乱。结肠镜表现类似于溃疡性结肠炎，也可有毛细血管扩张（见文末彩图 4-11）。

十、结肠淋巴瘤

较少见，肿瘤好发于右半结肠及盲肠，以腹部肿块、腹胀、腹痛、腹泻、低位肠梗阻及血便为主要表现。X 线表现为肠腔狭窄、黏膜不规则，结节状隆起和小的弥漫性隆起性病变，癌组织破溃可形成多发的圆形溃疡（见文末彩图 4-12），其最常见的病理类型为 B 细胞来源的弥漫性大细胞淋巴瘤。

十一、全身性疾病

（一）血液病

如白血病、血小板减少性紫癜和恶性组织细胞病等均可引起便血，呈鲜红、暗红或黑便，量多少不一。

（二）急性传染病及肠道寄生虫病

如流行性出血热、伤寒、败血症等可引起便血，大多为黑便，常伴有发热、皮肤黏膜病变。

（三）系统性红斑狼疮

半数以上可表现为恶心、呕吐、腹痛，其所致溃疡、出血等较少见。

（于莲珍）

参 考 文 献

1. 陈灏珠，林果为 . 实用内科学 . 第 13 版 . 北京：人民卫生出版社，2009.
2. 萧树东，许国铭 . 中华胃肠病学 . 北京：人民卫生出版社，2008.

第四节　小肠疾病

一、肠结核

（一）概述

肠结核好发于回盲部，系结核杆菌侵犯肠道引起的慢性特异性感染，通常继发于肠外结核灶，特别是排菌性肺结核，少数（约10%）原发于肠道，称原发性肠结核。肠结核常伴有病变部位的闭塞性动脉内膜炎，故一般便血少见，大量便血更少见，但当病变侵蚀大血管时，可产生大量血便，甚至需手术治疗。

（二）临床特点

1. 临床表现　主要为右下腹或脐周隐痛，有时可绞痛，多在进食后诱发和加重，如果合并肠梗阻或急性肠穿孔，则呈持续性腹痛伴阵发性加剧；腹泻与便秘交替，多数腹泻出现在腹痛后，大便呈稀水样或糊状，如果直肠未受累，可不伴里急后重。溃疡型肠结核病变广泛时，大便频数可达每日十余次，左半结肠受累时可有脓血便。若小肠结核广泛侵犯肠系膜淋巴组织，使淋巴管阻塞，或因肠腔狭窄导致肠内细菌过度繁殖，临床可出现吸收不良所致的脂肪泻。查体右下腹可及包块，较深、相对固定、质地偏硬、表面不平、有压痛。可有结核毒血症表现如低热、盗汗、消瘦、全身乏力、恶心、呕吐、腹胀和食欲减退等症状。

2. 实验室检查　贫血较多见，多数患者血沉增快。粪便浓缩法找抗酸杆菌或粪便结核菌培养，阳性率均不高。如果排菌性肺结核患者的粪便找到结核菌，不能排除是由吞咽带结核菌痰液所致，故该项检查对诊断帮助不大。结核菌素试验结果强阳性则提示体内有结核菌感染。

3. X线检查　X线钡餐造影和钡灌肠检查对肠结核的诊断有很高价值，但临床出现肠梗阻征象时，钡餐检查则要慎重，因钡剂有可能加重肠梗阻，必要时可用稀钡进行。肠结核的X线表现主要是肠黏膜皱襞粗乱、增厚、溃疡形成。有时病变肠段的钡剂排空很快，显示充盈不良，呈激惹状态，而两端的肠腔有钡剂充盈，称Stierlin征。此外，尚可见肠腔狭窄，常为多发性、向心性狭窄，狭窄近端肠腔扩张、肠管僵硬、缩短变形，有假息肉征象。腹部平片若发现腹腔淋巴结钙化或胸片有肺结核病变，对肠结核的诊断有帮助。

4. 结肠镜检查　对肠结核的诊断和鉴别诊断很有意义。内镜下病变肠黏膜充血、水肿、环形溃疡，溃疡边缘呈鼠咬状，可伴有大小和形态各异的炎性息肉，肠腔多有狭窄。如果活检找到干酪样坏死性肉芽肿或结核菌，则可以确诊，但一般活检的阳性率不高，约40%~70%，不少病例活检结果仅为非特异性炎症改变（见文末彩图4-13）。

5. 腹腔镜检查　对腹腔无广泛粘连而诊断又十分困难的病例，可以考虑腹

腔镜检查。病变肠段浆膜面可能有灰白色小结节，活检有典型的干酪样坏死性肉芽肿。

6. 基因诊断技术和其他技术　聚合酶链反应（PCR）是一种体外核酸扩增技术，可以检出临床标本极微量的微生物核酸，结核菌检出阳性率高于培养法，但可因操作过程的污染而产生假阳性结果。

（三）诊断

只要符合以下任何一条标准，都可确诊为肠结核：①肠壁或肠系膜淋巴结找到干酪样坏死性肉芽肿；②病变组织的病理切片找到结核菌；③从病变处取材培养结核菌结果阳性；④从病变处取材做动物接种有结核改变。但以上4条标准均需要在病变处取材，因此只有通过内镜活检或手术探查才能办到，而一般病例根据临床症状、体征和X线（或肠镜）的典型结核改变，肠外找到结核灶，抗结核试验治疗6周病情有明显改善，便可以作出肠结核的临床诊断。

（四）鉴别诊断

1. 克罗恩病　鉴别点：①肠结核多伴有肠外结核灶，妇女常有闭经；②肠结核并发肠瘘、出血，肠壁或器官脓肿的机会比克罗恩病少；③X线检查结核造成肠狭窄病变较短，肠道的缩短比克罗恩病更明显，病变单纯累及盲肠的多考虑为结核，而单纯累及回肠的多见于克罗恩病；④内镜检查肠结核的溃疡常呈环形，而克罗恩病的溃疡多为纵行，“铺路石征”多见于克罗恩病；⑤病理检查（最重要的鉴别）肠结核可在病变肠壁或肠系膜淋巴结找到结核菌或干酪样坏死，而克罗恩病则否；⑥抗结核治疗肠结核有效，而克罗恩病效果差；⑦肠结核手术切除病变后的复发率比克罗恩病低。

2. 结肠癌　结肠癌发病年龄一般比肠结核大，粪便隐血一旦出现往往持续阳性，钡剂灌肠检查病变范围较局限，结肠镜检查并活检是鉴别两者的关键。

3. 肠恶性淋巴瘤　肠恶性淋巴瘤患者一般状况恶化比肠结核迅速，腹块出现早，病变范围较广，X线片显示扩张肠段黏膜皱襞破坏，并发肠梗阻比肠结核少，抗结核治疗无效。如果病变在回盲部，结肠镜检查并活检往往会有阳性结果。当临床鉴别十分困难时，应及早手术探查。

4. 耶尔森菌肠炎　耶尔森菌肠炎最常见侵犯末端回肠，肠黏膜炎症改变、溃疡形成，肠壁增厚，肠系膜淋巴结肿大，其表现与回肠结核相似。但耶尔森菌肠炎病程短暂，能够自愈，与肠结核有所不同。如果在急性期取粪便、血液或组织标本培养，该菌可能呈阳性，血清凝集试验测定抗体滴度升高对诊断该病有帮助。

5. 其他　一些少见的疾病，例如Behcet病、梅毒侵犯肠道、肠阿米巴病、肠放线菌病、性病性淋巴肉芽肿和肠道非结核性分枝杆菌病（多见于艾滋病患者）等，亦应注意与肠结核相鉴别。

二、肠伤寒

(一) 概述

肠伤寒是由伤寒沙门菌引起的急性肠道传染病，以夏秋季多见，发病以学龄期儿童和青年为主。临床特征为持续性发热、表情淡漠、相对脉缓、玫瑰疹、肝脾大和白细胞减少等，有时可出现肠出血、肠穿孔等严重并发症。传染源为带菌者或患者，通过粪 - 口途径感染人体。未患过伤寒和未接种过伤寒菌苗的个体均对伤寒易感。伤寒发病后可获得较稳固的免疫力，第二次发病少见。病理特点是全身单核 - 巨噬细胞系统的增生性反应。

副伤寒是副伤寒甲、乙、丙杆菌引起的一组细菌性传染病。副伤寒甲、乙患者肠道病变表浅，范围较广，可波及结肠。潜伏期比较短，起病常有腹痛、腹泻、呕吐等急性胃肠炎症状，2~3 天后减轻，接着体温升高，出现伤寒样症状。肠出血等并发症少见，病死率较低。副伤寒丙可表现为脓毒血症型、伤寒型或急性胃肠炎型，以脓毒血症型多见。起病急，寒战、体温迅速上升，热型不规则。出现迁徙性化脓性病灶时，病程延长，以肺部、骨骼及关节等部位的局限性化脓灶为常见。肠出血、肠穿孔少见。

(二) 临床特点

1. 临床表现　潜伏期长短与伤寒杆菌的感染量及机体的免疫状态有关，通常为 7~14 天。典型的伤寒可分 4 期，病程为 4~5 周。

(1) 初期：为病程的第 1 周。起病缓慢，首发症状为发热，发热前可伴畏寒，热峰达 39~40℃。可伴有咳嗽、全身乏力、头痛、食欲减退、恶心、呕吐、腹痛、腹泻或便秘等。右下腹可有轻压痛。

(2) 极期：为病程的第 2~3 周。此期出现伤寒特征性的临床表现。

1) 持续性发热：体温上升到达高热以后，多成稽留热型。

2) 神经系统中毒症状：表现为表情淡漠、呆滞、反应迟钝、耳鸣、重听或听力下降；严重者可出现谵妄、颈项强直甚至昏迷；儿童可出现抽搐。

3) 相对脉缓：成年人常见，并发心肌炎时相对脉缓不明显。

4) 玫瑰疹：约半数以上患者在病程 7~14 天可出现淡红色的小斑丘疹，称为玫瑰疹。直径 2~4mm，压之褪色，多在 10 个以下，主要分布在胸、腹及肩背部，四肢罕见，一般在 2~4 天内变暗淡、消失，可分批出现，有时可变成压之不退色的小出血点。

5) 其他症状：患者可出现腹部隐痛，位于右下腹或弥漫性。便秘多见。仅有 10% 左右的患者出现腹泻，多为水样便。右下腹可有深压痛。大多数患者有轻度的肝脾大，可出现黄疸或伴肝功能损伤。肠出血与肠穿孔常在本期出现。

(3) 缓解期：为病程的第 4 周。发热逐步缓解，神经、消化系统症状减轻。但是，由于本期小肠病理改变仍处于溃疡期，还有可能出现肠出血、肠穿孔等并

发症。

(4) 恢复期：为病程的第 5 周。体温恢复正常，神经、消化系统症状消失，肝脾恢复正常。

2. 肠出血 肠伤寒常见的严重并发症为肠出血，是由于肠壁淋巴组织溃疡病灶中血管破裂所引起。多出现在病程第 2~3 周，发生率为 2%~15%，成人比小儿多见。常有饮食不当、活动过多、腹泻以及排便用力过度等诱发因素。少量出血时，患者可无症状或仅有头晕、心率加快等表现，大便潜血阳性或出现柏油样大便。大量出血时，常表现为体温突然下降，头晕、口渴、恶心和烦躁不安等症状；体检可发现患者有面色苍白、手足冰冷、呼吸急促，脉搏浅速、血压下降等休克体征，大便呈暗红色。

3. 常规检查 血常规显示白细胞计数减少，中性粒细胞减少，嗜酸性粒细胞减少或消失，病情恢复后逐渐回升至正常，复发时再度减少或消失。尿常规可有轻度蛋白尿或少量管型。腹泻患者粪便常规可见少许白细胞，并发肠出血时可出现隐血实验阳性或肉眼血便。

4. 细菌学检查 主要有血培养、骨髓培养、粪便培养及尿培养，其他包括十二指肠引流液培养及玫瑰疹刮取液培养。

5. 血清学检查 肥达反应为伤寒杆菌血清凝集反应，病程第 2 周起可出现阳性，第 3 周阳性率大于 50%，第 4~5 周可上升至 80%，痊愈后阳性可持续几个月。其他包括伤寒杆菌 IgM、IgG 抗体检测及伤寒杆菌核酸检查。

(三) 诊断

1. 流行病学依据 当地的伤寒疫情，既往是否进行过伤寒菌苗预防接种，是否有过伤寒病史，最近是否与伤寒患者有接触，以及夏秋季发病等流行病学资料均有重要的诊断参考价值。

2. 临床症状及体征 持续发热 1 周以上，伴全身中毒症状如表情淡漠、食欲缺乏、腹胀；胃肠症状如腹痛、腹泻或便秘；以及相对脉缓、玫瑰疹和肝脾大等体征。如并发肠穿孔或肠出血对诊断更有帮助。

3. 实验室依据 血和骨髓培养阳性有确诊意义。外周血白细胞数减少、淋巴细胞比例相对增多，嗜酸性粒细胞减少或消失。肥达反应阳性有辅助诊断意义。

(四) 鉴别诊断

1. 伤寒病程第 1 周 其临床症状缺乏特征性，需要与其他急性发热性疾病相鉴别：

(1) 病毒性上呼吸道感染：患者有高热、头痛、白细胞减少，与伤寒相似。可借助患者起病急，咽痛、鼻塞、咳嗽等呼吸道症状明显，没有表情淡漠、玫瑰疹、肝脾大，病程不超过 1~2 周等临床特点与伤寒相鉴别。

(2) 细菌性痢疾：患者有发热、腹痛、腹泻等表现，与伤寒相似。可借助患者

腹痛以左下腹为主，伴里急后重、排脓血便，白细胞升高，大便可培养出痢疾杆菌等临床特点与伤寒相鉴别。

(3) 疟疾：患者有发热、肝脾大、白细胞减少，与伤寒相似。可借助患者寒战明显、体温每日搏动范围较大，退热时出汗较多，红细胞和血红蛋白降低，外周血或骨髓涂片可找到疟原虫等临床特点与伤寒相鉴别。

2. 伤寒病程 1~2 周后　临床特征逐渐得以表达，需要与以下长期发热性疾病进行鉴别：

(1) 革兰氏阴性杆菌败血症：患者有高热、肝脾大、白细胞减少等表现，与伤寒相似。可借助患者有胆道、泌尿道或呼吸道等原发感染灶存在，寒战明显、弛张热多见，常有皮下瘀点、瘀斑，血培养找到相应的致病菌等临床特点与伤寒相鉴别。

(2) 血行播散性结核病：患者有长期发热、白细胞降低等表现，与伤寒相似。可借助患者常有结核病史或结核患者接触史，发热不规则、伴有盗汗，结核菌素试验阳性，X 线胸部照片可见粟粒性结核病灶等临床特点与伤寒相鉴别。

(3) 恶性组织细胞病：患者有长期发热、肝脾大、白细胞减少等表现，与伤寒相似。可借助患者多为不规则高热，进行性贫血、出血，淋巴结肿大，骨髓检查可发现恶性组织细胞等临床特点与伤寒相鉴别。

(4) 其他疾病：当伤寒表现不典型并且暂时没有病原学检查结果时，还需要与登革热、非伤寒沙门菌感染、细菌性心内膜炎、脑膜炎球菌败血症、布氏杆菌病、传染性单核细胞增多症、斑疹伤寒、钩端螺旋体病、阿米巴性肝脓肿和内脏利什曼原虫病等疾病相鉴别。

三、急性出血性坏死性肠炎

(一) 概述

急性出血性坏死性肠炎是一种以小肠的广泛出血、坏死为特征的肠道急性蜂窝组织炎症，病变主要累及空肠和回肠，偶尔也可侵犯十二指肠和结肠，甚至累及全消化道。本病多见于夏、秋两季，儿童及青少年多见。本病起病急，主要临床表现为腹痛、便血、发热、呕吐和腹胀。严重者可有休克、肠麻痹等中毒症状和肠穿孔等并发症。病因尚未完全阐明，多数学者认为和细菌感染有关，且以 C 型产气荚膜芽孢杆菌(即产 β 毒素的 Welchii 杆菌)为主。主要病理改变为肠壁小动脉内类纤维蛋白沉着、栓塞而致小肠出血和坏死。

(二) 临床特点

1. 临床表现　发病前多有不洁饮食或暴饮暴食史。受冷、劳累、肠道蛔虫感染及营养不良为诱发因素。起病急骤，突然出现腹痛，多在脐周。病初常表现为逐渐加剧的脐周或中上腹阵发性绞痛，其后逐渐转为全腹或右下腹持续性剧痛并有阵发性加剧。一般在 1~3 天后加重，重者可产生腹膜刺激症状，在血便消

失后减轻。腹痛发生后即可有腹泻，发生率约占85%。粪便初为糊状而带粪质，其后渐为黄水样，约12~72小时后可出现血便。便血是本病的特征之一，发生率可达67%~80%。轻者可仅有腹泻，或仅为粪便隐血阳性而无便血。出血量少者粪便呈棕褐色，稍多者呈洗肉水样，多者呈赤豆汤样或果酱样，甚至可呈鲜血状或暗红色血块。粪便无黏液和脓液，有特殊的腥臭味。腹泻和便血时间短者仅1~2天，长者可达1个月余，且可呈间歇发作或反复多次发作。恶心、呕吐常与腹痛、腹泻同时发生，呕吐物可为黄水样、咖啡样或血水样，亦可呕吐胆汁。

起病后即可出现全身不适、软弱和发热等全身症状。发热一般在38~39℃，少数可达41~42℃，发热多于4~7天渐退，而持续2周以上者少见。休克患者体温可正常或下降。重症病例起病后1~2天腹痛、呕吐加剧，大量血便，高热抽搐，部分病例出现休克，或表现为明显腹胀、麻痹性肠梗阻。出现休克的原因主要是由于大量肠毒素吸收入血，而休克又加重了肠道的缺血、缺氧，微循环障碍，使肠组织进一步坏死，形成恶性循环。

腹部体征：体检可有腹部膨隆，有时可见到肠型。脐周和上腹部甚至全腹可有明显压痛，有时还可扪及包块。腹膜炎时腹肌明显紧张，有反跳痛。早期肠鸣音可亢进，而后可减弱或消失，有梗阻或肠段坏死者，可闻及金属音及气过水声。

临床可分为胃肠炎型、中毒性休克型、腹膜炎型、肠梗阻型、肠出血型。这些分型在病程中可以某一型为主要临床表现，也可交替或重叠出现。

2. 实验室检查 ①血常规：外周血白细胞增多，以中性粒细胞增多为主，常有核左移，少数可出现类白血病样反应。红细胞及血红蛋白常降低，嗜酸性粒细胞及血小板常减少。②粪便检查：外观呈暗红或鲜红色，或隐血试验强阳性，镜下见大量红细胞，偶见脱落的肠黏膜。可有少量或中量白细胞。涂片检查可发现革兰阳性球菌如梭状芽孢杆菌。③粪便培养：多无细菌生长，少数可培养出梭状芽孢杆菌、大肠埃希菌、变形杆菌等。Welchii杆菌的分离培养需做厌氧菌培养。粪便培养需时较长，一般要7~10日，不能及时为临床提供细菌学诊断根据。④尿常规：可有蛋白尿、红细胞、白细胞及管型。轻症病例尿液淀粉酶升高。

3. X线检查 腹部平片可见局限性小肠积气及液平面，疾病的中、晚期则可见肠麻痹或轻、中度肠扩张。肠腔内有多个细小液平面，肠穿孔者可见气腹征象。一般急性期禁做钡餐及钡剂灌肠检查，以免诱发肠穿孔。

4. 结肠镜检查 结肠镜检查可见全结肠腔内有大量新鲜血液，但未见出血病灶，并可见回盲瓣口有血液涌出。

5. 其他检查 轻症病例腹腔镜检查可见肠管充血、水肿、出血、肠壁粗糙及粘连等。腹腔穿刺液淀粉酶可大于5000U/L。

（三）诊断

诊断主要根据临床症状。有不洁饮食、暴饮暴食史，突发腹痛、腹泻、便血及呕吐，伴有中度发热，或突然腹痛后出现休克症状或出现麻痹性肠梗阻，应考虑

本病的可能。特别是呈腥臭味的洗肉水样便而无明显里急后重者，应考虑该病的可能。主要依靠临床综合分析确诊并进行临床分型。

(四) 鉴别诊断

1. 急性中毒性菌痢　腹痛常位于左下腹，有里急后重感，粪中脓多于血。细菌性痢疾大便培养可有痢疾杆菌生长，阿米巴痢疾可找到溶组织阿米巴滋养体。

2. 急性克罗恩病　鉴别较困难。以下十方面有助于鉴别：①急性出血性坏死性小肠炎发病率较高，学龄前儿童多见；克罗恩病发病率较低，成年多发。②急性出血性坏死性小肠炎有地区性及季节性；而克罗恩病无。③急性出血性坏死性小肠炎病变多在空肠，尤以空肠上段多见，回肠累及较少；克罗恩病多在回肠，尤其是回肠末端。④急性出血性坏死性小肠炎病变常累及肠壁各层，呈炎症、出血、坏死等病变，少有增生病变；克罗恩病病变侵犯肠壁淋巴组织，尤以黏膜下淋巴组织多见，有肉芽肿、瘢痕狭窄及瘘管等病变。⑤急性出血性坏死性小肠炎腹痛以左上腹及脐部为多，颇似胰腺炎；克罗恩病腹痛以右下腹为重，麦氏点可有压痛，与阑尾炎相似。⑥急性出血性坏死性小肠炎血便多见，量大，有时可吐咖啡样物；克罗恩病便血少见，亦不严重，无呕血。⑦急性出血性坏死性小肠炎可有休克，且较严重，早期即可出现；克罗恩病休克少见。⑧急性出血性坏死性小肠炎 X 线透视左上腹、左中腹可见肠管胀气及液平面；克罗恩病则不会如此典型。⑨重型急性出血性坏死性小肠炎的病死率较高，而轻、中型经积极抗生素治疗后可完全康复；但克罗恩病约 3/4 的患者演变为慢性，有粘连、瘘管等并发症。⑩急性出血性坏死性小肠炎的病因为魏氏梭状芽孢杆菌感染；克罗恩病的病因不明，可能与自体免疫有关，也有人认为与病毒或分枝杆菌感染有关。

3. 溃疡性结肠炎　疾病发展过程较慢，少有急性起病者，病变多在直肠、乙状结肠、降结肠，很少累及全结肠，无小肠受累。腹部 X 线钡灌肠检查可有腊肠样特征，结肠镜检见病变处黏膜弥漫性出血、糜烂、溃疡形成。大便培养常无致病菌。

4. 绞窄性肠梗阻　先有腹痛，而后出现肠型，发热、肠鸣音亢进，有气过水声，钡灌肠发现结肠内无气体，呈萎缩状。

5. 其他疾病　急性出血性坏死性小肠炎尚需与急性胃肠炎、机械性肠梗阻和过敏性紫癜等鉴别。

四、克罗恩病

(一) 概述

克罗恩病是一种原因不明的慢性非特异性胃肠道肉芽肿性炎症。可侵犯胃肠道任何部位，而以末端回肠和右半结肠为多见，常呈节段性分布，与正常肠段之间分界比较清楚。本病多为青壮年发病，高发年龄为 20~30 岁，男性稍多于女

性，起病隐匿、缓慢，发病至确诊平均为35个月。临床表现随病变部位、病程和严重度而异，累及末段回肠者常出现典型症状。

（二）临床特点

1. 临床表现　腹痛为最常见的症状，可因肠壁发炎、痉挛、狭窄引起。多位于右下腹或脐周，间歇性发作，轻者仅腹部不适伴腹鸣，随病情进展多呈部分性肠梗阻特征，即阵发性绞痛，伴以腹胀、腹鸣，进食加重，休息、饥饿或排便后减轻。持续性者提示可能因炎症进展、内瘘形成或腹膜受累。有的表现酷似急性阑尾炎。大多数病例有腹泻，因病变肠段炎症渗出、吸收不良和蠕动增加等引起。粪便多为糊状，亦有呈脂肪泻者。每日一般不超过4~5次，间断或持续发生，夜间和清晨常因腹泻而觉醒，提示器质性病变。重者可伴以不同程度便血。病变累及下段结肠者可伴脓血和里急后重。约10%~20%的患者出现腹部包块，由于肠粘连、肠壁增厚、肠系膜淋巴结肿大、内瘘或脓肿形成所致。以右下腹、脐周多见，固定的腹块提示内瘘形成。约半数病例可有瘘管形成，因病变溃疡穿壁而成，肠-肠之间，肠与膀胱、输尿管、阴道之间可形成内瘘；经腹壁和肛门直肠周围穿破可形成外瘘；至肠系膜、腹膜后等处可以形成窦道和脓肿。可有发热、营养障碍及其他肠外表现，如关节炎、结节性红斑、皮肤溃疡、肝大、虹膜睫状体炎等。癌变较少见。

2. 实验室检查　不同程度的贫血见于70%以上的患者，活动期外周血白细胞增高、血沉加快、C反应蛋白、α_1-酸性糖蛋白增高；大便隐血多呈阳性，苏丹Ⅲ染色可为阳性；血清白蛋白常见降低，免疫球蛋白可增高；并发吸收不良者粪脂排量增加，有相应的吸收功能改变。

3. X线检查　疑为小肠和小肠以上病变应做钡餐检查，结肠病变应做钡灌肠，选择性小肠造影和经结肠镜介导的逆行回肠造影对诊断有益。病变多呈节段性分布，其间肠段可以正常。早期可见病变黏膜皱襞变粗、变平、痉挛性狭窄等，随着病变进展，则可发现典型的纵行溃疡或裂沟、瘘管和“铺路石征”。后期由于肠腔节段性狭窄，肠壁僵硬呈管状，长短不一，重者纤细如线，称为“线样征”。各肠段尚可因炎症、狭窄、瘘管而变形。CT检查可显示肠壁增厚的肠袢、腹腔或盆腔的脓肿等。

4. 内镜检查　常见征象为：①黏膜充血、水肿；②溃疡早期浅小，呈aphthoid溃疡，直径约0.3~0.5cm，中心下陷灰白，周围发红，群集或分散出现；后期变深、不规则，典型者为纵行排列的沟槽状溃疡；③铺路石样改变，肿胀、隆起的黏膜与纤维化或裂沟相间呈铺路石样外观，常见于狭窄处；④结肠袋形及肠壁改变，肠管增厚、狭窄、变形或假息肉等，黏膜病变相对较轻。内镜特征可概括为：①右半结肠受累为主；②直肠通常正常；③节段性损害；④慢性穿壁性炎症。超声内镜的使用可以确定肠壁厚度、受累节段和有否脓肿形成等并发症（见文末彩图4-14）。

（三）鉴别诊断

1. 肠结核　多继发于肠外结核，甚至同时有开放性肺结核。节段性分布者少，瘘管形成少，复发率低。若能取得活检组织，鉴别更有意义。但在临床上，常有混淆不清和相互误诊。用结核杆菌特异性引物进行 PCR，对肠结核组织检测具有中度敏感性，高度特异性，对两者的鉴别极有价值。必要时试行抗结核治疗进行鉴别（见表 4-3）。

2. 溃疡型结肠炎　由于病变具有直肠受累、浅表性、弥漫性分布的特点，临床上多表现为结肠黏膜炎症的特征，极少有狭窄和瘘管形成，与克罗恩病鉴别一般无困难。结肠镜和活检组织学有助于与克罗恩病鉴别。

3. 原发性肠道恶性淋巴瘤　近年有增多趋势，年轻男性多，便血多，发热高，病情进展快，预后不良。必要时早期手术探查（表 4-4）。

表 4-4　克罗恩病与肠道恶性淋巴瘤的鉴别

	克罗恩病	肠道恶性淋巴瘤
病程	漫长，反复发作	短促进行性经过，进展快
一般情况	稍好	差
便血	相对不多	较多，量大
发热	低、中度	中、高度
溃疡	裂隙状	癌性，大而不规则
分布	节段性	弥漫或多灶性
病变	伴有慢性纤维化	多形性，不规则性
肉芽肿	非干酪性，小	无
淋巴细胞	聚集	癌样，单克隆增殖

五、小肠肿瘤

（一）概述

小肠肿瘤占消化道肿瘤的 1%~5%，其中恶性肿瘤约占 3/4，良性肿瘤约占 1/4。小肠肿瘤根据其组织发生来源及良恶性进行分类，另外，起源于间叶组织的间质瘤具有恶性潜能。

（二）临床特点

1. 临床表现　小肠肿瘤缺乏特异性临床表现。良性肿瘤多数无症状，部分以急腹症或腹部包块而就诊，过去主要靠手术和尸解发现。恶性肿瘤常在中晚期才出现症状，临床表现多样、复杂且无规律，主要临床表现如下：

（1）腹痛：为最常见的症状，出现较早，轻重不一，隐匿无规律，呈慢性、间歇性和进行性加重的过程。腹痛可因肠梗阻、肿瘤牵拉、肠管蠕动失调以及瘤体中心坏死继发炎症、溃疡、穿孔引起。腹痛部位与肿瘤位置有关。

(2) 腹块:是常见体征之一,约占 40%,部分患者以腹部肿块为主诉。恶性肿瘤腹部肿块发生率高于良性肿瘤。

(3) 消化道出血:约占 18%~27.9%。主要是由于肿瘤表面糜烂、溃疡、坏死所致。恶性肿瘤中消化道出血以腺癌最常见,间质瘤和淋巴瘤次之。良性肿瘤以血管瘤为多。

(4) 肠梗阻:约占 21.4%~31.5%,多为不完全性肠梗阻,呕吐、腹胀症状不十分明显。如肿瘤带动肠管扭转,可造成绞窄性肠梗阻。

(5) 肠穿孔及腹膜炎穿孔:发生率为 8.4%,其中恶性肿瘤发生穿孔者占 12%~19.4%,良性肿瘤为 2%。穿孔的主要原因是肠壁发生溃疡、坏死、感染,可导致腹膜炎,死亡率高。除上述临床表现外,小肠肿瘤常可出现腹泻、发热、腹胀、乏力、贫血、消瘦等症状。恶性肿瘤广泛浸润可压迫淋巴管引起乳糜泻、小肠吸收不良、低蛋白血症、水肿、恶病质、腹水和远处转移等症状。

(三) 诊断

大多数小肠肿瘤在早期常无明显症状,易被延误诊断。如有呕吐等肠梗阻症状时要考虑小肠肿瘤。间质瘤和血管瘤最常引起出血,而且可以是首发症状。黄疸的出现往往是肿瘤累及十二指肠第一和第二段,或肝、胰及壶腹部,并以无痛性黄疸区分于胆石症。不明原因的营养不良、贫血、体重下降也要考虑小肠肿瘤的可能。

诊断小肠肿瘤的方法有 X 线、小肠镜、胶囊内镜、小肠 CT、血管造影术、腹腔镜等。腹部平片可显示出小肠梗阻的典型征象。患者有腹痛和出血怀疑小肠肿瘤又未出现明显梗阻时,可行气钡双重对比 X 线检查,小肠稀钡灌肠可能显示黏膜紊乱、息肉样病变、充盈缺损、小肠袢固定和小肠腔肿瘤突出,及癌肿包绕肠管出现的环状狭窄,都是提示小肠肿瘤的重要线索。双气囊或者单气囊小肠镜对小肠肿瘤的诊断具有明确的价值,理论上能观察到整个小肠,是一种较理想的检测手段(见文末彩图 4-15)。胶囊内镜亦为可供选择的有效诊断手段。选择性肠系膜上动脉造影对血管瘤、血管丰富的间质瘤、腺癌等诊断意义较大。如造影时出血量≥0.5~1ml/min,可能显示造影剂从血管内溢出。CT 对胃肠道黏膜的清晰度不及钡剂造影,但利用其对组织密度辨别区分的特性,在确定肿块性质上有一定的辅助价值,例如从肿块中区分出脂肪瘤、囊肿。

(四) 鉴别诊断

1. 十二指肠溃疡　可出现腹痛、消化道出血、恶心、呕吐、腹胀等症状,除以上表现外,还可引起幽门梗阻症状,需与十二指肠肿瘤鉴别。借助 X 线检查、动脉造影、十二指肠镜检加病理检查可区别,必要时需手术探查以明确诊断。

2. Mechel 憩室　是消化道憩室中最常见的一种,也是小肠憩室中最常见的一种先天畸形,可引起与小肠肿瘤相类似的症状,如腹痛、便血、恶心、呕吐等。X 线钡餐检查,以及肠系膜血管造影、^{99m}Tc 扫描、内镜检查等有助鉴别。

3. 肠道血管畸形　以便血和贫血为主要特征，而无腹块、肠梗阻、肠穿孔等表现。内镜检查及肠系膜血管造影可鉴别诊断。

六、肠套叠

（一）概述

肠套叠系一部分肠管套入相邻的肠管之中。其发生常与肠管的解剖特点（如盲肠活动度过大）、病理因素（如肠息肉、肿瘤）以及肠功能失调、蠕动异常等有关。按照发生的部位可分为回盲部套叠（回肠套入结肠）、小肠套叠（小肠套入小肠）与结肠套叠（结肠套入结肠）等型。

（二）临床特点

1. 临床表现　肠套叠是小儿肠梗阻的常见病因，80% 发生于 2 岁以下的儿童，最多见的为回肠末端套入结肠。肠套叠的三大典型症状是腹痛、血便和腹部肿块，表现为突然发作的剧烈阵发性腹痛，病儿阵发哭闹不安、面色苍白、出汗，伴有呕吐和果酱样血便。腹部检查常可在腹部扪及腊肠形、表面光滑、稍可活动、具有一定压痛的肿块，常位于脐右上方，而右下腹扪诊有空虚感。腹胀等其他一般肠梗阻症状随病程的进展而逐步出现。空气或钡剂灌肠 X 线检查，可见空气或钡剂在结肠受阻，阻端钡影呈“杯口”状，甚至呈“弹簧状”阴影。

除急性肠套叠外，尚有慢性复发性肠套叠，多见于成人，其发生原因常与肠息肉、肿瘤等病变有关。多呈不完全梗阻，故症状较轻，可表现为阵发性腹痛发作，而发生便血的不多见。由于套叠常可自行复位，所以发作过后检查常为阴性。

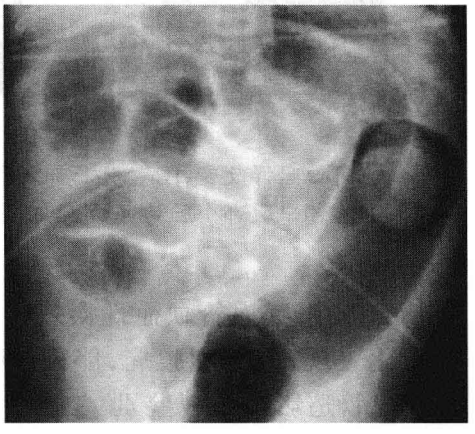

图 4-16　肠套叠

2. 腹部平片　有肠腔积气和气液面等肠梗阻征象（图 4-16）。

3. 低压钡剂灌肠　示套叠头部“杯口”状或“螺旋状”阴影，但不能显示小肠套叠。

4. 腹部 CT　对诊断成人肠套叠及其原发病具有重要价值，其主要的直接征象为同心圆征或彗星尾征、血管卷入征、脂肪征，有时可见靶环征、肠梗阻或腹水等表现（图 4-17）。

（三）鉴别诊断

1. 急性出血性坏死性肠炎　发病前多有不洁饮食或暴饮暴食史，儿童及青少年多见。本病起病急，病情重，主要临床表现为腹痛、腹泻、便血、发热、呕吐和腹胀。腹部平片可见小肠胀气，出现大小不等的液平面。腹部 CT 无同心圆征或彗星尾征、血管卷入征、脂肪征。

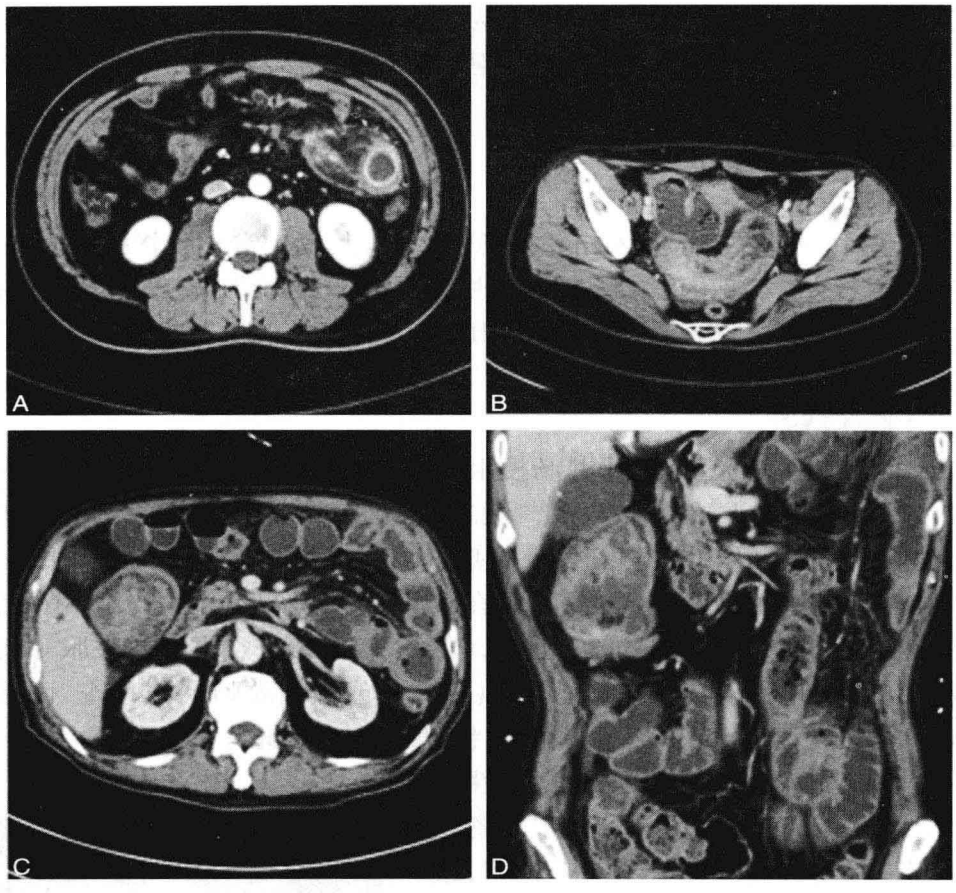

图 4-17 肠套叠的 CT 表现

A. 同心圆样改变；B. 盆腔局部肠管套叠；C. 右侧中腹部小肠局部肠套叠（水平位）；D. 右侧中腹部小肠局部肠套叠（冠状位）

2. 肠系膜血管缺血性疾病 患者既往多有冠心病史或心房颤动，多数有动脉硬化表现，有剧烈腹痛，伴频繁呕吐，部分患者有腹泻并排出暗红色血便。肠系膜血管造影可予以鉴别。

七、小肠血管疾病

（一）小肠血管瘤

1. 概述 小肠血管瘤可见于小肠各段，最多见于空肠，其次为回肠，可单发或多发，血管瘤也可同时存在于身体其他部位，病变直径大多 <2cm。血管瘤常来自黏膜下血管丛，但有时可累及肌层甚至浆膜层。血管瘤常从黏膜表面呈球状或息肉状凸起，可以是环形缩窄，也可累及肠系膜。可分为毛细血管瘤、海绵状血管瘤和混合型血管瘤。

2. 临床特点

（1）临床表现：临床表现无特异性，主要症状为消化道出血和梗阻，有时从幼年开始有慢性间歇性消化道出血，并随年龄增长而加重。患者有轻重不等的贫血，部分患者有腹痛、腹胀。反复间断出血较常见，多为少量出血，可表现为鲜血、暗红色血便、柏油样大便或仅为大便潜血阳性。急性大量出血少见，可危及生命。

（2）辅助检查：小肠血管瘤发病部位隐蔽，多种检查方法存在局限性。腹部平片可能见到多个移动性钙化点，提示可能存在血管瘤。在出血期间行肠系膜血管造影或核素扫描可显示其出血部位及病灶。小肠镜检查和胶囊内镜可能显示黏膜下肿块或息肉样改变，动脉造影可能发现异常血管丛或充盈缺损及静脉相延迟。对孤立的或数量较少的小病灶可通过内镜治疗，大的或多发病灶需要手术治疗。

3. 鉴别诊断

（1）消化性溃疡：可有消化道出血表现，有周期性、节律性上腹疼痛，伴有反酸、嗳气等表现，多于秋冬季节发作，钡餐、内镜及血管造影检查可与血管畸形鉴别。

（2）消化道肿瘤：如胃癌、结直肠癌等，出血量依肿瘤部位、大小、性质而定，有食欲缺乏、消瘦、腹痛、腹胀等表现。X线钡餐检查、血管造影、内镜及活检可确诊，必要时可剖腹探查。

（3）其他：肠息肉、溃疡性结肠炎、克罗恩病、肠结核等，均可借助临床表现、实验室检查及内镜、血管造影等与血管畸形鉴别。

（二）肠道海绵状血管瘤

血管瘤呈蓝色，高出表面，直径0.1~5cm，直接压迫可排空血管瘤内血液而留下带皱纹的囊是本病的特点。病变单发或多发，常见于躯干、四肢和面部，但不在黏膜上。可累及胃肠道任何部位，但以小肠最常见，诊断和治疗同小肠血管瘤。

（三）先天性动静脉畸形

与获得性血管扩张症不同，本病是由胚胎发育期间的生长缺陷所致。病变可发生在任何部位，但以四肢为多见。肠道病变主要在直肠和乙状结肠。病灶可很小，也可累及一段肠段。组织学的改变是黏膜下动脉和静脉之间有持续性的先天性交通，特征性的改变是静脉的“动脉化”，病程较长时可见动脉扩张伴萎缩和硬化。动脉造影是主要的诊断方法。小的病灶可见早期充盈的静脉，大的病变可见动脉或静脉明显扩张。伴有出血的大病灶需要切除累及的肠段，较小的病灶可采用内镜治疗。

（四）小肠杜氏病（dieulafoy disease）

病因未明，一般认为它是一种先天性病变。其病理特点是小的黏膜缺损伴有少量炎症；其基底部有一支粗大、扭曲的小动脉，穿破黏膜进入肠腔内；没有血

管炎、动脉硬化或动脉瘤的表现。已知胃的 Dieulafoy 病能引起上消化道大出血。近年来发现，同样的病变也可见于下消化道。结合病史及动脉造影显示粗大、扭曲的动脉可考虑本病。内镜也有一定的诊断及治疗价值。如内镜治疗无效应考虑手术治疗。

（五）肠道血管发育不良

1. 概述　肠道血管发育不良（angiodysplasia，AD）又称动静脉畸形、血管异常增殖症或血管扩张症，以下消化道慢性失血和贫血为主要临床特征。与先天性胃肠道血管病变相比，本病不伴有皮肤或其他内脏的血管瘤。AD 病因未明。一般认为属获得性，且是老年退行性病变，大多数患者在 70~90 岁才被诊断。其黏膜病变基础是黏膜下静脉进入肌层时，受肌肉收缩的影响，使静脉血流呈间断性阻断，于是扩张、迂曲，逐渐发展至黏膜毛细血管扩张，毛细血管前括约肌功能丧失，造成小动静脉直接沟通。由于盲肠、升结肠的肠腔直径最大，肠壁张力最强，所以大多数病变（54%~100%）位于盲肠、升结肠，40%~75% 的患者有多发病灶，11%~20% 的患者同时存在小肠病变。本病也可发生在年轻人，报道中年龄最小者仅 3 岁，提示 AD 也可能是先天性的。

2. 临床特点　AD 患者可以无症状，但其主要的临床特点是反复消化道出血，呈间歇性、自限性。出血量多少不一，可表现为血便、黑粪、粪便隐血试验阳性和缺铁性贫血。

3. 诊断　AD 的诊断困难，钡剂检查常不能作出诊断，剖腹探查也易漏诊。动脉造影和内镜检查有诊断价值。对大量出血患者，动脉造影为首选，其主要征象有：①动脉期可见血管丛，常见于回结肠动脉支的末端；②动脉后期可见静脉早期显影；③充盈的静脉延迟排空，即在其他肠系膜静脉分支造影剂已排空时仍然显影。动脉造影虽能检出血管病变，但要确定它是出血的原因则需在肠腔内看到外溢的造影剂。内镜检查的阳性率为 60% 左右。在无严重失血的情况下，内镜可见病变平坦或稍高出黏膜，红色，一般为 2~10mm，圆形、星状或有明显的蕨样边缘，可有显著的供血血管。术中小肠镜对病变的检出率为 75%~100%。内镜检出病变而且有活动性出血或有黏附的血块才是 AD 引起出血的依据。胶囊内镜和双气囊小肠镜的应用有助于提高小肠血管发育不良的诊断率。

八、小肠憩室

憩室是消化道的局部囊样膨出，有真性（全层膨出）和假性（仅有黏膜和黏膜下层膨出）两种。绝大多数憩室向消化道腔外膨出，极少数向腔内膨出，称腔内憩室。多个憩室同时存在称为憩室病（diverticulosis）。有症状或并发症时称为症状性憩室病（symptomatic diverticulosis）或憩室性疾病（diverticular disease），需要治疗。

(一) 十二指肠憩室

1. 概述　十二指肠其实是小肠憩室中最多见的，也为第二位多见的肠憩室。人群中发生率为 2%~22%。任何年龄均可发生，以 50~60 岁为多见。局部肠壁薄弱和肠腔内压力增高是本病发生的主要原因。憩室可位于十二指肠任何部位，但好发于降部。66%~95% 发生于十二指肠内侧，于胆总管开口处 2.5cm 范围内，亦称为肝胰壶腹周围憩室，与该处有胰管、胆管、血管通过且肌层较薄弱有关。位于十二指肠球部的大多为假性憩室，因球部溃疡痊愈后瘢痕收缩及局部肠壁变弱所致。腔外憩室较腔内憩室多见，腔内型又称 Windsock 憩室，部位多在十二指肠第二段。

2. 临床特点　绝大多数患者无症状，约 10% 的患者主诉上腹胀痛不适，伴恶心嗳气，饱食后加重，并发炎症或溃疡时，症状较重或持久。憩室部位可有压痛、肝胰壶腹周围憩室约有 27% 伴发胆石症，亦可引起胆总管梗阻、胆管炎、复发性胰腺炎，其他并发症为出血与穿孔，均不常见。出血可由于憩室黏膜糜烂或血管发育不良所致，也可因穿透附近的肠系膜血管引起。穿孔可至门静脉、胆道或胰腺，引起脓肿。十二指肠腔内憩室可并发部分或完全性十二指肠梗阻。细菌过度生长可导致腹泻。

3. 诊断　憩室的诊断依赖于 X 线钡餐检查，如检查未发现憩室而出现下列情况时需重复钡餐检查：①1 小时以后尚有钡剂滞留；②腔内有不规则图像。内镜检查不易发现憩室，但对腔内憩室的诊断有意义。憩室常与消化系统其他疾病同时存在，如有腹部症状应首先考虑由后者所致。

(二) Merkel 憩室

1. 概述　Merkel 憩室为位于回肠末端的真性憩室，系胚胎期卵黄管之回肠端闭合不全所致。男女发病率相当。尸检中发现率为 0.2%~4%。典型的憩室呈指状，直径小于回肠，长约 0.5~13cm，距回盲瓣 2~200cm，平均 80~85cm。半数的憩室含有异位组织，其中 70%~80% 为胃黏膜，其余为胰腺、十二指肠、胆道、空肠及结肠黏膜，幽门螺杆菌可存在于异位胃黏膜内，导致感染。

2. 临床特点　大部分患者无症状，出现并发症时产生相应症状，并发症的发生率为 15%~30%。男性多见，大多发生于 10 岁前，1 岁以内的占 1/3。当憩室突向肠腔内时，可引起肠套叠及阻塞性肠梗阻。异位胃黏膜能分泌胃酸和胃蛋白酶，产生憩室消化性溃疡与出血，均是儿童病例常见的并发症。90% 合并出血的患者中，憩室内均有异位胃黏膜存在。由于异位胃黏膜对锝(Tc)元素有浓聚作用，故可用 ^{99m}Tc 扫描诊断本病，其特异性为 88%。憩室炎是成人中常见的并发症。憩室无系膜附着，在腹腔内无固定位置，如位于右上腹，常误诊为胆囊炎；位于右下腹，类似阑尾炎，如在阑尾旁发生炎症，可穿孔形成憩室阑尾瘘。

3. 诊断　诊断常不容易，大多为无意中发现。X 线钡餐摄片常由于憩室炎症和梗阻不易填满而不显影。婴儿和儿童如有腹部症状，无痛性的消化道大出

血，小肠梗阻或腹膜炎，鉴别诊断时均应考虑此病。

（三）空、回肠憩室

本病少见，X线钡餐发现率在1%左右，中年以上者多发，男性略多于女性。单发性憩室多无症状，多发性憩室内有大量细菌繁殖时，可有消化不良症状，如腹痛、胀气、腹泻及吸收不良，并出现消瘦、贫血和脂肪泻。空回肠憩室病是引起小肠吸收不良症的常见原因之一。并发症少见，有急性炎症、出血、穿孔、小肠梗阻和憩室内癌肿。X线钡剂造影有诊断价值。无症状者不必治疗，凡出现严重并发症者应及时手术切除。急性炎症合并肠菌过度繁殖时可选用口服抗生素如环丙沙星及甲硝唑治疗。

九、钩虫病

（一）概述

钩虫病（ancylostomiasis，hookworm disease）是由十二指肠钩口线虫（*Ancylostoma duodenale*，简称十二指肠钩虫）和（或）美洲板口线虫（*Necator americanus*，简称美洲钩虫）寄生于人体小肠所致的疾病。主要临床表现为贫血、营养不良、胃肠功能紊乱、劳动能力下降，严重时致心功能不全或儿童发育障碍。传染源为患者及带虫者，农田作业是感染的重要来源。任何性别和年龄段的人群均可被感染。钩虫产卵后，卵随粪便排出体外，经杆状蚴发育为丝状蚴，与人体皮肤接触时侵入人体内。幼虫随淋巴液和血液经右心、肺，穿破肺毛细血管至肺泡，经气道上升至咽部，随吞咽活动经食管进入小肠。经3~4天后在小肠内发育为成虫，并附于肠黏膜。钩虫借口囊和切齿咬附于小肠黏膜，吸食血液，且不断变换咬附部位，并产生抗凝物质，引起黏膜伤口渗血。渗血量远多于被吸血量。因此，在小肠黏膜常有点、片状出血，严重者黏膜下层也可出现大片出血性瘀斑。严重失血可引起低蛋白血症、缺血性贫血和营养不良。长期严重缺铁性贫血可致心肌变性和心脏扩大。胃肠黏膜萎缩致胃肠功能紊乱，发育期儿童引起生长发育和智力发育障碍。

（二）临床特点

临床表现包括幼虫和成虫引起两个阶段。

1. 幼虫引起的临床表现　主要是钩蚴性皮炎和呼吸系统症状，皮炎多发生于手指或足趾间、足背、踝等部位，出现充血性斑点或丘疹，有奇痒。呼吸系统出现咽部发痒、咳嗽、咳痰等症状。严重者可有剧烈干咳、哮喘、畏寒、发热、痰中带血等。

2. 成虫引起的临床表现　主要包括慢性失血所致的贫血症状和肠黏膜创口引起的多种消化道症状。贫血表现为面色苍白、四肢乏力、精神不振，头昏等。严重者出现心慌、气促、面部及下肢水肿、贫血性心脏病和心功能不全的表现。消化道症状可有上腹疼痛不适、食欲减退、消化不良、腹泻和消瘦。严重病例出

现消化道出血、儿童可有嗜异食症。婴幼儿期感染者症状较重，可导致生长发育障碍。

3. 实验室检查　血常规常有不同程度的血红蛋白降低，呈低色素、小细胞性贫血。血清铁降低，网织红细胞和嗜酸性粒细胞轻度增高，严重贫血患者常不升高。白细胞计数多在正常范围。骨髓涂片检查示红系增生活跃，红细胞发育多停滞于幼红细胞阶段，中幼红细胞显著增多。粪便隐血试验可为阳性。病原检查：直接涂片或饱和盐水漂浮法检查见钩虫卵可明确诊断。虫卵计数法：用于测定钩虫感染程度、流行病学调查和疗效评价。若粪便中钩虫卵 <3000 个 / 克为轻度感染；3000~10 000 个 / 克为中度感染；>10 000 个 / 克为重度感染。

（三）诊断

在流行区有赤足下田和“粪毒”史、贫血表现，应疑诊钩虫病。通过粪便检查可明确诊断。小肠镜检查在小肠黏膜表面可见存活的钩虫虫体。

（四）鉴别诊断

钩虫病需与十二指肠球部溃疡、慢性胃炎等相鉴别；需与各种原因所致缺铁性贫血进行鉴别。

（杨树平）

参 考 文 献

1. 陈灏珠，林果为 . 实用内科学 . 第 13 版 . 北京：人民卫生出版社，2009.
2. 萧树东，许国铭 . 中华胃肠病学 . 北京：人民卫生出版社，2008.
3. 杨绍基，任红 . 传染病学 . 第 7 版 . 北京：人民卫生出版社，2008.
4. 吴在德，吴肇汉 . 外科学 . 第 7 版 . 北京：人民卫生出版社，2008.
5. 黄从新，贾汝汉 . 内科疾病诊断与鉴别诊断学 . 武汉：湖北科学技术出版社，2001.

第五章

引起便血的上消化道常见疾病诊断与鉴别诊断

第一节 食管疾病

一、真菌性食管炎

(一) 概述

食管真菌感染以白色念珠菌最常见，少见的真菌感染有曲霉菌、组织胞浆菌、隐球菌等。真菌性食管炎易发生于应用广谱抗生素和免疫抑制剂的患者。糖尿病、肾上腺皮质功能不全、营养不良和老年人易患病。肿瘤患者化疗过程中，尤以白血病和淋巴瘤患者易感染。艾滋病患者亦常合并真菌性食管炎。

(二) 临床特点

临床有无症状和疾病的严重程度与发病缓急及炎症的范围有关。常见临床症状为吞咽疼痛，部分患者有吞咽困难和胸骨后疼痛。并发症有食管狭窄、真菌团引起梗阻、消化道出血、食管穿孔、食管 - 气管瘘、真菌扩散以及继发性细菌感染所致的败血症等。消化道出血一般量少，表现为黑便，也有报告大量出血者，多继发于溃疡出血，表现为呕血、便血。

(三) 诊断

1. 食管钡餐造影　表现多样化，食管黏膜结节状或卵石样或锯齿样充盈缺损到溃疡、狭窄。

2. 内镜检查　是最敏感和特异的诊断方法，常见为食管散在乳白色斑块，其下为红斑状质脆的黏膜，斑块有融合，常在食管下 2/3 密集，近食管 - 胃连接处很少侵犯。可见到糜烂、溃疡、息肉样变、弥漫性黏膜出血。乳白色伪膜斑块具有特征性。确诊依靠内镜下细胞刷涂片染色，可见到假菌丝、菌丝及大量孢子(见文末彩图 5-1)。

(四) 治疗

抗真菌药物有多种，但国内外以制霉菌素的应用最广，其有抑菌和杀菌作用，还有克霉唑、氟康唑、伊曲康唑等也可治疗念珠菌感染。常规治疗一般持续 10 天，若症状未完全消失尚可延长，通常治疗后症状可迅速改善，X 线及内镜下

改变1周左右即可完全恢复。如有全身性真菌感染，可选用两性霉素B静注，其副作用大，需小心慎用，注意毒性反应。在治疗上尚应积极设法消除诱因，特别是合理应用抗生素和皮质激素。

二、胃食管反流病

（一）概述

胃食管反流病是指胃十二指肠内容物反流入食管引起烧心等症状，可引起反流性食管炎，以及咽喉、气道等食管邻近的组织损害。患者常有反酸、烧心等症状。

胃食管反流病是由多种因素造成的消化道动力障碍性疾病。胃食管反流病的主要发病机制是抗反流防御机制减弱和反流物对食管黏膜攻击作用的结果。其发病机制包括食管抗反流屏障功能降低、食管酸廓清能力降低、食管黏膜的屏障功能破坏及反流物对食管黏膜的攻击作用。

（二）临床特点

胃食管反流病的临床表现多样，轻重不一，主要表现有：①食管症状：反流和烧心是本病最常见的症状，具有特征性，被称为典型症状。除此之外，非典型症状包括有反流物刺激食管引起的胸痛，多发生在胸骨后，可放射到后背、胸部、肩部、颈部等，有时酷似心绞痛。吞咽困难见于部分患者，症状呈间歇性，进食固体或液体食物均可发生。有严重食管炎或并发食管溃疡者，可伴有吞咽疼痛。②食管外症状：由反流物刺激或损伤食管以外的组织或器官引起，如咽喉炎、慢性咳嗽和哮喘等。

胃食管反流病的并发症有：①消化道出血：反流性食管炎患者因食管黏膜糜烂及溃疡可以导致消化道出血，出血量多较小，临床表现为黑便，病变严重或合并较深溃疡时可发生大量出血，表现为呕血、便血；②食管狭窄；③Barrett食管。

（三）诊断

1. 内镜检查　是诊断反流性食管炎最准确的方法，并能判断反流性食管炎的严重程度和有无并发症。结合活检可与其他原因引起的食管炎和其他食管病变（如食管癌）作鉴别。根据内镜下所见食管黏膜的损害程度进行反流性食管炎分级，目前多采用洛杉矶分级法。

正常：食管黏膜没有破损；A级：1个或1个以上食管黏膜破损，长径小于5mm；B级：1个或1个以上黏膜破损，长径大于5mm，但没有融合性病变；C级：黏膜破损有融合，但小于75%的食管周径；D级：黏膜破损融合，至少达到75%的食管周径。

2. 食管钡餐检查　可发现下段食管黏膜皱襞增粗，不光滑，可见龛影、狭窄、蠕动减弱。可以显示胃内钡剂向食管的反流。部分患者有食管裂孔疝表现。

活动性出血是食管钡餐检查的禁忌证。

3. 有关反流的功能检查 ①24 小时食管 pH 测定可确定有无过多的酸反流；②食管测压能显示 LESP 低下、LES 一过性松弛及食管蠕动收缩波幅低下或消失。

(四) 治疗

1. 原发病的治疗 ①一般治疗：包括避免饱食和过多咖啡、巧克力及高脂食物，避免餐后卧床，抬高床头等；②药物治疗：常用药物包括促胃肠动力药物、抑酸药物等；③抗反流手术治疗：胃底折叠术的目的在于阻止胃内容物反流入食管，其疗效与 PPI 相当。

2. 并发症的治疗 ①消化道出血：出血量少时可予以口服抑酸药物及黏膜保护剂，大量出血的治疗详见第三章“便血的治疗学”；②有严重食管狭窄时，可考虑进行内镜扩张治疗。

三、食管癌

(一) 概述

食管癌是我国常见的恶性肿瘤之一。引起食管癌的确切病因尚不清楚，对我国高发区人群的研究表明，饮食中亚硝酸胺含量高和霉菌可能起一定的作用。而在西欧和北美地区，吸烟和饮酒是引起食管癌的主要危险因素。部分食管黏膜白斑、过度角化的患者可能发展为食管癌，Barrett 食管、腐蚀性食管炎也是食管癌的癌前病变。

食管癌好发于食管中部，其次为食管下段，上段最少见。组织学类型以鳞状上皮癌最为常见，占近 95%，腺癌约 4%，未分化癌和癌肉瘤分别为 0.5%。食管癌的扩散转移方式包括：壁内扩散、直接浸润邻近器官、淋巴转移及血行转移。

(二) 临床特点

早期食管癌可仅表现为非特异性症状，如胸骨后不适，部分患者表现为吞咽时食管滞留感或异物感，胸骨或剑突下疼痛等。随着肿瘤组织的生长，临床症状逐渐明显。最具有特征性的症状是进行性吞咽困难，少部分患者可以消化道出血为首发表现，黑便多见。食管癌侵犯大血管，特别是位于食管中段的肿瘤累及胸主动脉可引起致死性消化道大出血，表现为呕血、便血。

食管癌患者早期体征不明显，晚期因进食困难，营养状况恶化，患者可出现消瘦、贫血、左锁骨上淋巴结肿大（Virchow 淋巴结）。

(三) 诊断

1. 食管钡餐造影 早期食管癌可表现为食管黏膜局限性中断、不光滑、颗粒样变、小龛影或充盈缺损；进展期食管癌可表现为息肉样突向管腔内的充盈缺损和或溃疡形成，管壁不规则、僵硬，管腔狭窄。活动性消化道出血为钡餐检查禁忌证。

2. 食管 CT 检查　CT 检查可清晰地显示食管与邻近纵隔器官的关系。正常食管与邻近器官分界清楚，食管厚度不超过 5mm，如食管壁厚度增加，与周围器官分界模糊，则表示食管病变存在。CT 检查还可充分显示食管癌病灶大小，肿瘤外侵范围和程度。

3. 胃镜检查　可在直视下观察肿瘤大小、形态、部位、范围和进行活组织检查，是诊断食管癌最可靠的方法。早期食管癌内镜下分为四型：充血型、糜烂型、斑块型和乳头型。进展期食管癌直径一般在 3cm 以上。出现消化道出血等并发症多见于进展期食管癌，其中溃疡型和溃疡浸润型食管癌易侵犯血管，引起消化道出血（见文末彩图 5-2）。

4. 选择性血管造影　食管癌并发消化道出血时有助于明确出血的部位与病因，并可以进一步行栓塞治疗。

（四）治疗

1. 生命体征和循环状况　监测意识状态、心率和血压、肢体温度、皮肤和甲床色泽、周围静脉特别是颈静脉充盈情况、尿量等，意识障碍和排尿困难者需留置导尿管。记录呕血、黑便和便血的频度、颜色、性质、次数和总量，定期复查红细胞计数、血红蛋白、血细胞比容与血尿素氮等。

2. 液体复苏　血容量的补充：应立即建立快速静脉通道，并选择较粗静脉以备输血，最好能留置导管。根据失血的多少在短时间内输入足量液体，以纠正循环血量的不足。对高龄、伴心肺肾疾病患者，应防止输液量过多，以免引起急性肺水肿。对于急性大量出血者，应尽可能施行中心静脉压监测，以指导液体的输入量。

3. 内镜下止血　起效迅速、疗效确切，应作为治疗的首选。常用的内镜止血方法包括药物局部注射、热凝止血和机械止血。药物注射可选用 1∶10 000 肾上腺素盐水、高渗钠 - 肾上腺素溶液（HSE）等，其优点为简便易行；热凝止血包括高频电凝、氩离子凝固术（APC）、热探头、微波等方法，止血效果可靠，但需要一定的设备与技术经验；机械止血主要采用各种止血夹。

4. 选择性血管造影　有助于明确出血的部位与病因，必要时可行栓塞治疗。

5. 手术治疗　药物、内镜和放射介入治疗失败或病情特别凶险者，可考虑手术治疗。

6. 原发病的治疗。

四、食管静脉曲张破裂出血

（一）概述

食管静脉曲张破裂出血是严重威胁患者生命的急危重症，在我国多发。既往报道首次出血死亡率高达 48%~62%（平均约 50%）。大约有 90% 的肝硬化患者可并发食管静脉曲张（esophageal varices，EV），其中 25%~35% 的患者可出现

破裂出血。此外，原发性肝癌、布加综合征等引起的门脉高压症，也是引起食管静脉曲张的常见原因。

正常人体食管可见四层静脉，其分别系内膜静脉、浅表静脉丛、深静脉及外膜静脉。此外，尚可见浅静脉沟通深静脉与外膜静脉，这种静脉在食管 - 胃连接部位较其他部位更为多见。深静脉的主干在食管下段与胃的相应静脉彼此沟通。门脉高压患者食管各层静脉均明显扩张，深静脉主干扩张、扭曲形成了食管静脉曲张的主要静脉。食管静脉曲张破裂大出血系黏膜下较大的深静脉破裂，亦或是与这些深静脉直接沟通的浅表静脉丛较大的交通支破裂出血所致。

（二）临床特点

症状及体征：患者出现呕血和（或）黑便症状，可伴有头晕、面色苍白、心率增快、血压降低等周围循环衰竭征象，急性上消化道出血诊断基本可成立。部分患者出血量较大、肠蠕动过快也可出现便血。患者多有慢性肝病面容、肝掌、蜘蛛痣，可见腹壁静脉曲张，腹水征等。

（三）诊断

1. 消化道钡餐检查　食管静脉曲张的部位均在主动脉弓以下，多数人在食管下段，黏膜呈虫蚀或串珠样充盈缺损（图5-3）。活动性出血时消化道钡餐检查为禁忌证。

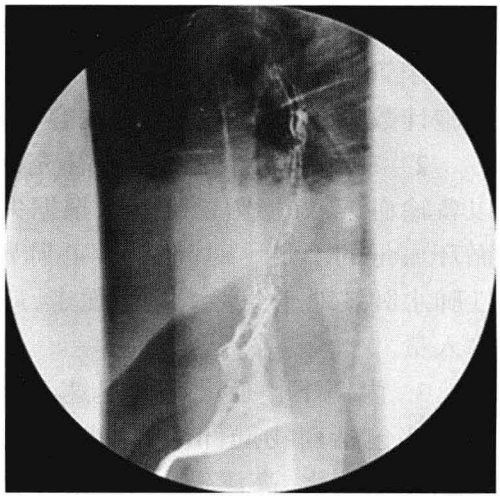

图 5-3　食管静脉曲张

2. 胃镜检查　是诊断曲张静脉最可靠的办法，在急性出血时最有利于鉴别食管贲门黏膜撕裂综合征。胃镜检查常可见到食管远端黏膜下 3~4 条粗大、迂曲、与食管长轴平行的蓝色血管，或可见到有活动性出血点。内镜下对食管静脉曲张的描述分 4 个方面：①形态（form，F）；②基本色调（color，C）；③红色征（red color sign，RC）；④部位（location，L）（见文末彩图5-4）。食管静脉曲张按照内镜下的形态和出血的危险程度分轻、中、重 3 级（表 5-1）。

表 5-1　食管静脉曲张的内镜分级

分级（度）	EV 形态（F）	EV 红色征（RC）
轻度（G1）	EV 呈直线型或略有迂曲 F1	无
	EV 呈 F1	有
中度（G2）	EV 呈蛇形迂曲隆起 F2	无
	EV 呈 F2	有
重度（G3）	EV 呈串珠状、结节状或瘤状 F3	有或无

(四) 治疗

治疗原则是积极止血、抗休克、治疗原发病。治疗手段有药物治疗、内镜治疗、介入治疗和外科治疗。根据患者的具体情况选择合适的治疗方案。

1. 抗休克治疗　应迅速建立静脉通道，输血、补液。最好输新鲜血，因为新鲜血含凝血因子，有利于止血，同时含氨较少，可防止肝性脑病。可先用等渗盐水或平衡盐溶液静脉内快速输入，在 45 分钟内可输入 1000~2000ml。患者血压恢复正常、血细胞比容在 0.3 以上者可不必输血，如出血量大或有继续出血倾向者则予酌情输血。

2. 药物止血治疗　血管加压素为治疗食管静脉曲张出血的基本药物，主要通过收缩内脏血管以减少门脉血流量从而降低门脉压力。常用垂体后叶素(0.1~0.4U/min)，由于该药选择性差，对全身血流动力学影响大，因此患者常出现面色苍白、出汗、心悸、腹痛、便意等副作用，有引起心肌缺血的危险，故常需在静脉输注液中加入扩张冠脉血管药硝酸甘油，以减少其不良反应。一般不适合老年人、有冠心病史或妊娠者。甘氨酰赖氨酸血管加压素如特利加压素为人工合成无生物活性的血管加压素，静脉注射后需在体内酶的作用下才能转化为有活性的物质，一次给药后可维持平滑肌收缩达 10 小时。该药止血效果高于垂体后叶素，副反应较少。

生长抑素具有选择性减少内脏血流量、降低门脉压及减少侧支循环血流量的作用，对全身血流动力学无明显影响，为临床常用药物。目前应用的有两种制剂，一种是人工合成的 14 肽生长抑素，另一种是人工合成的 8 肽生长抑素。这类药物止血效果肯定，没有明显的副作用，优于血管加压素。

3. 三腔二囊管压迫　可直接压迫出血静脉达到止血目的，该法止血有效率为 40%~90%，但有损伤食管、压迫呼吸道等并发症，24 小时内发生再次出血率也较高，可达 50%。使用前应检查气囊有无漏气、管道是否通畅。抽净气囊内气体，管壁涂液状石蜡后从鼻腔插入达 65cm 处(测量时因人而异，从嘴角至乳突再至剑突下的距离)。胃管抽出胃液表示管端已达胃腔，此时向囊内注入 250~300ml 空气，钳夹胃囊管，向外牵拉有阻力感，通过滑车装置牵拉(可使用含 500ml 液体的盐水瓶保持重力)。由于胃底压迫可使贲门静脉回流障碍，因此食管囊不一定要压迫。牵拉压迫期间可通过胃管抽吸检查有无新鲜出血，每隔 12 小时应解除牵拉，出血停止后放气观察 24 小时后拔管。注意拔管前要将囊内气体抽尽，并服液状石蜡。其间可于胃管内注入含去甲肾上腺素的冷盐水。

4. 内镜下治疗　是近年来控制出血常用的有效方法，一般在生命指征稳定后进行。方法包括硬化疗法(EVS)、套扎治疗(EVL)等。EVS 适应证包括：①急性 EV 破裂出血；②既往有 EV 破裂出血史；③外科手术后 EV 再发者；④不适合手术治疗者。EVS 禁忌证：①严重的肝性脑病；②伴有严重的肝肾功能障碍、大

量腹水、重度黄疸，出血抢救时可视情况灵活掌握。EVL 适应证同硬化治疗，禁忌证包括：① EV 伴明显胃静脉曲张；②伴有严重的肝肾功能障碍，大量腹水、黄疸以及最近多次硬化治疗后或曲张静脉细小者。内镜下止血已成为食管静脉曲张破裂出血重要的治疗措施。内镜治疗方法各有优缺点，如何选择需综合多种因素加以考虑。EVL 因其安全有效且易于操作，可作为食管静脉曲张破裂出血的首选疗法。而 EVS 治疗风险相对较大，如注射过程中易产生拔针后针眼喷血、异位栓塞或因溃疡形成的瘢痕收缩引起食管狭窄。

5. 血管介入治疗

(1) 经颈静脉门体分流术(TIPS)：是指通过放射介入技术在肝内的门静脉和肝静脉间建立分流通道并放置永久性金属支架的治疗方法，对降低再出血有显著疗效。由于该法可使大量门静脉血直接流入体静脉，因此可迅速降低门脉压，但也可因此而诱发肝性脑病。其并发症包括操作不慎引起的感染、腹腔内出血、胆道损伤等。TIPS 可免除麻醉、手术对患者的伤害，无明显出血，无腹水丢失，而止血效果不亚于开腹分流术，因此可使患者安全度过出血危险期，为日后择期进行其他治疗创造了条件。但不适于伴门静脉阻塞性病变、肝功能严重损害、心肾功能不全的患者。部分病例术后易出现支架狭窄、堵塞或滑脱易位，可用彩色超声多普勒检查，一旦确诊需行球囊扩张术。

(2) 经皮肝穿胃冠状静脉栓塞术：是直接栓塞曲张的胃底和食管静脉的治疗方法，相当于外科断流术，但具有创伤小、曲张血管栓塞较完全的优点，可用于急性出血期，亦可择期进行。

(3) 选择性脾及胃左动脉栓塞术：主要是通过部分脾栓塞减少门脉血流量，抑制脾亢，提高血小板和白细胞水平。该法虽不能直接止血，但有助于自行止血提高其他止血治疗的疗效。由于胃冠状静脉血的主要来源之一是胃左动脉，栓塞该动脉有助于止血。

6. 外科治疗　主要指征是 EVL、EVS 和降门脉压治疗不能控制出血或止血后再出血者，尤其是反复多次出血的病例。手术方式有分流术、断流术等。

五、食管贲门黏膜撕裂综合征

(一) 概述

正常情况下食管下段括约肌的静息压为 10~25mmHg，胃内压比其低 5~10mmHg。当剧烈恶心、呕吐引起腹内压骤增，胃内压力达到 100~150mmHg，可造成胃的贲门、食管远端黏膜和黏膜下层纵行撕裂，此处有丰富的血管丛，其撕裂的血管多为黏膜下动脉，易引起大量出血，临床上称为食管贲门黏膜撕裂综合征(Mallory-Weiss syndrome)。本病系 1929 年 Mallory 和 Weiss 对 4 例饮酒后剧烈呕吐继而消化道大出血死亡患者进行尸检时发现。

食管贲门黏膜撕裂以男性多见，发病年龄高峰在 30~50 岁，常见诱因是

剧烈恶心、呕吐、呛咳或呃逆，此时由于膈肌、腹肌剧烈收缩，腹内压及胃内压骤然升高，贲门急速扩张，食管壁压力上升，造成黏膜及黏膜下层线状、纵行撕裂。亦可见于大便用力过度、复苏治疗时胸外按压、腹部钝器伤、内镜检查等。

（二）临床特点

典型的病史为先有干呕或呕吐，随后呕血，呕血为鲜红色或暗红色，可伴有柏油样黑便，出血量大时表现为暗红色血便。大多数患者为无痛性出血，部分患者有胸骨后疼痛。由于是动脉出血，出血量较大，严重时可引起休克、死亡。但也有病例出血量少，甚至仅在呕吐物中含有血丝或仅有黑便而无呕血、便血。

（三）诊断

本病的诊断主要依靠病史。凡在饮酒、饱餐、服药后发生呕吐继而出现呕血、黑便、便血的病例均应考虑本病。内镜检查是最直接有效的。检查最好选择在发病后 48 小时内进行，24 小时内检出率更高，超过 48~72 小时撕裂可以愈合。内镜下可见食管 - 胃连接部有线状纵行裂痕，似浅表溃疡，多数出血已自然停止，常有血凝块覆盖，边缘清楚，周围黏膜充血水肿（见文末彩图 5-5）。

（四）治疗

一般采取保守治疗，出血多能停止。但撕裂口深大的患者可致大出血危及生命。早期予以禁食、止吐，应用止血药物、质子泵抑制剂、胃黏膜保护剂，对出血量大者依病情予以补液及输血治疗。内镜下对活动性出血的治疗主要为喷洒止血药（去甲肾上腺素、凝血酶等）及药物注射（1 ∶ 10 000 肾上腺素盐水），也可采用电凝、金属钛夹止血。对于内镜下治疗效果不佳或失败者，可行动脉栓塞治疗或急诊手术治疗。

六、主动脉食管瘘

（一）概述

主动脉食管瘘（aorticoesophageal fistula，AEF）是临床上罕见但极为凶险的疾病。主要由食管疾病和主动脉疾病引起，其中食管疾病约占 85%，常见于食管异物、食管癌、食管溃疡及食管手术后等，主动脉疾病则主要是动脉瘤。

食管异物是引起主动脉食管瘘的最常见病因，其形成过程及机制为：①食管中段解剖上邻近主动脉弓和左主支气管，形成生理性狭窄，异物容易滞留此处，压迫、刺激食管黏膜引起黏膜炎症、糜烂。②异物直接刺破主动脉。③异物导致食管穿孔后继发感染，炎症波及主动脉壁，引起主动脉壁组织糜烂、穿孔。在异物压迫和继发感染共同作用下，主动脉壁肌层和弹力层破坏变薄，形成假性动脉瘤，逐渐增大，向食管穿破形成主动脉食管瘘。

（二）临床特点

AEF 典型的临床表现为 Chiari 三联征，即胸骨后疼痛、信号出血、间歇期后

致命性大出血。大部分 AEF 在致命性大出血前出现少量呕血或黑便等信号出血。由于主动脉壁收缩、血凝块阻塞主动脉破裂口等原因，出血可暂时停止，进入潜伏期，但随着主动脉上的血凝块脱落、主动脉壁组织感染加重或主动脉内压力增高，可发生致命性大出血，出现呕血、便血。

虽然 AEF 大多有信号出血，但首发症状却大多是胸骨后疼痛，以消化道出血为首发症状的仅占约 25%，因而容易被医师及患者所忽视，得不到及时、准确的诊断，病情被延误。一些以出血为首发症状的 AEF，也往往被误诊为一些能引起上消化道出血的常见疾病。因此怀疑食管异物的患者出现胸骨后疼痛和(或)消化道出血要警惕 AEF。除需详细询问病史外，还需必要的辅助检查，临床上常用的辅助检查如下。

1. 胸部 CT　对于食管异物，CT 可以显示出食管异物的部位，食管异物与食管壁及主动脉壁的关系。

2. 胃镜　内镜检查可见食管瘘口或溃疡上附有血痂，但检查有时可使血块脱落，诱发急性大出血，故应慎用。对于食管异物引起的 AEF 应禁止贸然内镜下取异物，因为在取异物时可能出现“拔瓶盖”样突然大出血而致患者死亡。

3. 数字减影血管造影　可提供比较确切的依据，但在先兆性出血阶段，病变轻微、出血量少，容易漏诊。

(三) 治疗

由于 AEF 累及胸部大动脉，血管压力大，死亡率极高，内科保守治疗 100% 死亡，主要死因为消化道大出血。因此，一旦高度怀疑 AEF，应及时果断手术。常规条件下手术风险及难度极大，抢救成功率极低，如在体外循环深低温条件下手术有可能提高抢救成功率。

(四) 预防

AEF 的预防重在提高认识、高度重视：①应该养成良好的进食习惯，不宜过快地进食，特别是带有骨、刺的食物，以减少或避免坚硬或尖锐的异物刺伤食管；②一旦发生误吞骨、刺，应立即到医院进行诊治，不要用硬饭团强行将异物压到胃中，尽可能减少食管、动脉的损伤；③主动脉瘤及食管癌等疾病要早期诊断、早期治疗，防止 AEF 的发生。

(马晶晶)

参 考 文 献

1. 郑芝田 . 胃肠病学 . 第 3 版 . 北京：人民卫生出版社，2000.
2. 李益农，陆星华 . 消化内镜学 . 第 2 版 . 北京：科学出版社，2004.
3. 陈灏珠 . 实用内科学 . 第 12 版 . 北京：人民卫生出版社，2005.

第二节　胃十二指肠疾病

一、概述

胃及十二指肠疾病是引起上消化道出血的常见原因，根据出血量的不同可表现为粪便的隐血阳性、黑便及暗红色血便，可伴有呕血。表现为黑便者需排除鼻出血、拔牙或牙龈渗血等咽下的血液导致的黑便；另外，还需排除进食动物血液、骨碳、铋剂、铁剂和某些中药引起的黑色便而非出血所致的黑便。

二、临床特点

1. 引起上消化道出血常见的胃十二指肠疾病为消化性溃疡、急性胃黏膜病变、胃癌、胃黏膜脱垂、十二指肠炎、胃手术后病变(吻合口溃疡、吻合口或残胃黏膜糜烂)、胃血管异常(Dieulafoy 病、胃毛细血管扩张症等)，各种良、恶性肿瘤(息肉、间质瘤、淋巴瘤)、其他病变(钩虫病、嗜酸性胃炎、胃或十二指肠异位胰腺等)。

2. 胃十二指肠疾病引起便血根据出血量、部位、出血严重程度的不同可表现为粪便的隐血阳性、黑便及暗红色血便，可伴有呕血，出血速度快且量大尚可有头晕、乏力、出冷汗、心悸和晕厥等循环血容量不足的表现。

3. 确定有上消化道出血存在并对出血严重程度作一评价后，需作出出血病因和定位诊断。除详细病史询问和体格检查有助病因及出血部位的判断外，还需要必要的辅助检查。临床上常用以下检查：

(1) 粪便隐血试验：对消化道出血的诊断有价值，消化道少量出血时即可出现阳性。早期消化道肿瘤患者常有少量出血，粪便隐血可呈阳性，但无临床症状。

(2) 胃镜检查：是上消化道出血的首选诊断方法。急诊胃镜检查可使诊断正确率达 80%~94%，并可根据出血表现分为活动性出血或近期出血。如急诊胃镜检查未能明确出血部位，应尽可能进镜至十二指肠降段以下部位，以期发现病变。

(3) 胃肠钡餐造影：通常用于病情稳定及出血停止 2 周以上的患者，对急诊判断胃十二指肠病变所致出血意义不大，主要用于胃镜检查有禁忌证或不愿行胃镜检查者，或怀疑病变在小肠段者。

(4) 放射性核素检查：以 ^{99m}Tc 标记红细胞，静脉注射后用 γ 照相机或单光子发散计算机断层显像扫描，根据放射性核素浓聚区所在部位及其在胃肠道的移动来判断出血部位。

(5) 选择性动脉造影：对于反复消化道出血而内镜未能发现病灶或不宜接受内镜检查或高度怀疑小肠出血者，可行选择性动脉造影。对血管病变引起的出血，该检查是最正确的诊断方法。

三、常见疾病的诊断、鉴别诊断与处置

(一) 消化性溃疡

在各种致病因子的作用下，黏膜发生炎症与坏死性病变，病变深达黏膜肌层，常发生于胃酸分泌有关的消化道黏膜，其中以胃、十二指肠最常见。该病占上消化道出血病因中的首位，约 10%~15% 的溃疡患者以上消化道出血为首发症状，出现便血症状。

1. 诊断要点 ①有慢性、反复发作性上腹痛、反酸是消化性溃疡的典型症状，腹痛发生与餐后时间的关系被认为是鉴别胃与十二指肠溃疡的临床依据。②胃镜检查目前是诊断消化性溃疡最有效的方法，胃镜可以明确溃疡部位、大小、形态、数量及分期，并能取活检进行病理诊断。对于伴有出血的溃疡患者，胃镜应对其出血灶作出 Forrest 分级诊断，分级标准见表 2-3（见文末彩图 5-6）。③X 线钡餐检查：目前多采用气钡双重对比造影，能更好显示黏膜征象。溃疡的 X 线征象有直接和间接两种，龛影是直接征象；间接征象包括由溃疡周围组织炎症和水肿形成的透光带，向溃疡集中的黏膜皱襞及激惹等。

根据 2008 年中国《消化性溃疡病诊断与治疗规范建议》及共识指南，消化性溃疡的诊断包括：①有中上腹痛、反酸等消化性溃疡的典型症状，部分可以消化道出血为首发症状，也可表现为恶心、厌食等消化道非特异性症状；②消化性溃疡的主要并发症为消化道出血、穿孔和幽门梗阻；③胃镜检查和上消化道钡餐检查是诊断消化性溃疡的主要方法；④对消化性溃疡鼓励常规进行尿素酶试验或核素标记 ^{13}C 或 ^{14}C 呼气等试验，以明确是否存在幽门螺杆菌感染；⑤消化性溃疡须与克罗恩病、结核、淋巴瘤、巨细胞病毒等继发消化道溃疡鉴别。

2. 消化性溃疡病并发出血的治疗（根据 2008 年《消化性溃疡病诊断与治疗规范建议》及共识指南）

(1) 消化性溃疡并发急性出血时，应尽可能进行急诊内镜检查，凡有活动性出血、溃疡底部血管暴露或有红色或黑色血痂附着时，应在内镜下进行止血。

(2) 静脉使用 PPI，通过抑制胃酸分泌，提高胃内 pH，降低胃蛋白酶活性，减少对血凝块的消化作用，提高血小板聚集，有助于止血。

(二) 急性胃黏膜病变（acute gastric mucosal lesion，AGML）

由各种不同病因引起的以急性胃黏膜损害和应激性溃疡为主要病理改变和以上消化道出血为临床特征的病变。药物引起胃黏膜损伤病例居多，尤其是在应用非甾体类抗炎药后，如阿司匹林等。此外，严重外伤、感染等可引起急性应激状态导致胃黏膜损伤。

1. 临床特点 ①用药后、严重疾病或外科手术后发生。②突发呕血或黑便，出血常呈间歇性发作。③内镜检查是确诊本病最可靠的手段，特别是在发

病 24~48 小时行急诊胃镜可发现胃出血性病变。胃镜检查示弥漫性胃黏膜水肿、充血及多发性糜烂或浅溃疡。3~5 天如不及时进行内镜检查，常不易发现溃疡或出血病变（见文末彩图 5-7）。④数字减影血管造影（DSA）检查：对持续上消化道出血行内镜检查未能明确诊断或不能承受内镜检查时可行经股动脉插管选择性胃十二指肠造影。出血速度在 0.5ml/min 以上时可见造影剂外溢、积聚等。

2. 治疗要点　①祛除病因：积极治疗引起应激状态的原发病，卧床休息，流质饮食，必要时禁食；②应用抑酸药物：如奥美拉唑和艾索美拉唑、雷贝拉唑等；③胃黏膜保护剂：磷酸铝凝胶等。

（三）胃癌（gastric cancer）

指胃黏膜上皮细胞的恶性病变。胃癌的发生与遗传、环境或饮食等因素有关，其中以食物因素及幽门螺杆菌感染为重要。胃癌在东亚国家的发病率较高，而在南亚和东南亚国家较低。发达国家胃癌发生率低。我国在北部和沿海省份发病率较高，在华南地区则低。

1. 临床特点

（1）无症状或上腹隐痛不适、呕血、黑便：早期癌可无症状或因上腹不适、纳差等消化不良症状就诊。进展期可有恶心、呕吐、黑便等。体检可在腹部扪及肿块。有腹膜转移时可发生腹水，有移动性浊音。有远处转移时可在左锁骨上内侧摸到肿大淋巴结（Virchow 淋巴结）。

（2）内镜检查：早期胃癌不易辨认，可通过黏膜染色发现早期病变。常用色素为亚甲蓝、靛胭脂。内镜检查可将早期胃癌分为 3 型：Ⅰ型（隆起型）、Ⅱ型（表面型）、Ⅲ型（溃疡型）。进展期内镜下表现为黏膜糜烂、溃疡、肿物等，可分为四型：Bormann Ⅰ型（息肉型）、Bormann Ⅱ型（溃疡型）、Bormann Ⅲ型（浸润溃疡型）、Bormann Ⅳ型（弥漫溃疡型）（见文末彩图 5-8）。

（3）X 线钡餐检查：早期癌表现：小圆形或类圆形隆起，表面毛糙不平或出现低洼积钡，形态不规则；邻近黏膜可出现杵状中断，胃壁稍僵硬。进展期胃癌 X 线表现：胃壁僵硬、蠕动消失、黏膜皱襞中断、充盈缺损或出现位于胃内的龛影。

（4）CT 检查：早期胃癌可表现强化内层的增厚或中断。进展期表现为胃壁的增厚和肿块，增强后肿块均匀强化。CT 检查可用于胃癌的术前分期，增强 CT 扫描的准确性明显高于普通 CT。

（5）超声内镜（EUS）检查：能获得消化道管壁各层组织学特征及周围邻近脏器超声图像，超声可判断癌有无黏膜下浸润，尤其对于反复活检不能取得恶性肿瘤证据者及对确诊胃癌进行术前分期。

（6）组织病理学检查：有异型细胞发现。

2. 处理策略

(1) 早期胃癌若为黏膜内癌可行内镜下剥离切除。

(2) 进展期强调以手术为主的综合治疗。

(3) 营养支持及免疫治疗。

(4) 对症治疗:食欲差者可给予消化酶,呕吐者可予甲氧氯普胺。

(四) 门脉高压性胃病(portally-hypertensive gastropathy,PHG)

门脉高压症伴发的胃黏膜非炎症性病变主要发生于肝硬化门脉高压症患者,是肝硬化门脉高压症的常见并发症。PHG 出血可占门脉高压消化道出血的10%~60%。

1. 临床特点

(1) 有肝硬化或门脉高压症史,出现上腹疼痛不适或呕血、黑便、反酸、恶心、呕吐等,临床表现无特异性。

(2) 内镜检查:胃镜检查可明确病因,按 Mc Cormack 标准,轻度病变可见:①胃黏膜弥漫性充血;②黏膜有细小粉红色瘀点或"猩红热样疹";③被浅黄色或白色网络分隔的多发性小红斑区或"蛇皮样"损害。重度病变可见:①"蛇皮样"损害的岛状黏膜有散在性樱红色斑点,常融合成局限性出血;②黏膜弥漫性糜烂、出血(见文末彩图 5-9)。

(3) 组织病理学检查:表现为黏膜水肿、间质出血,无炎症性或仅有轻度炎症细胞浸润。

诊断说明:由于门脉高压症的患者常有肝硬化和凝血功能障碍,因此,一般不主张黏膜活检以免加重出血。

2. 治疗要点

(1) 降低门脉高压:可选择普萘洛尔、奥曲肽等降低门脉压力。

(2) 应用抑酸药物:如雷贝拉唑、奥美拉唑和艾索美拉唑等。

(3) 胃黏膜保护剂:替普瑞酮、瑞巴派特等。

(五) Dieulafoy 溃疡

Dieulafoy 溃疡是消化道横径动脉破裂引起的出血。多见于胃底贲门下 6cm 范围内,也可见于胃窦部、十二指肠甚至食管。

1. 临床特点 ①出血前常无明显前驱症状,表现出急性的便血、呕血,便血根据出血量表现为黑便、暗红色或鲜血便;②内镜示裸露血管出血,无明显溃疡(见文末彩图 5-10);③血管造影发现胃血管破裂出血。

2. 治疗要点 ①输液、输血维持生命体征;②内镜下止血治疗;③血管造影栓塞治疗;④外科手术治疗。

(六) 胃黏膜脱垂(prolapse of gastric mucosa)

胃黏膜脱垂是由于异常松弛的胃黏膜逆行突入食管或向前通过幽门管脱入十二指肠壶腹部,临床上以后者多见。临床症状表现有腹痛、恶心、呕吐,也可致上消化道出血,引起便血。

1. 临床特点

(1) 腹痛：无明显的周期性和节律性，疼痛可在进食后诱发，常常伴有上腹部饱胀不适、嗳气、食欲缺乏等症状。有时疼痛的出现也常与体位有关，右侧卧位时疼痛易发生，左侧卧位时疼痛较少发生甚至不发生，有人认为此点为本病的特征性表现。

(2) 上消化道出血：在胃黏膜脱垂中较为常见，多数为少量出血，少数则可引发大出血，甚至出现失血性休克。出血可由脱垂的黏膜表面糜烂或溃疡引起，也可由脱垂的黏膜嵌顿而引起。同时因常伴有胃和十二指肠壶腹部溃疡，故出血的原因有时难以区别。

(3) 内镜检查：其价值有限，只能作为一种手段。检查时可见胃窦黏膜正常或呈点状充血、水肿，有时可见点状出血、糜烂或浅表溃疡。当胃窦收缩时，黏膜皱襞非常明显，可形成菊花状，掩盖幽门口；当胃窦松弛时，可见到脱入十二指肠的皱襞经幽门管向胃腔内反涌过来(见文末彩图 5-11)。

(4) X 线钡餐检查：X 线钡餐检查是诊断胃黏膜脱垂的重要依据，但是 X 线表现多样，而且常为一过性，在右前斜卧位检查时，阳性发现率较高。典型的 X 线表现为：十二指肠壶腹基底部有凹面的充盈缺损，呈菜花样、蕈状或伞状。脱垂到十二指肠壶腹部的胃黏膜，在球部可形成一个个小的圆形或半圆形的透光区，幽门管常较正常为宽，可看到正常或较肥大的胃黏膜皱襞通过幽门到十二指肠壶腹部，胃蠕动多增强。有时脱入十二指肠的透光区偏于一侧，随着胃蠕动、收缩和检查时的手法推压，脱垂的黏膜皱襞可以时多时少，或时有时无，因此上述表现可时轻时重或时隐时现。

注：本病在临床上缺乏特征的症状和体征，其诊断主要依靠辅助检查。

2. 治疗要点

(1) 少吃多餐，戒烟酒，避免刺激性食物；注意体位，采用左侧卧位，尽量避免右侧卧位。

(2) 可行胃镜下微波或电凝电切治疗，将引起症状的堵塞了幽门管的一小段黏膜皱襞切除即达到治疗目的。

(3) 出血者输液、输血维持生命体征。

(4) 中医中药治疗。

(张红杰)

参 考 文 献

陈灏珠 . 实用内科学 . 第 12 版 . 北京：人民卫生出版社，2005.

第三节 胆胰疾病

一、概述

胆胰疾病引起便血的情况主要见于胆道出血。1654年，Glisson首次报道胆道出血。1948年，Sandblom正式提出“胆道出血”（hemobilia）的名词，并在1976年对545例胆道出血患者进行了总结，对胆道出血的特点、原因等进行了较权威的分析。胆道出血主要表现为呕血、黑便、便血、黄疸、腹痛，出血主要系肝胆胰疾病、创伤、手术或全身性因素所致。

二、临床特点

胆胰疾病引起出血的原因分为外科性、感染性、医源性和其他原因。这些原因均可导致胆管与伴行血管间的异常通道，随着两侧压力的变化，导致出血、出血停止和血块自溶、脱落而再出血(5~14天)。最常见的出血原因包括：胆道感染、肝胆手术（外伤）、胆胰肿瘤和出血性疾病，其中以肝内胆管感染最常见，而胆系蛔虫、结石则是主要诱因。由于出血使胆道压力增高、血凝块刺激，可有胆绞痛、黄疸和上消化道出血的三联征。并可出现休克。因此，典型胆道出血的临床表现有：①发热寒战、黄疸和上腹绞痛后出现呕血、黑便，伴肩背部放射痛；②出血可自行停止，出血后上述症状即可缓解；③出血一周左右发作一次，反复出现，具有周期性；④出血时可有失血性休克的一系列征象。

胆胰管和胆囊黏膜糜烂引起出血的量通常较小，仅为间断的黑便或者大便隐血阳性；而肝脏、胰腺或者胆胰管恶性肿瘤、胆胰手术后、或者ERCP等内镜手术后所出现的胆道大出血通常会出现剧烈的上腹部绞痛、畏寒、发热、黄疸、便血和呕血；如有胆道引流者可经引流管内出血，出血量大时可出现失血性休克，未作胆肠内引流而Oddi括约肌功能完整者，胆道出血可自行停止，但可反复发作，呈周期性，约隔周发作一次。

要明确胆道出血的原因，需要根据患者情况进行相关检查。

1. 实验室检查 ①血常规：白细胞升高，中性多核白细胞增高。如为大量出血可出现血红蛋白降低。②肝功能检查：可有转氨酶和碱性磷酸酶增高，部分患者血清总胆红素和直接胆红素显著升高，提示阻塞性黄疸。

2. X线造影检查

（1）选择性血管造影：选择性经腹腔动脉和（或）肠系膜上动脉造影是了解胆道出血最有价值的诊断和定位方法。在大多数胆道出血病例可见造影剂从肝动脉支漏出汇集于肝动脉假性动脉瘤囊内，或经动脉胆管瘘流进胆管或肝内腔隙。由于这种方法显影率高、定位准确、可重复检查以及能清楚显示肝动脉的解

剖，为手术及选择性肝动脉栓塞止血提供依据。如在选择性血管造影快速摄片后，再行数字减影血管造影（DSA）显示血管结构更清楚，可进一步提高病变检出率。

（2）胆道造影：口服胆囊造影、静脉胆道造影、术中胆道造影、术后T管造影、PTC、ERCP等如能显示造影剂与肝内血肿、动脉瘤或肝腔隙相通，发现血凝块堵塞肝胆管的充盈缺损，肝胆管狭窄、囊性扩张、结石或肿瘤等，有助于胆道出血的定位诊断。

3. 内镜检查　经电子十二指肠内镜检查，如能见到血液从Vater壶腹流出即可确诊为胆道出血。但因胆道出血常呈周期性发作，发作间歇期不能看到活动性出血，故内镜检查应在出血期进行。Sandblom提出，内镜检查应列为胆道出血患者的常规检查，因为它能排除其他来源不明的胃肠道出血。经十二指肠内镜逆行胰胆管造影（ERCP）可显示胆管中血凝块的充盈缺损、造影剂与肝内血肿、动脉瘤或其他腔隙相通，从而获得胆道出血的定位诊断。

4. 超声显像　B超显像仅用于寻找胆道出血的原因，如肝内血肿、脓肿、良性或恶性肿瘤、胆管有无扩张等。其优点在于方便易行、无损伤性、可反复测试。

5. CT扫描和磁共振成像（MRI）　胆道疾病CT定位诊断的正确率，胆总管病变为82.4%，肝胆管及胆囊病变均为66.7%；定性诊断的正确率，胆管疾病为70.6%，胆囊疾病为66.7%，肝胆管病变为55.6%。CT扫描和MRI检测仅对引起胆道出血的原发病灶的定位和定性诊断有帮助。

6. 核素显像　Whelan认为，核素（^{99m}Tc）肝胆显像能显示肝胆系肿瘤、外伤、血肿、炎症，对胆道出血的病因检查有特殊的诊断价值。

7. 剖腹探查　经上述方法均不能确定胆道出血的部位时，剖腹探查是明确出血部位的唯一途径。术中依序探查胃、十二指肠、肝、胰、脾，排除其他原因的出血后再探查胆道。多数胆道出血的患者在肝门区扪及肝动脉连续性震颤，这是由于肝动脉管腔狭窄、扭曲、受压、破裂成腔等，局部血流增快引起漩流的缘故。震颤显著处即肝动脉与胆管沟通病变所在处，沿受累血管向上、下传导。探查肝脏对诊断出血的部位和判断病变的类型很有帮助。注意肝表面有无结石结节、血肿、脓肿及腔隙，肝膈间有无粘连，是否有扩张的胆管及局限性纤维化病灶。对可疑的深部病灶可试行穿刺，如抽出坏死组织的碎片、陈旧血液、脓液，或混有胆汁，该腔隙可能是胆道出血的病灶。如胆囊有明显急性炎症，甚至坏疽，出血可能来自胆囊。有时肝内胆管出血时，胆囊内可充满血液和凝块。因此，诊断胆囊出血时需注意探查，认真鉴别，防止遗漏肝内病变。

胆总管切开探查是术中诊断胆道出血最简单有效的方法。切口应靠近肝门，要有足够的长度，以便观察左、右肝管和尾叶开口。首先迅速取尽胆管内残留的血液、凝块和坏死组织，先探查肝外胆管内有无胆石、蛔虫，管壁有无溃疡，肝外胆管有无与血管沟通的病灶，再观察双肝管口和尾叶口有无血液流出，或用

细纱布条、金属探条探测肝内出血病灶。如出血已停止，可分别置塑料管于双侧肝管，冲洗或吸净洗液后，按摩肝脏诱发出血。必要时尚可行术中胆道造影、术中肝动脉造影、术中 B 超探测、胆道镜等协助寻找出血病灶。

胆胰疾病引起胆道出血首先应进行有效的内科支持治疗，包括：①输血，输液，补充血容量，防治休克；②使用足量有效抗生素控制感染；③使用止血药，如氨甲环酸、维生素 K 等；④对症处理及支持疗法。

有下列情况者应及时手术：①反复发作的大出血，尤其是出血周期越来越短、出血量越来越大者；②合并严重胆管感染需手术引流者；③胆肠内引流后发生胆道大出血者；④原发疾病需要外科手术治疗者，如肝胆系统不同肿瘤、血管性疾病、肝脓肿等。

手术应确定出血量、部位和原因，根据病情选用胆囊切除、胆总管 T 管引流、肝动脉结扎、病变肝叶（段）切除术，也可采用选择性肝动脉造影，明确出血部位后行放射介入栓塞治疗。

（曹 洋）

参 考 文 献

1. 萧树东，许国铭 . 中华胃肠病学 . 北京：人民卫生出版社，2008.
2. 智发朝，麻树人 . 胆胰疾病内镜治疗学 . 北京：科学出版社，2012.
3. 邹声泉 . 胆道病学 . 北京：人民卫生出版社，2010.
4. 李兆申，许国铭 . 现代胰腺病学 . 北京：人民军医出版社，2006.
5. 赵玉沛 . 胰腺病学 . 北京：人民卫生出版社，2007.

第六章

引起便血的全身性疾病诊断与鉴别诊断

第一节　血液系统疾病

部分血液系统疾病，如再生障碍性贫血、急性白血病、各种类型紫癜、恶性组织细胞增多症、血友病、弥散性血管内凝血（DIC）等均可引起便血，呈鲜红、暗红色血便或黑便，量多少不一。患者通常会有其他器官出血的现象以及血液学检查的异常。

一、再生障碍性贫血

（一）概述

再生障碍性贫血（再障）是一组由于化学、物理、生物因素及不明原因等引起的骨髓造血干细胞及（或）造血微环境损伤，以致红髓向心性萎缩，被脂肪髓代替，以外周血全血细胞减少为特征的疾病。根据病因分为获得性再障和先天性再障。获得性再障根据病情轻重和进展情况分为重型（急性）再障（severe aplastic anemia，SAA）和非重型（慢性或轻型）再障。重型再障又根据过去有无再障病史进一步分为重型再障Ⅰ型和重型再障Ⅱ型，前者为急性再障，后者为慢性再障急性发作。我国再障发生率不高，年发病率0.74/10万，其中重型再障为0.14/10万。

（二）临床特点

该病临床有感染症状、贫血及出血倾向。急性型：发病急，病程短，病情进展快，出血多，易致严重感染（如肺炎、败血症）。慢性型：发病慢，病程长而平稳，仅感乏力和逐渐衰弱。出血多数限于皮肤、黏膜，出现紫癜及皮下淤血等。诊断除上述临床表现外，还需详细询问病史，找寻有无用过或长期接触可损害骨髓造血组织的药物、化学品或其他有害因素及放射性因素等。实验室检查血象各系细胞均减少，另外，网织红细胞减少或消失。骨髓涂片中有核细胞甚少，幼粒细胞、幼红细胞及巨核细胞均减少，淋巴细胞相对增高，有时可见网状细胞及浆细胞、组织嗜碱粒细胞增多。

（三）诊断标准

根据1987年第四届全国再生障碍性贫血学术会议的讨论及近几年的研究

确定诊断标准如下：

1. 全血细胞减少，伴有相应的临床症状。

2. 无明显肝、脾、淋巴结肿大。

3. 血象示网织红细胞绝对值低于正常（正常人平均 77.1×10^9/L），网织红细胞的百分率有的降低、有的增加，但患者的造血功能降低，故网织红细胞的百分率不能代表患者的造血情况，如将患者的网织红细胞数变为绝对值，则与其造血功能相一致。

4. 多部位骨髓检查显示至少有一个部位增生减低，如骨髓增生活跃则晚幼红细胞增加、巨核细胞减少、脂肪细胞较多。

5. 骨髓液油滴增加，骨髓小粒的造血细胞少于 50%（尽量做骨髓活检）。

6. 能除外引起全血细胞减少的其他疾病，如阵发性睡眠性血红蛋白尿、MDS、急性造血功能停滞、骨髓纤维化、急性白血病等。

7. 一般抗贫血药治疗无效。

二、急性白血病

（一）概述

白血病（leukemia）是在造血干 / 祖细胞水平转化的一类克隆性恶性血液病。白血病细胞因分化障碍、增殖过度、凋亡受抑等机制而停滞在细胞发育的不同阶段并大量积聚，浸润多种组织器官，正常造血细胞减少。根据白血病细胞的成熟程度和自然病程，分为急性白血病和慢性白血病。急性白血病白血病细胞分化停滞在较早阶段，主要为原始细胞和早期幼稚细胞，自然病程为数月；根据受累的细胞系列可分为淋巴细胞白血病、髓细胞白血病以及少见的淋巴细胞、髓细胞两系同时受累的双表型白血病。

（二）临床特点

该病临床表现为发热，贫血，出血（以皮下、口腔、鼻腔较多见），肝、脾及淋巴结肿大（以淋巴细胞性白血病较多），胸骨及胫骨压痛。诊断除上述症状、体征外，实验室检查周围血中可见幼稚白细胞，血小板减少，出血时间、血块收缩时间延长，毛细血管脆性增加，红细胞及血红蛋白减少，为正色素性贫血。骨髓象有核细胞明显增生，原始细胞比例增多（大多 >10%），红细胞系统增生受抑制，白细胞与红细胞比例增大，巨核细胞增生亦受抑制。较少见的情况骨髓片有核细胞增生并不活跃，但有原始或幼稚细胞的比例增加，因此对增生不活跃的患者，不要漏诊。另外，还需行细胞化学、免疫表型检查以进一步区分细胞类型，做染色体检查进行相关遗传学诊断。有关白血病的诊断标准如下：

根据病史、症状、体征以及血象、骨髓象特点，可明确急性白血病诊断，任何患者如外周血或骨髓涂片中原始 + 幼稚细胞（幼稚淋巴细胞或幼稚单核细胞）≥30%（WHO 分型为≥20% 或只要有 t(15;17)、t(8;21)、inv(16) 或 11q23 等特异

性染色体异常而不论原始细胞比例多少）即可诊断为急性白血病。明确诊断后，需进一步明确是急性非淋巴细胞白血病（AML）或急性淋巴细胞白血病（ALL）及其亚型。急性早幼细胞白血病（APL）的诊断必须有染色体异常[t(15;17)/PML-RARα]。浆细胞白血病的诊断标准为外周血浆细胞比例≥20% 或≥2×10^9/L，否则即使骨髓中原始浆细胞比例≥30% 或 20% 也不能诊断。

三、紫癜

（一）特发性血小板减少性紫癜

1. 概述　特发性血小板减少性紫癜（idiopathic thrombocytopenic purpura，ITP）是指原因不明的单独血小板减少的一类获得性疾病，又称原发性、免疫性血小板减少性紫癜，属于自身免疫性疾病。存在于患者血清以及血小板表面的血小板抗体，使血小板在单核 - 吞噬细胞系统（主要是脾脏）容易被破坏。本病可见于任何年龄。儿童ITP发病急、好转快，无明显性别差异；成人ITP则多数发病隐袭，病程迁延，多为慢性ITP，以青年女性好发。

2. 临床特点　临床表现为广泛的皮肤紫癜和黏膜出血，少数人可出现血尿、便血，严重患者可有致命性出血如颅内出血。实验室检查可见血小板计数减少（一般 <50 000/mm^3），出血时间延长，血块收缩不佳，毛细血管脆性试验阳性，凝血时间及凝血酶原时间正常；骨髓象为巨核细胞数正常或增多，分类以幼稚型为主，产血小板巨核细胞减少或缺如，血小板形成减少或缺如。

有关ITP的国内诊断标准如下：

（1）多次化验检查血小板计数（BPC）减少。

（2）脾脏不增大或仅轻度增大。

（3）骨髓检查巨核细胞增多或正常，有成熟障碍。

（4）以下5点中应具备任何一点：

1）泼尼松治疗有效。

2）切脾治疗有效。

3）血小板相关抗体（platelet associated IgG，PAIgG）增多。

4）血小板相关补体C3（platelet associated complement，PAC3）增多。

5）血小板寿命测定缩短。

（5）排除继发性血小板减少症。

（二）过敏性紫癜

1. 概述　过敏性紫癜（allergic purpura 或 anaphylactoid purpura）是由各种不同原因引起的病理性反应。共同特点是过敏性血管炎，是一种较为常见的变态反应性出血性疾病。其主要病变是累及毛细血管壁，使其脆性和通透性增高，导致出血。本病包括许多以过敏性脉管炎为基础的综合征，临床表现除皮肤紫癜外，常有过敏性皮疹，伴有腹痛、关节痛和（或）肾脏病变等。本病可见于各年龄

组，主要以 2~10 岁为多见，无性别差异。本病大多预后良好。

2. 临床特点 本病有促发因素，即感染如呼吸道链球菌感染等，异种蛋白摄入，亦有应用某些抗菌药物引起本病者。多数常找不到原因。本病在临床上可分为皮肤型、关节型、腹型、肾型和混合型。其临床表现有皮肤紫癜，发病前 l~2 周，患者常有疲倦、乏力、头痛、低热、急性上呼吸道感染或其他前驱症状，然后皮肤才出现紫癜，以四肢躯干为多，尤以下肢伸侧多见，两侧对称分布，常分批出现。关节酸痛或关节肿胀，且为游走性（膝、踝、肘、手指等关节）。儿童患者腹痛常见，可呈发作性绞痛，伴恶心、呕吐、便血。腹痛虽重，但多无腹肌强直。可有肾脏损害，表现为肉眼或镜下血尿，有时有蛋白尿、管型尿、水肿、血压升高等症状，大多可痊愈。实验室检查血小板计数、出凝血时间、血块收缩时间均正常，毛细血管脆性试验阳性；少数患者血小板稍减少，出血时间稍延长；白细胞计数轻度或中度增多，嗜酸性粒细胞可能增多；可有血尿及蛋白尿。骨髓检查正常。

3. 国内诊断标准

（1）临床表现

1）发病前 1~3 周常有低热、咽痛、上呼吸道感染以及全身不适等症状。

2）以下肢大关节附近及臀部分批出现对称分布、大小相等的斑丘疹样紫癜为主，可伴有荨麻疹或水肿、多形性红斑。

3）病程中可有出血性肠炎或关节痛，少数患者腹痛或关节痛可在紫癜出现前 2 周发生。常有紫癜肾炎。

（2）实验室检查：血小板计数正常、血小板功能和凝血时间正常。

（3）组织学检查：受累部位皮肤真皮层的小血管周围中性粒细胞聚集，血管壁可有灶性纤维样坏死，上皮细胞增生和红细胞渗出血管外，免疫荧光检查显示血管炎病灶有 IgA 和 C3 在真皮层血管壁沉着。

（4）除外其他疾病引起的血管炎：如冷球蛋白综合征、良性高球蛋白性紫癜、环形毛细血管扩张性紫癜、色素沉着性紫癜性苔藓样皮炎等。

临床表现符合，特别是非血小板减少性紫癜，有可扪及性典型皮疹，能除外其他类型紫癜者，可以确定诊断。

四、恶性组织细胞病

（一）概述

恶性组织细胞增多症（malignant histiocytosis，MH，简称“恶组”）是异常的组织细胞呈系统性、进行性浸润的高度恶性增生性疾病，广泛浸润各组织器官，这些组织细胞的特异性分化抗原 $CD68^+$、Ki-1（$CD30)^-$，无 T、B 淋巴细胞的免疫表型，免疫组化 α_1-抗胰蛋白酶和 α-抗糜蛋白酶阳性，溶菌酶阳性。该病病因不明，对于恶组细胞的性质一直存有争议，目前有些学者认为恶组是组织细胞淋巴瘤或急性单核细胞白血病的一种变异型。

（二）临床特点

该病长期发热伴进行性全身衰竭，出血倾向明显，晚期可伴有黄疸和浆膜腔积液等；肝脾淋巴结肿大，全血细胞尤其是中性粒细胞进行性减少。各种血清、免疫学和病原学检查皆无阳性，排除反应性组织细胞增多症。骨髓穿刺检查要反复多次多部位进行，常可见骨髓增生活跃或明显活跃，可发现异常组织细胞，通常 >10%，恶组细胞可呈淋巴细胞样、早幼粒样、浆细胞样等。吞噬性组织细胞和多核巨细胞是诊断恶组的主要依据。肝、脾、淋巴结穿刺、活检可提高诊断率。

（三）目前国内的诊断标准

1. 临床表现　长期发热，以高热为主，伴进行性全身衰竭，淋巴结、肝、脾进行性肿大，还可有黄疸、出血、皮肤损害和浆膜腔积液。

2. 实验室检查　全血细胞减少，血片中可有少量异常组织细胞和（或）不典型单核细胞，偶可出现幼稚粒细胞和有核红细胞。骨髓涂片发现数量不等的多种形态异常组织细胞和（或）多核巨组织细胞，为诊断 MH 的主要细胞学依据。

3. 骨髓、肝、脾、淋巴结及其他受累部位的病理切片可见异常组织细胞浸润，组织结构可部分或全部破坏。

凡具有 1+2 或 1+3 且能排除反应性组织细胞增多症者即可诊断为 MH。

五、血友病

（一）概述

血友病（hemophilia）是由于先天性血浆凝血因子缺乏或功能缺陷致血浆凝血活酶生成障碍而引起的一组遗传性出血性疾病。本病发病率在国外为 5~10/10 万人，国内 24 个省市部分地区调查为 2.73/10 万人。血友病中以血友病 A 发病率最高，约占全部血友病的 80%；血友病 B 次之，约占 1.5%。它们属于性联（伴性）隐性遗传性疾病。

（二）临床特点

本病的特征为终身具有轻微创伤后组织即有出血倾向及血液凝固时间延长，包括传统所称的血友病 A——抗血友病球蛋白（antihemophilic globulin，AHG）缺乏症和血友病 B——因子Ⅸ缺乏症。

（三）国内诊断标准

1. 临床表现

（1）男性患者，有或无家族史，有则符合性联隐性遗传。女性纯合子可发病，但极少。

（2）关节、肌肉、深部组织出血，可自发。

2. 实验室检查

（1）重型血友病凝血时间延长，中型可正常，轻型、亚临床型正常。

(2) 重型血友病 A 的 APTT 明显延长,能被正常新鲜血浆及吸附血浆纠正,轻型稍延长或正常,亚临床型正常;血友病 B 的 APTT 延长能被正常血清纠正,但不被正常吸附血浆纠正。

(3) 血小板计数、出血时间、血块收缩正常。

(4) 血浆凝血酶原时间(PT)正常。

(5) FⅧ:C、FⅨ:C 减少或极少。

(6) vWF:Ag 测定:血友病 A 患者 vWF:Ag 正常,Ⅷ:C/vWF:Ag 明显降低。

另外,诊断后还需要进一步分型。

六、弥散性血管内凝血(DIC)

(一) 概述

弥散性血管内凝血(disseminated intravascular coagulation,DIC)是指微循环内广泛性纤维蛋白沉积和血小板聚集,并伴有继发性纤维蛋白溶解(简称纤溶)亢进的一种获得性全身性血栓 - 出血综合征。它本身并不是一个独立的疾病,而是许多疾病发展中的一种中间病理过程。诱发 DIC 的基础疾病很多,涉及临床各科,其中感染性疾病、恶性肿瘤、病理产科、手术和创伤是 DIC 的四大常见病因。临床表现为出血、栓塞、微循环障碍及溶血等。DIC 的临床表现很不一致,可分为急性型、亚急性型及慢性型三类。急性型病势凶险,如不及时诊断和治疗,可危及生命。

(二) 临床特点

临床表现为出血,往往是突然发生的广泛、自发性出血,仅少数隐匿出血不明显。出血程度不一,常为皮肤黏膜出血。伤口及注射部位渗血可呈大片瘀斑。严重者可有胃肠道、肺及泌尿道等内脏出血,甚至颅内出血。分娩或产后流出的血液可完全不凝或仅凝成很小的凝块。

(三) 诊断根据

1994 年,全国出血与血栓学术讨论会提供了 DIC 诊断标准。

1. 临床表现 有下列两项以上的临床表现:

(1) 多发性出血倾向。

(2) 不易用原发病解释的微循环衰竭或休克。

(3) 多发性微血管栓塞症状、体征,如皮肤、皮下、黏膜栓塞坏死及早期出现的肾、肺、脑等脏器功能不全。

(4) 抗凝治疗有效。

2. 实验室检查诊断指标 同时有下列三项以上异常:

(1) 血小板计数 $<100\times10^9$/L 或进行性下降。

(2) 血浆纤维蛋白原含量 <1.5g/L 或进行性下降。

(3) 3P 试验阳性或 FDP>20mg/L。

(4) 凝血酶原时间缩短或延长 3 秒以上，或呈动态变化。

(5) 周围血破碎红细胞 >2%。

此外，纤溶酶原含量及活性降低，AT-Ⅲ含量及活性降低，血浆因子Ⅷ:C 活性 <50% 等都有助于较疑难病例的诊断。

（李学良）

参 考 文 献

1. 阮长耿，吴德沛，李建勇，等 . 现代血液病诊断治疗学 . 合肥：安徽科学技术出版社，2007.
2. 李建勇 . 血液疾病诊断流程与治疗策略 . 北京：科学出版社，2007.
3. 李学良，孙茂华 . 下消化道出血 // 陆风翔 . 内科临床鉴别诊断 . 第 2 版 . 南京：江苏科学技术出版社，2005：752-775.

第二节　传染性疾病

可引起便血的传染性疾病主要见于急性感染，如流行性出血热、钩端螺旋体病和重症肝炎，以及伤寒、细菌性痢疾，也有见于慢性感染者，主要为阿米巴痢疾与肠结核。

传染性疾病常有发热、全身中毒症状等表现。血便往往是出血现象之一，血便量多少不一，常为黑粪。便血伴高热和全身中毒症状者，如果出血发生在发病初期，可能为流行性出血热、钩端螺旋体病；如果出血发生在发病第 2、3 周则为伤寒、副伤寒；如果有不洁饮食史或有痢疾患者接触史，则要考虑痢疾。便血伴有低热、盗汗、腹泻或腹泻与便秘交替出现，要考虑肠结核。

一、流行性出血热

疑似病例：疫区及流行季节发病，急起发热，全身高度衰竭、无力，有头痛、眼眶痛、腰痛和面、颈、上胸部潮红，或伴有少尿低血压，出血约见于发病第 3 至第 5 日，重者有便血。确诊要点：①皮肤黏膜出血征象，末梢血小板减少，出现异型淋巴细胞，尿蛋白阳性；②特异性 IgM 抗体阳性；③恢复期患者血清中 IgG 抗体滴度比急性期高 4 倍以上；④在患者血液或尿中检查到出血热病毒抗原；⑤从患者血液或尿中分离到出血热病毒或检测到病毒 RNA。临床诊断：疑似病例加①。实验确诊：疑似病例加②、③、④、⑤项之一。

二、钩端螺旋体病

黄疸出血型钩端螺旋体病以黄疸与出血为主要临床表现，除消化道出血引起便血与呕血外，病者皮肤、结膜、鼻腔、泌尿生殖系统也有出血现象。诊断要点：

①在夏秋季，有流行区接触疫水史；②急起发热、软弱乏力、头痛、身痛、腓肠肌痛，结膜充血、淋巴结肿痛和腓肠肌压痛；③可有黄疸、出血、脑膜脑炎、肾损伤、休克和咯血；④红细胞沉降率增快，白细胞计数增多，尿常规和肝功能异常；⑤第一周取血、脑膜炎患者之脑脊液，第二周后取尿，查获钩端螺旋体即可确诊；⑥单份血清凝溶试验效价 1∶400，补体结合试验 1∶40 以上可确诊。

三、重症肝炎

该病可出现便血，常为黑便。急性黄疸型肝炎于起病后 10 天内迅速出现精神及神经症状，排除其他原因，患者肝浊音区进行性缩小，黄疸迅速加深，肝功能异常（特别是凝血酶原时间延长）。特别要重视昏迷前驱症状（即性格行为的改变），以便作出早期诊断。该病常伴其他器官出血，主要与凝血功能（血浆纤维蛋白原、凝血酶原、第Ⅴ与第Ⅶ因子、抗纤维蛋白溶酶等减少）下降有关。

四、急性细菌性痢疾

以夏秋季多见，多有不洁饮食史或痢疾患者接触史。发病急，患者常有发热、脓血样大便，大便次数多，伴有腹痛、里急后重及毒血症。大便培养可找到致病菌。抗生素治疗有效。

五、阿米巴痢疾

本病大多起病缓慢。病变主要在盲肠，其次为结肠、直肠，临床表现为腹痛、腹泻，大便呈果酱样，有腐败腥臭味，也可为黏液脓血便或血便。新鲜大便镜检可发现溶组织阿米巴包囊或滋养体。结肠镜检查可见肠黏膜有溃疡，刮取渗出物或黏液血便镜检，可发现滋养体。抗阿米巴治疗效果好。

六、伤寒、副伤寒

患者发病前多有疫区接触史。伤寒患者往往有相对缓脉，肠出血时，由于出血量大可出现脉搏加速，且有时体温下降。少数伤寒、副伤寒患者可并发肠出血，大约 2.4% 发生在病程的第二周末和第三周，血便呈暗红色赤豆汤样，量多。粪便培养和血培养可找到致病菌，血清免疫学检查也有助于诊断：肥达反应，O 抗原≥1∶80，H 抗原≥1∶160，滴度随病程而递增；副伤寒 O 抗原≥1∶80，A、B、C 抗原之一达 1∶160 以上，效价递升意义更大。

七、肠结核

常继发于肠外结核，是结核杆菌侵犯肠道引起的慢性特异性炎症。好发部位为回盲部，其次为升结肠、空肠、横结肠、降结肠。起病缓慢，除结核中毒症状外，还有腹痛、腹泻与便秘、腹块，大便呈糊状，若结核侵犯广泛，可出现脓便，晚

期可出现肠穿孔和出血，表现为血便。钡灌肠可见回盲部有激惹，肠腔狭窄或不规则充盈缺损，肠镜检查有助于明确诊断。

八、斑疹伤寒

本病有时出现血样便。多见于寒冷地区，冬春季流行，3~4 月为高峰，有血性斑丘疹，外斐（Weil-Felix）试验双份血清（OX19）效价呈 4 倍以上增高者有诊断意义。有条件可做立克次体血清凝集试验为阳性，可确诊。

九、细菌性食物中毒

嗜盐菌食物中毒主要由于进食受污染的海产品与肉禽类所引起。由于腹泻常带脓血，易误诊为菌痢。

十、艾滋病

艾滋病的急性感染期（Ⅰ期）临床表现以发热最为常见，可伴有咽痛、盗汗、恶心、呕吐、腹泻、皮疹、关节痛、淋巴结肿大及神经系统症状。此期可因病毒感染损伤上皮细胞、破坏黏膜屏障，以及合并血小板减少、凝血功能障碍而导致消化道出血。

艾滋病期（Ⅳ期）相关症状主要表现为持续 1 个月以上的发热、盗汗、腹泻、体重减轻常超过 10% 及各系统机会性感染、肿瘤。艾滋病期的临床表现呈多样化，并发症也不尽相同。约 3/4 的患者出现消化系统病变，主要累及食管和肠道，多为各种机会性感染病原微生物感染所致。隐孢子虫、巨细胞病毒、鸟分枝杆菌及卡波西肉瘤等侵犯肠道，引起腹泻及吸收不良综合征。巨细胞病毒感染引起溃疡性结肠炎，可出现腹泻、脓血便等，也可能因合并消化道肿瘤而导致出血。

凡出现长期不明原因的发热、全身不适、腹泻、关节肌肉疼痛等症状；红斑样皮疹、全身淋巴结肿大等体征；或出现常人不易患的疾病或肿瘤；淋巴细胞亚群检查显示 $CD4^+$ T 细胞减少[$<0.2\times10^9$ 或 $(0.2\sim0.5)\times10^9$]，CD4/CD8 细胞比例倒置和血小板减少时，应考虑本病的可能。

十一、血吸虫病

晚期血吸虫病导致肝硬化后，由于凝血功能异常或门静脉高压，偶可导致下消化道出血。结合患者的血吸虫感染史和肝硬化表现，不难作出诊断。

（倪金良）

参考文献

1. 刘新才．便血 // 李宗明．临床症状鉴别诊断学．第 3 版．上海：上海科技出版社，1995

2. 王孟薇,吴本俨,万军. 消化病鉴别诊断学. 北京:人民军医出版社,2004.
3. 中华医学会感染病学分会艾滋病学组. 艾滋病诊疗指南. 中华传染病杂志,2006,2:137-144.
4. 卢洪洲,潘孝漳. 艾滋病 // 陈灏珠. 实用内科学. 第 12 版. 北京:人民卫生出版社,2005.

第三节 遗传性出血性毛细血管扩张症

一、概述

遗传性出血性毛细血管扩张症(hereditary hemorrhagic telangiectasia,HHT)也称 Osler-Rendu-Weber 病,是一种常染色体显性遗传性血管发育异常型疾病,以血管扩张和动静脉畸形(arteriovenous malformations,VAMs)为主要临床表现。HHT 在北美的发病率为 1∶10 000,在我国尚未有明确的报道,然而 HHT 的发生率远高于报道。大部分 HHT 患者的预后较好,但脑和肺脏病变会导致严重的致残率和致死率。

二、病理学和分子遗传性

本病的病理学基础是毛细血管扩张和动静脉畸形。毛细血管扩张多发生于口、鼻、胃肠道、皮肤及手指等部位,动静脉畸形多发生于肺、脑及肝脏等部位。轻微病变表现为毛细血管后静脉局部出现扩张,严重病变者血管出现显著扩张和扭曲。管壁由多层平滑肌组成而没有弹力纤维,且扩张的静脉常常与扩张的动脉直接相连。

目前研究发现,HHT 的发生主要与两条染色体上的基因位点突变有关。位于 9 号染色体的 Endoglin(*ENG*)基因突变引起 1 型 HHT(HHTl),位于 12 号染色体的活化素受体样激酶 1(activin receptor-like kinase 1,*ACVRL1*)基因突变引起 2 型 HHT(HHT2)。*ENG* 基因和 *ALK1* 基因的突变导致 TGF-β 受体蛋白的突变,影响了 TGF-β 介导的信号通路的正常传导,从而导致血管发育不良而出现 HHT。

三、临床特点

由于 HHT 病变累及部位不同,临床表现具有多样性。毛细血管扩张通常引起的主要症状为出血,动静脉畸形导致的症状常常为动静脉分流引起的血栓或栓子形成。HHT 的临床表现与年龄有关,且随着年龄的增长,疾病可能进一步进展。

(一) 鼻出血

鼻出血是 HHT 最常见的临床表现,常常最早出现。在确诊为 HHT 的患者中约有 50% 的患者在 10 岁时出现鼻出血,有 80%~90% 的患者在 21 岁时出现

鼻出血，95% 的 HHT 患者最终会出现鼻出血的症状，平均发病年龄为 12 岁。鼻出血的严重程度和频率会随着年龄的增长而增加。鼻出血通常是自发性或继发于轻度的外伤，一般只有轻微症状，但频繁、长期鼻出血可导致贫血，甚至需要输血支持。

（二）皮肤黏膜出血

面部、口唇、手臂等部位毛细血管扩张的发生率与鼻出血的发病率相似（95%）。但是其发病的年龄通常要比鼻出血晚 5~30 年。30% 的患者 20 岁前出现出血症状，2/3 的患者 40 岁前出现皮肤黏膜出血。出血症状通常很轻微。

（三）消化道

毛细血管扩张可以发生于上消化道的任何一个部位，但最常见的部位是胃和十二指肠的上部，常见的症状为上消化道出血。25% 的 HHT 患者最终会出现上消化道出血，发病年龄一般为 50 岁之后。毛细血管扩张引起的上消化道出血通常比较缓慢但持续存在，其严重程度一般会随着年龄的增长而加重。

（四）肺脏

肺的动静脉畸形检出率通常与检查方法有关，37% 的 HHT 通过高分辨率 CT（HRCT）可发现动静脉畸形，而 59% 的动静脉畸形可通过经食管超声心动图发现，后者可作为肺动静脉畸形的首选筛查工具。大多数患者没有明显症状，部分患者有肺动脉高压表现，可出现严重的或突发性的呼吸困难、发绀、咯血及疲乏等症状。30%~40% 的肺动静脉畸形患者的首发症状常常表现为动静脉分流所致的中枢神经系统的并发症，如中风、一过性脑缺血性发作和脑脓肿等。

（五）中枢神经系统

颅内动静脉畸形通常为先天性，已有研究报道，部分婴儿及儿童颅内出血是继发于 HHT 所致的动静脉畸形。约有 10% 的成人可出现症状，常见的症状有头痛、癫痫、中风、颅内出血、脑脓肿和一过性脑缺血性发作等。对于同时伴有肺动静脉畸形或有肺动静脉畸形家族史的患者来说，出现神经系统症状更常见。2/3 的患者出现症状是由于肺动静脉畸形导致，另外 1/3 的患者是由于伴有脑或脊髓的动静脉畸形所导致的。

（六）肝脏

患者中肝脏受累的女性患者较多。肝脏受累一般是无症状的，只有少数患者有症状，患者的症状多因肝脏血管分流引起，如高输出量心力衰竭、门脉高压、胆道疾病和肝性脑病等。

2000 年国际 HHT 基金科学顾问委员会对临床诊断标准规定如下：①反复发作的自发性鼻出血；②多个特征部位出现毛细血管扩张，如唇、鼻、手指和口腔黏膜等；③内脏受累，如消化道的毛细血管扩张，肺、肝、脑的动静脉畸形；④阳性家族史，直系亲属中有 HHT 患者。符合以上 3 条或 3 条以上条件者可确诊为

HHT；符合其中 2 条者为疑似病例；少于 2 条者暂不考虑 HHT。需注意的是，这一诊断标准适用于成人，并不适用于儿童，如父母诊断为 HHT，其子女可通过基因检测以明确是否患有 HHT。

对于确诊为 HHT 的患者，往往需要进行评估和随访，以明确是否有发生潜在并发症的危险。初诊为 HHT 的患者首次评估包括以下几点：详细询问患者的病史，仔细的体格检查，全血细胞检查，血氧饱和度检查，有家族史需行 HHT 基因检测（*ENG* 或 *ACVRL1*），超声心动图检测是否存在肺动静脉分流以及肺动脉压，如超声心动图证实存在肺动静脉分流下一步需行 HRCT 检查以明确病灶大小（以后每 5 年筛查一次），颅 MRI（如存在颅内动静脉畸形，此后每 6 个月复查一次），腹部 B 超或 CT 明确是否存在肝脏动静脉畸形。

四、鉴别诊断

本病主要需与蜘蛛痣、共济失调性毛细血管扩张症及 CRST 综合征［皮肤钙盐沉着、雷诺现象、指（趾）硬皮症、毛细血管扩张综合征］鉴别。

五、治疗

针对 HHT 的治疗多为对症和支持治疗，目前尚无特效的治疗措施。

（一）鼻出血

对于出现贫血或因频繁鼻出血影响患者日常活动者可给予治疗。治疗方法多种多样，包括保守治疗、雌激素治疗、电烧灼、激光治疗、鼻中隔成形术和管栓塞治疗等。填塞会造成鼻腔血管的损伤而加重鼻出血，因此出血时应尽量避免鼻腔填塞。

（二）消化道出血

轻微的上消化道出血可以采用铁剂、雌孕激素和氨基己酸等治疗方法。严重的上消化道出血应使用内镜或血管造影等方法确定出血的部位和类型。可于内镜下应用加热探针、双极电凝或激光进行治疗。内镜下治疗仍无效的可考虑外科手术治疗。

（三）皮肤毛细血管扩张

皮肤病变一般不需处理，除非病变部位出血或患者对外观有要求可应用激光切除病灶。

（四）肺动静脉畸形

对伴有肺动静脉畸形的患者来说，预防脑栓塞、脑脓肿及肺出血是最重要的。有症状的患者及畸形动脉直径 >1~3cm 者应进行治疗，经导管血管栓塞术是最有效、安全的治疗方法。

（五）脑动静脉畸形

目前治疗脑动静脉畸形的方法包括经导管血管栓塞、手术切除、立体定向

放疗和联合治疗。对于有中枢神经系统症状或检查发现畸形血管直径 >1cm 者应立即予以治疗。对于伴有脑动静脉畸形的儿童患者，除非出现脑出血、神经功能障碍及其他威胁生命的症状，一般采用保守治疗。

（六）肝脏动静脉畸形

对于因肝脏的动静脉畸形而引起心力衰竭或肝衰竭的治疗，是目前的难题。应用血管栓塞可有效治疗肝的动静脉畸形，但可能会导致致死性肝脏梗死。对于那些必须治疗的患者，肝移植是目前有效的治疗方法。

（七）药物治疗

部分内镜下治疗或介入治疗往往存在暂时有效、无效、风险较大等问题，寻求安全、有效、长期有效的治疗方法备受关注。口服或局部鼻黏膜使用雌激素已证实部分有效，但不能长期应用于妇女；促进 *ENG* 和 *ACVRL1* 基因高表达的药物（raloxifene）、血管生成抑制物（贝伐单抗、沙利度胺）、抗纤维蛋白溶解药物（氨甲环酸）等正在临床验证中。

（叶必星）

参 考 文 献

1. McDonald J，Bayrak-Toydemir P，Pyeritz RE. Hereditary hemorrhagic telangiectasia：an overview of diagnosis，management，and pathogenesis. Genet Med，2011，13（7）：607-616.
2. 李丽娟，朱丽 . 遗传性出血性毛细血管扩张症的研究进展 . 中国医药导报，2010，7（18）：9-11.
3. Berg J，Porteous M，Reinhardt D，et al. Hereditary hemorrhagic telangiectasia：a questionnaire based study to delineate the different phenotypes caused by endoglin and ALK-1 mutation. J Med Genel，2003，40（8）：585-590.
4. Marchuk DA，Guttmacher AE，Penner JA，et al. Report on the workshop on hereditary hemorrhagic telangiectasia. Am J Med Genet，1998，76：269-273.
5. Shovlin CL，Guttmacher AE，Buscarini E，et al. Diagnostic criteria for hereditary hemorrhagic telangiectasia（Rendu-Osler-Weber syndrome）. Am J Med Genet，2000，91：66-67.

第四节　白　塞　病

一、概述

白塞病（Behcet disease，BD）又称贝赫切特病、口 - 眼 - 生殖器三联征，是一种慢性全身性血管炎症性疾病，主要表现为复发性口腔溃疡、生殖器溃疡、眼炎及皮肤损害，也可累及血管、神经系统、消化道、关节、肺、肾、附睾等器官。大部分患者预后良好，眼、中枢神经系统及大血管受累者预后不佳。BD 累及消化道溃疡者称为胃肠型 BD，文献多称肠白塞病。

本病在东亚、中东和地中海地区发病率较高，又被称为丝绸之路病。好发年龄为16~40岁。肠白塞病一般在BD发病4~5年后出现，其发生率为2.8%~37%不等，东亚的肠白塞病发生率远高于美国及欧洲等国，我国肠白塞病发病率约为10%。

二、临床特点

本病全身各系统均可受累，有时患者需经历数年甚至更长时间才相继出现多种临床症状和体征。复发性口腔溃疡、眼炎、生殖器溃疡以及特征性皮肤损害为主要表现，血管、神经系统、消化道、关节等器官均可有不同的临床表现。肠白塞病从口腔到肛门的全消化道均可受累，溃疡可为单发或多发，早期症状表现隐匿，主要以功能障碍为主，如上腹部隐痛、饱胀、恶心、反酸等，随着疾病进展可表现为腹痛、腹泻、便血等症状。严重者可有溃疡穿孔，甚至可因大出血等并发症而死亡。

相关实验室检查有助于临床诊断和评估病情。

（一）实验室检查

本病无特异性实验室检查异常。活动期可有红细胞沉降率增快、C反应蛋白升高；部分患者冷球蛋白阳性，促炎性因子IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、IL-12升高。HLA-B5阳性率较高，与眼、消化道病变相关。

（二）针刺反应试验

用20号无菌针头在前臂屈面中部斜行刺入约0.5cm，沿纵向稍作捻转后退出，24~48小时后局部出现直径>2mm的毛囊炎样小红点或脓疱疹样改变为阳性。此试验特异性较高且与疾病活动性相关，阳性率约为60%~78%。

（三）特殊检查

神经白塞病常有脑脊液压力增高，白细胞数轻度升高。急性期磁共振成像（MRI）检查可以发现在脑干、脑室旁白质和基底节处的增高信号；胸片、高分辨率CT或肺血管造影、同位素肺通气灌注扫描等均有助于肺部病变诊断；胃肠钡剂造影及内镜、血管造影、彩色多普勒检查有助于诊断病变部位及范围。

1. 内镜检查　结肠镜为诊断肠白塞病最具临床意义的检查。肠白塞病在内镜下的形态大多数表现为溃疡，全消化道均可受累，好发于回盲部，占90%以上。累及回盲部的溃疡在病程初期可能只是多发的小溃疡，但随着病程进展，溃疡部肠壁增厚、僵硬，溃疡周边发生虫蚀样改变，黏膜向溃疡集中，有出血和穿孔倾向（见文末彩图6-1）。结肠溃疡多为圆形，大小一般不超过1.5cm，底部平坦，覆清洁白苔，溃疡周边炎性反应不明显，溃疡数量一般不多，极少见密集多发的溃疡，部分溃疡可随病程的转归而愈合或呈现愈合征象。火山口样溃疡或边缘不规则的溃疡愈后欠佳，而且容易发生肠穿孔。

2. 影像学检查　肠白塞病的X线表现分为溃疡型和增生型，两型可同时存在，其中溃疡型多见，溃疡型的特征性改变为：回盲部出现圆形、椭圆形或不规则形深溃疡，大小为0.3cm至数厘米不等，数目1~2个不等（图6-2）。活动期溃疡周围黏膜水肿隆起，慢性期可见皱襞集中，此外可见肠管变形。早期可见多个圆形、椭圆形、不规则形龛影，但肠间黏膜多正常，病变部还可出现小肠张力增加；晚期回肠部除见溃疡外，肠管狭窄，扩张度差，管壁僵硬，结肠袋消失；中期介于早、晚期之间。

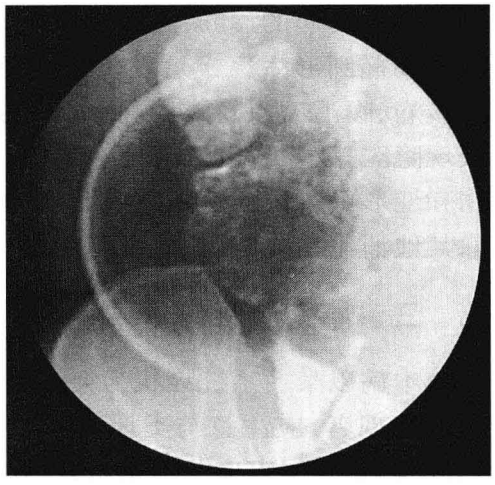

图6-2　肠白塞病的X线表现（回盲瓣处可见一直径约2cm的充盈缺损）

3. 病理检查　本病基本病变为小血管渗出性病变，以静脉为主，动脉可无明显受累。镜下表现为血管炎症，血管内皮肿胀，纤维素样坏死和血栓形成，血管周围淋巴及单核细胞浸润。免疫荧光显微镜可见免疫球蛋白和补体沉积。

本病诊断主要根据临床症状，应注意详尽的病史采集及典型的临床表现。目前较多采用国际白塞病研究组于1989年制定的诊断标准（表6-1）。

表6-1　白塞病国际诊断（分类）标准

临床表现	定　义
反复口腔溃疡	由医师观察到患者诉说有阿弗他溃疡，1年内反复发作至少3次
加以下任何2项	
反复外阴溃疡	由医师观察到或患者诉说外阴部有阿弗他溃疡或瘢痕
眼病变	前和（或）后色素膜炎、裂隙灯检查时玻璃体内有细胞出现或由眼科医师观察到视网膜血管炎
皮肤病变	由医师观察到或患者诉说的结节性红斑、假性毛囊炎或丘疹性脓疱；或未服用糖皮质激素的非青春期患者出现痤疮样结节
针刺试验阳性	试验后24~48小时由医师看结果

有反复口腔溃疡并有其他4项中2项以上者，可诊断为本病。上述表现需除外其他疾病。其他与本病密切相关并有利于诊断的症状有：关节痛或关节炎、皮下栓塞性静脉炎、深部静脉栓塞、动脉栓塞和（或）动脉瘤、中枢神经病变、消化道溃疡、附睾炎和家族史。

应用诊断标准时注意：并非所有白塞病患者均能满足上述标准，国际白塞病研究组的标准不能替代具体患者的临床诊断。

肠白塞病的诊断：除需临床表现符合 BD 诊断标准外，还应在内镜下发现末端回肠椭圆形溃疡或是发现结直肠、小肠的炎症和溃疡性病灶。部分患者可出现腹痛、腹泻、恶心、厌食、便血、便秘等消化道症状，但是由于大多患者早期临床表现隐匿，故诊断十分困难。另外，某些消化道疾病如克罗恩病、缺血性肠病、药物和变形虫所致肠道黏膜溃疡等内镜下表现与本病相似，故应认真询问病史，排除其他消化系统疾病，结合相关检查方能诊断。

三、鉴别诊断

本病以某一系统症状为突出表现者易误诊为其他系统疾病。以关节症状为主要表现者，应注意与类风湿关节炎、赖特（Reiter）综合征、强直性脊柱炎相鉴别；皮肤黏膜损害应与多形红斑、结节红斑、梅毒、Stevens-Johnson 综合征、寻常性痤疮、单纯疱疹感染、热带口疮（tropical sprue）、系统性红斑狼疮、周期性粒细胞减少、艾滋病相鉴别；胃肠道受累应与克罗恩病（Crohn 病）和溃疡性结肠炎相鉴别；神经系统损害应与感染性、变态反应性脑脊髓膜炎，以及脑脊髓肿瘤、多发性硬化、精神病相鉴别；附睾炎应与附睾结核相鉴别。

四、治疗

本病目前尚无公认的有效根治办法，多种药物均可能有效，但停药后易复发。治疗的目的在于控制现有症状，防治重要脏器损害，减缓疾病进展。治疗依临床表现不同而采取不同的方案。

（一）一般治疗

急性活动期应卧床休息。发作间歇期应注意预防复发，如控制口、咽部感染，避免进食刺激性食物，伴感染者可行相应的治疗。

（二）局部治疗和全身药物治疗

口腔溃疡、生殖器溃疡、眼部损害可局部给予糖皮质激素、抗生素等治疗。

全身药物治疗以糖皮质激素为主，辅以非甾体抗炎药、秋水仙碱、沙利度胺、氨苯砜、免疫抑制剂、生物制剂、干扰素 -α。对于肠白塞病患者应首先使用糖皮质激素、柳氮磺胺吡啶、硫唑嘌呤。难治性病例可选用抗 TNF-α 抗体或沙利度胺。必要时行回肠结肠部分切除术，但术后复发率和二次手术率高。硫唑嘌呤可用于术后的维持治疗以减少二次手术率。

（三）手术治疗

一般不主张手术治疗，肠白塞病发生肠穿孔或内科保守治疗无效时应考虑手术治疗，常采用的手术方式为回盲部切除或右半结肠切除。但术后复发率可高达 50%，故选择手术治疗应慎重。

（叶必星）

参考文献

1. 中华医学会风湿病学分会．白塞病诊断和治疗指南．中华风湿病学杂志，2011，15(5)：345-347.
2. 蒋明，David Yu，林孝义，等．中华风湿病学．北京：华夏出版社，2004.
3. 陈文台，彭孝纬．肠白塞病毒临床特点．国际消化病杂志，2011，31(2)：75-77.
4. Chuang MJ，Cheon JH，Kim SU，et al. Response rates to medical treatments and long-term clinical outcomes of nonsurgical patients with intestinal Behcet's disease.J Clin Gastroenterol，2010，44：e116-e122.
5. Iikunur T，Pabuccuoglu U，Akin C，et al. Histopathologic and direct immunofluorescence findings of the papulopustular lesions in Behcet's disesase. Eur J Dermatol，2006，16：146-150.
6. Cheon JH，Çelik AF，Kim WH. Behçet's Disease：Gastrointestinal Involvement. BEHCET'S SYNDROME，2011：165-188.

第七章

腹腔内血管疾病诊断与鉴别诊断

第一节　缺血性结肠炎

一、概述

缺血性结肠炎(ischemic colitis)是由各种原因引起结肠某肠段的血液供应减少或停止,肠壁供血不足、肠壁缺血所引起的急性或慢性炎症性病变。引起肠道缺血的原因很多,如动脉硬化、血管栓塞、血栓形成、各种原因导致的休克等,以动脉硬化所致者最多见。90% 发生在 60 岁以上的老年人,女性略多于男性。发病部位多位于结肠脾曲、降结肠、乙状结肠等,这些部位多为两支动脉末梢供血区域的交界处,容易发生供血不足。随着社会人口老龄化及高血压、糖尿病等致动脉硬化疾病的发病率增高,本病的发病率亦有逐年升高的趋势,但由于本病临床表现缺乏特异性,常容易导致漏诊、误诊,临床误诊率可达 38.9%~50%,从而导致患者的治疗延误,病死率增高,因此需引起广大临床医师的充分重视。

二、解剖基础

结肠的血供来自肠系膜上动脉和肠系膜下动脉。肠系膜上动脉的分支即回结肠动脉、右结肠动脉和中结肠动脉供应升结肠和近段横结肠,肠系膜下动脉的分支即左结肠动脉、乙状结肠动脉和直肠上动脉供应远端横结肠和左半结肠。各动脉之间有吻合支相连形成边缘动脉,使肠系膜上、下动脉的各结肠支之间在结肠内缘相互吻合。由边缘动脉发出很多小动脉支垂直进入肠壁,在浆膜下形成血管网,再发出小动脉支供血于肌层,并在黏膜下形成血管网,向黏膜及黏膜下层供血。约 50%~75% 的肠壁供血至黏膜层,所以一旦发生缺血,病变首先累及黏膜层。结肠的血流量比其他任何肠段都低,功能运动亦较少,自主神经刺激后反应大,正是这些特点,使得结肠对缺血的敏感性大为增高。

在临床上,缺血性结肠炎病变以左半结肠最多见,尤其以结肠脾曲常见。这是由于脾曲为肠系膜上、下动脉吻合部,为两支动脉末梢供血区域的交界处,该

处边缘动脉较少，是对抗缺血的最弱部位，易发生供血不足。乙状结肠直肠交界处边缘动脉也较少，是结肠血供的另一个薄弱点，也容易发生缺血性病变。而直肠由于有肠系膜下动脉分支和髂内动脉分支双重血供，很少发生缺血性损伤。

三、病因

多种病因可引起肠段血液供应障碍：①持续性血液供应不足：肠系膜栓塞、血栓形成或动脉粥样硬化引起狭窄、左心室功能障碍、机械性肠梗阻等；②暂时性血液供应不足：休克、低血压、肠腔内压增高（便秘、腹泻）、血管痉挛等；③其他：也有一些报道认为有些药物，如洋地黄、麦角新碱、升压药、避孕药与本病的发生有关。本病的发生还取决于缺血时间的长短、缺血程度、缺血发生的速度，侧支循环的建立，肠壁代谢等状态。

四、病理

轻型肠缺血仅表现为黏膜轻度坏死（黏膜下层和肌层轻度受累或正常），重型则出现肠壁连续性全层坏死，甚至危及生命。肠道缺血灶激活中性粒细胞、血小板、肥大细胞和内皮细胞释放炎症介质，包括细胞因子、血小板活化因子和肿瘤坏死因子，引起肠壁炎症性反应，损伤肠壁导致坏死；同时，黏膜屏障破坏，细菌易位致菌血症和败血症；另外，蛋白水解酶、肠腔内细菌和毒素、自由基也引起缺血肠段坏死性病理变化。

临床病理分型包括：①坏死型（急性暴发型）：缺血程度重，发生速度快，累及结肠全层，导致坏疽和穿孔；②狭窄型（慢性型）：缺血程度也较重，短暂反复发作，肠壁多次破坏、修复、纤维组织增生，引起肠管不可逆性狭窄；③短暂型（短暂自限型）：缺血程度轻、短暂，仅引起黏膜和黏膜下层的病理改变，均是可逆的，能完全恢复正常。

五、临床表现

本病的临床表现与许多因素有关，包括病因、肠系膜血管阻塞部位、程度、阻塞血管的直径、肠缺血的时间和程度、侧支循环建立的程度和代偿功能、机体的血流状态及肠腔内细菌的情况等。其临床表现缺乏特异性且差异很大，轻者仅累及黏膜，可为一过性腹痛，重者全层肠壁受累，可出现肠坏死、穿孔、中毒性休克、全身多器官功能衰竭等并发症而危及生命。根据本病临床表现不同，Marston 等将缺血性结肠炎分为两型：非坏疽型（包括一过型和狭窄型）与坏疽型，其中前者约占 80%~85%，后者占 15%~20%。

1. 非坏疽型　多发生于老年人，常伴有高血压、冠心病、糖尿病等动脉硬化基础疾病，有时可有便秘、感染、心律失常等诱因。典型临床表现为：突然发生腹痛，多为绞痛或中等程度疼痛，疼痛部位随疾病累及部位可有不同，以左下腹

部疼痛较多见，多伴有排便急迫感，24 小时内出现鲜红色或酱色血便，出血量不大，极少需要输血。由于肠道缺血导致肠功能紊乱，可出现恶心、呕吐、嗳气、腹胀、腹泻等症状。腹部体征不明显或在病变部位有压痛。非坏疽型缺血性结肠炎多数情况下为可逆的自限性疾病。

2. 坏疽型 此型病情较重，病变不可逆，亦多见于老年人。由于肠壁全层坏死，可表现为大量血便及严重腹痛，腹痛迅速扩散至全腹，早期即出现休克和毒血症症状，伴发热和白细胞计数升高，腹腔穿刺可抽出血性腹水。有腹膜炎症者，需及时手术治疗，预后差。

六、辅助检查

1. 结肠镜检查 肠镜是目前临床上诊断本病的主要手段，不仅能确定病变的范围和阶段，还能获取组织病理学检查，有助于与炎症性肠病、结肠癌等其他疾病相鉴别。非坏疽型缺血性结肠炎的内镜下特点是：一过型病变为一过性短暂缺血，病变涉及黏膜及黏膜下层，表现为黏膜充血、水肿、瘀斑、黏膜下出血，黏膜呈暗红色，血管网消失，可有部分黏膜坏死，继之黏膜脱落、溃疡形成，呈环形、纵形、蛇形、散在或弥漫分布，溃疡在亚急性期边界清楚，可长达 3~4cm，宽 1~2cm，周边黏膜水肿、充血，至发病 7 天左右溃疡一般不再进展，2 周内结肠基本恢复正常（见文末彩图 7-1A）。伴有肠腔狭窄时可见持续性缺血黏膜，损害较重，病变涉及固有肌层，形成慢性溃疡和持续性节段性结肠炎，受损肌层被纤维组织替代，形成结肠狭窄。坏疽型缺血性结肠炎的肠黏膜病变为全壁层坏死，形成深大纵行溃疡、脓肿等（见文末彩图 7-1B）。内镜下一般可分为三期：①急性期：发病 1~3 天内，黏膜充血、水肿、瘀斑、出血、糜烂、坏死、血管网消失，病变黏膜与正常黏膜界限清楚；②亚急性期：发病 3~7 天，溃疡形成，边界清楚，周围黏膜充血、水肿，散在糜烂及点片状浅溃疡；③慢性期：发病 2 周 ~3 个月，肉芽组织及瘢痕形成，严重者可致肠腔狭窄及纤维化。病理学检查显示为结肠黏膜非特异性炎症改变，毛细血管内纤维素血栓形成及黏膜下层含铁血黄素沉着。

结肠镜检查对本病具有确诊意义，因此临床上对疑为本病的患者，在排除腹膜炎、肠穿孔等急腹症后，如条件允许，应争取在 48 小时内行结肠镜检查，并近期复查以动态观察病情，协助诊断。

2. 腹部 CT/MRI 及血管成像（CTA/MRA） 近年来 CT/MRI 及血管成像（CTA/MRA）逐渐发展，显示出重要的诊断价值。CT 可见节段性肠壁增厚、呈靶征样黏膜下水肿，也可见到局部强化不明显的缺血肠管，但这些征象无特异性。多层螺旋 CT 的计算机断层血管成像术（CT angiography，CTA）能提高诊断的敏感性，可显示腹主动脉扭曲、管壁粥样斑块生成及局部肠系膜动脉小分支狭窄变细（图 7-2A），亦可见到肠壁内气囊肿或门静脉积气，对于本病的诊断有重要意义。MRI

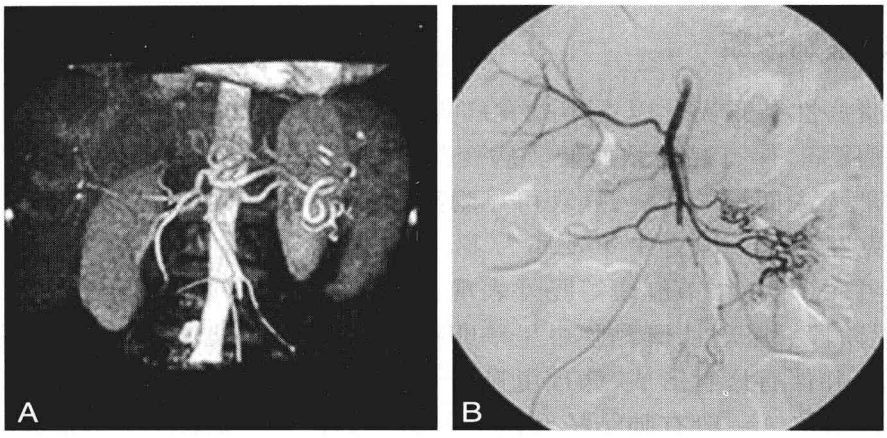

图 7-2　肠系膜上动脉血栓形成

A. CTA 下见肠系膜上动脉突然中断；B. 血管选择性造影见肠系膜上动脉闭塞

血管成像的特异性和敏感性与 CT 相似，但无放射性是其优点。

3. 选择性动脉造影　理论上选择性肠系膜动脉造影是提供确诊依据的手段，并可以进行溶栓治疗（图 7-2B）。但大多数缺血性结肠炎患者肠系膜动脉造影很少能显示血管闭塞和（或）肠段血管充盈不良现象，故血管造影对结肠缺血的诊断价值并不如结肠镜等检查，因此临床上不作为首选检查方法。只有在结肠镜及其他检查尚不能诊断或属检查禁忌时，以及较重患者保守治疗效果不佳，需要提供明确的病因依据时才选择血管造影。

4. X 线检查　坏疽型者可有肠腔扩张、气液平等急性肠梗阻的表现，其他两型表现正常。临床主要用于诊断是否存在肠穿孔或肠梗阻，确定有无手术指征，同时排除其他肠道疾患。

5. 钡灌肠造影　腹部平片狭窄型可见病变肠段肠腔狭窄，一般呈纺锤形，两端肠腔扩张，有时伴有假憩室形成。一过型可见肠壁指压痕、点状小龛影，肠段黏膜边缘呈锯齿状，但仅存在于发病 24~48 小时内，此时钡灌肠检查有引起肠穿孔等风险，需慎用。少数病例进入慢性期，局部肠管逐渐变形及狭窄，局部结肠袋消失，肠管短缩，狭窄部两端呈平滑的漏斗状改变。

七、诊断

对于高龄，有高血压、动脉硬化、糖尿病等基础疾病的患者，出现突然发作的腹痛，伴有腹泻、血便，应首先考虑到本病的可能性。进行必要的血、粪便常规检查，结合结肠镜及病理检查或钡灌肠造影检查不难作出诊断。对于不宜行结肠镜或钡灌肠造影检查的患者，可行 CTA/MRA 协助明确诊断，诊断不明或较重患者可进行血管造影，阳性者可明确诊断。

八、鉴别诊断

1. 溃疡性结肠炎 以青年人发病为多，有慢性腹泻及反复发作史，典型症状为左侧腹痛，伴有黏液脓血便。病变部位多位于左半结肠，呈弥漫性分布，溃疡浅，一般无大而深的溃疡，病理可见隐窝脓肿及杯状细胞减少等改变。

2. 克罗恩病 以青中年发病为多，有右下腹为主的腹痛、腹泻、食欲差，消瘦，常合并关节炎、结节红斑等肠外表现。病变多累及小肠、回肠末端及结肠，病变分布呈阶段、跳跃性，肠黏膜可呈鹅卵石样，伴有纵形裂隙样深溃疡，溃疡可达肠壁全层，并伴有瘘管形成，病理可见非干酪样肉芽肿。

3. 肠结核 一般有肺结核和淋巴结核史，伴有全身结核中毒症状，病变好发于回盲部，以增殖性病变为主，溃疡多呈环形浸润，病理可见干酪样肉芽肿。

4. 结肠癌 多见于老年人，常有无痛性黏液血便，肠镜检查可见肿块，病理活检见肿瘤细胞可确诊。

九、治疗

根据 2000 年美国胃肠病协会的指南，本病处理原则见图 7-3。

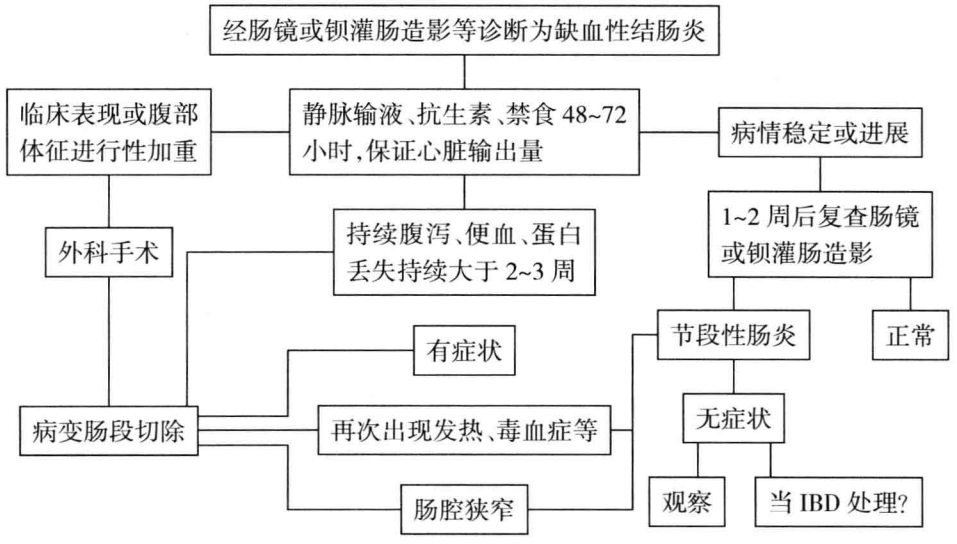

图 7-3 缺血性结肠炎的处理原则(钡灌肠仅用于一过型缺血性结肠炎的诊断，应用时需谨慎)

1. 内科治疗 ①原发病治疗：纠正心力衰竭和心律失常，补充血容量，同时尽可能避免使用血管收缩剂、洋地黄类药物，因这类药物可加重肠缺血和肠坏死。慎用肾上腺糖皮质激素，以免坏死的毒素扩散和促发肠穿孔。②抗凝治疗：肠系膜血管血栓形成者，多数学者主张诊断明确后应立即予以抗凝治疗，可使用抗凝剂、溶纤剂以及扩血管药物治疗 7~10 天后，再改为阿司匹林、双嘧达莫等适

量口服，大多数在48~72小时症状缓解，1~4周结肠病变愈合。③其他：选用足量、广谱而有效的抗生素，纠正电解质和酸碱平衡失调，加强支持治疗以促进肠黏膜细胞功能的恢复。

2. 介入治疗　对于非闭塞性肠缺血，可以经造影导管向动脉内灌注血管扩张剂以缓解血管痉挛。罂粟碱被证明是一种安全可靠的药物，一般以1mg/ml的浓度以30~60mg/h恒速灌注。在用药过程中，反复进行血管造影来动态观察血管痉挛情况，如注药后，血管痉挛缓解，临床腹痛逐渐减轻或消失，可以逐渐停止灌药，一般持续用药不超过5天。对于血栓形成或栓塞者，可通过导管灌注链激酶、尿激酶等溶栓剂，可使早期患者避免手术治疗。溶栓治疗可引起消化道出血的并发症，治疗中应引起重视。

3. 外科治疗　如上述措施处理后，腹痛、便血加重，腹部压痛扩散，伴反跳痛，白细胞增多，体温升高，有休克征象，说明可能存在坏疽型，应立即手术治疗，切除坏疽肠段。狭窄型患者在保守治疗无效，有慢性肠梗阻症状和体征时也应手术治疗。

（焦春花　徐顺福）

参考文献

1. 陈灏珠，林果为．实用内科学．第13版．北京：人民卫生出版社，2009.
2. 萧树东，许国铭．中华胃肠病学．北京：人民卫生出版社，2008.
3. 邹晓平，于成功，吴毓麟．消化内镜诊疗关键．南京：江苏科学技术出版社，2009.
4. 姜春燕，谭漫红，李敏．缺血性肠炎的临床特点．世界华人消化杂志，2010，18(35)：3767-3771.
5. American Gastroenterological Association Medical Position Statement：Guidelines on Intestinal Ischemia. Gastroenterology，2000，118(5)：951-953.
6. Elder K，Lashner BA，AI Solaiman F. Clinical approach to colonic ischemia. Cleve Clin J Med，2009，76(7)：401-409.
7. Montoro MA，Brandt LJ，Santolaria S，et al. Clinical patterns and outcomes of ischaemic colitis results of the Working Group for the Study of Ischaemic Colitis in Spain(CIE study). Scand J Gastroenterol，2011，46(2)：236-246.
8. Feuerstadt P，Brandt LJ. Colon ischemia，recent insights and advances. Curr Gastroenterol Rep，2010，12(5)：383-390.

第二节　急性门静脉血栓形成

门静脉血栓形成(portal vein thrombosis，PVT)可发生于门静脉的任何一段，是指在门静脉主干、肠系膜上静脉、肠系膜下静脉或脾静脉的血栓形成。PVT可造成门静脉阻塞，引起门静脉压力增高、肠管淤血，是导致肝前性门静脉高压的一个重要原因。临床上该病并不少见，但易被忽视，若不及时治疗，可导致严重

的后果而危及患者生命。近年来随着彩色多普勒的广泛应用和诊断水平的提高，病例报告数日渐增多，病因可能与全身或局部感染及门静脉淤血有关，还可见于肝胆术后和脾切除术后，临床上仍有半数以上的病例找不到病因。

一、概述

门静脉血栓形成是导致肝外门静脉高压的主要疾病。门静脉血栓发生的影响因素包括肝硬化、高凝血状态、脾切除史、门腔分流病史等。门静脉血栓的发生与性别、肝硬化程度、酒精性肝硬化等因素也有关系。门静脉血栓形成分为原发性和继发性，根据部位可分肝内和肝外，根据发病情况可分急性和慢性，临床上以继发性门静脉血栓形成相对多见，多继发于慢性肝病及肿瘤疾患。肝外门静脉阻塞多继发于肝内型的门静脉高压症，临床表现以腹痛为主，其轻重决定于血栓形成的部位、急缓、范围和栓塞的程度。单纯的肝外门静脉阻塞则多见于青少年及儿童。最突出、最常见的症状为食管 - 胃底静脉曲张出血。急性起病者有腹痛、呕吐、腹胀等症状，但很少引起肝脏梗死。如血栓扩展到肠系膜上静脉，则可引起小肠梗死，导致腹膜炎、休克，甚至死亡。病程较长者与门静脉高压症状相似，部分患者没有任何症状。因本病无特征性表现，临床上很容易误诊。

二、病因

门静脉血栓形成的病因很复杂，主要有炎症性、肿瘤性、凝血功能障碍性、腹腔手术后、外伤性及原因不明性等（表 7-1）。25%~30% 的成人门静脉血栓病例继发于肝硬化，婴幼儿门静脉血栓多继发于先天性门静脉闭锁、脐静脉脓毒血症、阑尾炎等。门静脉血栓形成可分为原发性与继发性两种，原发性多与血液高凝状态有关。

表 7-1 门静脉血栓形成的常见病因

局部危险因素	全身危险因素	局部危险因素	全身危险因素
获得性因素	**遗传性因素**	**获得性因素**	**获得性因素**
肿瘤	抗凝血酶缺乏	新生儿脐炎	抗磷脂综合征
肝硬化	蛋白 C 缺乏	**可能危险因素**	自身免疫性疾病
腹部感染	蛋白 S 缺乏	腹部外科手术	阵发性睡眠性血红蛋白尿
肝脓肿	凝血因子 V Leiden 突变	脾切除术	**可能危险因素**
炎症性肠病	凝血酶原基因 *20210A* 突变	胆囊切除术	口服避孕药
胰腺炎	**获得性因素**	胃切除术	妊娠期或产褥期
胆囊炎	骨髓增殖性肿瘤（MPN）	肝移植	激素替代疗法
阑尾炎	高同种半胱氨酸血症	腹部外伤	
结核性淋巴结炎	凝血因子Ⅷ增高		

国外报道372例继发性肠系膜静脉血栓形成患者，发现周围静脉炎、腹腔炎症性疾病、腹部大手术与门静脉高压是发生的主要因素，且以脾切除术后为常见。局部因素在PVT形成的危险因素中占40%，局部因素的存在促进了门静脉血栓的形成，这些局部因素主要分4类：局部感染灶、门静脉系统损伤、腹腔肿瘤和肝硬化，临床上以肝硬化伴发PVT为最多，PVT还可见于妊娠（特别是子痫患者）、口服避孕药和引起门静脉淤血的患者（如肝静脉阻塞、慢性心力衰竭、缩窄性心包炎）。有学者认为，至少有1/3的PVT患者是多种危险因素联合作用的结果。

1. 门静脉高压症　多因各种病因的肝硬化及充血性脾大所致。主要是由于门静脉压力升高，造成门静脉及其属支的向肝性血流减少和血流速度减慢造成涡流而致血小板堆积形成血栓。

2. 腹腔感染　为肠道感染性病灶的细菌进入门静脉系统所引起。如新生儿脐炎、脐静脉脓毒血症，成人常见的有急性阑尾炎、胰腺炎、胆囊炎、空腔脏器的穿孔、小肠炎性病变、腹腔盆腔脓肿及腹部术后感染等。

3. 腹部手术及外伤　各种腹腔的手术均可导致门静脉系统的血栓形成，特别是脾切除术后最常见，可能与术后血小板增多和血液黏稠度升高有关。脾切除术后门静脉血流量减少，门静脉压力下降加速了血栓的形成；此外，术后扩张的脾静脉内血流缓慢，在高凝状态下又促成了脾静脉血栓形成。

4. 血液高凝状态　腹部肿瘤特别是结肠及胰腺的肿瘤，常伴有门静脉系统的高凝状态，可导致血栓形成。近年来还发现遗传性凝血功能紊乱也参与门静脉血栓的形成，包括蛋白C、蛋白S和抗凝血酶缺陷等。

5. 门静脉受压　肿瘤（如胰腺肿瘤、肝细胞癌）压迫，肠扭转等导致门静脉系统血流受阻，致门静脉血栓形成。

6. 其他原因　包括原发性小静脉硬化、脾静脉或肠系膜静脉血栓的蔓延，部分患者有长期服用避孕药史，少见的因素有各种充血性心力衰竭、红细胞增多症等。

7. 原发性门静脉血栓形成　少部分肝外门静脉栓塞尚无明确病因，可有四肢深静脉血栓形成或游走性血栓性静脉炎病史。

三、致病机制

门静脉阻塞可由PVT、恶性肿瘤的侵犯（肝细胞癌栓）等引起，临床上PVT是造成门静脉阻塞的主要原因。门静脉血栓形成的病因包括肝硬化门脉高压、腹腔内感染、腹部手术与创伤、引起血液高凝状态的疾病、凝血功能障碍性疾病、先天性静脉畸形、肝内或肝周围肿瘤及原因不明等。总之，门静脉血栓的发生与三个方面的因素有关：内皮细胞损伤、血流缓慢、血液的高凝状态。

PVT可发生在门静脉主干、肠系膜上静脉、肠系膜下静脉及脾静脉内。如果血栓仅局限于门静脉主干且为缓慢形成的不完全性阻塞，临床上可能不会发

生严重的后果，将来可造成门静脉系统压力升高，血流经胃冠状静脉、食管静脉至半奇静脉，最后注入上腔静脉，由此导致食管胃底静脉曲张。

如果门静脉主干和肠系膜上静脉均有血栓形成，可引起明显后果，严重者可以引起肠坏死。表现为肠壁增厚及肠系膜呈暗红色，黏膜下充血、水肿、出血及肠黏膜剥脱等改变，伴有血性浆液性腹水，静脉内可挤出新、陈旧血栓，当脾静脉血栓形成时，脾静脉血流经胃底静脉，最后注入门静脉，进一步加重食管及胃底静脉曲张，甚至破裂出血。单纯肠系膜上静脉和肠系膜下静脉阻塞少见，由于侧支循环丰富，亦较少引起出血，除非血栓原发于肝硬化。

其他原发因素引起的 PVT，即使肝外门静脉或肝内较大分支发生阻塞，临床上也很少影响肝脏的结构和功能，偶可致肝坏死，其主要原因是在门静脉血栓形成部位快速建立侧支静脉旁路，最终形成海绵状血管瘤，一定程度上保证了向肝的血流供应。肝内门静脉阻塞，常伴有肝脏结构及功能受损。

四、临床表现

PVT 可发生于任何年龄，以儿童多见，幼年患者常伴门静脉海绵样变。在肝硬化或门静脉高压患者中发病率为 5%~10%，在肝细胞癌患者中发病率高达 30%，有报道门静脉高压由 PVT 引起者占 7.8%。门静脉血栓形成因起病的急缓、闭塞程度及部位不同，临床表现差别较大。

1. 临床分型

(1) 急性型：较少见，常发生于：①脾切除后；②门 - 腔静脉吻合术吻合口处血栓形成；③脾静脉血栓形成的延续；④化脓性门静脉炎；⑤腹部外伤。

(2) 慢性型：较常见，多数继发于凝血异常及门静脉血流淤滞。最常见于男性肝硬化患者，肝细胞癌常为促发因素。

2. 临床表现　门静脉系统血栓临床表现多不典型，其症状与血栓累及范围、发生的速度、侧支形成状况有关。体检时腹部阳性体征少，易被误诊为溃疡病、肠炎、胰腺炎等。当出现血便、肠梗阻、肠坏死及腹膜炎等症状时，则预后多较差，故早期作出正确诊断十分重要。

(1) 肠系膜静脉血栓形成：无特征性的临床表现，腹痛是最早出现的症状。腹痛范围多为局限性，少数为全腹弥漫性。腹痛性质呈间歇性绞痛，但不剧烈，可持续较长时间。50% 的患者伴有恶心和呕吐，少数患者有腹泻或便血，如突然产生完全性梗阻，可出现脐周剧烈腹痛呈阵发性加重，多伴有明显恶心、呕吐，有排气、排便，此时查体无明显体征，即腹痛程度与腹部体征不一致。如病情进一步发展可出现肠坏死的表现，持续性腹痛、腹胀、便血、呕血、休克及腹膜刺激征等。腹穿可抽出血性腹水。

(2) 脾静脉血栓形成：表现为脾脏迅速增大，脾区痛或发热。

(3) 门静脉血栓形成：临床表现变化较大。当血栓缓慢形成，局限于肝外门

静脉且有机化，或侧支循环丰富，则无或仅有轻微的缺乏特异性的临床表现，常常被原发病掩盖，往往首先由放射科发现。急性或亚急性发展时，表现为中、重度腹痛或突发剧烈腹痛，脾大，顽固性腹水，严重者甚至出现肠坏死，消化道出血及肝性脑病等。临床上许多不明原因的脾切除术后发热与门静脉血栓形成有关，个别患者还可出现严重的腹腔感染和中毒性休克。其中 20%~50% 的患者因腹膜炎、肠切除和多脏器功能衰竭而死亡。门静脉血栓形成后偶见引起胆囊静脉曲张、直肠乙状结肠静脉曲张、肝坏死的报告。

五、诊断

本病临床表现不典型，诊断较困难。临床上常误诊为急性肠梗阻、胰腺炎、肠炎、溃疡病、胆囊炎、原发性腹膜炎等。在有腹痛、腹部脓肿、门静脉高压、上消化道出血等情况时，应考虑本病的可能。

在临床诊治肝硬化门静脉高压的过程中，对于急性起病、不明原因的腹痛、腹胀、血样便，无明确原因的上消化道大出血或脾大，不明原因的麻痹性肠梗阻合并有血液高凝状态，特别是门静脉高压症断流术后的患者，应警惕并发急性门静脉系统血栓形成的可能，但确诊还要依靠彩色多普勒超声或 CT 检查。诊断困难者行磁共振血管成像、门静脉造影方可作出诊断。

六、实验室检查

1. PVT 实验室检查　可无特殊异常，部分患者或有轻到中度的转氨酶、碱性磷酸酶及胆红素升高、白蛋白下降、白 / 球蛋白比例降低等改变。原有肝病的患者肝功能改变更甚。慢性 PVT 伴发门静脉高压、脾大患者可三系降低。原发性 PVT 患者可有抗凝血酶Ⅲ因子、蛋白 C、蛋白 S 缺乏等。当肠坏死合并细菌感染时，白细胞增多，大便隐血阳性，肌酸磷酸激酶明显增高，甚至出现电解质紊乱和代谢性酸中毒。当合并消化道大出血时，可有贫血。脾切除术后的患者有时血小板明显增高。

2. 腹穿检查　合并肠坏死时，可抽出血性腹水，镜检可见红细胞，隐血阳性。

七、影像学检查

1. 腹部 X 线平片　合并肠坏死或麻痹性肠梗阻时，可见肠管扩张增粗伴气液平面。

2. 腹部 B 超　显示门静脉血栓形成的部位、大小、范围。主要发现门静脉主干、脾静脉残端内和肠系膜上静脉主干增宽，静脉内有异常回声，为实质性不规则性强光点或等回声光点（见文末彩图 7-4A）。有门静脉海绵样变者，门静脉主干及分支消失，门静脉为小而不规则的管状结构所代替。

3. 彩色多普勒　门静脉、脾静脉或肠系膜上静脉内径增宽并探及实质性回

声，血流变细，完全阻塞时血流信号消失，栓塞远侧静脉扩张(见文末彩图 7-4 B)。

4. 腹部 CT 包括常规平扫及增强扫描(动脉期和静脉期)。门静脉血栓的 CT 典型征象是门静脉腔内出现不强化低密度条状或块状病灶，并可见侧支静脉及异常肠段，正确率超过 90%，同时可发现脾大或脾厚(图 7-5)。多层螺旋 CT 血管造影(SCTA)可快速重建图像，具有三维显示门脉系统且空间分辨率高等优点。

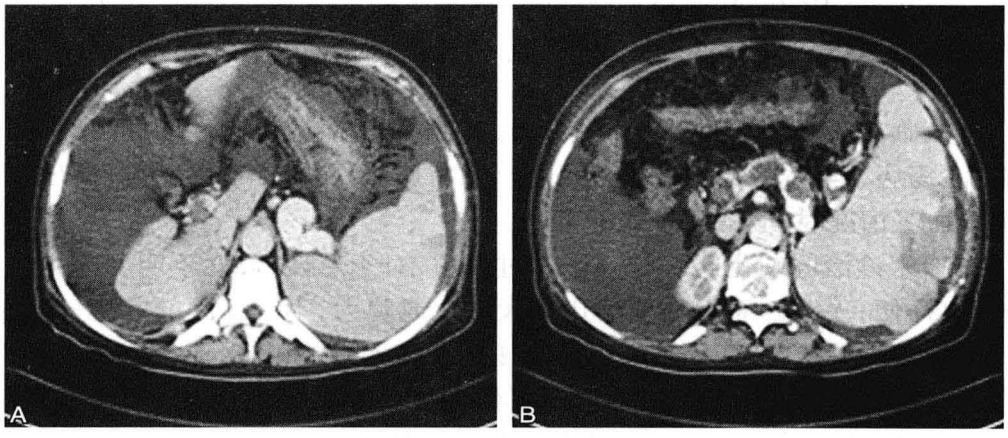

图 7-5 CT 示门静脉

A. 肠系膜上静脉及脾静脉；B. 增粗，内见低密度血栓形成

5. 血管造影(DSA) 直接或间接门静脉造影可显示血栓形成的位置、范围，诊断率为 63%~91%。在门静脉或脾静脉血栓形成处显示造影剂的充盈缺损或完全不显影，梗阻远端和脾静脉扩张、迂曲、延长和移位，梗阻近端和肝内门静脉分支不见造影剂充盈。脾脏内有大量造影剂滞留。

6. 磁共振血管造影术(MRA) 敏感性和特异性极高。对于门静脉系统的评价十分准确，尤其是 3D MRA 较超声波和 CT 能更直观地显示门静脉系统的解剖和通畅情况、血栓形成、曲张静脉、侧支血管分布以及血流方向和血流量的数据，诊断准确率可与 DSA 相媲美。血栓 T1WI 呈等信号，而 T2WI 则为稍高的信号，增强后信号无改变。

八、鉴别诊断

1. 急性肠梗阻 表现为腹部膨隆，腹痛剧烈呈阵发性加剧。体检可见肠型或逆蠕动波，肠鸣音亢进呈金属音调，麻痹性肠梗阻时，则肠鸣音减弱或消失。腹部 X 线透视或平片检查可见肠腔内有多个阶梯状液平。少数患者既往有腹部手术史。

2. 慢性胆囊炎 疼痛部位多位于右上腹，可放射至右侧背部和肩胛区，疼痛常在进食油腻食物后加重，B 超或 CT 等检查可明确诊断，有时可发现与胆囊

结石并存。

3. 急性胰腺炎　表现为腹痛、腹胀，腹痛部位多位于中上腹，有时偏左或偏右，可放射至后背部。部分患者有胆石症病史，常在饮酒、暴饮暴食后发作。实验室检查血白细胞、血清淀粉酶升高，B 超或 CT 可见胰腺肿大、周围渗出、组织坏死等影像学表现。

4. 消化性溃疡　常表现为周期性、节律性反复发作的腹痛，疼痛部位多位于中上腹部，有时伴有泛酸、烧心等症状，胃镜检查可明确诊断。

九、治疗

门静脉血栓形成的急性型，宜行内科治疗，如抗凝、祛聚、溶栓、解痉；对发生出血的病例，应以止血、抗休克为主。对慢性病例，总的目标是降低门静脉压力，防止食管、胃底静脉的破裂出血；解除脾功能亢进。我们参阅相关文献，简要画出了门静脉血栓形成的诊治流程，以便于阅读与理解（图 7-6）。

1. 止血措施　针对出血，临床医师很难估计患者将出多少血，采用什么方法能一劳永逸地防治出血复发，因此，对发生出血者，即使是小量的呕血或黑便，也应引起重视。首先采用内科疗法，如患者静息卧床、禁食、补充营养、应用止血剂、三腔二囊管压迫（小儿可采用适当型号的 Foley 导尿管），亦可在内镜下向曲张静脉注射硬化剂或组织胶，后者简便、安全、有效，可反复进行。多数学者不主张紧急手术，倾向于尽量采取保守疗法控制出血，待病情稳定后，再择期做减压术。

2. 抗凝治疗　为主要的治疗措施，对新近发生的血栓应做早期静脉肝素抗凝治疗，可使 80% 以上的患者出现完全或广泛性再通，还可防止血凝块的播散，可短期防止肠道缺血，长期防止肝外门静脉高压，推荐口服抗凝药物治疗至少维持半年。

抗凝治疗的推荐指征：

（1）急性：PVT（特别是肠系膜静脉血栓）。

（2）近来进行门 - 体分流术的患者。

（3）其他具有血栓形成临床表现的患者，特别是脾切除术后及高凝状态者。

3. 溶栓治疗　本病急性期可行溶栓治疗（包括局部或全身用药），有应用全身静脉溶栓药物（尿激酶）可使门静脉主干再通的报告。近年来，由于介入水平的提高，局部用药更多，早期的门静脉血栓采用经皮经股静脉插管至肠系膜上动脉后置管，用微量泵尿激酶进行早期持续溶栓等对急性 PVT 和新近发生的 PVT 有效。

4. 介入及手术治疗　对于短时间内的急性门静脉血栓形成，尽早行门静脉切开取栓，这样可迅速降低门静脉的压力，同时也不改变门静脉的血流动力学。对于血栓形成时间较长，血栓出现机化，切开取栓或溶栓的效果差，可选择门 -

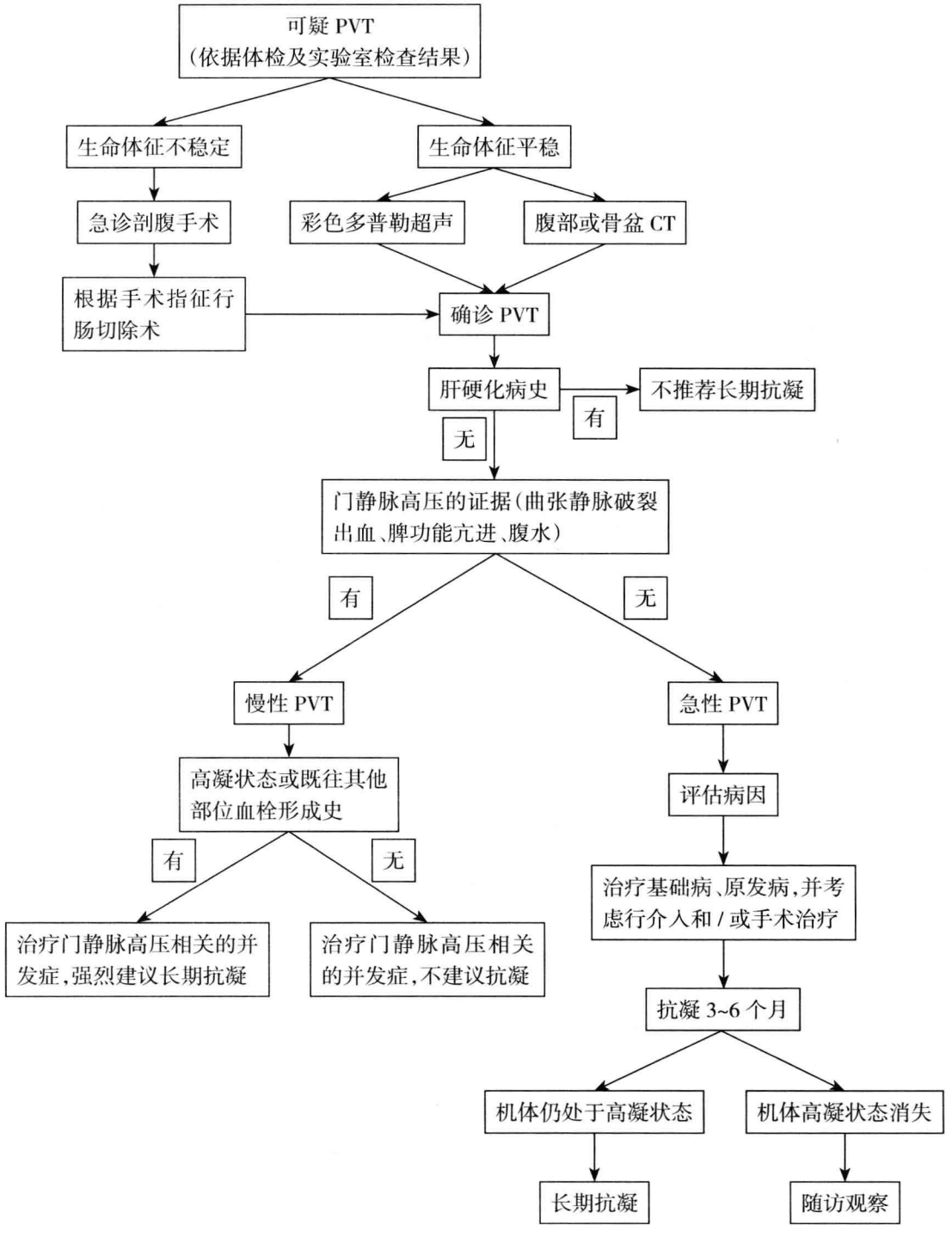

图 7-6 门静脉血栓形成的诊治流程

奇断流或门 - 腔分流术(脾 - 肾分流、近端脾 - 肝内门静脉分流等)。为解除门静脉梗阻,可行门静脉球囊扩张术及支架安置术;对于重度食管 - 胃底静脉曲张的患者,在分流的基础上再进行门 - 奇断流术,对于防止上消化道出血有很大帮助。对于血栓形成时间较长又不能进行分流或有手术禁忌证的患者,可采用食管 - 胃底曲张静脉的硬化治疗。对于门静脉主干及其各大属支包括脾静脉和肠系膜上、下静脉均有血栓形成者,还可行全胃及食管远端大部切除术和贲门周围血管离断术,还有经腹直视下胃冠状静脉栓塞术的治疗。伴有严重肝功能损害者,可考虑肝移植手术。以上治疗方法中以门静脉取栓、肠系膜上动脉置管溶栓的方法最为符合生理,但其疗效的好坏受血栓形成时间的影响。

5. 门静脉血栓形成的 TIPS 治疗　自 1989 年经颈静脉肝内门 - 腔静脉分流术(transjugularintrahepaticportosystemicshunts,TIPS)这种介入放射学技术引入临床以来,已经成为控制门静脉高压出血、难治性腹水的一种治疗选择。有报告对肝硬化患者门静脉及其属支血栓致门静脉主干及肝内分支完全闭塞的病例,采用门静脉内带膜支架旁路术和经皮门静脉及其属支抽吸取栓子清除门静脉血栓的治疗,以控制静脉曲张出血和难治性腹水,取得了满意的临床效果。本法特别适合于肝硬化、门静脉高压、门静脉大量血栓所致的反复静脉曲张出血、曾行脾切除、外科门 - 腔静脉分流术后再出血患者的治疗。

6. 肠切除　主要针对肠系膜血栓形成患者有肠坏死时,坏死肠段及肠系膜切除是唯一的治疗方法,术后持续抗凝预防血栓再形成。

(华　杰　徐顺福)

参 考 文 献

1. 黄映玲,林顺发,周实,等 . CT 血管成像在肠系膜上静脉血栓形成诊断的应用研究 . 中国 CT 和 MRI 杂志,2010,8(2):44-45.
2. 叶猛,张纪蔚 . 急性肠系膜静脉血栓形成的诊断治疗 . 外科理论与实践,2009,14(6):693-696.
3. 王建良,朱玉春,朱敏 . 急性门静脉和肠系膜上静脉血栓形成 CT 诊断 . 中国 CT 和 MRI 杂志,2011,9(1):54-56.
4. 贺辰龙,崔进国,苏秀琴,等 . 经颈静脉途径介入治疗门静脉血栓 . 介入放射学杂志,2009,18(2):87-89.
5. 孙隆慈,罗蒙 . 门静脉高压症中门静脉血栓的发生机制及诊治进展 . 肝胆胰外科杂志,2011,23(1):84-86.
6. 向清玉,曹蓉,向启云 . 门静脉血栓的超声动态观察诊断及分析 . 影像与介入,2011,8(18):108-109.
7. 王东琳,王全楚,许丽芝 . 门静脉血栓形成的机制及诊治研究进展 . 实用医药杂志,2011,28(8):751-754.
8. Ponziani FR,Zocco MA,Tortora A,et al. Is there a role for anticoagulants in portal vein thrombosis management in cirrhotic patients? Expert Opin Pharmacother,2010,11(9):1479-1487.

9. Thomas RM, Ahmad SA. Management of Acute Post-operative Portal Venous Thrombosis. J Gastrointest Surg, 2010, 14: 570-577.
10. Parikh S, Shah R, Kapoor P. Portal Vein Thrombosis. Am J Med, 2010, 123 (2): 111-119.
11. Primignani M. Portal vein thrombosis, revisited. DigLiver Dis, 2010, 42: 163-170.
12. De Stefano V, Martinelli I. Splanchnic vein thrombosis: clinical presentation, risk factors and treatment. Intern Emerg Med, 2010, 5: 487-494.

第八章

病例分析

病例一

患者，女性，77岁，因“反复下腹部疼痛5个月余，加重伴便血2天”于2011年5月20日入院。

患者2011年1月起无明显诱因出现间断腹痛，呈阵发性隐痛，位于中下腹，无肩胛及后背部放射，与体位改变无关，疼痛持续数分钟至数小时不等，可自行缓解，大便每日2~4次，不成形，呈糊状便，棕黄色，至外院就诊查粪便隐血阳性，胃镜检查示慢性胃炎。腹部B超未见明显异常；建议肠镜检查，患者拒绝。予“匹维溴铵(得舒特)”、“双歧杆菌嗜酸乳杆菌肠球菌三联活菌(培菲康)”等药物口服后患者自觉症状稍好转。近2日下腹剧烈疼痛，其后出现便血，共4次，每次量约200g。便血后腹痛有所缓解。伴头晕，无心慌、胸闷。为进一步诊治收住入院。病程中患者无畏寒发热，无呕血，无恶心呕吐，无血尿，食欲欠佳，睡眠尚可，小便正常，近5个月体重下降5kg。既往有高血压病史十余年，自服“氨氯地平(络活喜)”每日一片，血压控制在140/90mmHg；糖尿病史近6年，皮下注射胰岛素血糖控制在正常范围；有“心房颤动”病史近20年，5年前有脑梗死病史，4年前因“心肌梗死”行冠状动脉支架植入术；2年前行左侧膝关节半月板置换术。婚育史、家族史无特殊。入院查体：T 37.0℃，P 98次/分，R 20次/分，BP 145/95mmHg，神清，精神欠佳，体型偏瘦，结膜苍白，巩膜无黄染，心率98次/分，心房颤动节律。两肺呼吸音清，未闻及干湿啰音。腹平软，Murphy征阴性，脐周及左上腹轻压痛，无反跳痛，全腹部未及包块，移动性浊音阴性，肠鸣音活跃，双下肢不肿。

患者为老年女性，病程较长，病程中有腹痛、便血等症状，首先需考虑消化道恶性肿瘤；此外，患者有高血压、冠心病等基础疾病，需进一步考虑缺血性肠病可能。

入院诊断

便血待查：(1) 消化道肿瘤？

（2）缺血性肠病？

入院后完善检查

血常规：WBC 8.6×10^9/L，N 82%，HB 90g/L；

尿常规：白细胞（++）；

粪常规：褐色，质稀，血液（++），脓细胞 0~1/HP，红细胞（+++），隐血阳性；

生化全套：ALT 416U/L，AST 403U/L，LDH 469U/L，TB 43.1μmol/L，DB 26.7μmol/L，白蛋白 32g/L，K^+ 3.32μmol/L，余均基本正常；

常规心电图：心房颤动节律 92 次 / 分，左室高电压；

ESR 15mm/h；

C- 反应蛋白 22mg/L；

血淀粉酶正常；

肿瘤标记物、凝血功能、D- 二聚体正常；

腹部立位平片：肠管积气明显，膈下未见游离气体，肠腔内未见明显气液平；

肠镜检查：进镜至回肠末端，末端回肠及回盲瓣未见明显异常，退镜观察，脾曲见黏膜充血、水肿、隆起，脾区至乙状结肠（距肛门 45~25cm）黏膜片状充血、水肿、糜烂及浅溃疡形成，活检质地韧，余肠道未见明显异常。病理报告：黏膜水肿，黏膜下层坏死、出血、纤维化，慢性炎症性改变。

引起患者便血的原因可能是什么？

患者便血前有明显腹痛，肠镜所见怀疑有占位性病变的可能及溃疡性结肠炎的可能，患者肿瘤标记物均正常，肠黏膜活检病理不支持结肠癌。溃疡性结肠炎好发于直肠、乙状结肠，以黏液脓血便、腹痛、发热为主要表现，结肠镜下见黏膜弥漫性充血、水肿、糜烂或溃疡。患者有较长病史，需考虑本病，但该患者剧烈腹痛后便血，便血后腹痛有所缓解，无脓血便，活检病理不支持溃疡性结肠炎的诊断。患者既往有脑梗死、心肌梗死病史，肠黏膜活检提示有坏死、出血及纤维化，应进一步考虑肠道缺血性病变。

诊治经过

入院第二天，患者行全腹部 CTA 检查，结果显示：腹腔干动脉、肠系膜上动脉闭塞伴侧支循环开放可能，腹腔多发钙化灶。彩色多普勒：肠系膜上动脉内膜增厚伴斑块形成，起始段闭塞。至此，该患者诊断缺血性肠病明确。5 月 23 日介入科行肠系膜上动脉造影 + 球囊扩张术，术后予抗感染、补液、改善微循环、促进肠黏膜修复、营养支持等治疗，患者腹痛症状明显减轻，未再解血便，多次复查粪常规正常，术后两周患者出院。

如何诊治缺血性肠病?

缺血性肠病是由于各种原因引起的肠壁血流减少导致某段结肠壁血液供应不足或回流受阻的缺血性损害。好发于有高血压、动脉硬化、糖尿病等病史的老年人,临床表现有腹痛、便血、腹泻,严重者可导致肠坏死、穿孔、腹膜炎及感染性休克,是下消化道出血的常见病因。确诊后需行改善微循环、供氧、抗感染等治疗,若有条件尽快行介入治疗以恢复肠管血供,若并发肠坏死、肠穿孔需外科手术。本病例患者属高危人群,病程近半年,以间断腹痛、便血为主要表现,入院时就考虑到本病,CTA 提示已有肠道侧支循环开放,介入及内科治疗相配合,效果较好。

病 例 二

患者,男性,24 岁,因"腹痛伴便血 10 天"于 2011 年 11 月 1 日入院。

患者 2011 年 10 月 20 日无明显诱因出现腹胀、腹痛,疼痛位于剑突下及下腹部,无肩胛及后背部放射痛,呕吐 4 次,呕吐物为胃内容物,无呕血,同时解黑便,不成形,共 3 次,总量约 600ml。急至当地县医院门诊就诊,初步考虑为"消化性溃疡"可能,给予对症治疗,患者症状无明显好转,大便转为暗红色血便。后住院进一步检查示血常规:WBC 24.7×10^9/L,N 85.2%,HB 161g/L;粪常规:色红,稀水样便,脓细胞 2~4/HP,隐血强阳性;血淀粉酶正常;胃镜显示:慢性胃炎。因患者腹胀明显给予胃肠减压,并给予抗感染、抑酸、止血及营养支持等治疗。10 月 24 日起患者停止解黑便,但仍有呕吐及腹胀、剑突下疼痛、下腹疼痛等症状。10 月 31 日患者突然再次解暗红色稀便十余次,伴有黏液及脓血,量约 1200ml,当地医院急行腹腔动脉造影,报告:见肠系膜下动脉降结肠段局部肿瘤染色,周围血管受压,呈抱球样改变,考虑"降结肠占位"。为进一步诊治转入我院。病程中患者无头晕、黑蒙,无心悸气促,无畏寒发热,禁食,睡眠差,小便正常,体重无明显下降。既往史、个人史、婚育史、家族史无特殊。入院查体:T 36.8℃,P 93 次/分,R 18 次/分,BP 140/100mmHg,神清,精神萎靡,营养中等,平车推入病房。全身皮肤黏膜无黄染,无肝掌、蜘蛛痣,浅表淋巴结未及肿大。结膜无苍白,巩膜无黄染,双侧瞳孔等大等圆,对光反射灵敏。胃肠减压管在位通畅,两肺呼吸音清,未闻及干湿啰音。心律齐,各瓣膜听诊区未闻及异常杂音。腹平坦,无腹壁静脉曲张,未见胃肠型及蠕动波,全腹软,肝脾肋下未及,Murphy 征阴性,剑突下、左下腹压痛明显,无反跳痛,麦氏点无压痛,全腹未扪及包块,移动性浊音阴性,肝肾区无叩击痛,肠鸣音活跃,双下肢无水肿。

患者为年轻男性,腹痛、便血,伴有呕吐、腹胀,血象异常升高,粪常规见红细胞、脓细胞,需考虑急性出血性坏死性肠炎;腹痛、腹泻伴脓血便也需考虑炎症

性肠病的可能；腹腔动脉造影提示结肠占位，因而需考虑结肠占位性病变。

入院诊断

消化道出血原因待查：(1) 急性出血性坏死性肠炎？

(2) 炎症性肠病？

(3) 降结肠占位？

入院后行实验室检查及辅助检查

血常规：WBC 22.2×10^9/L，N 86.3%，HB 173g/L，PLT 216×10^9/L；

尿常规：正常；

粪常规：色红，稀水样便，血液(+++)，脓细胞 2~5/HP，红细胞(++++)，隐血强阳性；

生化全套：肌酸激酶 285.5U/L，总胆固醇 2.18mmol/L，总蛋白 46g/L，白蛋白 27.4g/L，Na^+ 128.2mmol/L，Cl^- 92.5mmol/L，余均正常；

床边心电图：窦性心动过速 108 次 / 分；C- 反应蛋白 76.7mg/L；

肿瘤标记物：NSE 20.69μg/L，余均正常(包括 AFP/CEA/CA199/CY211/CA724)；

凝血功能正常(PT 13.1 秒，APTT 25.5 秒)；

淀粉酶正常(AMY-S 47U/L，AMY-U 392IU/L)；

血沉正常(4mm/h)；

输血前八项均为阴性。

腹部平片(立位)：两膈下未见游离气体，肠管无扩张，未见阶梯状气液平。

全腹部增强 CT+ 上腹部平扫提示：①结肠壁增厚、水肿、黏膜层有强化，建议结肠镜检查；②肠系膜区多枚直径小于 0.7cm 的淋巴结，考虑炎性反应可能性大；③肝、胆、胰、脾未见明显异常。

引起患者腹胀、腹痛、便血的原因可能是什么？

患者为年轻男性，急性起病，以腹痛、便血为主要表现。查体剑突下、左下腹压痛，辅助检查提示白细胞明显增高，粪常规、C- 反应蛋白(CRP)明显异常，腹腔动脉造影考虑降结肠占位，CT 显示结肠壁水肿增厚、黏膜层强化。诊断考虑：

1. 急性出血性坏死性肠炎　患者腹痛、便血，伴有呕吐、腹胀，外院抗感染治疗后呕吐症状明显好转，血白细胞及中性粒细胞比例均升高，粪常规见红细胞及脓细胞，电解质紊乱，Na^+、Cl^- 均明显下降，C- 反应蛋白明显升高，腹部 CT 显示结肠壁增厚、水肿，肠系膜区多枚小淋巴结，考虑炎性反应的可能性大，故该患者需考虑急性出血性坏死性肠炎。但无不洁饮食等诱因，腹部平片未提示有小肠积气膨胀或液平面等，抗感染治疗效果不佳。

2. 炎症性肠病　患者腹痛伴血便，粪常规见脓细胞，白细胞、CRP 明显升

高，需考虑溃疡性结肠炎合并中毒性巨结肠或克罗恩病合并不全肠梗阻的可能，需行结肠镜检查。

3. 肠道肿瘤 患者行 DSA 见降结肠段动脉肿瘤染色，周围血管呈抱球样改变，疑降结肠占位。腹部 CT 显示结肠壁水肿增厚、黏膜层强化，因此需考虑肠道肿瘤特别是降结肠癌的可能。但该患者年轻，无相关家族史，非结肠癌高危人群，需进一步行结肠镜检查。

4. 过敏性紫癜 为血管变态反应性疾病，因机体对某些致敏物质发生变态反应，导致毛细血管脆性及通透性增加，血液外渗，产生皮肤、黏膜或器官出血，多见于青少年，其中腹型紫癜（Henoch 型）可表现为腹痛、恶心、呕吐、腹泻及便血，腹部症状、体征可发生于紫癜之前，该患者有类似表现，需密切观察皮肤表现。

5. 肠扭转 肠管的某一段肠襻沿一个固定点旋转而致，引起梗阻、扭转与压迫，影响肠管的血液供应。发病急骤，患者疼痛剧烈，伴频繁呕吐，所致肠梗阻多为绞窄性，重者水、电解质、酸碱平衡紊乱，甚至休克。该患者有腹痛、呕吐、便血，血象及中性粒细胞比例明显升高，电解质紊乱，鉴别诊断需考虑肠扭转。但其无腹膜炎体征，腹部平片未见长跨度固定液平面，腹部 CT 及 DSA 未见腹腔积液或肠扭转表现，故该诊断依据不足。

诊治经过

入院后患者仍反复解暗红色血便，每次量约 50~100ml，伴有腹痛，以脐周及左腹部为主。予禁食、吸氧、心电监护、三代头孢联合喹诺酮类抗生素加强抗感染，抑酸保护胃黏膜，补液维持水、电解质平衡及营养支持。便血次数及大便量均显著减少，腹痛亦有所减轻。11 月 5 日肠镜检查显示：回肠末端见黏膜高度充血、水肿，见散在大小不等的浅溃疡，上覆污苔。回盲瓣黏膜充血、水肿，肠腔内见大量陈旧性血迹，距肛门 50cm 以下见黏膜散在片状充血、糜烂，尤以直肠明显，诊断：炎症性肠病（溃疡性结肠炎可能）。病理：（末端回肠）黏膜急慢性炎症，重度，伴溃疡形成，肉芽组织增生。至此，患者消化道出血原因考虑为炎症性肠病，加用美沙拉嗪 1g，每日 4 次，口服，患者腹泻、便血稍有好转，复查 C- 反应蛋白 19.7mg/L，ESR 3mm/h。

炎症性肠病是否能完全解释患者的病情？是否可除外其他疾病？

患者肠镜报告倾向于炎症性肠病（溃疡性结肠炎可能），加用 5-ASA 口服后仍有腹痛及便血，且该患者血象一直很高，抗感染治疗后未见下降，尚需排除有无血液系统疾病。在溃疡性结肠炎诊断方面，目前亦存在依据不足：肠镜下结肠病变呈非连续性，而末端回肠亦有病变，白细胞计数明显增高，需考虑合并中毒性巨结肠的可能。但患者无发热，无腹膜刺激征，腹部平片等均不支持。

进一步诊治经过

11月9日行骨髓穿刺检查，骨髓象报告：未见明显异常。11月9日复查胃镜：胃、十二指肠多发糜烂，原因待查（①急性糜烂性胃炎？②腹型过敏性紫癜？）。其他实验室检查示：免疫球蛋白正常；抗核抗体（ANA）、抗中性粒细胞抗体（ANCA）均阴性；结核相关检查包括PPD试验、血结核抗体、ADA、γ-干扰素、T-SPOT均阴性。11月10日患者仍解少量黑便，伴脐周疼痛，无发热，无腹胀，无恶心呕吐，查体腹部平软，脐周压痛，肠鸣音活跃。

11月11日查体时发现患者双上肢、腋下、臀部及下肢出现出血点，结合患者胃镜、肠镜表现，诊断考虑为过敏性紫癜。复查肾功能、尿常规仍正常。予甲泼尼龙静滴，同时给予抑酸保护胃黏膜、止血、抗感染、补液、纠正电解质紊乱等对症支持治疗。5天后患者腹痛消失，皮疹消退，大便转黄，复查大便隐血阴性。病情好转出院。

何为过敏性紫癜？诊断的难点在哪里？

过敏性紫癜系由于机体对某些致敏物质发生变态反应而引起的血管变态反应性疾病，根据其临床表现可分为单纯型、腹型、关节型、肾型、混合型及其他类型。

腹型过敏性紫癜因消化道黏膜及腹膜脏层毛细血管受累，可产生一系列消化道症状及体征，如恶心、呕吐、呕血、腹泻及黏液便、便血等，其中腹痛最为常见，常为阵发性绞痛，多位于脐周、下腹或全腹，发作时可因腹肌紧张及明显压痛、肠鸣音亢进而误诊为外科急腹症。腹部症状、体征多与皮肤紫癜同时出现，亦可发生于紫癜之前。

根据患者临床症状、体征、内镜表现及治疗效果，其过敏性紫癜诊断无误。但该患者以腹痛、便血为首发症状，病史中未能提供典型的前驱症状，病程中过敏性紫癜仅累及胃肠道，没有肾型及关节型表现，胃肠镜病理均未提示血管炎，起病20天后才出现皮疹，均给诊断带来困难。

（王 颖 唐娜娜）

索　引

A

阿米巴痢疾　63
艾滋病　107

B

白塞病　111
斑疹伤寒　107

C

肠道海绵状血管瘤　77
肠道血管发育不良　78
肠结核　65
肠伤寒　67
肠套叠　75

D

Dieulafoy 溃疡　94

E

恶性组织细胞增多症　102

F

腹痛　122

G

肛裂　48
钩虫病　80
钩端螺旋体病　105
孤立性直肠溃疡综合征　52
过敏性紫癜　101

J

急性白血病　100
急性出血性坏死性肠炎　69
急性胃黏膜病变　92
急性细菌性痢疾　63
结肠癌　54
结肠恒径动脉病变　62
结肠静脉曲张　62
结肠淋巴瘤　64
结肠憩室　60
结肠息肉　56
结肠血管畸形　62
结肠血管瘤　62
静脉血栓形成　122

K

克罗恩病　71
溃疡性结肠炎　56

L

流行性出血热　105

M

Merkel 憩室　79
慢性放射性结肠炎　64
门静脉血栓形成　121
门脉高压性胃病　94
弥散性血管内凝血　104

Q

憩室炎 60
缺血性结肠炎 116

S

食管贲门黏膜撕裂综合征 88
食管静脉曲张破裂出血 85

T

特发性血小板减少性紫癜 101

W

胃癌 93
胃黏膜脱垂 94
胃食管反流病 83

X

先天性动静脉畸形 77
消化性溃疡 92
小肠杜氏病 77
小肠血管瘤 76
小肠肿瘤 73
血栓形成 121
血友病 103

Y

遗传性出血性毛细血管扩张症 62, 108

Z

再生障碍性贫血 99
真菌性食管炎 82
直肠癌 50
直肠息肉 52
痔 49
重症肝炎 106
主动脉食管瘘 89

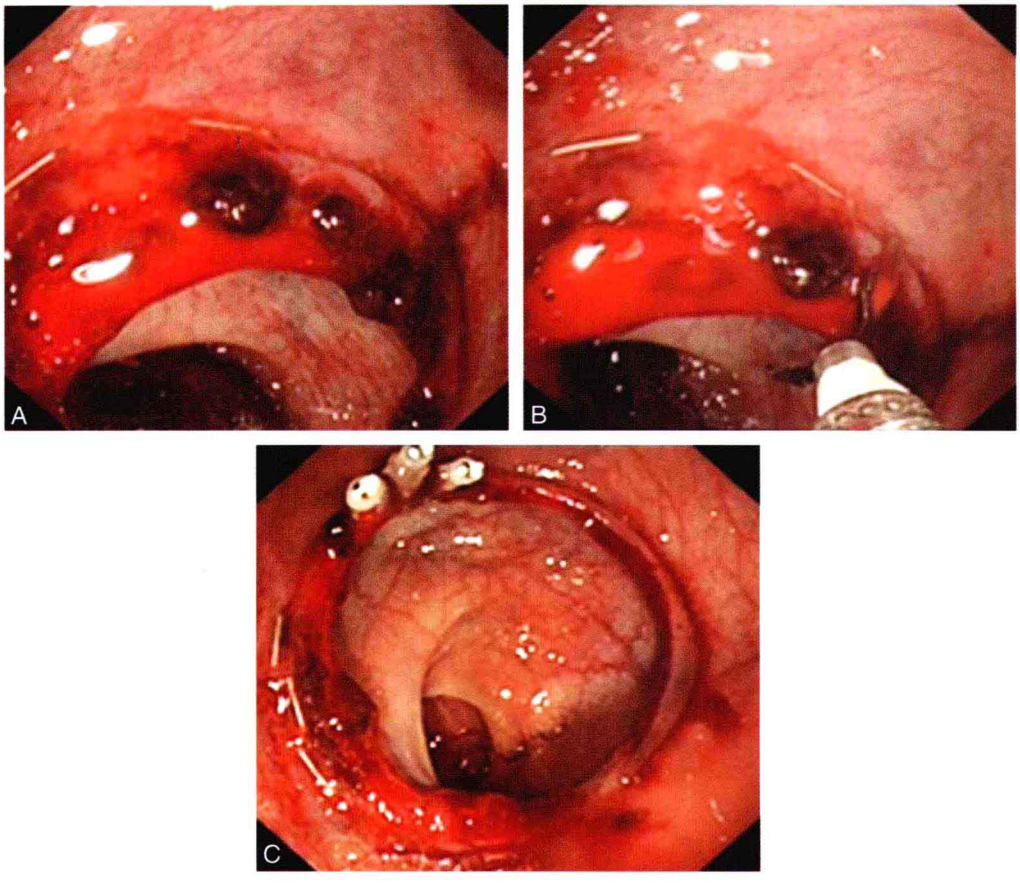

图 3-2　内镜下钛夹止血

A. 肠癌术后出血患者，内镜下见吻合口活动性出血；B. 内镜下置入钛夹；C. 置入三枚钛夹后观察，活动性出血终止

图 3-3　新型电外科工作站

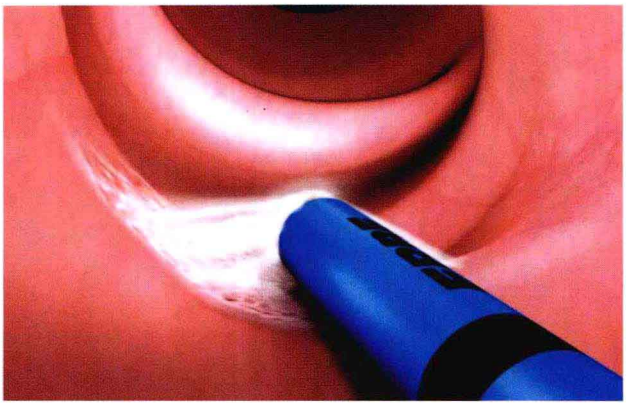

图 3-4 APC 治疗

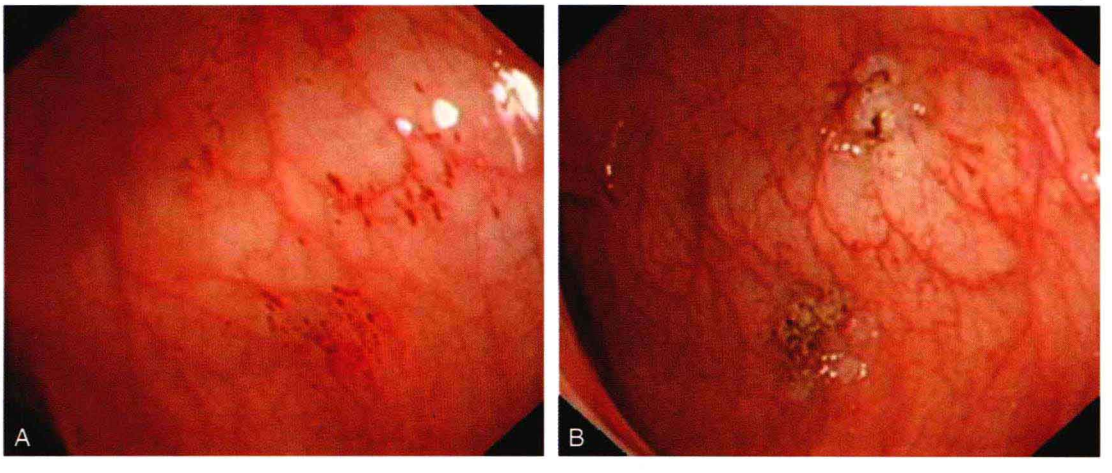

图 3-5 APC 治疗结肠血管畸形

A. 结肠壁见毛细血管多发扩张；B. APC 治疗后

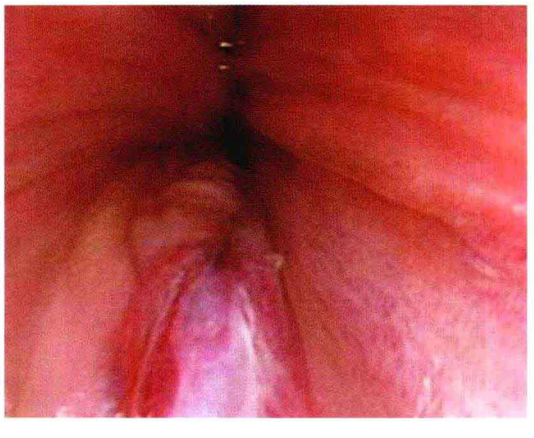

图 4-1 肛裂

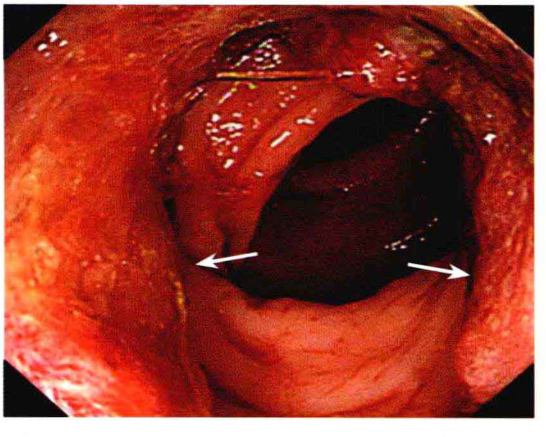

图 4-2 直肠癌

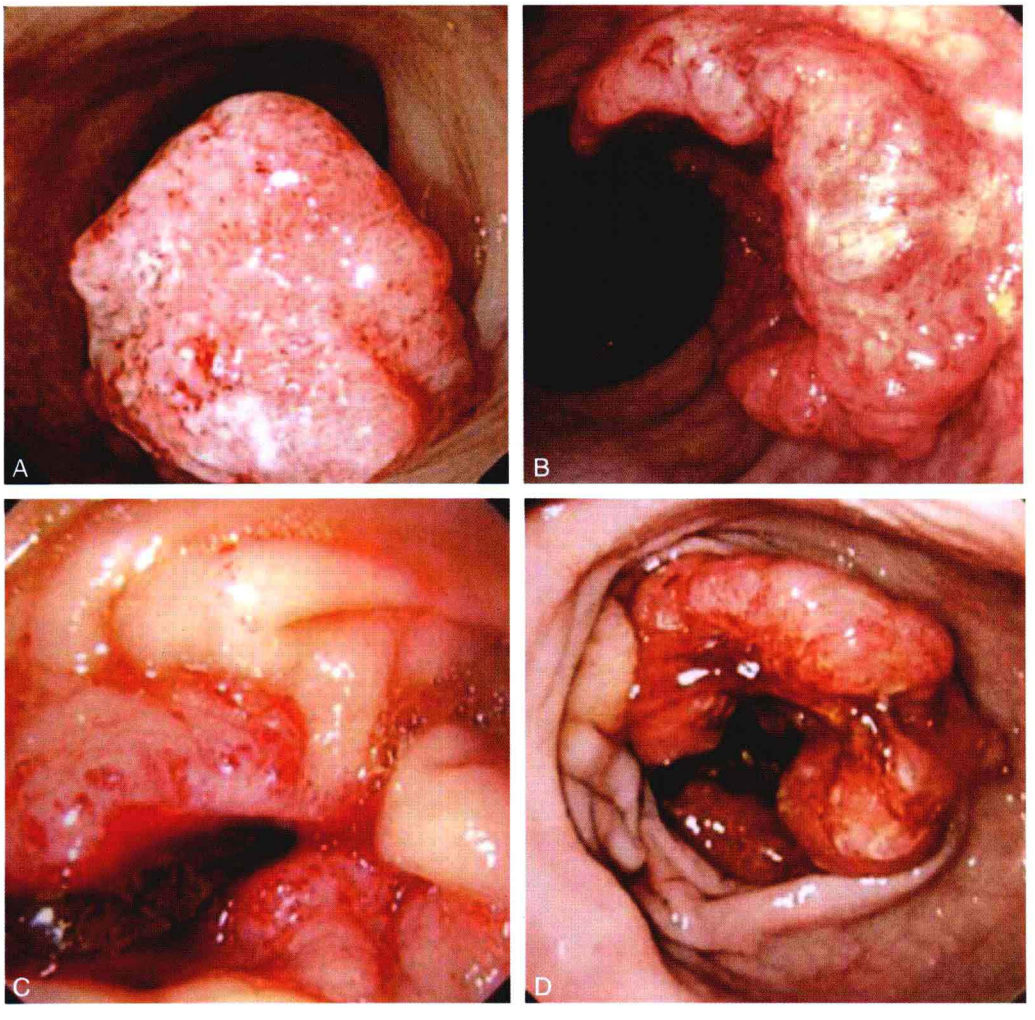

图 4-3　结肠癌内镜表现

A. 肿块型；B. 边缘火山口状；C. 浸润溃疡伴出血；D. 形成狭窄

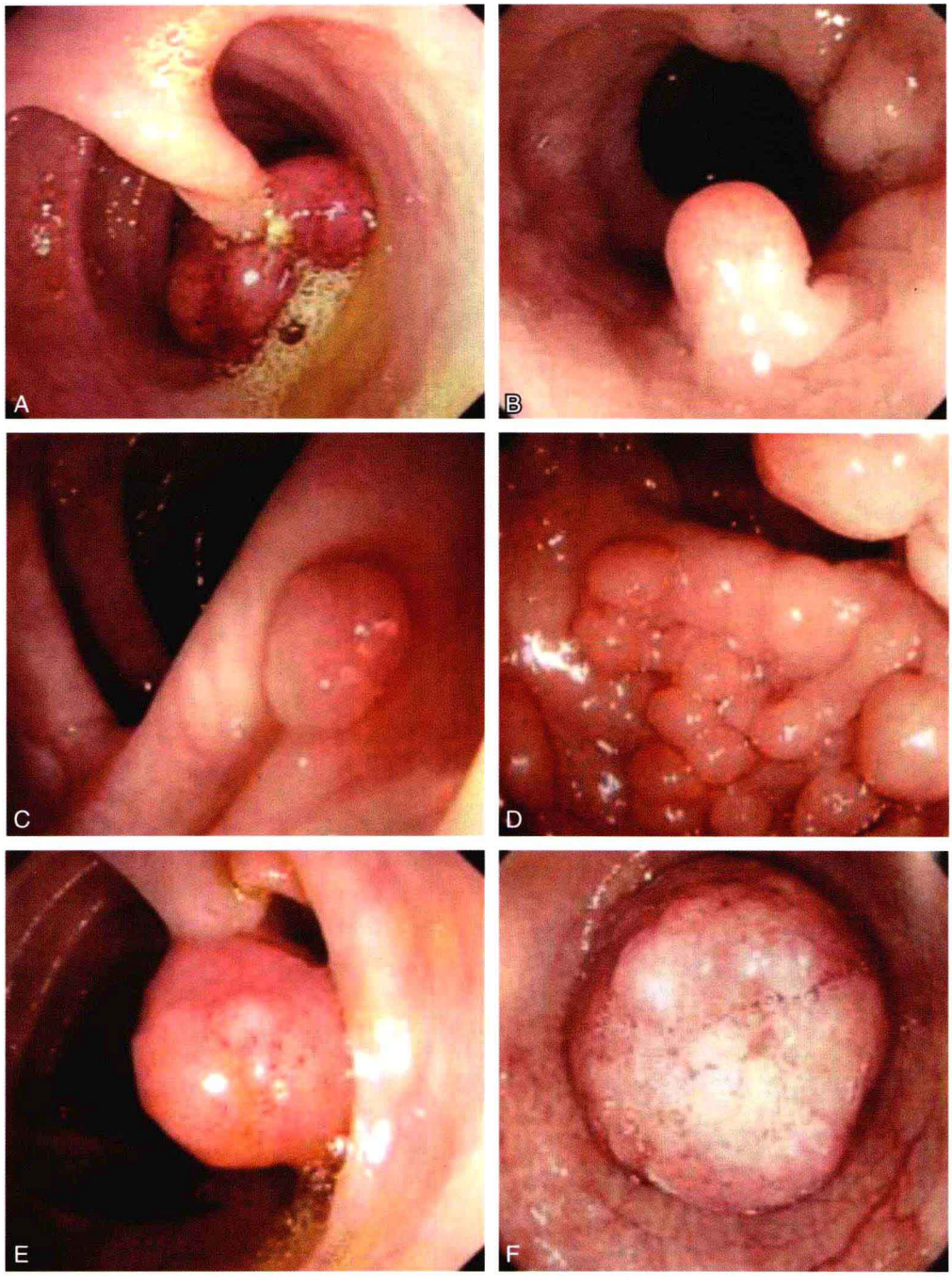

图 4-5 结肠息肉内镜表现

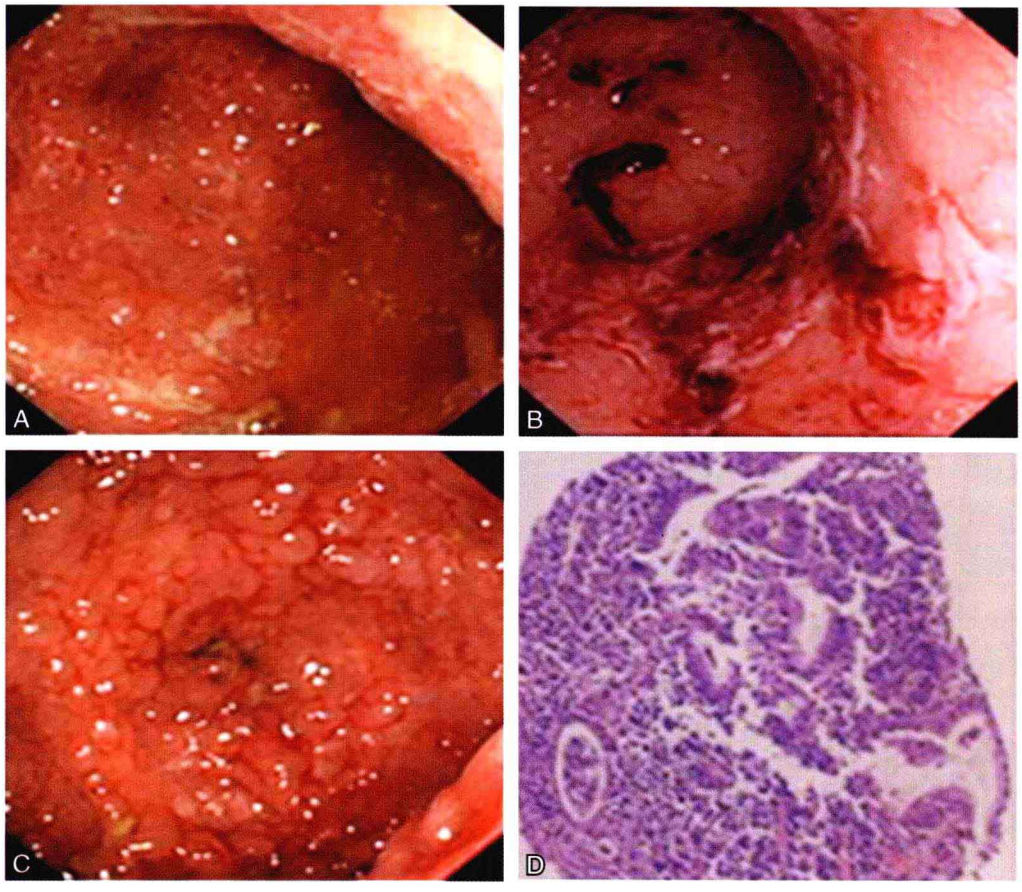

图 4-6　溃疡性结肠炎的内镜及病理表现

A. 弥漫性溃疡；B. 弥漫性溃疡伴出血；C. 息肉样改变；D. 隐窝脓肿形成

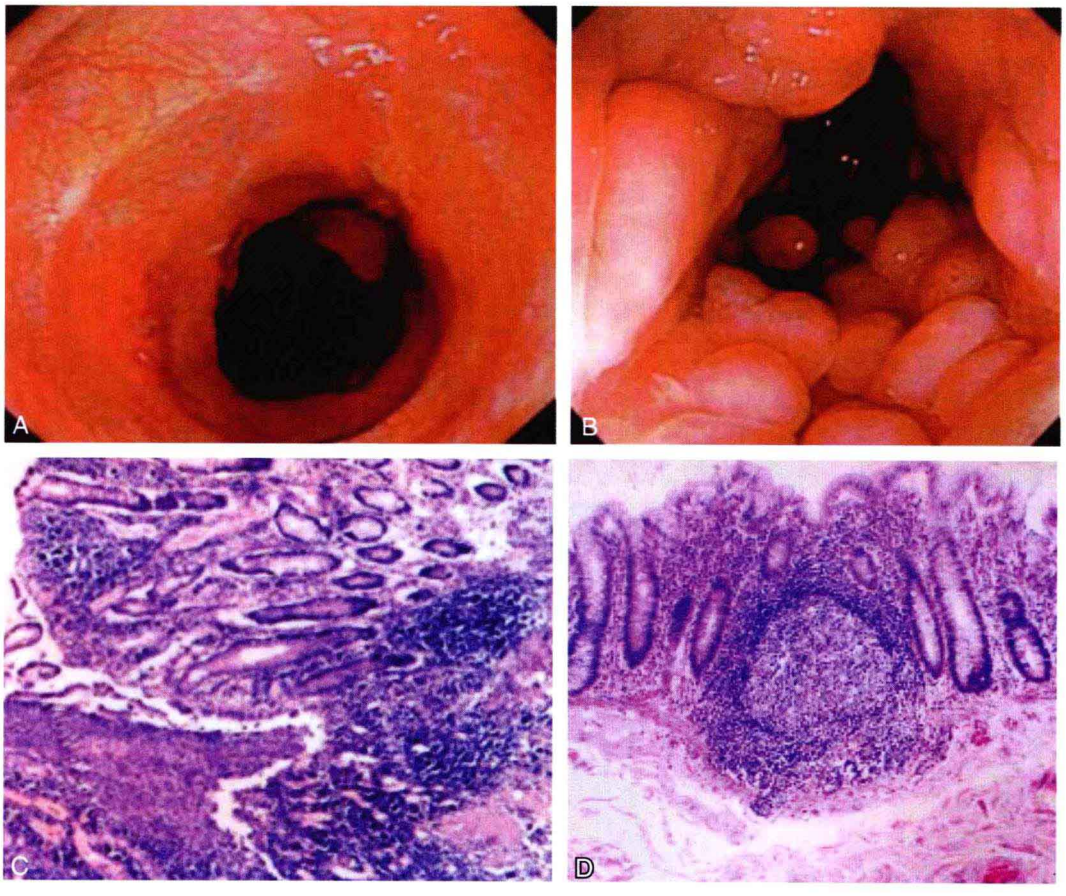

图 4-7 结肠克罗恩病的内镜及病理表现

A. 鹅口疮样溃疡；B. 铺路石样改变；C. 固有膜底部和黏膜下层淋巴细胞聚集；D. 非干酪样肉芽肿

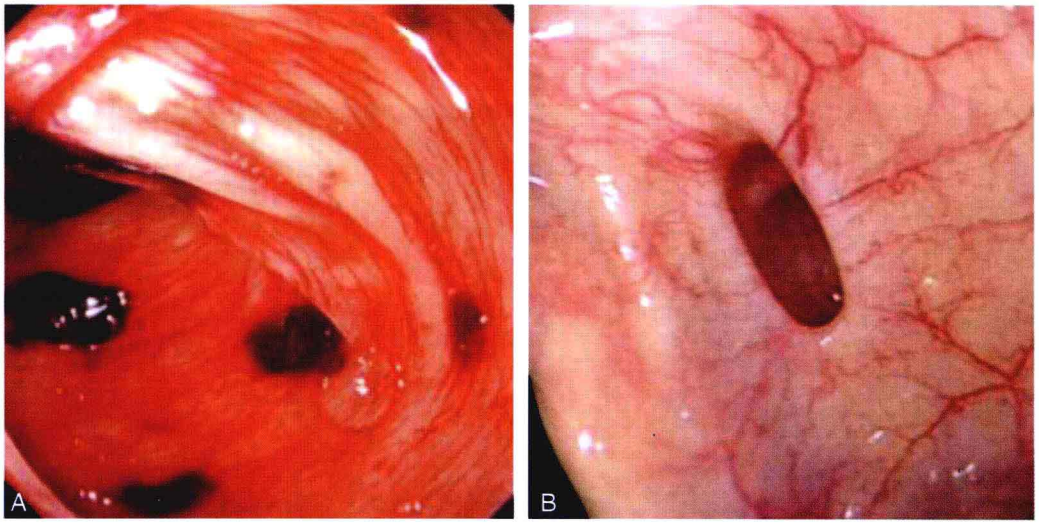

图 4-8　结肠憩室的内镜表现

A. 多发憩室伴出血；B. 降结肠憩室

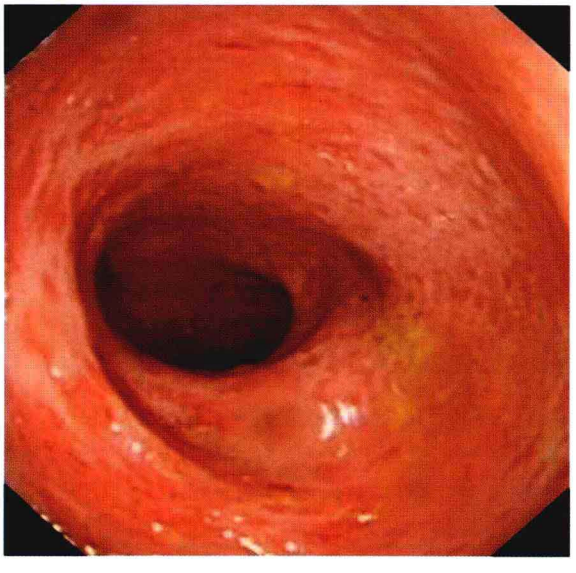

图 4-9　缺血性结肠炎的内镜表现

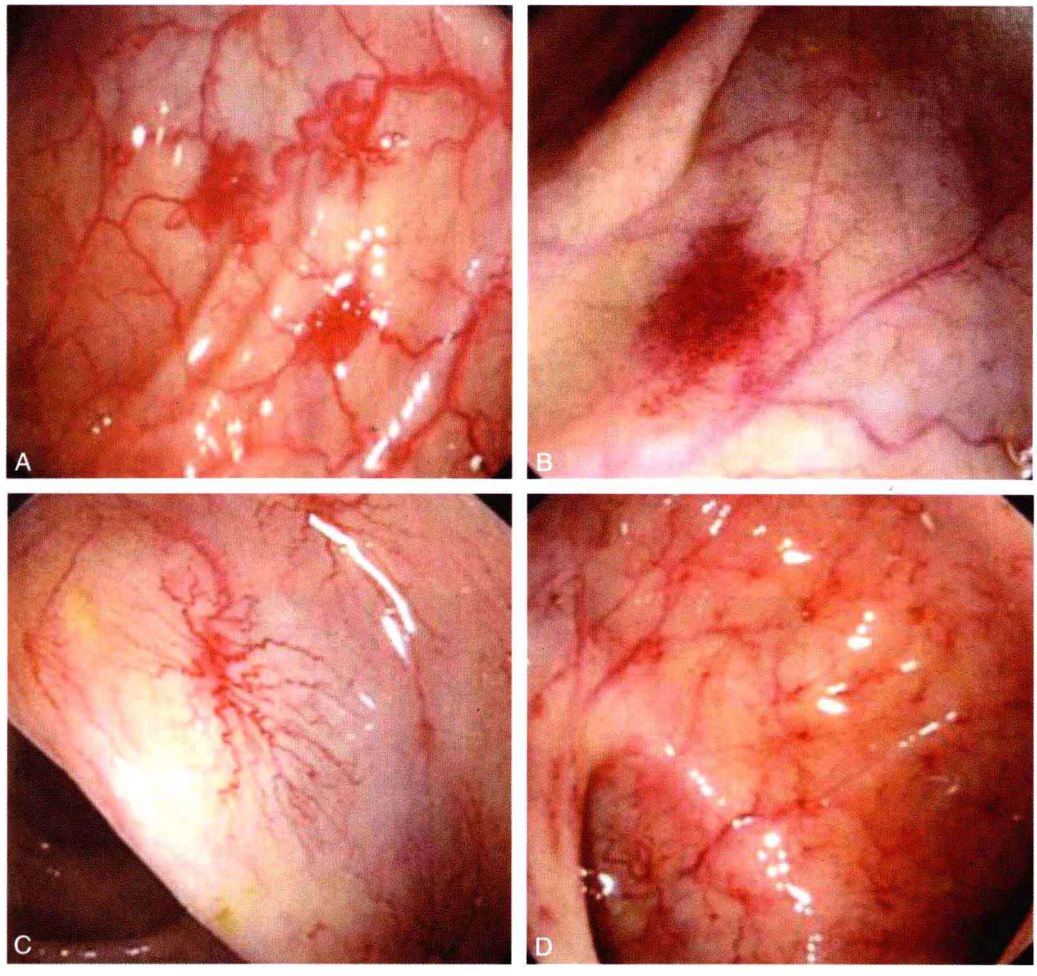

图 4-10 结肠血管畸形的内镜表现

A. 血管瘤样型；B. 局限型；C. 弥漫型；D. 点状血管瘤样型

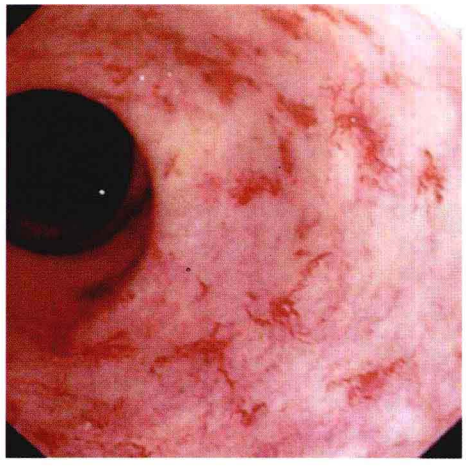

图 4-11　放射性肠炎的内镜表现

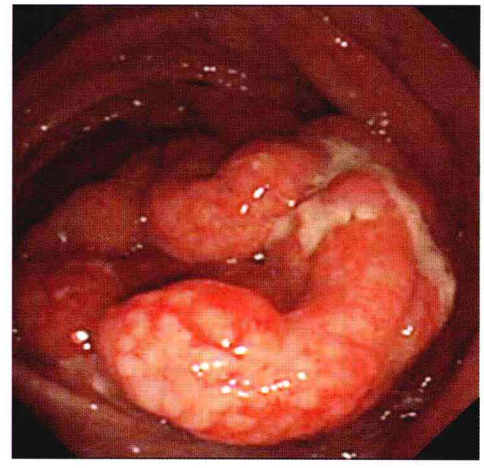

图 4-12　溃疡型结肠恶性淋巴瘤

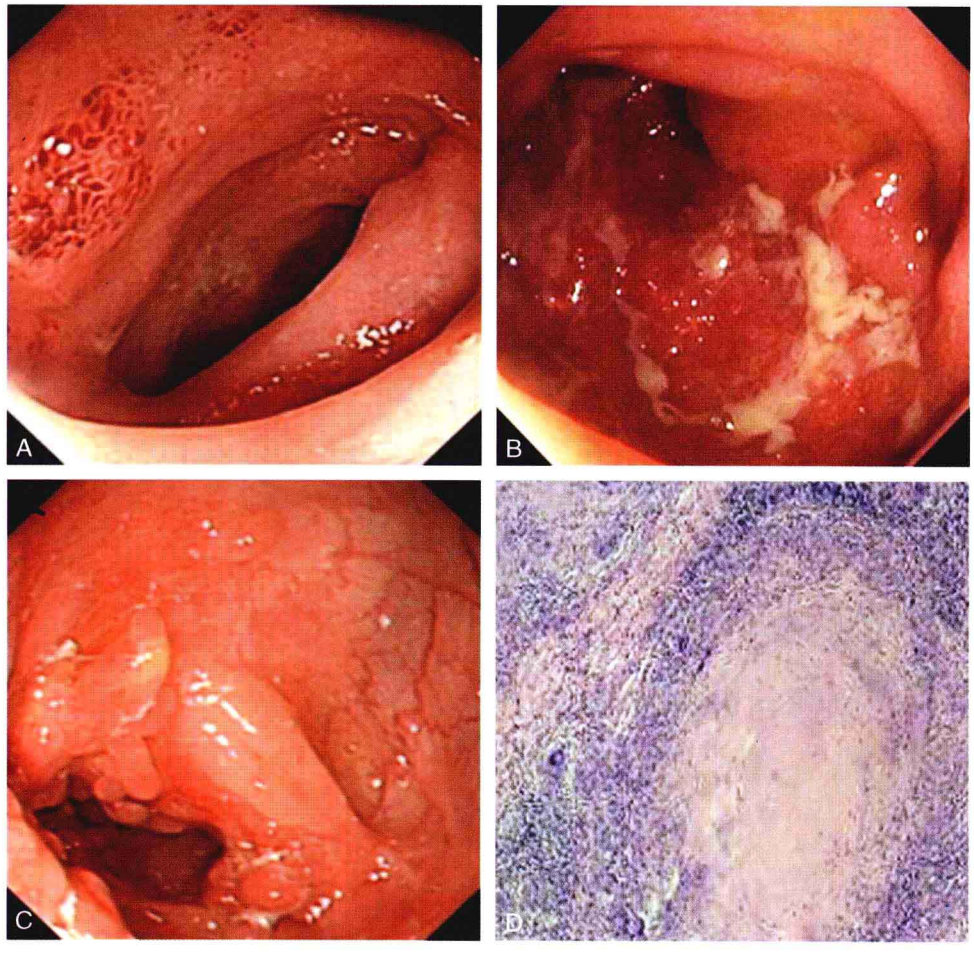

图 4-13　肠结核

A. 充血水肿及溃疡形成；B. 溃疡形成；C. 环形溃疡；D. 全层肉芽肿性炎伴坏死

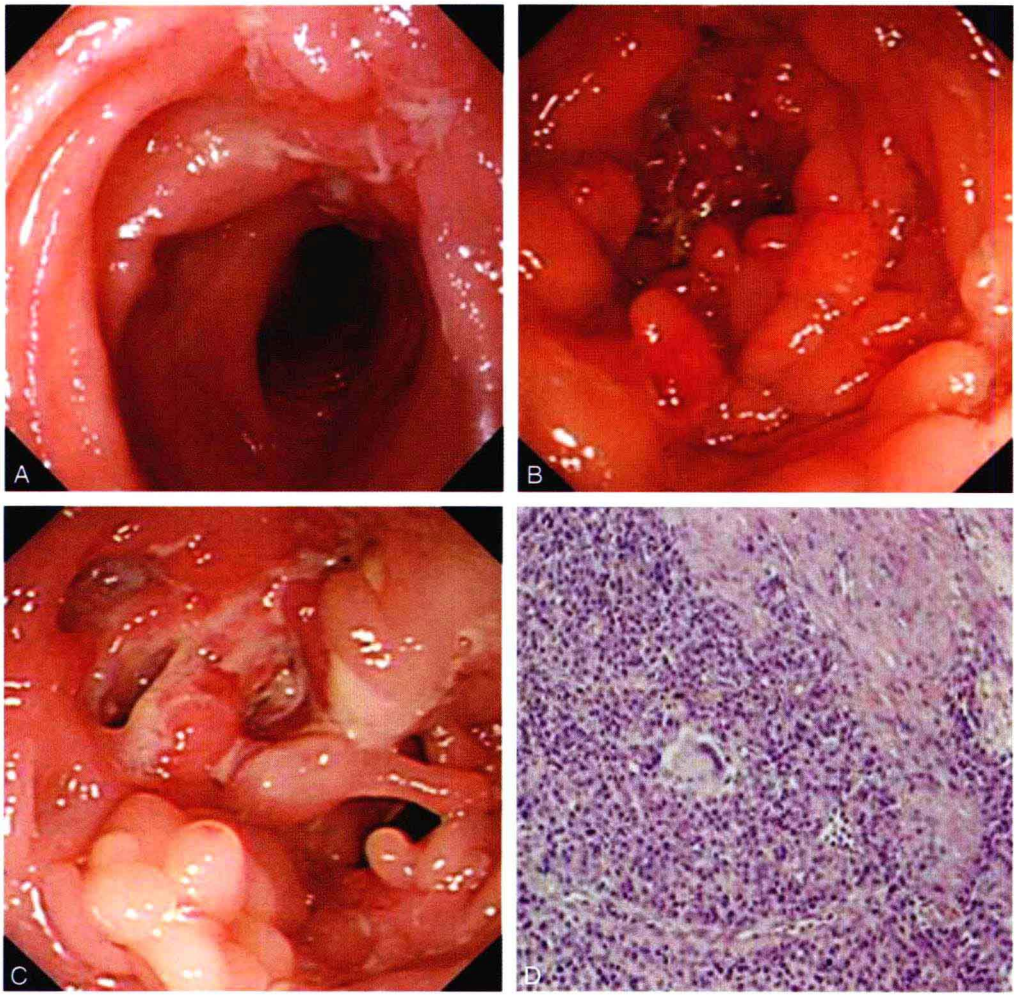

图 4-14 克罗恩病

A. 裂隙样溃疡;B. 鹅卵石样改变;C. 瘘道形成;D. 病理表现

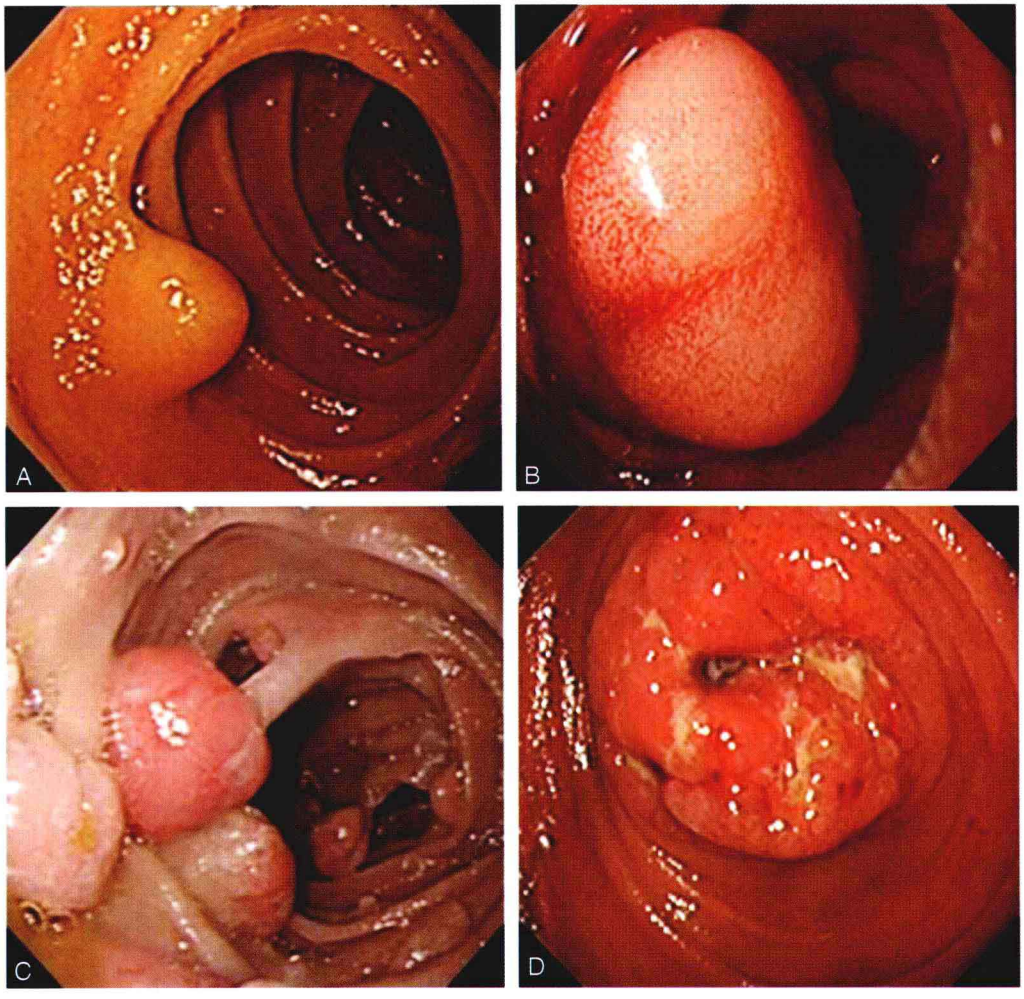

图 4-15　小肠肿瘤

A. 脂肪瘤；B. 空肠平滑肌瘤伴出血；C. Peutz-Jeghers 综合征；D. 小肠恶性肿瘤

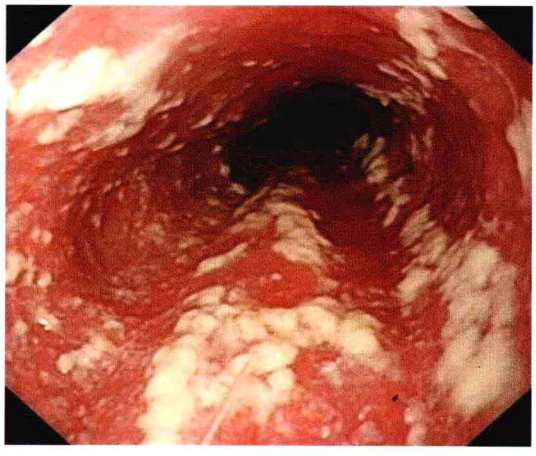

图 5-1 真菌性食管炎

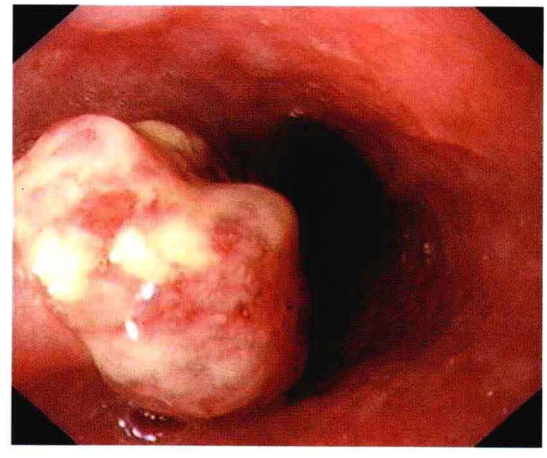

图 5-2 食管癌

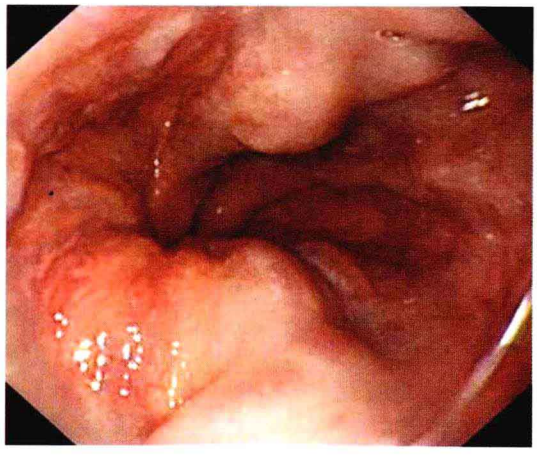

图 5-4 食管静脉曲张

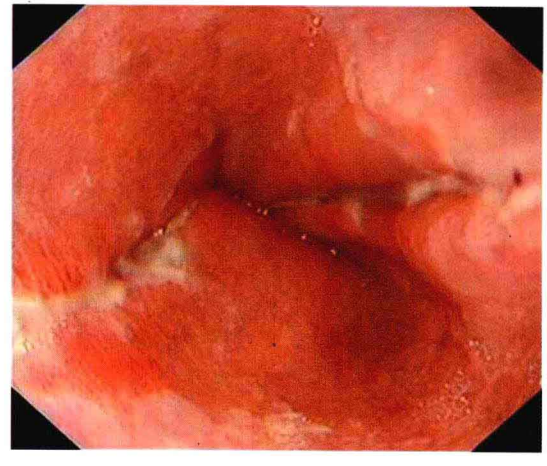

图 5-5 食管贲门黏膜撕裂

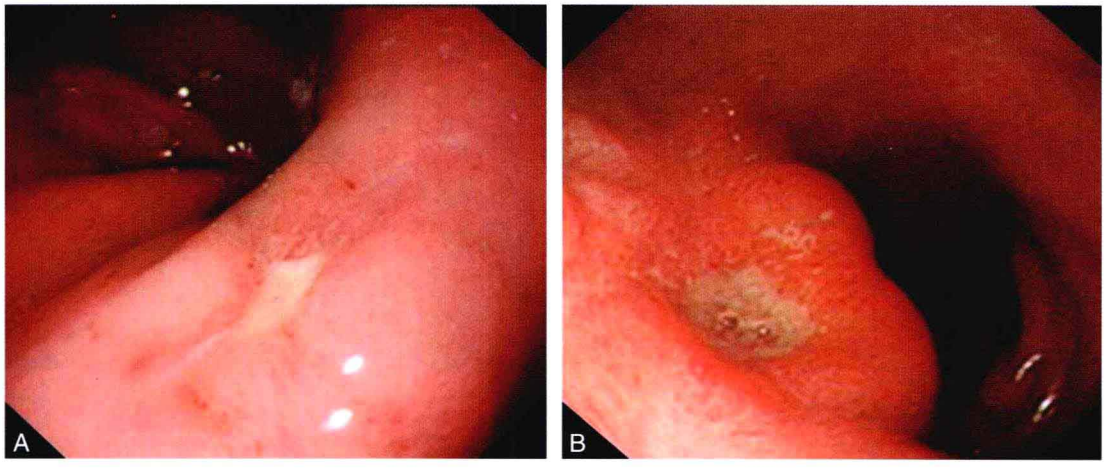

图 5-6　消化性溃疡

A. 胃溃疡;B. 十二指肠溃疡

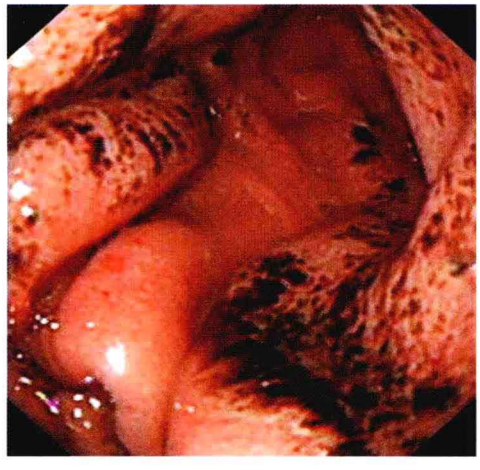

图 5-7　急性胃黏膜病变

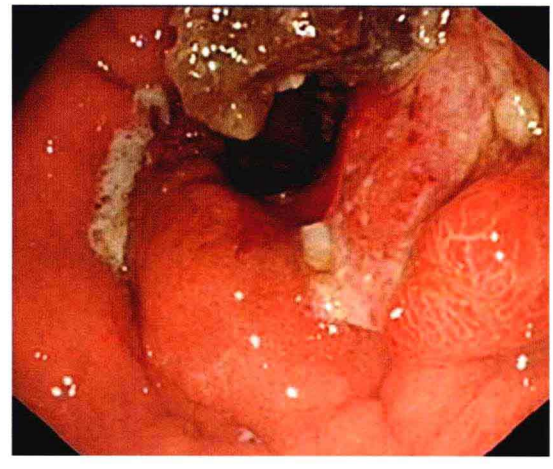

图 5-8　胃癌

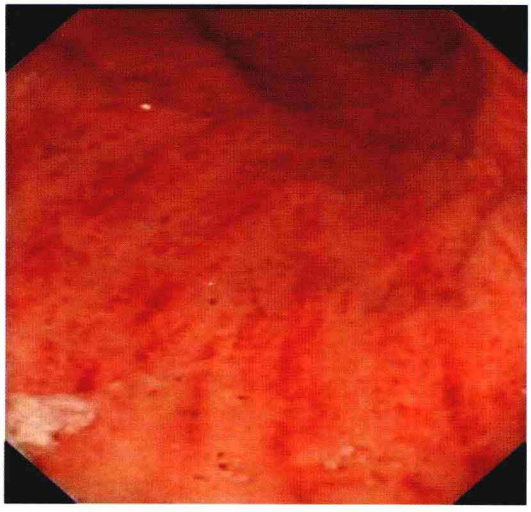

图 5-9 门脉高压性胃病

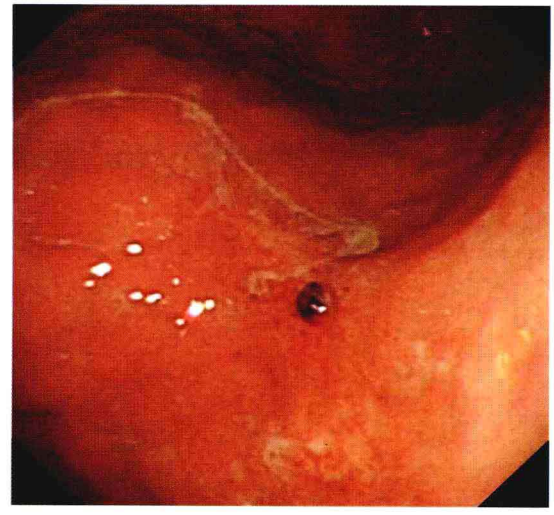

图 5-10 Dieulafoy 溃疡

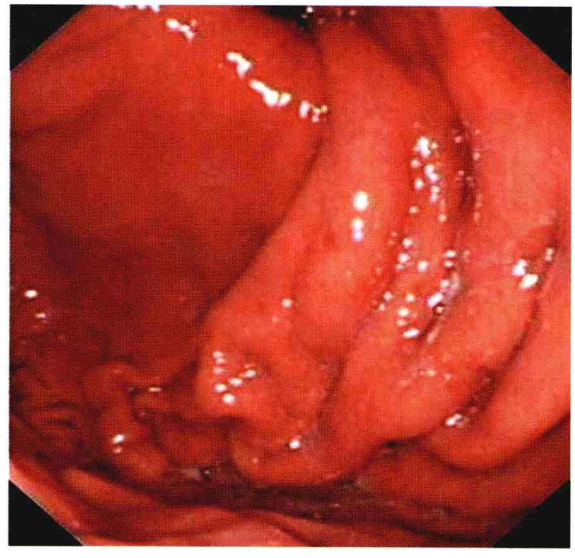

图 5-11 胃黏膜脱垂

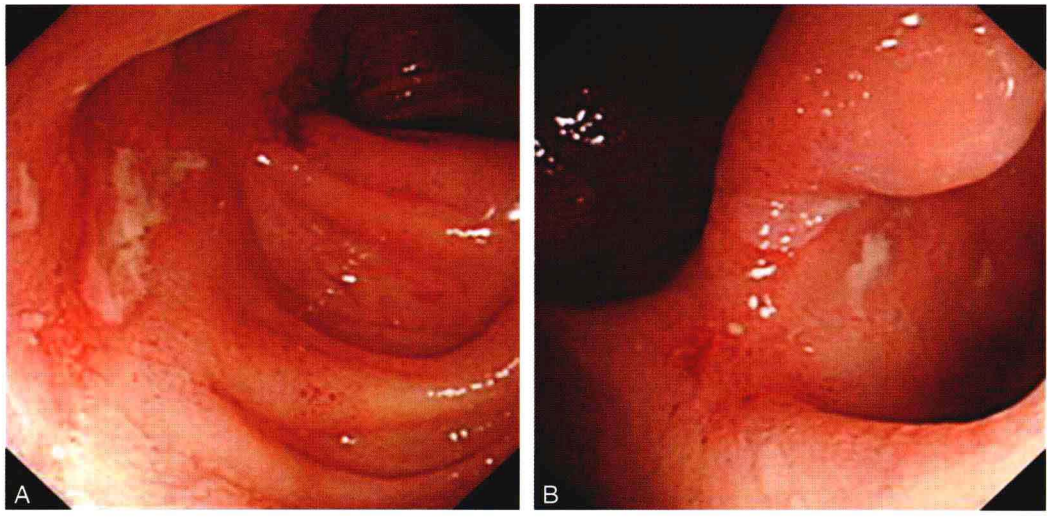

图 6-1　肠白塞病累及回盲部
A. 回盲部溃疡；B. 回盲瓣溃疡

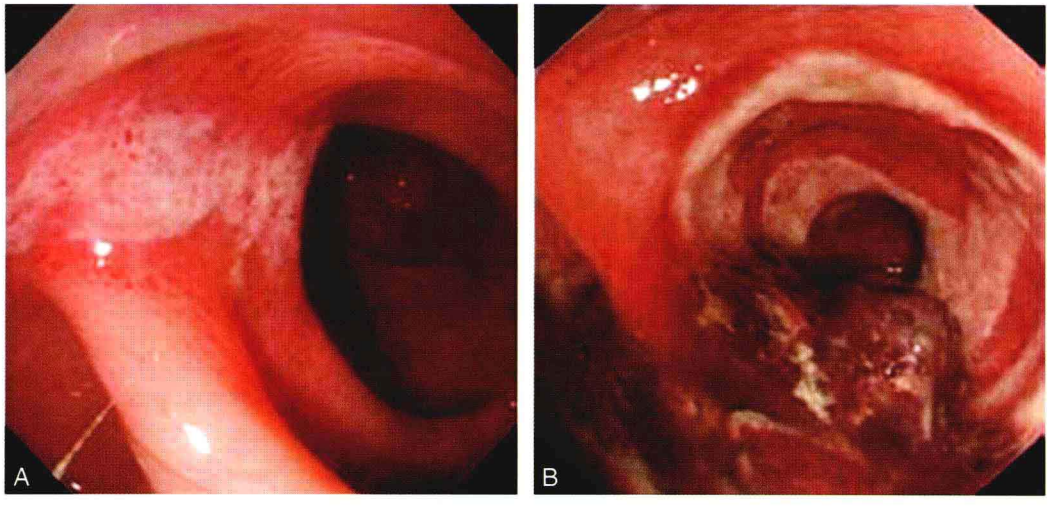

图 7-1　缺血性肠病的肠镜下表现
A. 一过型；B. 坏疽型

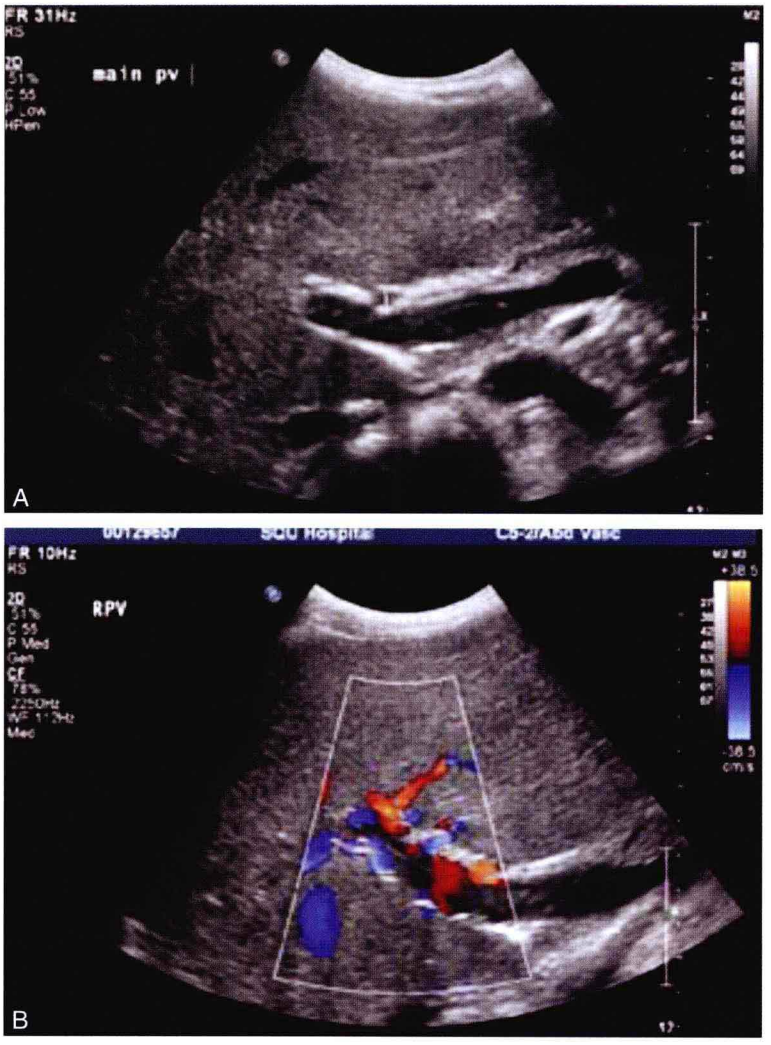

图 7-4 腹部 B 超

A. B 超显示门静脉内血栓；B. 彩色多普勒显示血栓处无血流信号

便血

Hematochezia

主　编　林　琳

副主编　施瑞华　张红杰

人民卫生出版社

便血

Hematochezia

主编　林琳

人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

- 《便血》
- 《黄疸》
- 《慢性腹泻》
- 《慢性便秘》
- 《腹腔积液》

策划编辑　陶　峰
责任编辑　卢冬娅　陶　峰
封面设计　赵京津
版式设计　魏红波

人卫社官网　www.pmph.com　出版物查询，在线购书
人卫医学网　www.ipmph.com　医学考试辅导，医学数据库服务，医学教育资源，大众健康资讯

销售分类：消化科　内科

ISBN 978-7-117-18336-9

9 787117 183369 >

定　价：35.00 元

编　者（按姓氏笔画排序）

于莲珍（南京医科大学第一附属医院）
马晶晶（南京医科大学第一附属医院）
王　颖（南京医科大学第一附属医院）
叶必星（南京医科大学第一附属医院）
冯亚东（南京医科大学第一附属医院）
朱　宏（南京医科大学第一附属医院）
华　杰（南京医科大学第一附属医院）
李学良（南京医科大学第一附属医院）
杨树平（南京医科大学第一附属医院）
肖　斌（南京医科大学第一附属医院）
张伟峰（南京医科大学第一附属医院）
张红杰（南京医科大学第一附属医院）
张国新（南京医科大学第一附属医院）
林　琳（南京医科大学第一附属医院）
施瑞华（南京医科大学第一附属医院）
姜柳琴（南京医科大学第一附属医院）
倪金良（南京医科大学第一附属医院）
徐顺福（南京医科大学第一附属医院）
唐娜娜（南京医科大学第一附属医院）
曹　洋（南京医科大学第一附属医院）
蒋建霞（南京医科大学第一附属医院）
焦春花（南京医科大学第一附属医院）

前　言

便血是消化道疾病的重要症状，无论在发达国家还是发展中国家，都是医学院校学生乃至医务工作者必须掌握的临床表现。本书以便血这一症状为主线，对便血的病因、机制、诊断、治疗，乃至内镜下治疗的新理念、新进展做了尽可能详尽的总结与概括，并通过图片实例生动形象地将便血的诊断、鉴别诊断和内镜治疗展示给读者。本书的另一特点是以便血症状为线索，借助病例分析的模式，介绍了便血的诊断思路/步骤、鉴别诊断和治疗。总之，尽可能从多角度、多层次给读者一个实用、完整的临床诊断思维，使读者能够尽快获得所需要的“以便血为主要症状”的消化道疾病诊治要点。

本书为消化系统疾病系列丛书之一，涉及消化道出血的诊治指南/流程以及引起消化道出血的常见病、多发病，可作为国内消化内科医师、消化内镜医师、全科医师、胃肠外科医师以及医学本科生、研究生的实用参考书。

本书由南京医科大学第一附属医院消化内科医师主导编写，参编作者大多具有博士学位，且具有丰富的临床经验。在此谨向为本书编写付出辛勤劳动的各位编者表示衷心的感谢！但由于疾病临床研究不断进展，编者的水平和经验有限，书中疏漏在所难免，不足之处敬请同道批评指正，以便进一步修订完善。

南京医科大学第一附属医院消化科

林　琳

2013年12月

图书在版编目（CIP）数据

便血 / 林琳主编 . —北京：人民卫生出版社，2013.12
ISBN 978-7-117-18336-9

Ⅰ. ①便… Ⅱ. ①林… Ⅲ. ①便血 - 诊疗 Ⅳ. ①R57

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2013）第 271224 号

人卫社官网	www.pmph.com	出版物查询，在线购书
人卫医学网	www.ipmph.com	医学考试辅导，医学数据库服务，医学教育资源，大众健康资讯

版权所有，侵权必究！

便　　血

主　　编：林　琳
出版发行：人民卫生出版社（中继线 010-59780011）
地　　址：北京市朝阳区潘家园南里 19 号
邮　　编：100021
E - mail：pmph @ pmph.com
购书热线：010-59787592　010-59787584　010-65264830
印　　刷：潮河印业有限公司
经　　销：新华书店
开　　本：787 × 1092　1/16　　**印张：**9　　**插页：**8
字　　数：176 千字
版　　次：2013 年 12 月第 1 版　2013 年 12 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号：ISBN 978-7-117-18336-9/R · 18337
定　　价：35.00 元
打击盗版举报电话：010-59787491　E-mail：WQ @ pmph.com
（凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换）